

TECNOLOGIA DEI SISTEMI E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI CAP. S6 RTO

Collegio Geometri e Geometri Laureati Avellino – Piattaforma Streaming
Finalizzato all'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno dei professionisti antincendio (Art. 4 D.M. 05.08.2011)

CORSO BASE DI 120 h IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi art 4 del D.M. 5 agosto 2011
"Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"

- Rel: Ing. Marco Montanari

25 Ottobre 2023
AULA VIRTUALE - MODALITA' STREAMING VIDEOCONFERENZA

UNA EVOLUZIONE DI STRATEGIA NATA DAL DM 20/12/2012

Il capitolo S.6 del DM 18/10/2019
«Il controllo dell'incendio»

Le strategie per gli impianti

- **Reti di idranti**
- **Impianti automatici sprinkler**
- **Soluzioni conformi ed alternative nella progettazione**

Il capitolo S.6 del RTO

STRATEGIA ANTINCENDIO

Capitolo S.6 Controllo dell'incendio

Premessa.....

Livelli di prestazione.....

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione.....

Soluzioni progettuali.....
- Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
- Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
- Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
- Soluzioni conformi per il livello di prestazione V
- Soluzioni alternative

Classificazione dei fuochi e degli agenti estinguenti.....

Estintori d'incendio.....
- Caratteristiche
- Progettazione

Estintori d'incendio carrellati.....

Reti di idranti.....
- Caratteristiche
- Progettazione

Sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio.....
- Caratteristiche generali
- Progettazione

Indicazioni complementari.....

Segnaletica.....

Riferimenti.....

Il capitolo S.6 del RTO: livelli di prestazione

S.6.1 Premessa

1. La presente misura antincendio ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per:
   a. la protezione nei confronti di un *principio di incendio*;
   b. la protezione manuale o automatica, finalizzata all'*inibizione* o al *controllo* dell'incendio;
   c. la protezione mediante completa *estinzione* di un incendio.
2. I presidi antincendio considerati sono gli estintori d'incendio ed i seguenti sistemi di protezione attiva contro l'incendio, di seguito denominati *impianti*: la rete di idranti, gli impianti manuali o automatici di inibizione controllo o di estinzione, ad acqua e ad altri agenti estinguenti.

S.6.2 Livelli di prestazione

1. La tabella S.6-1 riporta i livelli di prestazione attribuibili agli *ambiti* dell'attività per la presente misura antincendio.

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Estinzione di un principio di incendio
III	Controllo o estinzione manuale dell'incendio
IV	Inibizione, controllo o estinzione dell'incendio con sistemi automatici estesi a porzioni di attività
V	Inibizione, controllo o estinzione dell'incendio con sistemi automatici estesi a tutta l'attività

Tabella S.6-1: Livelli di prestazione

Il capitolo S.6 : criteri di attribuzione

S.6.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

1. La tabella S.6-2 riporta i criteri *generalmente accettati* per l'attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Non ammesso nelle attività soggette
II	Ambiti dove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • profili di rischio: ○ R_{vita} compresi in A1, A2, B1, B2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2; ○ R_{beni} pari a 1, 2; ○ $R_{ambiente}$ non significativo; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 32 m; • carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m^2; • per compartimenti con $q_f > 200$ MJ/m^2: superficie lorda ≤ 4000 m^2; • per compartimenti con $q_f \leq 200$ MJ/m^2: superficie lorda qualsiasi; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
III	Ambiti non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.
IV	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. ambiti di attività con elevato affollamento, ambiti di attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico q_f, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, …).
V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza, previsti da regola tecnica verticale.

Tabella S.6-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Il capitolo S.6.8 del RTO: soluzioni progettuali

S.6.4 Soluzioni progettuali

1. La presente misura antincendio è progettata come segue:
   a. in relazione alle risultanze della valutazione del rischio, si selezionano gli agenti estinguenti secondo le indicazioni del paragrafo S.6.5;
   b. si dimensiona la protezione dell'intera attività o di suoi ambiti con uno o più approcci di cui ai paragrafi S.6.6, S.6.7, S.6.8 e S.6.9.
2. Devono essere rispettate le indicazioni dei paragrafi S.6.10 ed S.6.11 in merito alle indicazioni complementari ed alla segnaletica.

S.6.10 Indicazioni complementari

1. Gli estintori di incendio devono essere conformi alle vigenti disposizioni ed essere manutenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalla specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.

S.6.11 Segnaletica

1. I presidi antincendio devono essere indicati da segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 7010.

Il capitolo S.6.8 del RTO: soluzioni alternative

S.6.4.5 Soluzioni alternative

1. Sono ammesse *soluzioni alternative* per tutti i livelli di prestazione.
2. Al fine di dimostrare il raggiungimento del *livello di prestazione*, il progettista deve impiegare uno dei metodi del paragrafo G.2.7.
3. In tabella S.6-3 sono riportate alcune modalità *generalmente accettate* per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Reti di idranti (§ S.6.8)	Si descriva come gli incendi, specifici dell'ambito considerato, possano essere controllati manualmente, impiegando altre soluzioni impiantistiche o altre procedure operative.
Sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio (§ S.6.9)	Si descriva come gli incendi, specifici dell'ambito considerato, possano essere inibiti, controllati o estinti automaticamente, impiegando altre soluzioni impiantistiche o altre procedure operative. Ad esempio, qualora si abbia una configurazione non prevista dalla norma UNI EN 12845, il progettista può ricorrere alla NFPA 13.

Tabella S.6-3: Modalità progettuali per soluzioni alternative

Il capitolo S.6.8 del RTO: soluzioni conformi

S.6.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Devono essere installati estintori d'incendio a protezione dell'*intera attività*, secondo le indicazioni del paragrafo S.6.6 ed, eventualmente, S.6.7.

S.6.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

1. Devono essere rispettate le prescrizioni del livello di prestazione II.
2. Deve essere installata una *rete idranti* (RI) a protezione dell'*intera attività* o di *singoli compartimenti* in relazione alle risultanze della valutazione del rischio, secondo le indicazioni del paragrafo S.6.8.

S.6.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

1. Devono essere rispettate le prescrizioni del livello di prestazione III.
2. Deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione di *ambiti dell'attività* in relazione alle risultanze della valutazione del rischio, secondo le indicazioni del paragrafo S.6.9 per sistemi sprinkler o altre tipologie impiantistiche.

S.6.4.4 Soluzioni conformi per il livello di prestazione V

1. Devono essere rispettate le prescrizioni del livello di prestazione IV.
2. Il sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio deve essere esteso a protezione dell'*intera attività*.

Il capitolo S.6.8 del RTO: classi dei fuochi

Classe di fuoco	Descrizione	Estinguente
A	Fuochi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazione di braci	L'acqua, l'acqua con additivi per classe A, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali fuochi.
B	Fuochi di materiali liquidi o solidi liquefacibili	Per questo tipo di fuochi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da acqua con additivi per classe B, schiuma, polvere e biossido di carbonio.
C	Fuochi di gas	L'intervento principale contro tali fuochi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.
D	Fuochi di metalli	Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per i fuochi di classe A e B è idoneo per fuochi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali condizioni occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale specificamente addestrato.
F	Fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura	Gli estinguenti per fuochi di classe F spengono principalmente per azione chimica intervenendo sui prodotti intermedi della combustione di olii vegetali o animali. Gli estintori idonei per la classe F hanno superato positivamente la prova dielettrica. L'utilizzo di estintori a polvere e di estintori a biossido di carbonio contro fuochi di classe F è considerato pericoloso.

Tabella S.6-4: Classi dei fuochi secondo la norma europea EN 2 ed agenti estinguenti

Il capitolo S.6.8 del RTO: estintori

S.6.6.1 **Caratteristiche**

1. L'estintore è un presidio di base complementare alle altre misure di protezione attiva e di sicurezza in caso d'incendio.
2. La capacità estinguente di un estintore, determinata sperimentalmente, ne indica la prestazione antincendio convenzionale.
3. L'impiego di un estintore è riferibile solo ad un principio d'incendio e l'entità della capacità estinguente ad esso associata fornisce un grado comparativo della semplicità nelle operazioni di estinzione.
4. Ulteriori aspetti che contraddistinguono gli estintori utili alla valutazione del rischio sono: il peso o la capacità, connessi alla carica di estinguente, la dielettricità del getto, connessa alla natura dell'estinguente. Informazioni su caratteristiche usualmente indesiderate del getto, come tossicità, residui e temperature pericolose, completano il quadro necessario per l'individuazione dell'estintore più appropriato.
5. La carica degli estintori non può essere superiore a 6 kg o 6 litri; estintori con cariche superiori sono utilizzabili solo negli ambienti destinati ad attività di processo non accessibili al pubblico se non permanentemente accompagnato.
6. Gli estintori idonei per solventi polari riportano sull'etichetta l'espressione "*adatti anche per l'uso su solventi polari*", immediatamente al di sotto dei pittogrammi rappresentanti i tipi di incendio.

Nota Ad esempio, l'acetone è un solvente polare.

7. Gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio (CO_2) sono considerati idonei per l'intervento sui solventi polari.

Il capitolo S.6.8 del RTO: estintori

S.6.6.2 Progettazione

1. La tipologia degli estintori installati deve essere selezionata sulla base della valutazione del rischio e, in particolare:
   a. in riferimento alle classi di fuoco di cui alla tabella S.6-4 (es. estintori per classe A, estintori polivalenti per classi AB, estintori per la classe F, …);
   b. tenendo conto degli effetti causati sugli occupanti dall'erogazione dell'agente estinguente e, qualora richiesto, anche degli effetti causati sui beni protetti (ad esempio apparecchiature elettromedicali, dispositivi elettronici, libri antichi o opere d'arte, beni tutelati, …).
   c. nei luoghi chiusi, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).

Nota L'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.

2. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati:
   a. in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali,
   b. in prossimità delle aree a rischio specifico.

Il capitolo S.6.8 del RTO: estintori classe A



Estintori di classe A

1. Il numero, la capacità estinguente e la posizione degli estintori di classe A sono determinati nel rispetto delle prescrizioni indicate nei seguenti punti.
2. La protezione con estintori di classe A deve essere estesa all'intera attività.
3. In ciascun piano, soppalco o compartimento, in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento, deve essere installato un numero di estintori di classe A nel rispetto della distanza massima di raggiuntamento indicata nella tabella S.6-5.
4. Deve essere installato almeno un estintore di classe A per piano, soppalco o compartimento.

Profilo di rischio R_{vita}	Max distanza di raggiungimento	Minima capacità estinguente	Minima carica nominale
A1, A2	40 m	13 A	6 litri o 6 kg
A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2	30 m	21 A	
A4, B3, C3, E3	20 m	27 A	

Tabella S.6-5: Criteri per l'installazione degli estintori di classe A

Il capitolo S.6.8 del RTO: estintori classe B

S.6.6.2.2 Estintori di classe B



1. Il numero, la capacità estinguente e la posizione degli estintori di classe B sono determinati nel rispetto delle prescrizioni indicate nei seguenti punti.
2. La protezione con estintori di classe B può essere limitata ai compartimenti ove tale tipo di rischio è presente.
3. La capacità estinguente ed il numero degli estintori di classe B è determinata in funzione della quantità di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione in ciascun piano, soppalco o compartimento come indicato nella tabella S.6-6
4. Gli estintori devono essere idoneamente posizionati a distanza ≤ 15 m dalle sorgenti di rischio.
5. Laddove fosse necessaria un'elevata capacità estinguente, si possono impiegare anche estintori carrellati secondo le indicazioni del paragrafo S.6.7.

Il capitolo S.6.8 del RTO: estintori classe B

6. Nel caso di piani, soppalchi o compartimenti nei quali non siano presenti liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione, ma dove è possibile prevedere un principio di incendio di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, …), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A secondo la tabella S.6-5 devono possedere ciascuno anche una capacità estinguente non inferiore alla classe 89 B.

Nota I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A

Quantità di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione L	Minima capacità estinguente	Numero di estintori	Minima carica nominale
L ≤ 50 litri	70 B	1	4 kg o 3 litri, 5 kg se a CO2
50 < L ≤ 100 litri	89 B	2	
100 < L ≤ 200 litri	113 B	3	6 kg o 6 litri
	144 B	2	
L ≥ 200 litri	233 B	≥ 3 [1]	
[1] Il numero deve essere determinato sulla base della valutazione del rischio, tenendo conto della quantità e della tipologia di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione, della geometria dei contenitori e della superficie esposta; in queste circostanze è preferibile prevedere anche l'installazione di estintori carrellati.			

Tabella S.6-6: Criterio per l'installazione degli estintori di classe B

Il capitolo S.6.8 del RTO: estintori classe F



S.6.6.2.3 Estintori di classe F

1. Gli estintori di classe F devono essere installati negli ambiti dell'attività nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla tabella S.6-7.

Nota Per la protezione della apparecchiature di cottura si può fare riferimento anche alla norma UNI 11198 "*Impianti di estinzione che utilizzano agenti estinguenti liquidi per la protezione antincendio nelle cucine di ristorazione - Proprietà fisiche, progettazione dell'impianto e metodi di prova - Requisiti generali*".

2. Gli estintori di classe F devono essere installati in prossimità della superficie di cottura protetta.

Estintori da installare	Superficie di cottura protetta [1]
n°1 estintore 5 F	0,05 m^2
n°1 estintore 25 F	0,11 m^2
n°1 estintore 40 F	0,18 m^2
n°2 estintori 25 F	0,30 m^2
n°1 estintore 75 F	0,33 m^2
n°1 estintore 25 F, n°1 estintore 40 F	0,39 m^2
n°2 estintori 40 F	0,49 m^2
n°1 estintore 5 F, n°1 estintore 75 F	0,51 m^2
n°1 estintore 25 F, n°1 estintore 75 F	0,60 m^2
n°1 estintore 40 F, n°1 estintore 75 F	0,69 m^2
n°2 estintori 75 F	0,90 m^2
[1] Superficie lorda in pianta delle sole aree delle apparecchiature di cottura contenenti olii vegetali o animali	

Tabella S.6-7: Requisiti estintori per classe di incendio F

Il capitolo S.6.8 del RTO: estintori altri fuochi

S.6.6.2.4 Estintori per altri fuochi o per rischi specifici

1. Estintori per altri fuochi o rischi specifici devono essere installati nell'attività sulla base della valutazione del rischio di incendio e nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla tabella S.6-8.

Classe di incendio o altri rischi	Requisiti minimi
Classe C	Nessuno, in quanto l'estinzione in sicurezza di un fuoco di classe C da parte di occupanti non specificamente formati si effettua tramite la chiusura della valvola di intercettazione disponibile in prossimità.
Classe D	Siano installati, in prossimità della sorgente di rischio, estintori adatti ad operare su incendi di classe D, idonei all'uso previsto [1].
Impianti ed apparecchiature elettriche sotto tensione	Siano installati estintori adatti ad operare su impianti ed apparecchiature elettriche sotto tensione in prossimità della sorgente di rischio, idonei all'uso previsto [2].
Solventi polari	Siano installati, in prossimità della sorgente di rischio, estintori adatti ad operare su solventi polari, idonei all'uso previsto.
[1] Gli estintori per fuochi di classe D non sono idonei per altre classi di fuoco. [2] Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, …) sono idonei all'utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d'acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.	

Tabella S.6-8: Requisiti estintori per altri fuochi o rischi specifici

Il capitolo S.6.8 del RTO: estintori carrellati



S.6.7 **Estintori d'incendio carrellati**

1. Gli estintori carrellati sono utilizzabili in aree ampie, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di scalini e senza percorsi vincolati. Generalmente gli estintori carrellati vengono impiegati negli ambiti ove risulti necessario fronteggiare principi di incendio dovuti a fuochi di classe B (es. raffinerie, depositi o stabilimenti di lavorazione di olii minerali, …).
2. Nell'attività dotata di estintore carrellato devono essere disponibili almeno due operatori antincendio addestrati all'utilizzo.
3. La capacità estinguente di fuochi di classe B degli estintori carrellati è riportata:
   a. nella tabella S.6-9 con riferimento all'indice di classificazione secondo noma UNI 9492:1989;
   b. nella tabella S.6-10 con riferimento ai tipi di focolari, secondo la norma UNI EN 1866-1.

Il capitolo S.6.8 del RTO: estintori carrellati

Indice di classificazione	Capacità estinguente per classe B	Indice di classificazione	Capacità estinguente per classe B
10	55 B	5	144 B
9	55 B	4	233 B
8	89 B	3	233 B
7	89 B	2	233 B
6	144 B	1	233 B

Tabella S.6-9: Indice di classificazione e capacità estinguente per gli estintori carrellati

Tipo	Numero di focolari 233 B	Numero di focolari 21 B
I B	1	1
II B	1	2
III B	1	3
IV B	1	4

Tabella S.6-10: Tipi dei focolari e capacità estinguente per gli estintori carrellati

Il capitolo S.6.8 del RTO: Reti di idranti

S.6.8 Reti di idranti

S.6.8.1 Caratteristiche

1. La *rete di idranti* (RI) è costituita da un sistema di tubazioni per l'alimentazione idrica di uno o più apparecchi di erogazione. Le RI si distinguono in:
   a. RI ordinarie destinate alla protezione di attività ubicate all'interno di opere da costruzione;
   b. RI all'aperto destinate alla protezione di attività ubicate all'aperto.
2. Le RI comprendono i seguenti componenti principali: alimentazione idrica; rete di tubazioni fisse, preferibilmente chiuse ad anello, ad uso esclusivo; attacchi di mandata per autopompa; valvole; apparecchi erogatori.
3. Le RI non devono essere installate nelle aree in cui il contatto con acqua possa costituire pericolo o presentare controindicazioni.
4. Nel caso in cui la RI sia utilizzata insieme ad altri sistemi antincendio di protezione attiva (es. sprinkler, …) deve essere garantito il corretto funzionamento (es. contemporaneità, …) di tutti i sistemi di protezione presenti.

S.6.8.2 Progettazione

1. La RI progettata, installata ed esercita secondo la norma UNI 10779 è considerata soluzione conforme.
2. I livelli di pericolosità, le tipologie di protezione (protezione interna o protezione esterna) e le caratteristiche dell'alimentazione idrica della RI sono stabiliti dal progettista sulla base della valutazione del rischio di incendio.

Nota Ad esempio la protezione esterna potrebbe essere prevista in attività con $R_{ambiente}$ significativo, o con $q_f \geq 1800$ MJ/m^2, in compartimenti con superficie maggiori di 4000 m^2 non protetti da un impianto automatico di controllo dell'incendio.

Nota Ad esempio l'alimentazione idrica di tipo superiore potrebbe essere prevista qualora il livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779 sia pari a 3, o quando sia prevista la protezione esterna.

3. Per la protezione interna delle *attività civili* (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, …) è preferibile l'installazione di naspi, mentre per le *altre attività* è preferibile l'installazione di idranti a muro.
4. Qualora prevista, previa valutazione del Comando dei Vigili del fuoco competente, la protezione esterna può essere sostituita dalla rete pubblica se utilizzabile anche per il servizio antincendio, a condizione che la stessa sia rispondente alle seguenti indicazioni:
    a. gli idranti siano posti nelle immediate vicinanze dell'attività stessa; si considera accettabile un percorso sempre fruibile di massimo 100 m fra un idrante della rete pubblica ed il confine dell'attività;

b. la rete sia in grado di erogare la portata totale prevista per la protezione esterna specificata; tale prestazione deve essere attestata dal progettista tramite dati forniti dall'ente erogatore o da prove pratiche di erogazione.

5. Nelle attività con livello di pericolosità 3, valutato secondo la norma UNI 10779, per le quali non sia prevista dal progettista alcuna protezione esterna, deve comunque essere garantito almeno il livello di prestazione III della misura *operatività antincendio* (capitolo S.9).
6. Negli ambiti protetti con sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio in cui sia prevista esclusivamente presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. magazzini automatizzati, …) non è necessario prevedere la RI.
7. Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione idrica dell'impianto da acquedotto, la disponibilità può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti come specificato dalla norma UNI 10779 o criterio equivalente. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli enti erogatori o da professionista antincendio.

Il capitolo S.6.9 del RTO: sprinkler

S.6.9 Sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio

S.6.9.1 Caratteristiche generali

1. Tra i sistemi automatici di controllo o estinzione dell'incendio si annoverano quelli che basano il loro funzionamento su agenti estinguenti di tipo gassoso, ad aerosol, a polvere, a schiuma o ad acqua nebulizzata o frazionata, a diluvio.

   Fra i sistemi automatici di inibizione dell'incendio rientrano gli impianti a deplezione (riduzione della concentrazione) di ossigeno.

2. Nella scelta delle tipologie impiantistiche si deve tener conto dell'eventuale incompatibilità degli agenti estinguenti con il materiale presente nell'attività, nonché degli effetti della scarica dell'estinguente sugli occupanti eventualmente presenti.

S.6.9.1.1 Caratteristiche dei sistemi sprinkler

1. I *sistemi sprinkler* (SPK) sono impianti antincendio automatici in grado di erogare acqua secondo appropriate configurazioni. Essi sono progettati per rilevare la presenza di un incendio ed estinguerlo nello stadio iniziale, oppure per tenere sotto controllo l'incendio così che l'estinzione possa essere completata con altri mezzi.
2. Gli SPK comprendono i seguenti componenti principali: alimentazione idrica; rete di tubazioni fisse, principali e terminali; stazione di controllo e allarme; valvole; erogatori sprinkler.

Nota Ad esempio per SPK a servizio di ambiti di attività classificati OH3, HHS o HHP secondo la norma UNI EN 12845 è opportuno adottare l'alimentazione idrica di tipo singolo superiore.

3. Gli erogatori sprinkler funzionano a temperature predeterminate per scaricare l'acqua sopra le parti interessate dell'area sottostante. La loro temperatura di intervento è in genere selezionata perché si adatti alle ordinarie condizioni di temperatura dell'ambiente di installazione garantendone quindi l'attivazione solo in prossimità dell'incendio.
4. Gli SPK non devono essere installati nelle aree in cui il contatto con acqua possa costituire pericolo o presentare controindicazioni.

5. La presenza di uno SPK non esclude l'eventuale necessità di altri mezzi o sistemi di controllo o estinzione degli incendi. In caso di contemporanea presenza di SPK e sistemi di protezione diversi (es. RI, sistemi per il controllo di fumo e calore, …) deve essere garantito il corretto funzionamento di tutti i sistemi di protezione presenti, evitando interferenze sia nell'attivazione dell'impianto che in quella di controllo o estinzione dell'incendio.

S.6.9.2 Progettazione

1. La scelta della tipologia del sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione, in relazione ad estinguente, efficacia della protezione e sicurezza degli occupanti, deve essere effettuata sulla base della valutazione del rischio incendio dell'attività.
2. Ai fini della definizione di soluzioni conformi per la progettazione dei sistemi di inibizione, controllo o estinzione degli incendi, si applicano le norme elencate nella tabella S.6-11.
3. Nella progettazione del sistema si deve prendere in considerazione qualunque eventuale pericolo per gli occupanti dovuto dalla scarica degli agenti estinguenti.

Nota Si deve evitare l'esposizione non necessaria degli occupanti agli agenti estinguenti del sistema. Le precauzioni di sicurezza richieste non devono riguardare anche gli effetti tossicologici o fisiologici associati ai prodotti della combustione causati dall'incendio.

4. Devono essere sempre verificate interazioni ed interferenze tra gli impianti di protezione attiva (es. SPK, sistemi per il controllo di fumo e calore, …).
5. Se presente un IRAI, deve essere prevista la funzione di comunicazione per la segnalazione dello stato del sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio.

Nota I sistemi automatici di protezione attiva devono comunicare all'IRAI lo stato di eventuali anomalie, l'eventuale attivazione in caso di incendio e tutte le informazioni necessarie alla conoscenza dello stato dell'impianto. Alcuni sistemi automatici, per la loro attivazione in caso di incendio, devono essere comandati da un IRAI (es. sistemi a diluvio, …).

6. Se non presente un IRAI, per la segnalazione dello stato del sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio, devono essere previste misure al fine della gestione dell'emergenza (es. diffusione degli allarmi agli occupanti, procedure di verifica da parte degli addetti alla gestione delle emergenze, …).

Tipo	Riferimento	Sistema di inibizione, controllo o estinzione
Norma tecnica	UNI EN 12845	Sistemi sprinkler
Norma tecnica	UNI EN 15004-1	Sistemi a estinguenti gassosi
Norma tecnica	UNI EN 12416-2	Sistemi a polvere
Norma tecnica	UNI EN 13565-2	Sistemi a schiuma
TS	UNI CEN/TS 14816	Sistemi spray ad acqua
TS	UNI CEN/TS 14972	Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)
TS	UNI/TS 11512	Componenti per impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per la compatibilità
Norma tecnica	UNI ISO 15779	Sistema estinguente ad aerosol condensato
Norma tecnica	UNI EN 16750	Sistemi a riduzione di ossigeno - Progettazione, installazione, pianificazione e manutenzione

Tabella S.6-11: Principali norme, TS e TR di riferimento per i sistemi di inibizione, controllo o estinzione dell'incendi

NORME E TR /TS

- **UNI EN 12845-2026 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler- Progettazione, installazione e manutenzione**
- **UNI EN 12845-2 2025 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Parte 2: Progettazione e installazione di sistemi sprinkler ESFR e CMSA**
- **UNI EN 12845-3 2024 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Parte 3: Guida per la protezione antisismica**
- **UNI 10779-2021 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio**
- **UNI TS 11559-2014 Impianti di reti Idranti a secco**
- **UNI 11443-2012 Sistemi fissi antincendio - Sistemi di tubazioni – Valvole antincendio**
- **UNI TR 11438-2016 Gruppi di pompaggio - Istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 12845 (sprinkler)**
- **UNI 11292-2019 Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio**

Alimentazioni Idriche

Sistemi di Pompaggio Antincendio

UNI 10779-2021



UNI EN 12845-2020

Rinaldo Cavenati

Possibili standard per soluzioni alternative

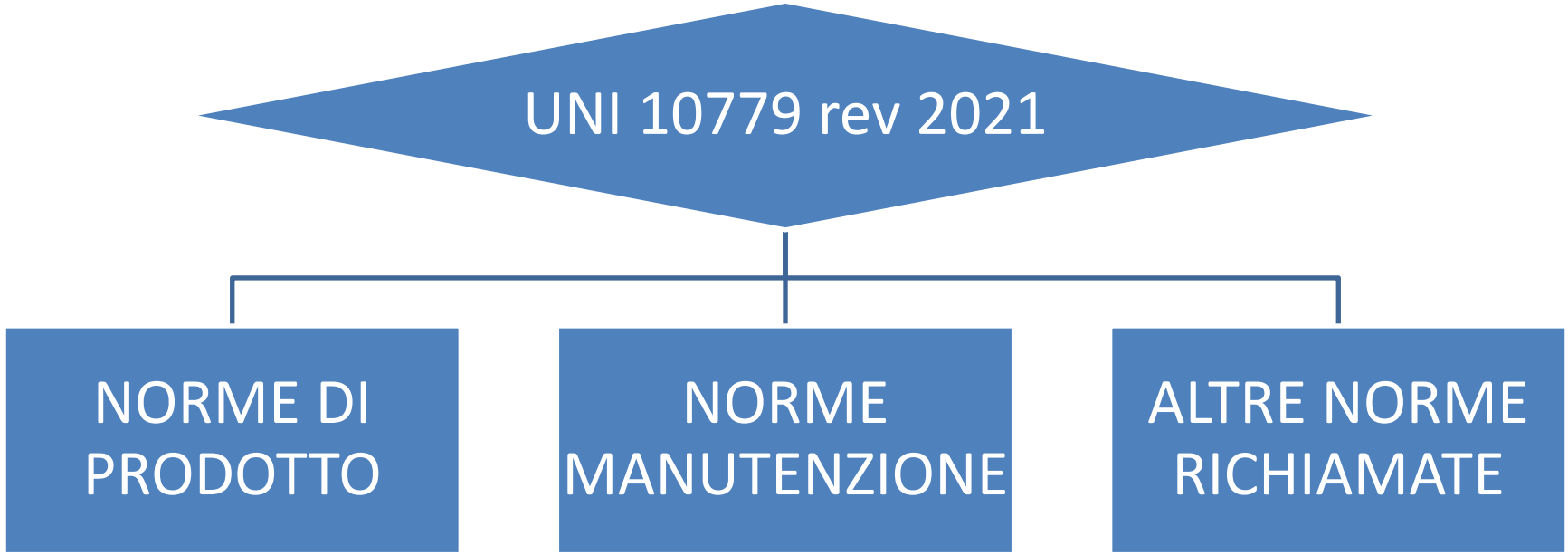
NFPA STANDARDS

- NFPA 20 - STANDARD FOR THE INSTALLATION OF STATIONARY PUMPS FOR FIRE PROTECTION
- NFPA 13 - STANDARD FOR THE INSTALLATION OF SPRINKLER SYSTEMS

FM GLOBAL PROPERTY LOSS PREVENTION DATA SHEETS

- FM 3-7 FIRE PROTECTION PUMPS
- FM 2-0 INSTALLATION GUIDE LINES FOR AUTOMATIC SPRINKLERS

STRUTTURA STANDARD UNI 10779 IDRANTI



STRUTTURA STANDARD UNI EN 12845

NORMADI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

UNI EN 12845

NORME DI PRODOTTO

(UNI EN 12259-...)

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems

UNI EN 12259-1 Part 1: Sprinklers	UNI EN 12259-2 Part 2: Wet alarm valve assemblies	UNI EN 12259-3 Part 3: Dry alarm valve assemblies	UNI EN 12259-4 Part 4: Water motor alarms	UNI EN 12259-5 Part 5 : Water flow detectors

STRUTTURA STANDARD NFPA

EVENTUALE STANDARD PER REGOLARE SPECIFICA ATTIVITA'

STANDARD DI PROGETTAZIONE IMPIANTI SPRINKLER O ALTRI IMPIANTI

esempio : NFPA 13

STANDARD RICHIAMATI PER SPECIFICHE PARTI:

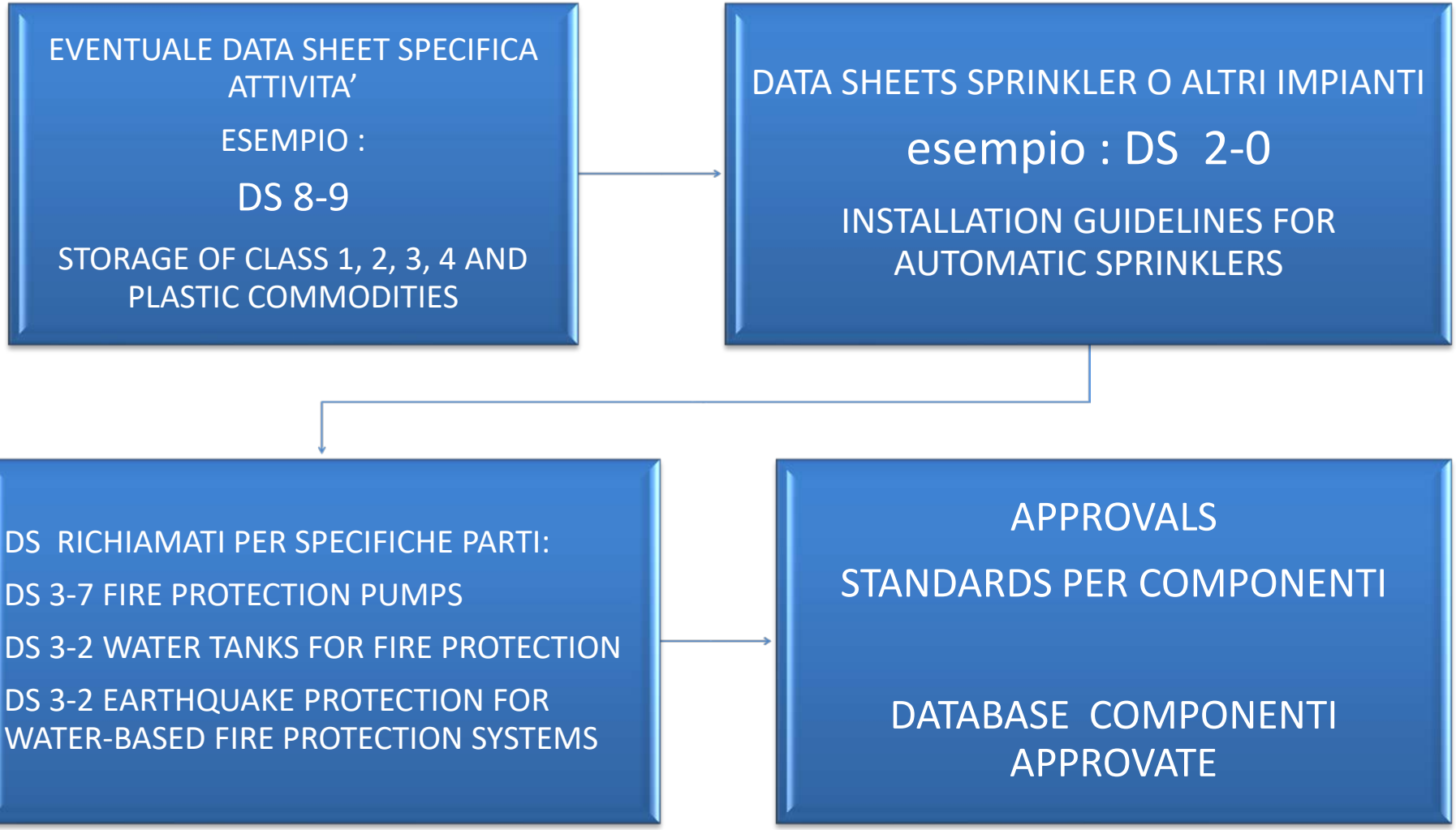
NFPA 20 (STAZIONI POMPE)

NFPA 22 (RISERVA IDRICHE)

NFPA 25 (MANUTENZIONE)

RICHIAMO DI LISTINGS E APPROVALS PER LA QUALITA' E CARATTERISTICHE MINIME DI ALCUNE COMPONENTI

STRUTTURA STANDARD FM



IMPIANTI NORMATIVI OBSOLETI

Nel luglio 2007 state ritirate le vecchie norme UNI:

- UNI 9489
- UNI 9490



SOSTITUITE DALLA:

UNI EN 12845 “FIXED FIREFIGHTING SYSTEMS – AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEMS – DESIGN, INSTALLATION AND MAINTENANCE”

CHE E’ LA NUOVA NORMA EUROPEA GIA’ IN VIGORE DAL 2005

L’ULTIMA REVISIONE ITALIANA E’ 2020

MA IN FASE DI COLLAUDO E’ ANCORA POSSIBILE INCAPPARE IN IMPIANTI PROGETTATI E REALIZZATI CON LE PREESISTENTI NORMATIVE

D.M. 20 dicembre 2012
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendi

5. DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI SPRINKLER

Per la progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, può essere utilizzata la norma UNI EN 12845.

Il ricorso a norme diverse dalla norma UNI EN 12845 è ammesso limitatamente a quelle pubblicate da organismi di standardizzazione, internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio. In tal caso, l'adozione dovrà essere integrale, inclusa la tipologia ed il dimensionamento dell'alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.(19)

Quindi posso realizzare un impianto sprinkler sec NFPA 13 /F.M. 2.0 con relativa alimentazione idrica sec NFPA 20/F.M.

e le reti idranti saranno realizzate secondo UNI 10779-2021 con i relativi componenti certificati CE

STANDARD SUI LOCALI ANTINCENDIO – UNI 11292

- E’ STATA PUBBLICATA NELL’AGOSTO 2008 POI REVISIONATA NEL FEBBRAIO 2019 LA NORMA TECNICA CHE RIGUARDA I REQUISITI DEI LOCALI ADIBITI A STAZIONE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA:

- ACCESSIBILITA’ E POSIZIONAMENTO
- REQUISITI GEOMETRICI MINIMI
- RESISTENZA AL FUOCO
- DRENAGGIO E SISTEMI ANTIALLAGAMENTO
- AERAZIONE E VENTILAZIONE
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA AUSILIARIA
- RISCALDAMENTO
- SISTEMA SCARICO FUMI
- STAFFAGGI, CARATTERISTICHE VASCHE, ALIMENTAZIONE MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA

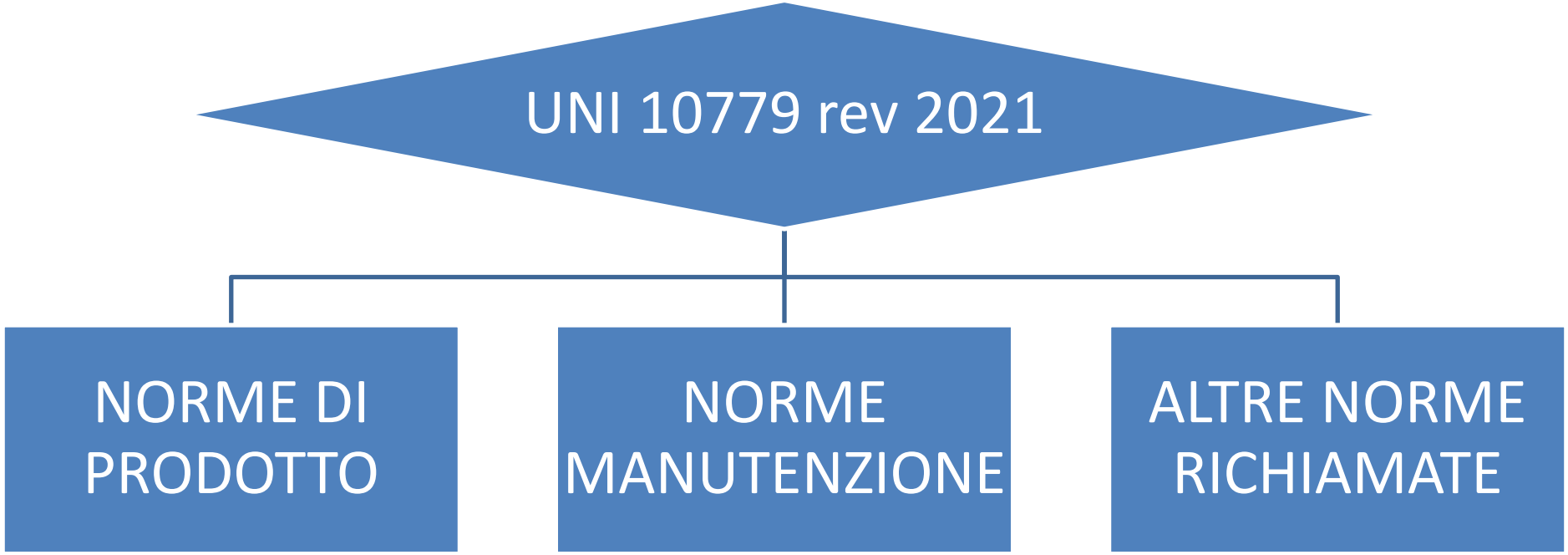
ANCHE IN QUESTO CASO E’ COMUNE DOVER ASSEVERARE IMPIANTI PROGETTATI E REALIZZATI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE

RETI IDRANTI

RETI DI IDRANTI

- Standard Tecnici di riferimento
- Definizioni
- Caratteristiche principali presidi e marcature CE
- Idranti soprassuolo e sottosuolo, Idranti DN 45,Naspi DN 25
- Caratteristiche altri materiali costruttivi (tubazioni …) ammessi dagli standard tecnici
- Contemporaneità e prestazioni in funzione del livello di rischio
- Prioncipali novità della revisione 2021 della UNI 10779
- Tempo previsto : 50 minuti

IMPIANTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO



UNI 10779-2021

COS'E' UNA RETE IDRANTI

- ✓ **Alimentazione idrica**
- ✓ **Rete di tubazioni fisse, preferibilmente chiuse ad anello, ad uso esclusivo antincendio**

NB: Nella revisione 2014 è specificato che se la rete di idranti è realizzata con tubazioni chiuse ad anello è possibile considerare nel calcolo idraulico tutte le tubazioni percorribili dal flusso dell'acqua.

- ✓ **Attacco/attacchi di mandata per autopompa**
- ✓ **Valvole**
- ✓ **Apparecchi erogatori**

Per i componenti principali delle reti di idranti a secco, vedere UNI/TS 11559 …

RETI DI IDRANTI

Rete di tubazioni fisse

- ✓ **Tubazioni fuori terra**
  - In merito alle tubazioni in acciaio non legato, siano esse zincate oppure no, si precisa che le stesse devono avere gli spessori minimi conformi alla UNI EN 10255 serie Leggera (lavorazioni senza asportazione del materiale) o UNI EN 10255 serie Media (lavorazioni con asportazione di materiale)
  - In merito ad «altri sistemi di tubazioni», viene precisato che gli stessi devono essere in **acciaio legato, rame o altri metalli** con **elevata resistenza alla corrosione** e comunque rispettando gli **spessori minimi** indicati dalla norma

QUINDI, LE TUBAZIONI ZINCATE A PARETE SOTTILE

NON SONO AMMESSE!

Aree al chiuso: compartimento antincendio

Precisazione del concetto di Compartimento

In tutta la nuova edizione il concetto di compartimento è stato ulteriormente chiarito sostituendo il termine assai meno equivoco di "**compartimento antincendio**". Questo per tutte le reti interne. Il compartimento antincendio è nuova definizione della norma, e consiste nella

"Parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione."

Aree al chiuso da proteggere

Definizione di area al chiuso

Aree da proteggere

Un fabbricato o un’area al chiuso, per i quali è richiesta la protezione contro l’incendio, sono considerati protetti se la rete idranti ordinaria è estesa all’intero fabbricato o area al chiuso, con le limitazioni di cui ai punti 4.3.1. e 4.3.2, e se ogni parte del fabbricato o dell’area protetta, è raggiungibile con il getto d’acqua di almeno un apparecchio erogatore secondo i criteri nel seguito specificati (vedere punto 7.5).

L’area al chiuso protetta deve avere le caratteristiche di **compartimento antincendio**.

Aree all’ aperto da proteggere

Area protetta e criteri di distribuzione idranti reti all’aperto

L’ultima revisione ha meglio precisati i criteri di distribuzione con riferimento al concetto di area protetta e percorso reale

a) Tra idranti a colonna soprasuolo o sottosuolo ad ogni punto dell’area protetta MAX 45 m dall’apparecchio più vicino;

b) Tra idranti a muro o naspi ed ogni punto dell’area protetta MAX 30 m dall’apparecchio più vicino;

TUBAZIONI FUORI TERRA

Alloggiamento tubazioni fuori terra

Le **tubazioni (metalliche) fuori terra** devono essere installate a vista o in spazi nascosti accessibili per la manutenzione.

Possono anche essere o in spazi nascosti, purché:

- siano accessibili per eventuali interventi di manutenzione
- non devono attraversare locali e/o aree che presentano significativo **pericolo di incendio**, non protetti dalla rete di idranti (abbandonato il criterio dei 100 MJ/m²) o da altri impianti automatici di estinzione ad acqua;
- Se questo accade e non sono protette → protezione della rete carico d'incendio del locale /area attraversato (esempi o coppelle)

TUBAZIONI FUORI TERRA

L'installazione incassata è consentita per stacchi che collegano un numero un massimo di 2 presidi antincendio.

Attraversamenti di strutture verticali ed orizzontali

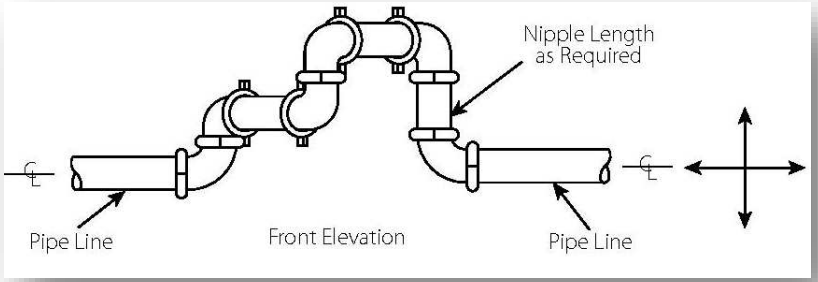
Nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali, quali pareti e solai, devono essere valutati gli accorgimenti atti a prevenire il danneggiamento di strutture o viceversa. Buon criterio costruttivo potrebbe essere quello della NFPA che tiene conto anche dell'interferenza per azione degli effetti sismici. Questa prevede che spazi liberi per il movimento debbono essere mantenuti all'intorno delle tubazioni di distribuzione nell'attraversamento di murature, fondazioni, solette, pavimenti ed altri elementi strutturali.

Posa tubazioni in zona sismica

Nelle zone definite sismiche secondo la legislazione vigente in materia, la rete di tubazioni deve essere realizzata in modo da evitare rotture per effetto dei movimenti tellurici.

Devono essere prevenuti eccessivi spostamenti od oscillazioni dei tubi mediante appositi sostegni ed ancoraggi: i movimenti inevitabili devono tuttavia essere consentiti senza pregiudizio della integrità e funzionalità dell'impianto.

Negli attraversamenti di fondazioni, pareti, solai, ecc. devono essere lasciati attorno ai tubi giochi adeguati …



Esempio giunto snodato per attraversamenti sismici a 4 gomiti

TUBAZIONI FUORI TERRA

Rete di tubazioni fisse

- ✓ **Tubazioni fuori terra**
  - ➢ Le tubazioni devono essere ancorate tramite sostegni direttamente fissati all'edificio o ad altre strutture fisse.
  - ➢ In caso di verifica analitica, il singolo sostegno deve essere verificato per un carico pari a 5 volte il peso della tubazione piena d'acqua, al quale deve essere sommato un carico accidentale di 120 Kg.

    Indicativamente: 200 Kg per tubazioni fino a DN 50
    350 Kg per tubazioni fino a DN 100
    500 Kg per tubazioni fino a DN 150
  - ➢ In caso di impossibilità di ancorarsi direttamente all'edificio (rete idranti all'aperto), gli apparecchi erogatori e le relative dotazioni **devono essere fissati ad appositi sostegni adeguati (resistenza corrosione, vento, ecc.)**

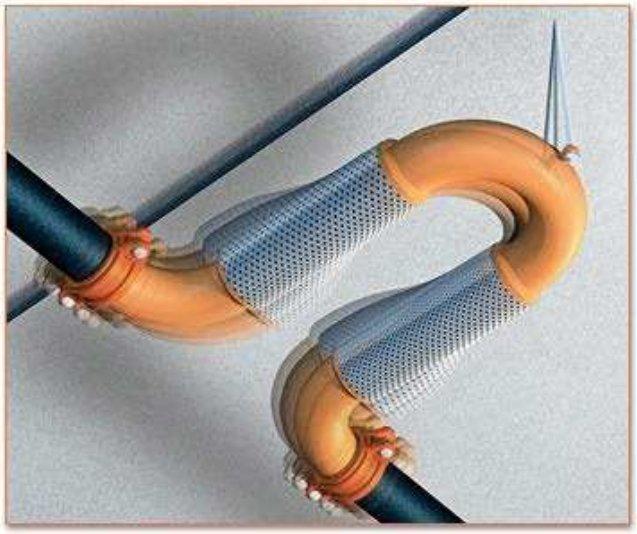
Tubazioni – sollecitazioni sismiche

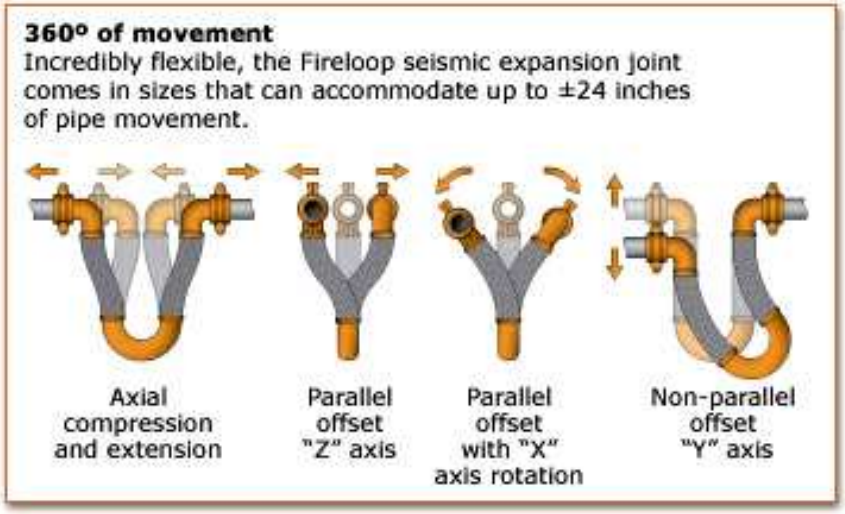
La norma UNI 10779 prevede che nelle zone sismiche lo staffaggio delle tubazioni sia realizzato prevedendo gli accorgimenti necessari.

Come criterio guida, oltre al Decreto costruzioni e alla classificazione del territorio, esistono i criteri progettuali di cui alla NFPA 13 e materiali certificati alle sollecitazioni.

Trattasi in sostanza di dosare opportunamente gradi di libertà agli spostamenti angolari (ottenibili con giunzioni scanalate morbide) compensati da vincoli (laterali / longitudinale o a 4 vie) dimensionate in base alla sollecitazione sismica prevedibile.

Naturalmente in corrispondenza dei giunti sismici, andranno utilizzati giunti a certificabili uso antincendio in base a normativa estera accoppiati a vincoli a 4 vie.





TUBAZIONI INTERRATE

La norma prevede una quota minima di interramento (filo tubo superiore) di 0.80 cm o in alternativa sistemi equivalenti per la protezione meccanica e dal gelo.

E' fatto divieto di sottopasso di edifici, criterio già recepito da molti anni dalla NFPA, quando non sia possibile mantenere ispezionabilità, ovvero altri accorgimenti che consentano interventi manutentivi e di riparazione senza operare demolizioni di parti strutturali dell'edificio.





TUBAZIONI INTERRATE

Rete di tubazioni fisse

- ✓ **Tubazioni interrate**
  - ➢ Si precisa che le tubazioni di polietilene devono essere **posate** e **collaudate** in accordo alla UNI 11149 (2005)

NB: La norma UNI 11149 tratta anche della posa delle tubazioni di polietilene a vista, tipologia di installazione che non può essere applicata nelle reti idriche antincendio secondo la UNI 10779, che per la realizzazione dei circuiti fuori terra, ammette solo l'impiego di tubazioni metalliche

RETI DI IDRANTI

Apparecchio di erogazione

Apparecchiatura antincendio impiegata per l'erogazione idrica permanentemente collegata ad un sistema di tubazioni fisse

- Idrante a muro
  Naspo
- Idrante a colonna soprasuolo
  Idrante sottosuolo

UNI 10779

RETI DI IDRANTI

ORDINARIE

Destinate alla protezione di attività ubicate all'interno di edifici, con apparecchi di erogazione posti sia all'interno sia all'esterno degli stessi (ammesse solo reti permanentemente in pressione d'acqua)

Stabilimenti, complessi industriali, …

RETI DI IDRANTI

RETI DI IDRANTI

ORDINARIE

PROTEZIONE INTERNA





PROTEZIONE ESTERNA









RETI DI IDRANTI

RETI DI IDRANTI

ALL'APERTO

Destinate alla protezione di attività ubicate all'aperto (reti permanentemente in pressione d'acqua o a secco, secondo i requisiti aggiuntivi della UNI/TS 11559:2014)

Camping, depositi all'aperto …

RETI DI IDRANTI

RETI DI IDRANTI

ALL'APERTO

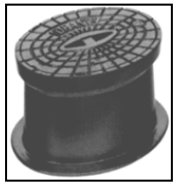
CAPACITÀ ORDINARIA



+ ≥ 1



GRANDE CAPACITÀ



UNI 10779

Pressione di esercizio

Pressione massima riscontrabile in qualsiasi punto della rete, in ogni condizione di funzionamento

Idranti a muro = 7 bar

Naspi = 10 bar

UNI 10779

Rete di tubazioni a secco

Sistema di tubazioni fisse per l'alimentazione di uno o più apparecchi di erogazione, non permanentemente in pressione, che viene riempita e messa in pressione al momento dell'attivazione della rete

NORME RICHIAMATE

PRESIDI

- UNI EN 671-1 - Naspi….
- UNI EN 671-2 - Idranti a muro….
- UNI EN 14339 - Idranti antincendio sottosuolo
- UNI EN 14384 - Idranti antincendio a colonna soprasuolo

RACCORDI ED ATTACCHI UNIFICATI

- UNI 804 Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili
- UNI 810 Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a vite
- UNI 811 Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a madrevite
- UNI 814 Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili
- UNI 7421 Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili
- UNI 7422 Apparecchiature per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili

Norme richiamate

TUBI

- METALICHE
- **UNI EN 10224** Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua … (sostituisce 6363)
- **UNI EN 10255** Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura … (sostituisce 8863)
- **UNI EN 545** Tubi, raccordi ed accessori in ghisa sferoidale e loro assemblaggi
- per condotte d'acqua - Prescrizioni e metodi di prova
- PLASTICHE
- **UNI 11149** Posa in opera e collaudo di sistemi di tubazioni di polietilene per il trasporto di liquidi in pressione
- **UNI 9032** Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV)
- con o senza cariche. Tipi, dimensioni e requisiti
- **UNI EN 1452** Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)
- **UNI EN 12201** Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE)
- **UNI EN 13244** Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di acqua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE)
- **UNI EN ISO 15493** Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Acrilonitrile - Butadiene - Stirene (ABS), policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) e clorurato (PVC-C)
- **UNI EN ISO 15494** Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene (PB), polietilene (PE) e polipropilene (PP)
- **UNI EN ISO 14692** Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in plastica vetro-rinforzata

VALVOLE

VALVOLE

- **UNI EN 1074-1** Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Parte 1: Requisiti generali
- **UNI EN 1074-2** Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Parte 2: Valvole di intercettazione
- **UNI 11443-2012 Valvole di intercettazione antincendio**





UNI 11443-2012

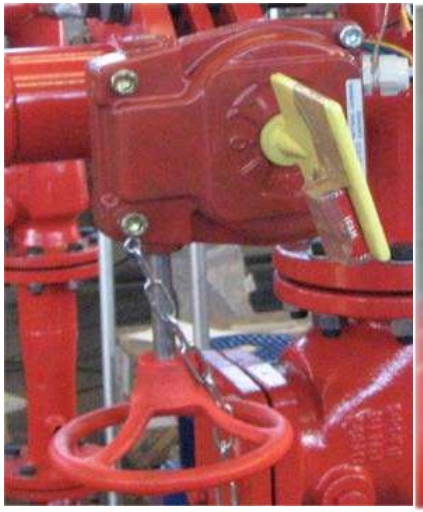
Valvole di intercettazione antincendio

- La presente norma tratta le valvole realizzate in materiale termoplastico, acciaio, ghisa e lega di rame utilizzabili per il sezionamento degli impianti di estinzione d'incendio fissi.
- **La valvola deve essere dotata di un sistema d'identificazione dello stato di funzionamento, apertura/chiusura, chiaramente visibile ed interpretabile dal personale operante sull'impianto**.

- **Dal DN 125 mm, compreso, la valvola deve essere dotata di un meccanismo di riduzione dello sforzo di apertura, attuatore.** Questo attuatore può essere ad azionamento manuale, elettrico, pneumatico, ecc. e deve essere dotato di un sistema d'identificazione dello stato di funzionamento della valvola, apertura/chiusura, chiaramente visibile ed interpretabile dal personale operante sull'impianto.







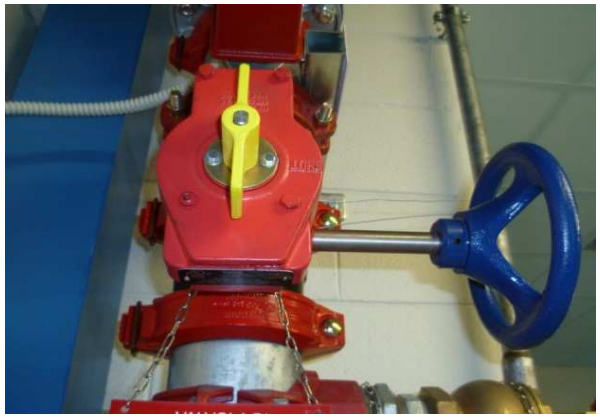


UNI 11443-2012

Valvole di intercettazione antincendio

- ✓ Le valvole di intercettazione devono essere conformi alla **UNI 11443** (... devono essere dotate di un sistema **d'identificazione** dello **stato di apertura/chiusura, chiaramente visibile** ed interpretabile dal personale operante sull'impianto ...)







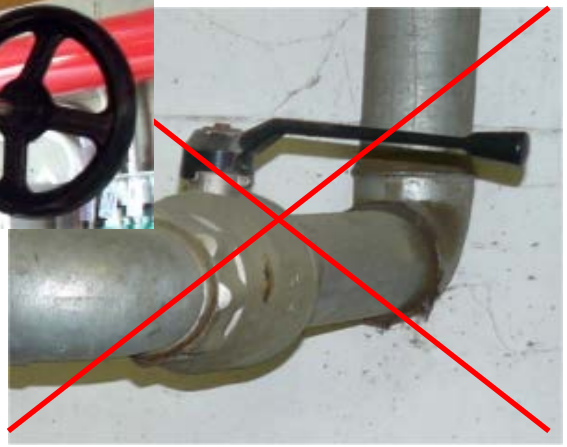


UNI 11443-2012

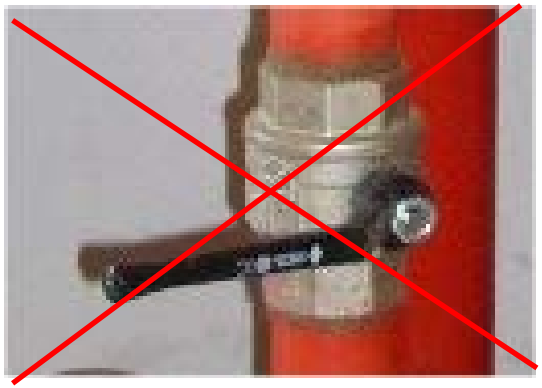
- Le valvole devono essere smontabili senza interventi sulla tubazione.

- Qualora richiesto, la colorazione della valvola deve essere conforme a quanto previsto nella UNI 5634.
- Le valvole devono poter essere supportate mediante staffe o supporti al fine di proteggere tratti di tubazione ad esse collegati dall'azione di carichi concentrati. I supporti devono essere in grado di resistere sia al peso proprio della valvola, sia alle sollecitazioni generate dalla valvola stessa durante le fasi di apertura e chiusura.









ATTACCO MANDATA VVF

Attacco di mandata per autopompa VVF

- ✓ Il dispositivo costituente l'attacco di mandata per autopompa deve comprendere almeno:
  - ❖ uno o più attacchi di immissione … ≥ DN 70
  - ❖ nel caso di più attacchi, ciascuno di essi deve essere sezionabile
  - ❖ viene specificato il numero minimo di attacchi ed il diametro minimo della tubazione nella quale sono inseriti, ed in particolare:
    - almeno **1 attacco DN 70** per le reti con **soli idranti a muro o naspi**,
    - almeno **2 attacchi DN 70** su tubazione **≥ DN 80** per reti di idranti con protezione esterna o di reti di idranti a grande capacità (**600-1200 l/min**)
    - almeno **3 attacchi DN 70** su tubazione **≥ DN 100** per reti di idranti con protezione esterna (**1800 l/min**)

ATTACCHI AUTOPOMPA VVF

A volte capita di imbattersi in installazioni **errate** dove l'attacco VVF prefabbricato, precedentemente inserito in linea, viene recuperato **tale e quale** e collegato in derivazione, tappando l'estremità adiacente le bocche di immissione ma lasciando **inalterato il senso di flusso** della valvola di non ritorno che impedisce di fatto l'immissione dell'acqua nell'impianto ...



Collegamento in linea



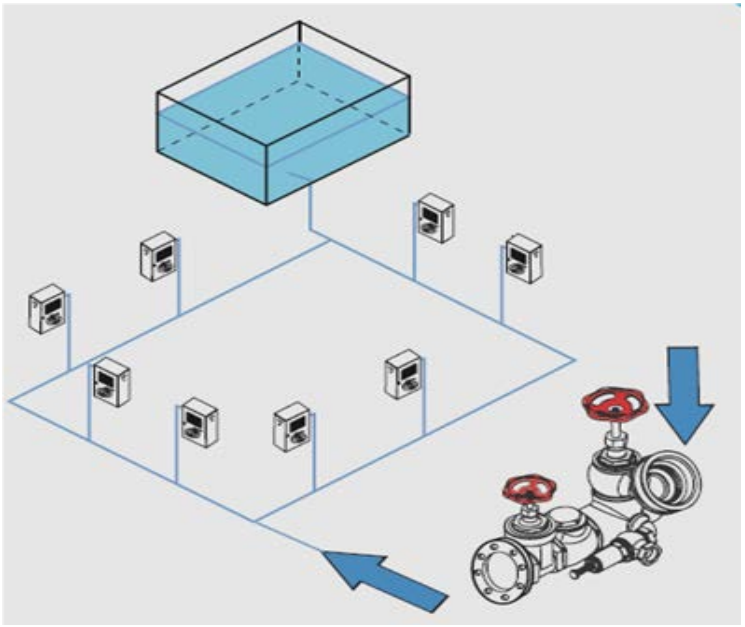
Riallacciamento in derivazione

ATTACCHI PER AUTOPOMPA VV.FF.

Esiste ancora una certa confusione nel merito.
L'attacco premente per autopompa VVF NON è una apparecchiatura «certificata» e NON è soggetta a marcatura CE, ma è un insieme di componenti prodotti in conformità alle rispettive norme di riferimento, che devono essere opportunamente assemblati ed installati, nel rispetto della norma UNI 10779, al fine di consentire l'immissione di acqua nella rete di idranti in condizioni di emergenza.



- Si compone di :
- Uno o più Attacchi DN 70 con girello UNI 804
- Valvola di sicurezza
- Dispositivo di drenaggio (necessario se esiste pericolo di gelo)
- Valvola di ritegno (orientata verso l'impianto)
- Valvola di intercettazione (solitamente aperta)
- Collettore
- Valvola di sezionamento (in presenza di più attacchi)



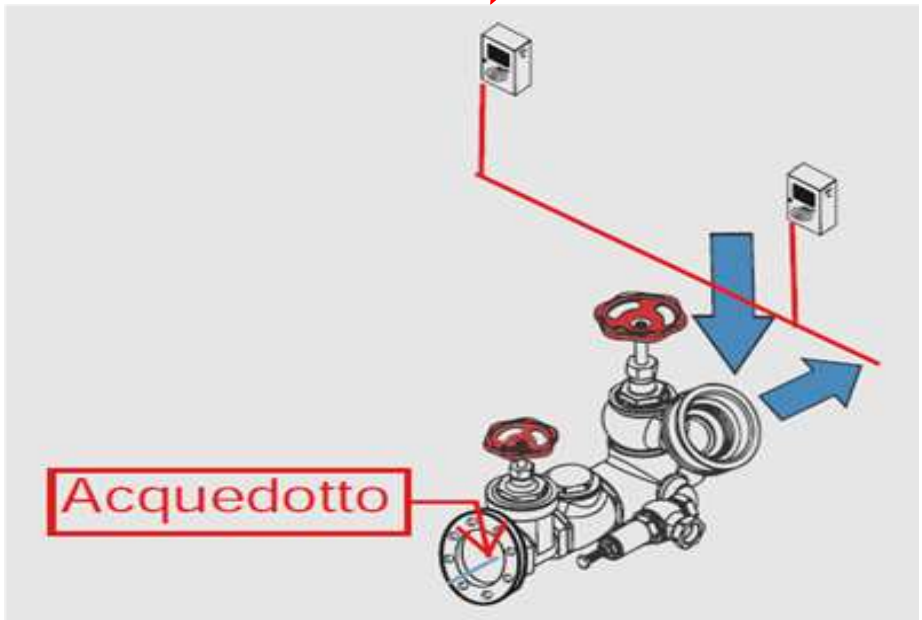
ATTACCHI IN LINEA PER AUTOPOMPA VV.FF.

Prima della revisione 2007 della UNI 10779 erano ancora in uso attacchi in linea, ovvero inserito di modo tale intervenendo sulla saracinesca di intercettazione si isolava l'impianto dalla sua alimentazione originaria.

di attacco oggi non è più prevista.



NO, solo ricambio



Attenzione tuttavia che simili dispositivi sono tuttora in commercio per esigenze prevalentemente di ricambio. Sono diversi da quelli in derivazione perché la valvola di ritegno è montata in senso opposto e non è agevole rimuoverla.

Quindi all'ordine e nelle specifiche tecniche precisare che si intende il modello per attacco in *DERIVAZIONE.*

NORME PRODOTTO – PRESIDI ANTINCENDIO

PRESIDI ANTINCENDIO

- UNI EN 671-1 (naspi con tubazioni semirigide)
- UNI EN 671-2 (Idranti a muro con tubazioni flessibili)
- UNI EN 14339 - Idranti antincendio sottosuolo
- UNI EN 14384 Idranti antincendio a colonna soprasuolo
- UNI 11423:2011 - Lance erogatrici di DN 70 a corredo di idranti per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa











Apparecchi erogatori

- ✓ **Idranti a muro:**
  - ❖ conformi a UNI EN 671/2 con le attrezzature **permanentemente collegate** alla valvola di intercettazione



- ✓ **Idranti a colonna:**
  - ❖ Lancia erogatrice conforme alla **UNI 11423**
  - ❖ Possibilità di dotare l'idrante di **«carenatura di sicurezza» antivandalismo**, conforme alla UNI EN 14384



A proposito di attrezzature DN 45 permanentemente collegate …

TIPICI PRESIDI RETE IDRANTI



Idranti a muro DN 45

UNI EN 671-2



Naspo DN 25

UNI EN 671-1



Idrante a colonna soprasuolo

UNI EN 14384



Idrante sottosuolo

UNI EN 14339

Idranti soprassuolo



DEVONO ESSERE CONFORMI ALLA NORMA - UNI EN 14384
(VECCHIA NORMA – UNI 9485 - CE DAL MAGGIO 2007 *)

DN 80 CON 2 ATTACCHI DN 70

DN 100

CON 2 ATTACCHI DN 70
CON 2 ATTACCHI DN 70 + 1 DN 100

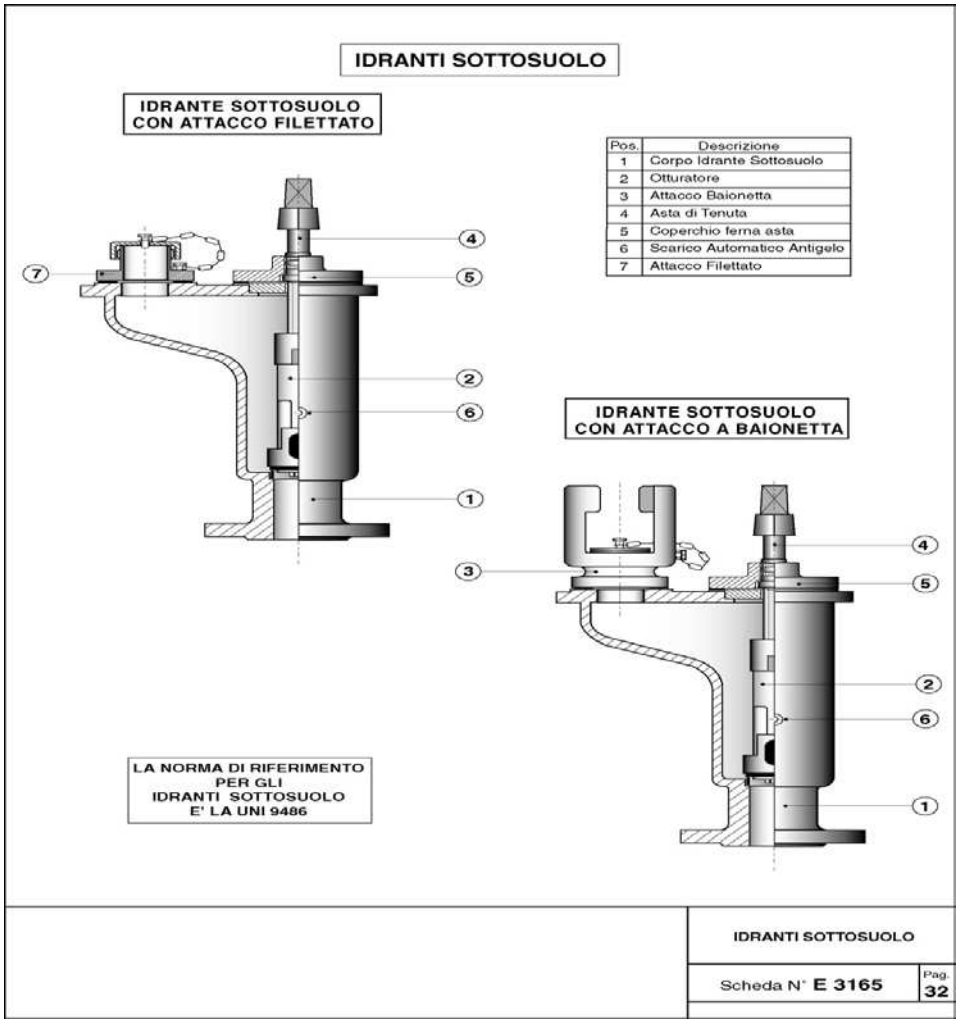
DN 150 CON 2 ATTACCHI DN 70
CON 2 ATTACCHI DN 70 + 1 DN 100
CON 3 ATTACCHI DN 70 + 1 DN 100

LA PROFONDITA' DI INTERRO DEVE ESSERE DEFINITA DAL PROGETTISTA E COMUNQUE NON INFERIORE A 300 mm

Idranti sottosuolo

CONFORMI ALLA NORMA –
UNI EN 14339
(VECCHIA NORMA – UNI 9486 CE DAL MAGGIO 2007 *)





LANCE DN 70 UNI 11423:2011

- PER PRESSIONI SINO A 1,2 MPa

Corredate da Dichiarazione Conformità Costruttore alla norma nazionale UNI 11423:2011

Dotate di congegno per chiusura / getto pieno / getto frazionato (non è previsto il velo delle professionali)



A ROTAZIONE



A LEVA

Equazione di efflusso

OGNI PRESIDIO ANTINCENDIO CHE EROGA ACQUA E' CARATTERIZZATO DA UN COEFFICIENTE DI EFFLUSSO **K** IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE **P** E ED E' NECESSARIO PER IL CALCOLO DELLA PORTATA **Q**. LA FORMULA CHE FORNISCE LA PORTATA **Q** DATA LA PRESSIONE **P** E' LA SEGUENTE :

$$Q = K \cdot \sqrt{10 \cdot P}$$

P : Pressione espressa in MPa

Q : Portata erogata espressa in l/min

Oppure in modo equivalente esprimendo la pressione in bar:

$$Q = K \cdot \sqrt{P}$$

IL COEFFICIENTE **K** DEVE ESSERE DICHIARATO DAL FABBRICANTE

DN 25 – prestazioni normali - pressioni



PRESTAZIONE NORMALE : 35 l/min – P >= 2 bar

de eq. (mm)	K	Pressione Richiesta (bar)
4	9	15,11 (NA)
5	13	7,25
6	17	4,24
7	22	2,53
8	28	1,56 (*)
9	33	1,12 (*)
10	42	0,70 (*)
12	64	0,30 (*)

(*) la pressione minima non deve essere comunque inferiore a 2 bar, pertanto selezionando un presidio
k > 24,75 si otterrà comunque un eccesso di portata rispetto al minimo richiesto dalla UNI 10779

DN 25 – coefficienti di efflusso 671-1

Portate minime e coefficiente k minimo

DN 25

d. eq (mm)	0,2 MPa (l/min)	0,4 MPa (l/min)	0,6MPa (l/min)	K
4	12	18	22	9
5	18	26	31	13
6	24	34	41	17
7	31	44	53	22
8	39	56	68	28
9	46	66	80	33
10	59	84	102	42
12	90	128	156	64

DN 25 – prestazioni normali - pressioni



PRESTAZIONE ELEVATA: 60 l/min P >= 3 bar

d. eq. (mm)	K	Pressione Richiesta (bar)
4	9	44,44 (NA)
5	13	21,30 (NA)
6	17	12,46 (NA)
7	22	7,44
8	28	4,59
9	33	3,30
10	42	2,04 (*)
12	64	0,88 (*)

(*) la pressione minima non deve essere comunque inferiore a 3 bar, pertanto selezionando presidio un k > 34,65 si otterrà comunque un eccesso di portata rispetto al minimo richiesto dalla UNI 10779

DN 45 – coefficienti di efflusso 671-2

Portate minime e coefficiente k minimo

DN 45

d. eq (mm)	0,2 MPa (l/min)	0,4 MPa (l/min)	0,6MPa (l/min)	K
9	68	92	112	46
10	78	110	135	55
11	93	131	162	68
12	100	140	171	72
13	120	170	208	85

DN 45 – prestazioni normali - pressioni



La portata minima è 120 l/min, pertanto selezionando presidio un
K < 85 sarà necessario operare a pressioni di scarica superiori del minimo richiesto dalla UNI 10779

120 l/min P >= 2 bar

d. eq. (mm)	K	Pressione Richiesta (bar)
9	46	6,81
10	55	4,76
11	68	3,12
12	72	2,78
13	85	2,00

DN 45 – prestazioni normali - verifica

In prossimità dell'ultimo idrante/naspo di ogni diramazione aperta su cui siano installati 2 o più idranti/naspi deve essere installato un manometro, completo di valvola porta manometro, atto ad indicare la presenza di pressione nella diramazione ed a misurare la pressione residua durante la prova dell'idrante/naspo.



Purtroppo ben poche cassette DN 45 del parco installato presentano un coefficiente efflusso K = 85, pertanto molte installazioni eseguite con allacciamento diretto all'acquedotto o in situazioni di bassa pressione disponibile risultano insufficienti in portata, ancorché sia possibile rilevare pressioni superiori ai 2 bar !
Senza la certificazione del presidio installato, disponibile normalmente solo se marcato CE, **è impossibile ricavare la portata erogata se non con appositi strumenti di misura**.

DN 70 e parametri prestazionali

DN 70

- La norma **UNI 10779-rev 007** prevedeva misure di pressione residua eseguite in corrispondenza dell'attacco all'idrante sottosuolo o su uno dei due raccordi DN 70 dell'idrante soprassuolo. Oggi…

figura B.3 **Misurazione delle prestazioni per idranti soprasuolo**

Legenda
1 Rete di alimentazione
2 Idrante soprasuolo
3 Manometro (misura la pressione residua all'uscita)
4 Attacco di uscita
5 Tronchetto di prova
6 Dispositivo di misura

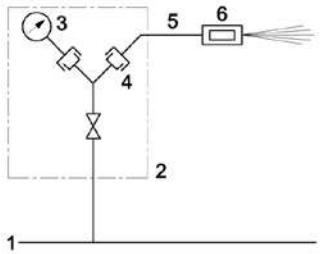
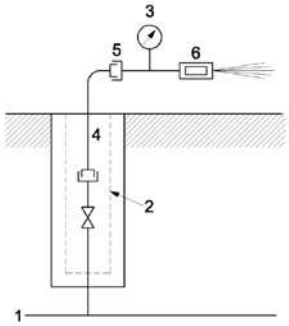


figura B.4 **Misurazione delle prestazioni per idranti sottosuolo con attacco a baionetta**

Legenda
1 Rete di alimentazione
2 Idrante sottosuolo con attacco a baionetta
3 Manometro (misura la pressione residua all'uscita)
4 Colonnetta idrante con attacco a baionetta
5 Attacco di uscita
6 Dispositivo di misura





Lance UNI 70 e parametri prestazionali

In realtà come si evince anche dalla NFPA 24 (C 4.7) e da un banale bilancio idraulico di conversione della pressione statica in dinamica, è da attendersi che la portata erogata da un orifizio valga:

$$Q_m = 0.0666 \cdot c \cdot d^2 \cdot \sqrt{P}_m$$

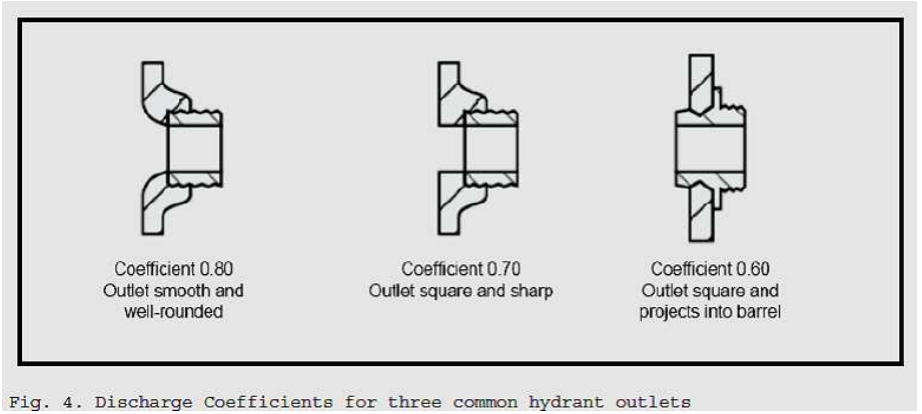


Fig. 4. Discharge Coefficients for three common hydrant outlets

Dove:

Pm = pressione in kPa

Qm = portata attesa in l/min

C= coefficiente variabile tra 0.70 a 0.90 in funzione del tipo di smusso (e quindi di perdita di carico del bocchello) e 1 nel caso teorico di lancia perfetta

d = diametro interno in mm del bocchello

Pm = la pressione misura col pitot posto a ½ D o alla base della lancia

Con acqua di mare il coeff. 0,066 è sostituito da 0,065 che equivale a circa all'1% di perdita

Lance 70 e parametri prestazionali UNI 11423

de (mm)	Portata minima l/min			Coefficiente K
	P = 0,2 MPa	P = 0,4 MPa	P = 0,6 MPa	
16	198	280	343	140
17	226	320	392	160
18	255	360	441	180
19	283	400	490	200
20	304	430	527	215

Si suggerisce, di tener conto dei valori progettuali della **UNI 11423-2011** che rappresentano i coeff. di efflusso minimi per i vari diametri equivalenti (testati dal vero).

La UNI 11423-2011 è oggi richiamata dalla UNI 10779

Massime pressione di esercizio

0,7 MPa per gli idranti a muro

1,0 Mpa per i naspi

In caso di utilizzo di apparecchi riduttori della pressione a servizio di due o più apparecchi di erogazione, si devono installare appositi indicatori della pressione in prossimità di ogni apparecchio, a meno che l'impianto non sia dotato di idoneo dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni

Attacco per manometro di prova

In prossimità dell'ultimo apparecchio di erogazione di ogni diramazione aperta con due o più apparecchi, si deve predisporre un attacco per manometro di prova, completo di valvola porta manometro.

UNI EN 10779-2021

LIVELLI DI PRESTAZIONE RETI ORDINARIE SECONDO UNI 10779

LIVELLO PERICOLOSITA’	PROTEZIONE INTERNA	PROTEZIONE ESTERNA	DURATA EROGAZIONE
1 	2 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa •4 naspi con 35 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa	Generalmente non prevista	≥ 30 min
2 	3 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure ≥ 60 min 4 naspi con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	4 attacchi di uscita DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	≥ 60 min
3 	4 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure ≥ 120 min 6 naspi con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,4 MPa	6 attacchi di uscita DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,4 Mpa	≥ 120 min

LIVELLI DI PRESTAZIONE RETI ORDINARIE SECONDO UNI 10779

La protezione interna è esplicitamente servita al compartimento antincendio cui è destinata.

La protezione esterna è invece riferita all'edificio nel suo complesso.
La presenza di una rete esterna (acquedotto), pubblica o privata può essere ritenuta sufficiente per il servizio antincendio, sempre che soddisfi i criteri di ubicazione e portata

Questo può risultare molto utile in edifici che hanno la parete di confine sulla pubblica via e non sia possibile ottenere servitù.

LIVELLI DI PRESTAZIONE RETI ORDINARIE SECONDO UNI 10779

1) Se il numero di presidi è inferiore a quello massimo si conteggiano solo i presidi effettivamente installati nello specifico compartimento antincendio (per gli idranti adibiti alla protezione interna) o quelli a servizio dell'edificio (per la protezione esterna).
2) Nelle attività a livello di pericolosità 3 la durata di scarica può essere ridotta a 90 min (anziché 120)e il numero massimo di bocche DN 70 a 4 (anziché 6) se è prevista la protezione con impianti automatici di spegnimento.
3) In compartimenti antincendio di superficie > 4000 m^2, in assenza di protezione esterna, il numero di presidi interni contemporaneamente attivi deve essere raddoppiato. (Il riferimento ad edifici a più piani della precedente revisione è andato perso; il solo concetto rilevante è quello di compartimento antincendio)
4) Non esiste contemporaneità tra protezione interna ed esterna.

LIVELLI DI PRESTAZIONE RETI *ORDINARIE* SECONDO UNI 10779

5) **Per i livelli 2 e 3 di pericolosità sprovvisti di protezione esterna** deve essere previsto >=1 idrante soprassuolo o sottosuolo UNI 70 a standard UNI EN 14384 o UNI EN 14339 per il rabbocco mezzi VVF in posizione accessibile e sicura, con portata almeno 300 l/min cadauno **per la durata di 60 min**

La revisione 2021 precisa che tale idrante aggiuntivo per le reti all'aperto di capacità ordinaria:

- ✓ **Deve essere conforme a UNI EN 14384 e UNI EN 14339 a seconda sia soprassuolo o sottosuolo;**
- ✓ **La portata minima di 300 l/min cadauno per tutta la durata di 60'**
- ✓ **Può essere derivato alla rete pubblica o privata o – in subordine – derivato dalla stessa rete idranti : In questo caso lo scenario idraulico di calcolo e la riserva idrica dovranno essere adeguatamente dimensionati prevedendo il contemporaneo funzionamento con la protezione interna.**

UNI EN 10779-2021

LIVELLI DI PRESTAZIONE RETI ALL'APERTO SECONDO UNI 10779

LIVELLO PERICOLOSITA'	PROTEZIONE CAPACITA' ORDINARIA	PROTEZIONE ESTERNA DI GRANDE CAPACITA'	DURATA EROGAZIONE
1 	2 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa •4 naspi con 35 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa	2 attacchi DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	≥ 30 min
2 	3 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure ≥ 60 min 4 naspi con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	3 attacchi di uscita DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	≥ 60 min
3 	Generalmente non prevista	4 attacchi di uscita DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,4 MPa	≥ 120 min

LIVELLI DI PRESTAZIONE RETI ALL'APERTO SECONDO UNI 10779

1) **Per livello 1 e 2 di pericolosità nel caso di progettazione a capacità ordinaria** deve essere previsto >=1 idrante soprassuolo o sottosuolo UNI 70 per il rabbocco mezzi VVF, portata almeno 300 l/min cadauno collegato alla rete (acquedotto) pubblica o privata, o in subordine derivato dalla stessa rete idranti..

La revisione 2021 precisa che tale idrante aggiuntivo per le reti all'aperto di capacità ordinaria:

- ✓ **Deve essere conforme a UNI EN 14384 e UNI EN 14339 a seconda sia soprassuolo o sottosuolo;**
- ✓ **La portata minima di 300 l/min cadauno per tutta la durata del livello di contemporaneità deve essere considerata in contemporaneo funzionamento con la rete idranti**
- ✓ **Può essere derivato alla rete pubblica o privata o – in subordine – derivato dalla stessa rete idranti. In questo caso lo scenario idraulico di calcolo e la riserva idrica dovranno essere adeguatamente dimensionati.**

UNI 10779 : 2021

FASI DI PROGETTAZIONE

(elenco non esaustivo)

Definire e/o acquisire il Livello di Pericolosità corrispondente all'attività

Definire e/o acquisire la tipologia di protezione (interna e/o esterna)

Acquisire la Classificazione Sismica della zona interessata dall'installazione

Definire le prestazioni idrauliche nominali dell'impianto corrispondenti al Livello di Pericolosità previsto per l'attività, con le eventuali riduzioni consentite in presenza di impianti automatici.

Individuare la posizione dell'alimentazione idrica, in funzione del fabbisogno idrico nominale richiesto dal sistema

NB: L'eventuale utilizzo dell'acquedotto come alimentazione idrica dovrà essere verificato in funzione del fabbisogno idrico richiesto dal sistema e delle prestazioni disponibili, rilasciate per iscritto dall'Ente Erogatore

Verificare l'esistenza di problematiche relative al gelo

UNI 10779 : 2021

FASI DI PROGETTAZIONE

(elenco non esaustivo)

Identificare il perimetro e le superfici dei compartimenti

Identificare posizione P.T. / Filtri / Vie di fuga

Definire la tipologia e la disposizione delle apparecchiature di erogazione e dell'attacco autopompa VVF

Definire il percorso dei circuiti idraulici di distribuzione

Definire la disposizione delle valvole di intercettazione (interne ed esterne)

Effettuare il calcolo idraulico in funzione dei parametri progettuali e delle caratteristiche prestazionali delle apparecchiature di erogazione precedentemente scelte

Scegliere l'alimentazione idrica idonea, in funzione del livello di affidabilità richiesto per la protezione dell'attività

UNI 10779 : 2021

SPECIFICA IMPIANTO

CAPANNONE INDUSTRIALE

Attività: Produzione e stoccaggio materiale incombustibile

Temperatura minima ambiente: + 5 °C

Livello di pericolosità: 2

Tipologia protezione idranti prevista: interna + esterna

Alimentazione idrica: Vasca e sistema di pompaggio sotto battente

Tipologia alimentazione idrica: Singola superiore

Tipologia pompe: Vertical Turbine Pump

Portata nominale minima (protezione interna): 3 idranti x 120 l/min

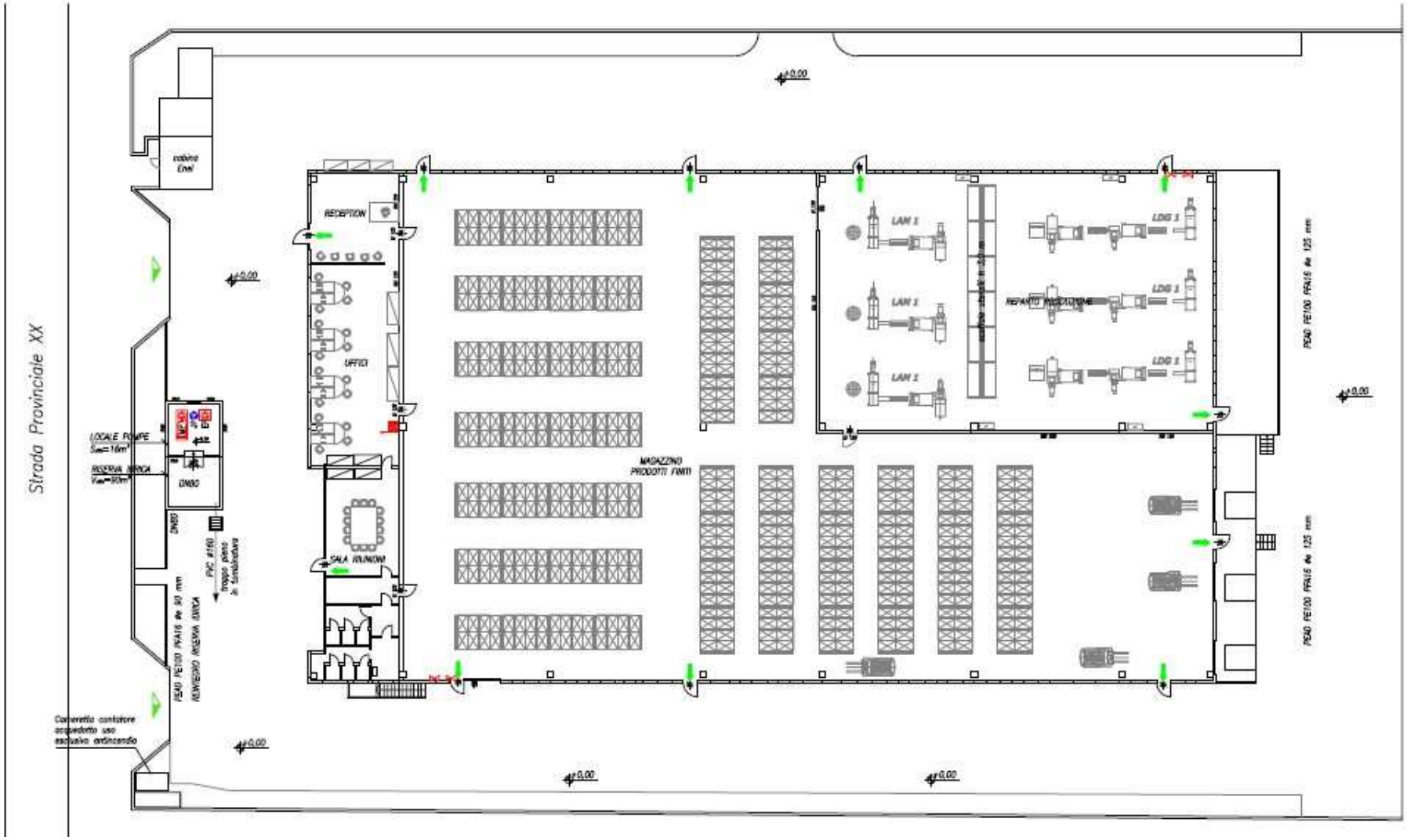
Pressione minima all'idrante a muro sfavorito: 2,0 bar l/min

Portata nominale minima (protezione esterna): 4 attacchi x 300 l/min

Pressione minima all'attacco DN 70 idrante sfavorito: 3,0 bar l/min

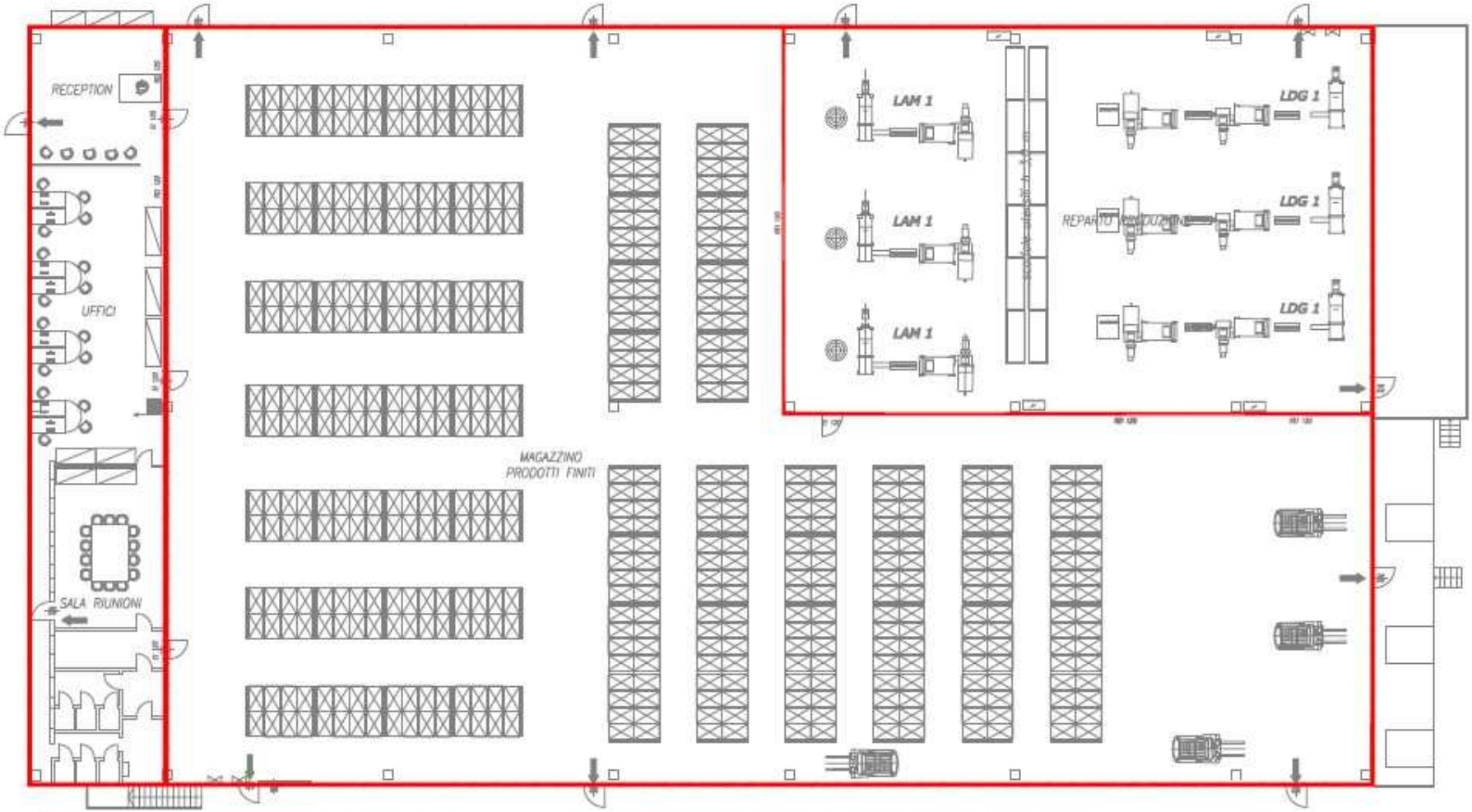
UNI 10779 : 2021

FASI DI PROGETTAZIONE …



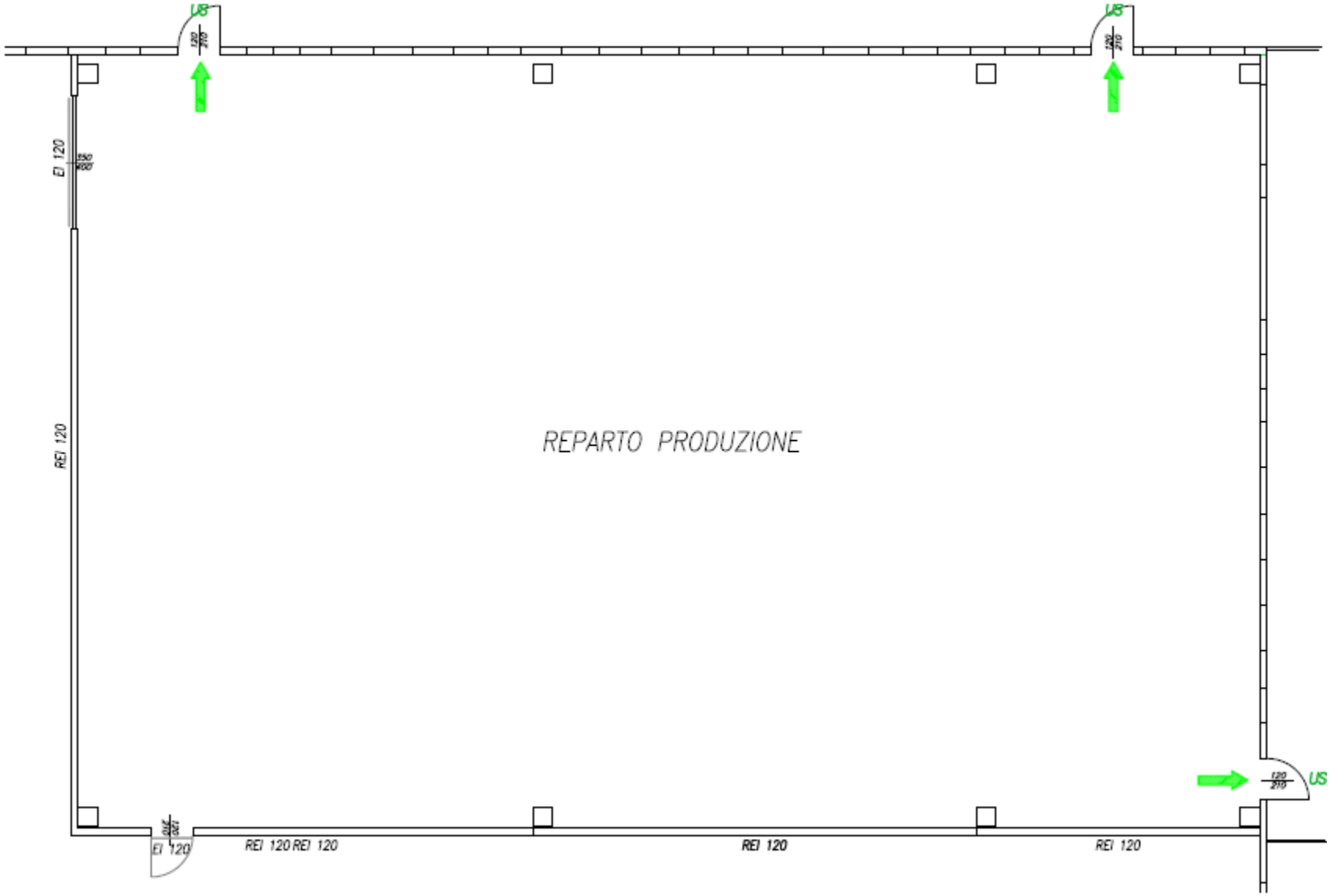
UNI 10779 : 2021

INDIVIDUAZIONE COMPARTIMENTI



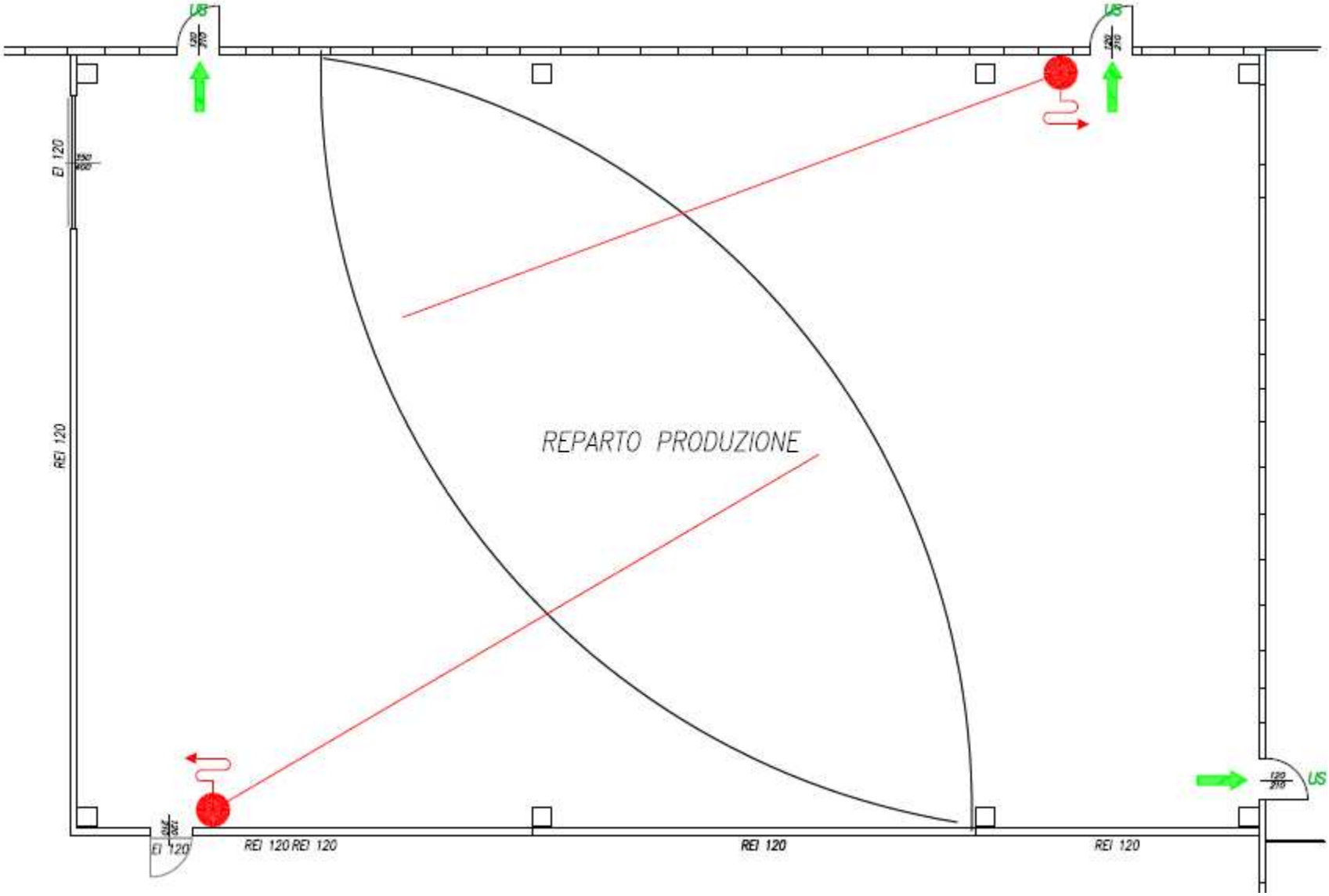
Il posizionamento degli idranti a muro e dei naspi nei fabbricati deve essere eseguito considerando ogni compartimento in modo indipendente.

UNI 10779 : 2021



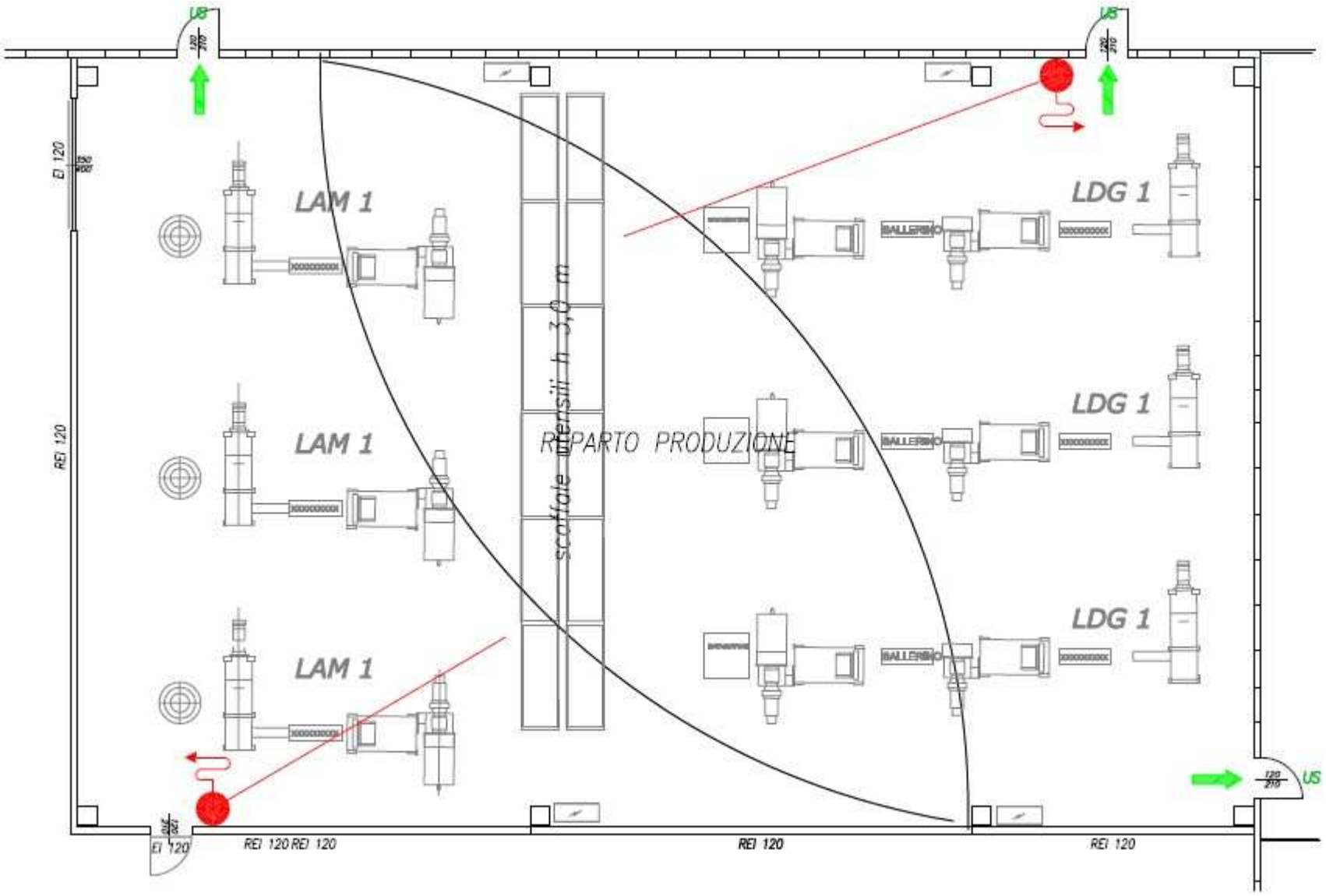
UNI 10779 : 2021

COPERTURA GEOMETRICA



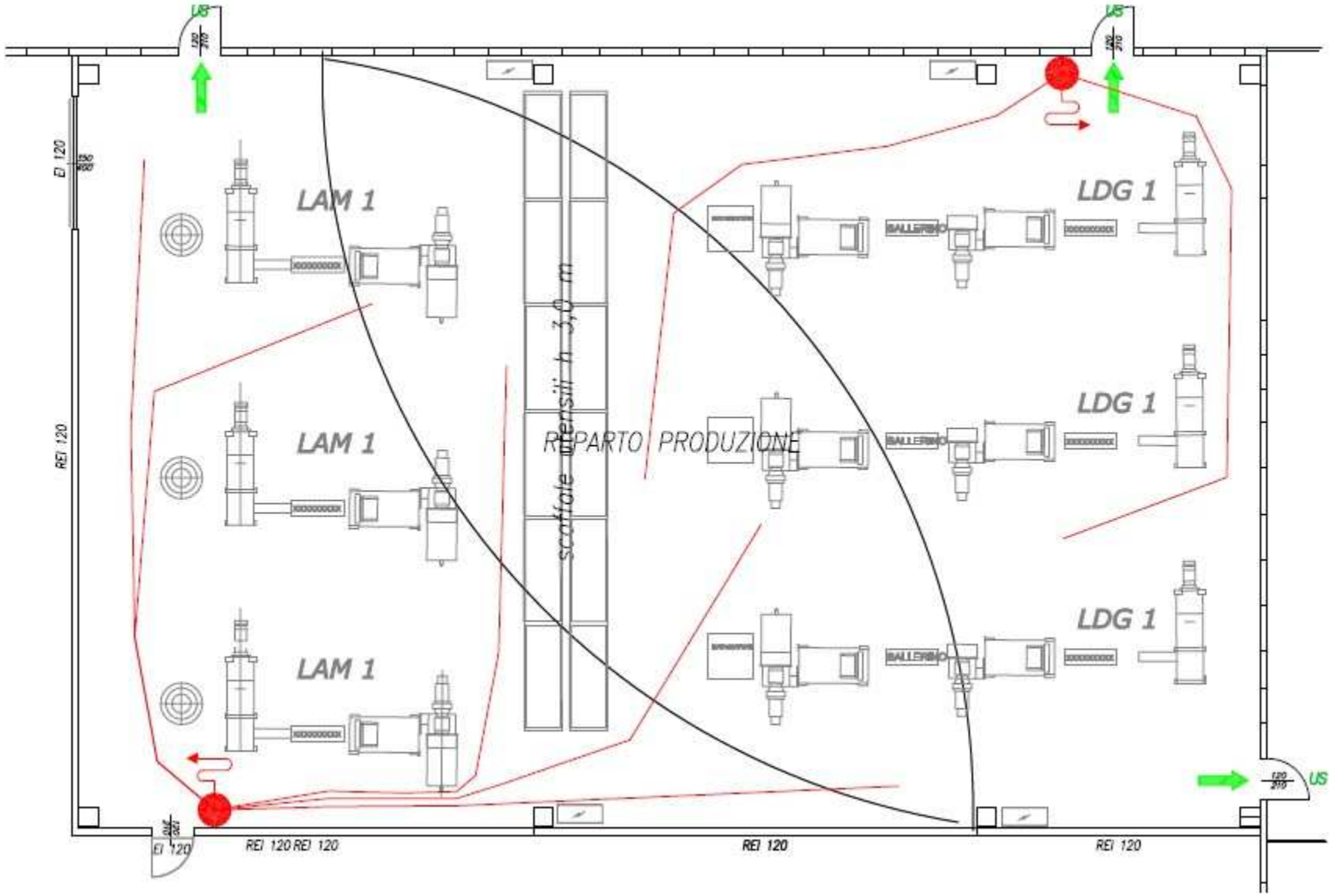
Distanza geometrica = Segmento rettilineo che connette due punti

UNI 10779 : 2021

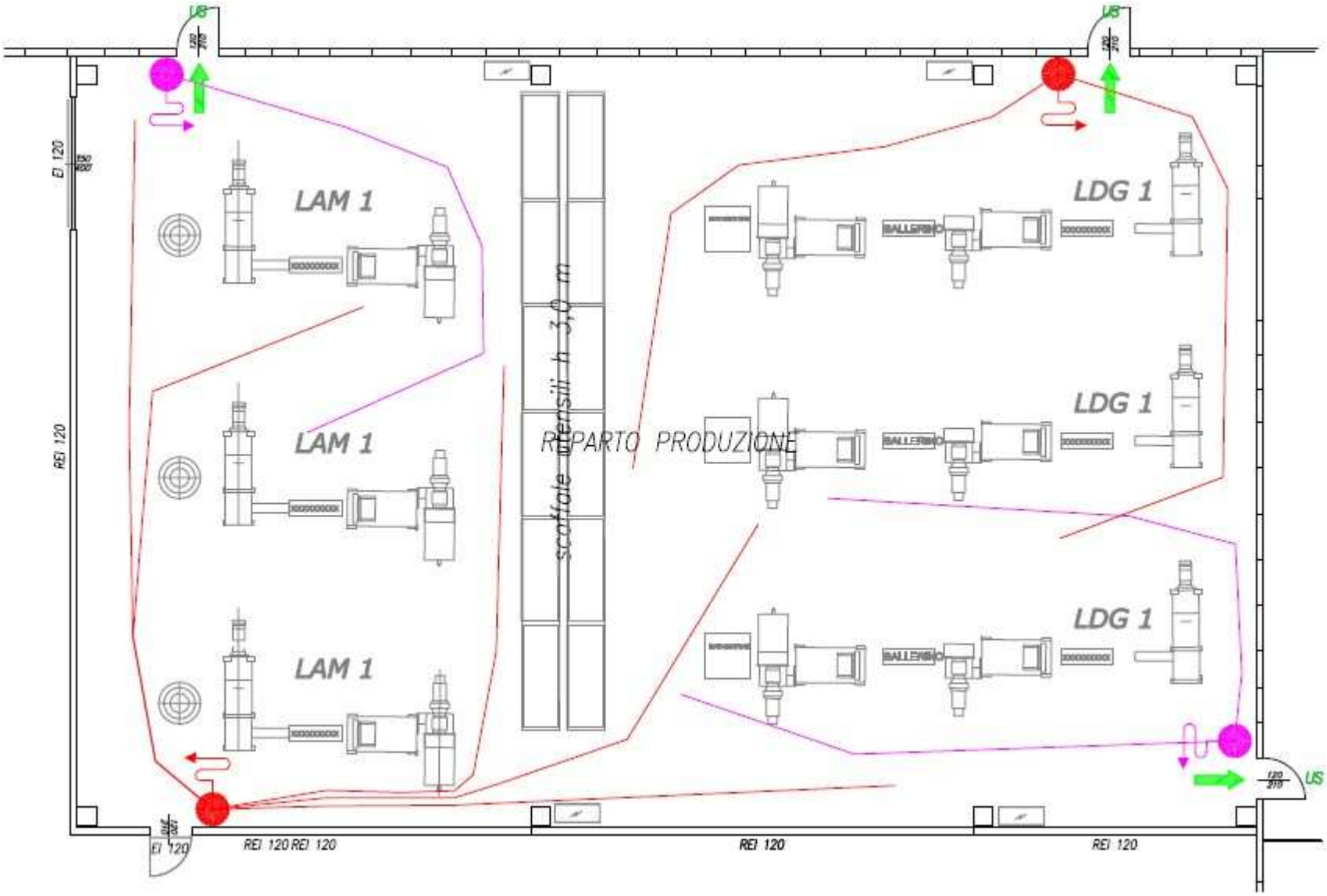


UNI 10779 : 2021

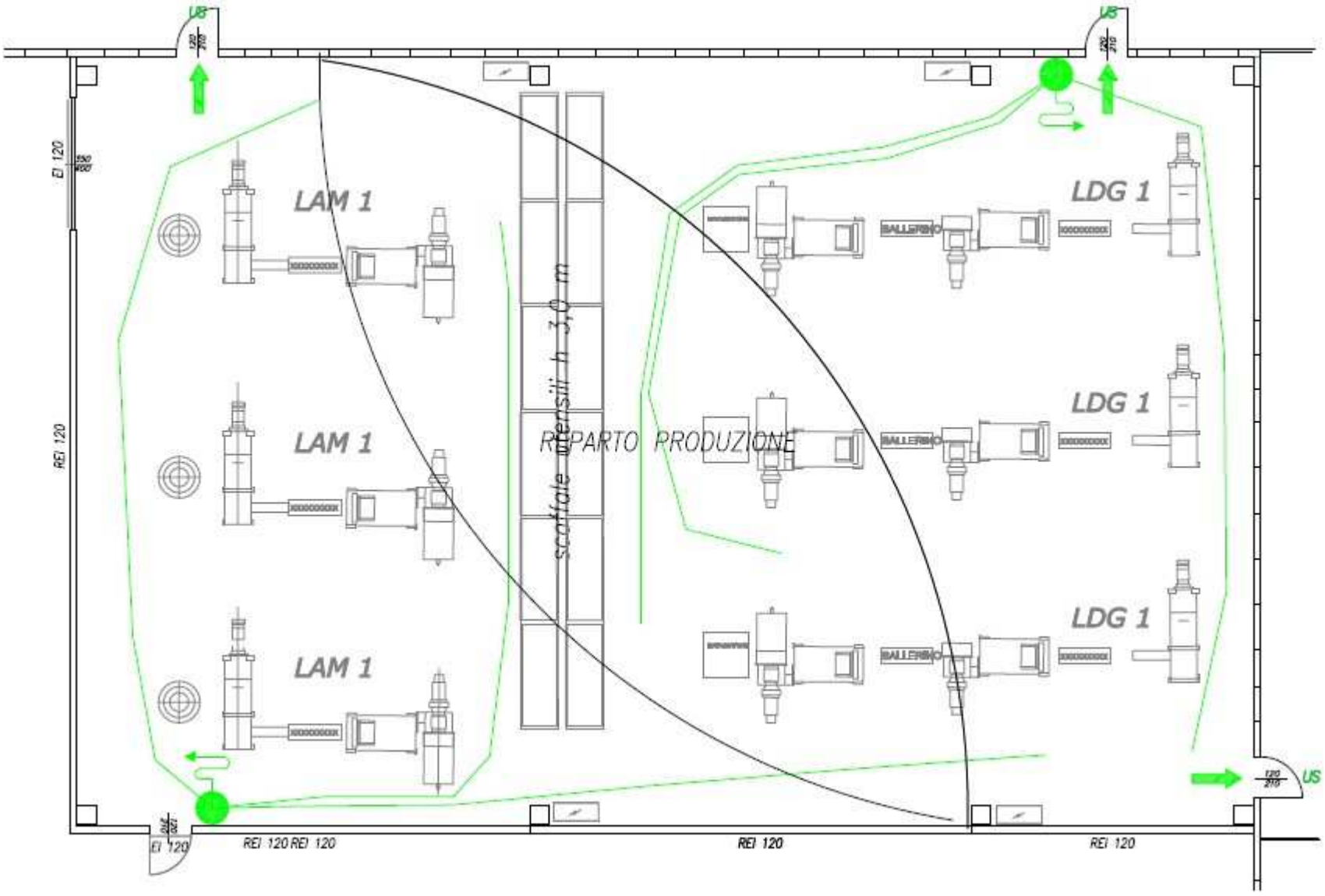
VERIFICA COPERTURA CON LA REGOLA DEL FILO TESO



UNI 10779 : 2021

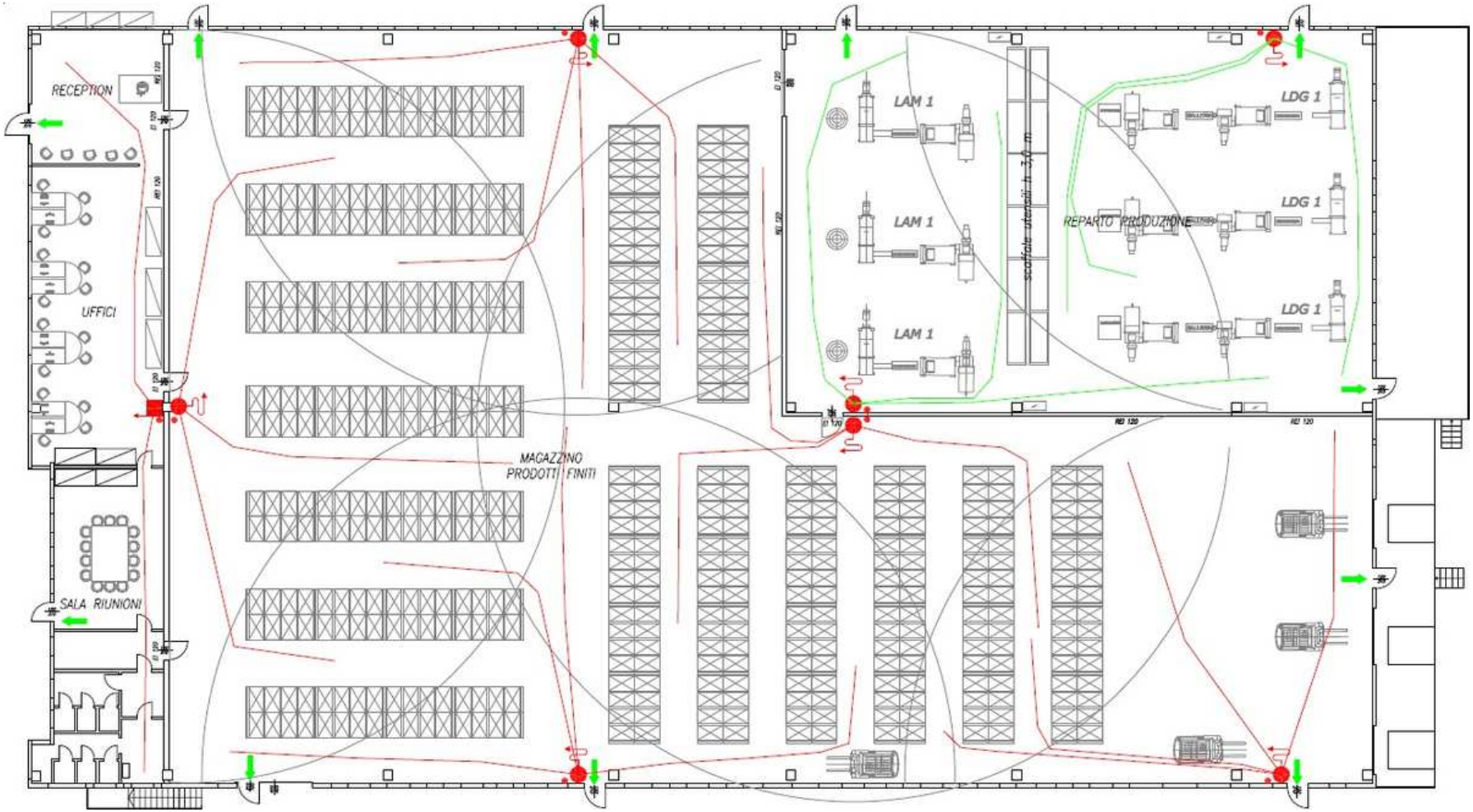


UNI 10779 : 2021



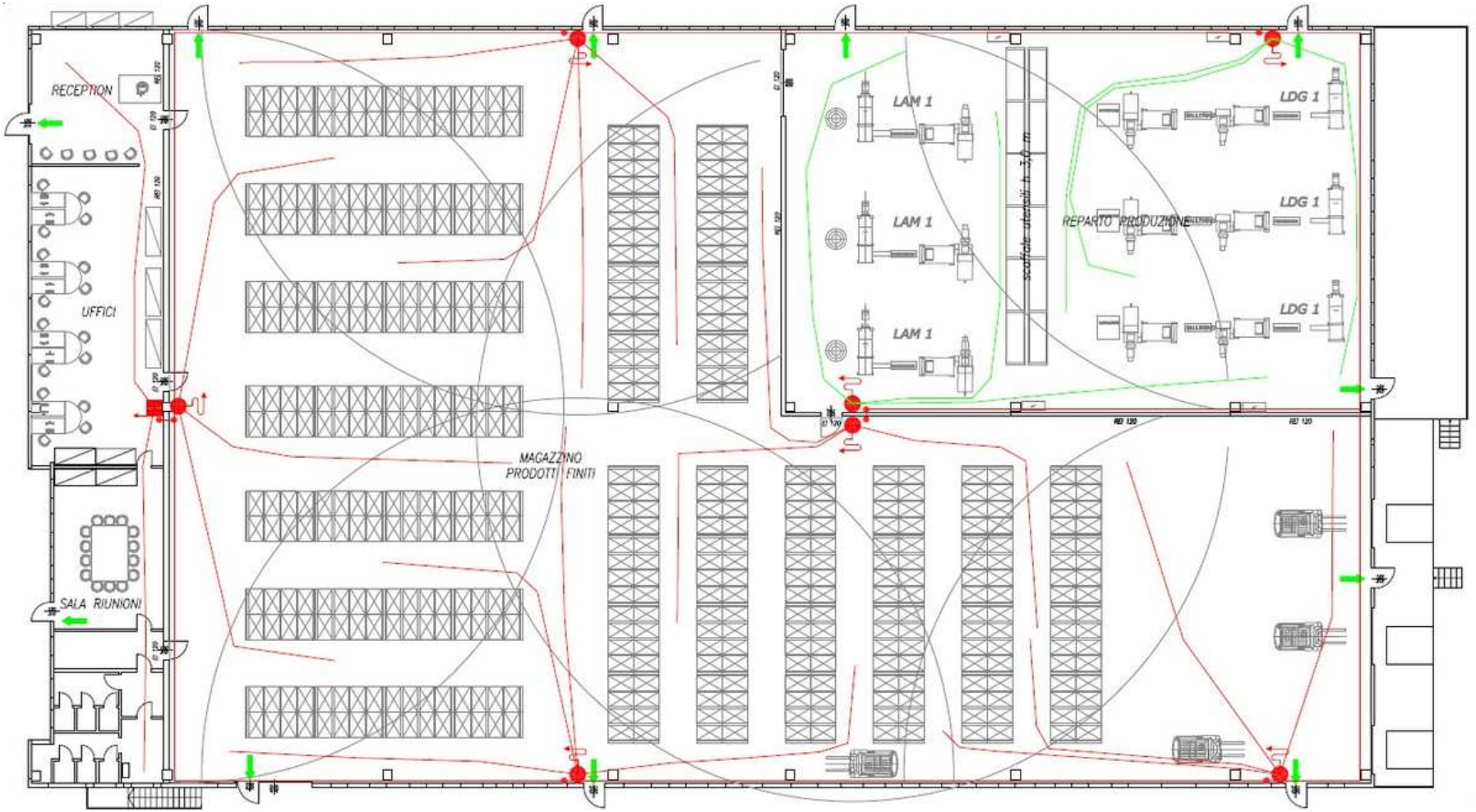
UNI 10779 : 2021

COMPLETAMENTO LAY-OUT APPARECCHIATURE PROTEZ. INTERNA



UNI 10779 : 2021

DEFINIZIONE PERCORSO TUBAZIONI RETE INTERNA



UNI 10779 : 2021

DIMENSIONAMENTO IDRAULICO RETE INTERNA

Fattore K – Complesso idrante

I complessi idrante conformi alle norme di riferimento UNI EN 671/2, sono caratterizzati dal coefficiente di efflusso dichiarato dal costruttore dell'apparecchiatura

Portata minima: **Q = 120 l/min**

Pressione minima: **2,0 bar**

$$Q = K\ P^{\wedge 0,5}$$

K min (2 bar)

84,9

UNI 10779 : 2021

DIMENSIONAMENTO TUBAZIONI INTERNE

Le tubazioni di diramazione degli impianti non devono avere diametro nominale minore di quello dell'idrante o naspo che alimentano e come minimo devono essere conformi alle prescrizioni del prospetto 5, fatte salve eventuali specifiche esigenze di carattere idraulico, opportunamente documentate nel progetto dell'impianto.

prospetto 5 **Dimensione minima delle tubazioni**

Elementi alimentati	Diametro nominale tubazione
Due o più naspi DN 25	≥32 mm
Due o più idranti DN 45	≥50 mm
Due o più idranti DN 70	≥80 mm

Per un dimensionamento preliminare, si considera solitamente una velocità massima di 3 m/s, fermo restando il rispetto dei valori minimi riportati nel prospetto sopra citato, dal quale ci si può discostare per validi motivi, che devono comunque essere ben specificati dal Progettista nella relazione tecnica dell'impianto.

In ogni caso, la velocità nelle tubazioni non deve superare i 10 m/s.

UNI 10779 : 2021

DEFINIZIONE PERCORSO E DIMENSIONAM. TUBAZ. RETE INTERNA

PERDITE CONCENTRATE

prospetto C.1 **Lunghezza di tubazione equivalente**

Tipo di accessorio	DN											
	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	Lunghezza tubazione equivalente, m											
Curva a 45°	0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	0,9	1,2	1,5	2,1	2,7	3,3	3,9
Curva a 90°	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3,0	3,6	4,2	5,4	6,6	8,1
Curva a 90° a largo raggio	0,6	0,6	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	2,7	3,9	4,8	5,4
Pezzo a T o raccordo a croce	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	15,0	18,0
Saracinesca	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8
Valvola di non ritorno	1,5	2,1	2,7	3,3	4,2	4,8	6,6	8,3	10,4	13,5	16,5	19,5

Nota Il prospetto è valido per coefficiente di Hazen Williams $C = 120$ (accessori di acciaio); per accessori di ghisa ($C = 100$) i valori ivi specificati devono essere moltiplicati per 0,713; per accessori di acciaio inossidabile, di rame e di ghisa rivestita ($C = 140$) per 1,32; per accessori di plastica analoghi ($C = 150$) per 1,51.

Le perdite concentrate dovute ai raccordi o ai pezzi speciali, si traducono in perdite distribuite attraverso lunghezze di tubazione «equivalenti» (prospetto C1), da inserire nella formula di Hazen-Williams.

UNI 10779 : 2021

DEFINIZIONE PERCORSO E DIMENSIONAM. TUBAZ. RETE INTERNA

PERDITE DISTRIBUITE

FORMULA DI HAZEN-WILLIAMS

$$p = \frac{6{,}05 \cdot Q^{1{,}85} \cdot 10^{9}}{C^{1{,}85} \cdot D^{4{,}87}}$$

P = Perdita di pressione per metro lineare (mm c.a.)
Q = Portata (l/min)
D = Diametro Interno della tubazione (mm)
C = coefficiente di scabrezza della tubazione

- **C = 100 Ghisa**
- **C = 120 Acciaio**
- **C = 140 Acciaio Inox, Rame, Ghisa Rivestita**
- **C = 150 Plastica e analoghi**

UNI 10779 : 2021

FASI I PROGETTAZIONE …

Tutti abbiamo assai chiaro, norma UNI 10779, inclusa che lo scenario di calcolo vada riferito alla situazione **idraulicamente sfavorita**.

Il problema è comprendere bene che cosa si intenda per presidi antincendi nella posizione idraulicamente più sfavorita.

Nella normalità delle situazioni, escluse le aree di livello 1, è dato riscontrare la presenza di una protezione interna ed una protezione esterna, da non computare contemporaneamente.

In questa situazione la situazione più sfavorita idraulicamente da un punto di vista della **portata** è sicuramente **quella corrispondente**

ai 4 o 6 idranti DN 70 contemporaneamente attivi.

Non è detto lo sia anche dal punto di vista della pressione richiesta, dal momento che la stessa rete potrebbe alimentare una colonna di elevata altezza di idranti DN 45, o DN 25 magari installati o selezionati con un K piccolo.

UNI 10779 : 2021

POSIZIONAMENTO VALVOLE INTERNE

Installazione delle tubazioni

Le tubazioni devono essere installate tenendo conto dell'affidabilità richiesta all'impianto anche in caso di manutenzione. Allo scopo, per impianti con numero di apparecchi di erogazione maggiore di quattro, lo schema distributivo e le valvole di intercettazione devono essere progettati in modo da limitare il numero di apparecchi messi simultaneamente in disservizio (vedere punto 7.4).

Distribuzione

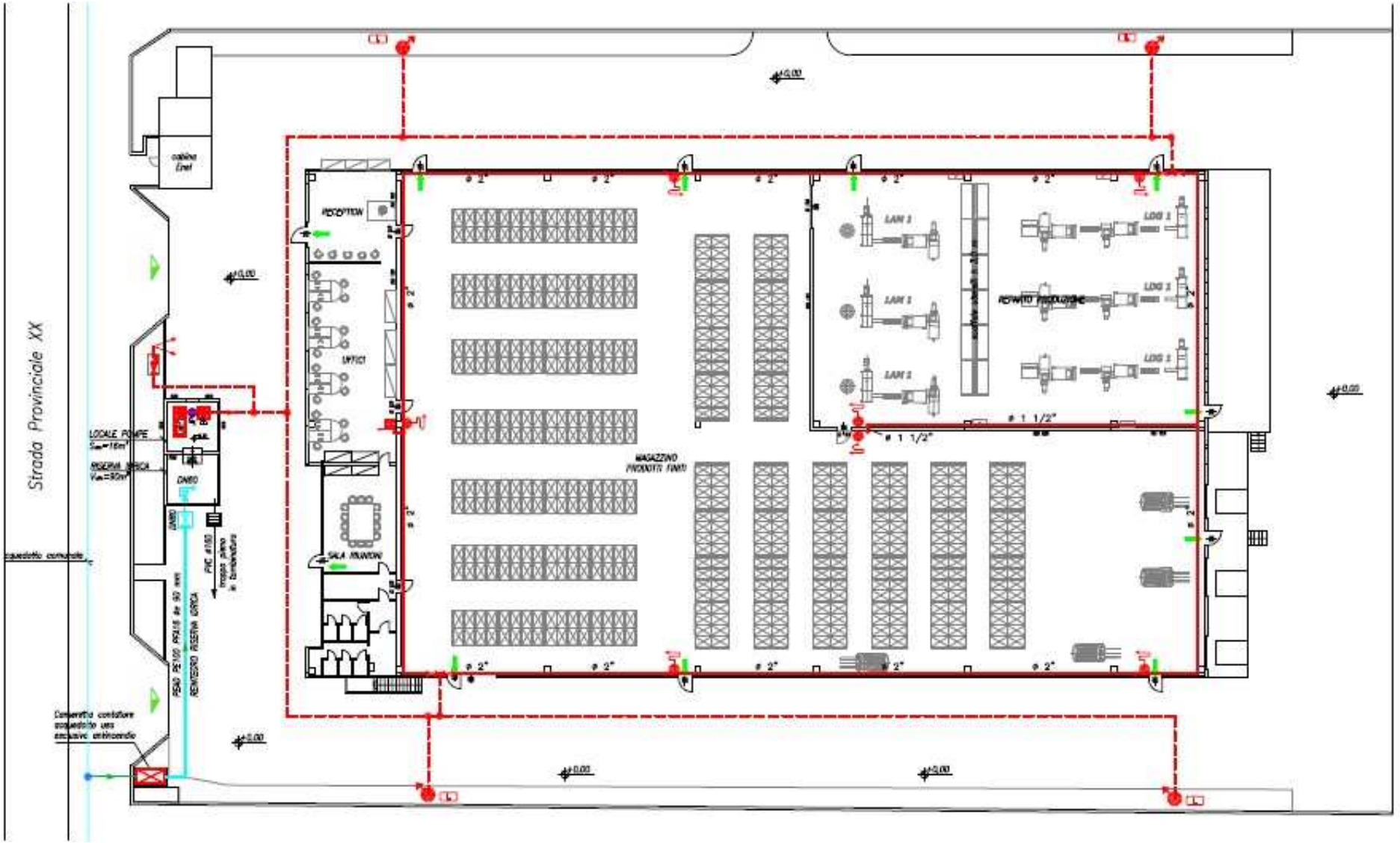
La distribuzione delle valvole di intercettazione in un impianto deve essere accuratamente studiata in modo da consentire l'esclusione di parti d'impianto, per manutenzione o modifica, senza dover ogni volta mettere fuori servizio l'intero impianto.

Il progettista, in relazione al livello di pericolosità dell'area da proteggere ed al grado di affidabilità dell'impianto, deve determinare il numero massimo di idranti/naspi che possono essere contemporaneamente esclusi dal servizio.

Nota In generale si considera accettabile l'esclusione di non più del 50% degli idranti/naspi al servizio di ciascun compartimento e di non più di cinque idranti esterni, ove presenti. Parimenti si considera accettabile che ogni collettore di alimentazione di una sezione d'impianto, che serve un edificio o una parte di attività distinta dalle altre, sia dotato di valvola di intercettazione in modo tale da poter essere sezionato singolarmente.

UNI 10779 : 2021

DEFINIZIONE PERCORSO TUBAZIONI RETE ESTERNA



UNI 10779 : 2021

DIMENSIONAMENTO IDRAULICO RETE ESTERNA

$$Q = K * \sqrt{(10\ P)}$$

K = Coefficiente di efflusso

P = Mpa

Q = l/min

A parità di pressione, ad un coefficiente di efflusso K più elevato corrisponde una erogazione di acqua maggiore.

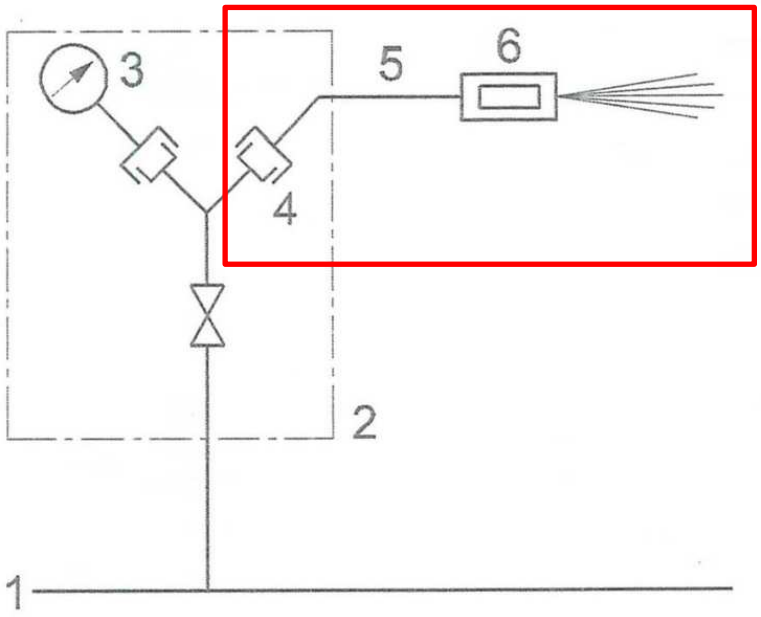
UNI 10779 : 2021

DIMENSIONAMENTO IDRAULICO RETE ESTERNA

figura B.3 **Misurazione delle prestazioni per idranti soprasuolo**

Legenda

1 Rete di alimentazione
2 Idrante soprasuolo
3 Manometro (misura la pressione residua all'uscita)
4 Attacco di uscita
5 Tronchetto di prova
6 Dispositivo di misura



UNI 10779 : 2021

DEFINIZIONE PERCORSO E DIMENSIONAM. TUBAZ. RETE ESTERNA

E’ importante optare per le scelte che garantiscano l’affidabilità dell’impianto.

L’anello è sempre preferibile, per quanto possibile.

La rete esterna dovrebbe essere sempre separabile da quella interna, per poter essere sezionata in caso di danneggiamento o collasso, mantenendo l’efficienza e la funzionalità della protezione esterna.

Nel dimensionamento della rete occorre tenere conto che la perdita di carico nel circuito aumenta esponenzialmente col diminuire del diametro della tubazione.

Poiché il costo del tubo interrato ha solitamente un impatto economico molto basso rispetto ai costi di scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione, la scelta di una tubazione con diametro interno maggiore, consente spesso di poter ridurre sensibilmente la prevalenza della pompa e di conseguenza il costo dell’apparecchiatura e dei sistemi ad essa collegati (sistema di ventilazione, sistema di alimentazione, consumo elettrico/carburante, ecc.).

UNI 10779 : 2021

DEFINIZIONE PERCORSO E DIMENSIONAM. TUBAZ. RETE ESTERNA

PERDITE DISTRIBUITE

FORMULA DI HAZEN-WILLIAMS

$$p = \frac{6{,}05 \cdot Q^{1{,}85} \cdot 10^{9}}{C^{1{,}85} \cdot D^{4{,}87}}$$

P = Perdita di pressione per metro lineare (mm c.a.)
Q = Portata (l/min)
D = Diametro Interno della tubazione (mm)
C = coefficiente di scabrezza della tubazione

- **C = 100 Ghisa**
- **C = 120 Acciaio**
- **C = 140 Acciaio Inox, Rame, Ghisa Rivestita**
- **C = 150 Plastica e analoghi**

UNI 10779 : 2021

DEFINIZIONE PERCORSO E DIMENSIONAM. TUBAZ. RETE ESTERNA

PERDITE CONCENTRATE

prospetto C.1 **Lunghezza di tubazione equivalente**

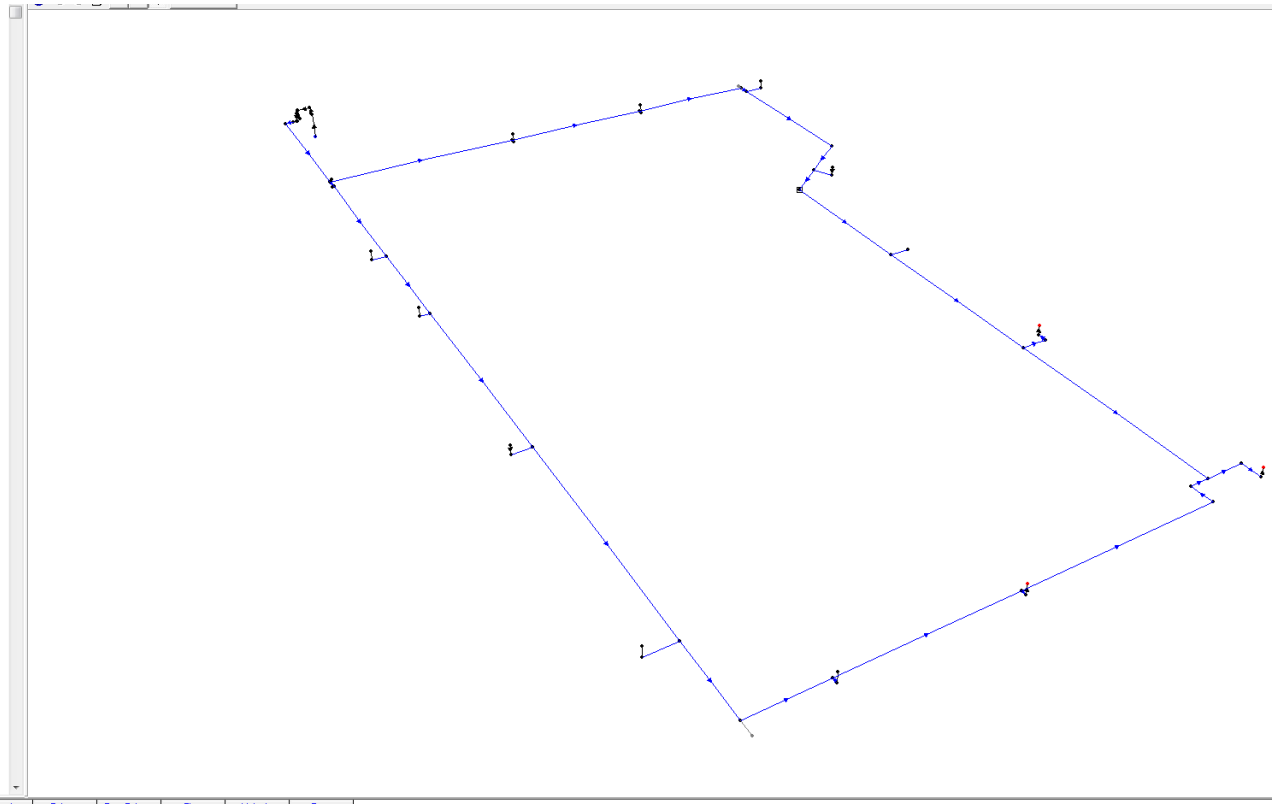
Tipo di accessorio	DN											
	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	Lunghezza tubazione equivalente, m											
Curva a 45°	0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	0,9	1,2	1,5	2,1	2,7	3,3	3,9
Curva a 90°	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3,0	3,6	4,2	5,4	6,6	8,1
Curva a 90° a largo raggio	0,6	0,6	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	2,7	3,9	4,8	5,4
Pezzo a T o raccordo a croce	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	15,0	18,0
Saracinesca	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8
Valvola di non ritorno	1,5	2,1	2,7	3,3	4,2	4,8	6,6	8,3	10,4	13,5	16,5	19,5

Nota Il prospetto è valido per coefficiente di Hazen Williams $C = 120$ (accessori di acciaio); per accessori di ghisa ($C = 100$) i valori ivi specificati devono essere moltiplicati per 0,713; per accessori di acciaio inossidabile, di rame e di ghisa rivestita ($C = 140$) per 1,32; per accessori di plastica analoghi ($C = 150$) per 1,51.

Le perdite concentrate dovute ai raccordi o ai pezzi speciali, si traducono in perdite distribuite attraverso lunghezze di tubazione «equivalenti» (prospetto C1), da inserire nella formula di Hazen-Williams.

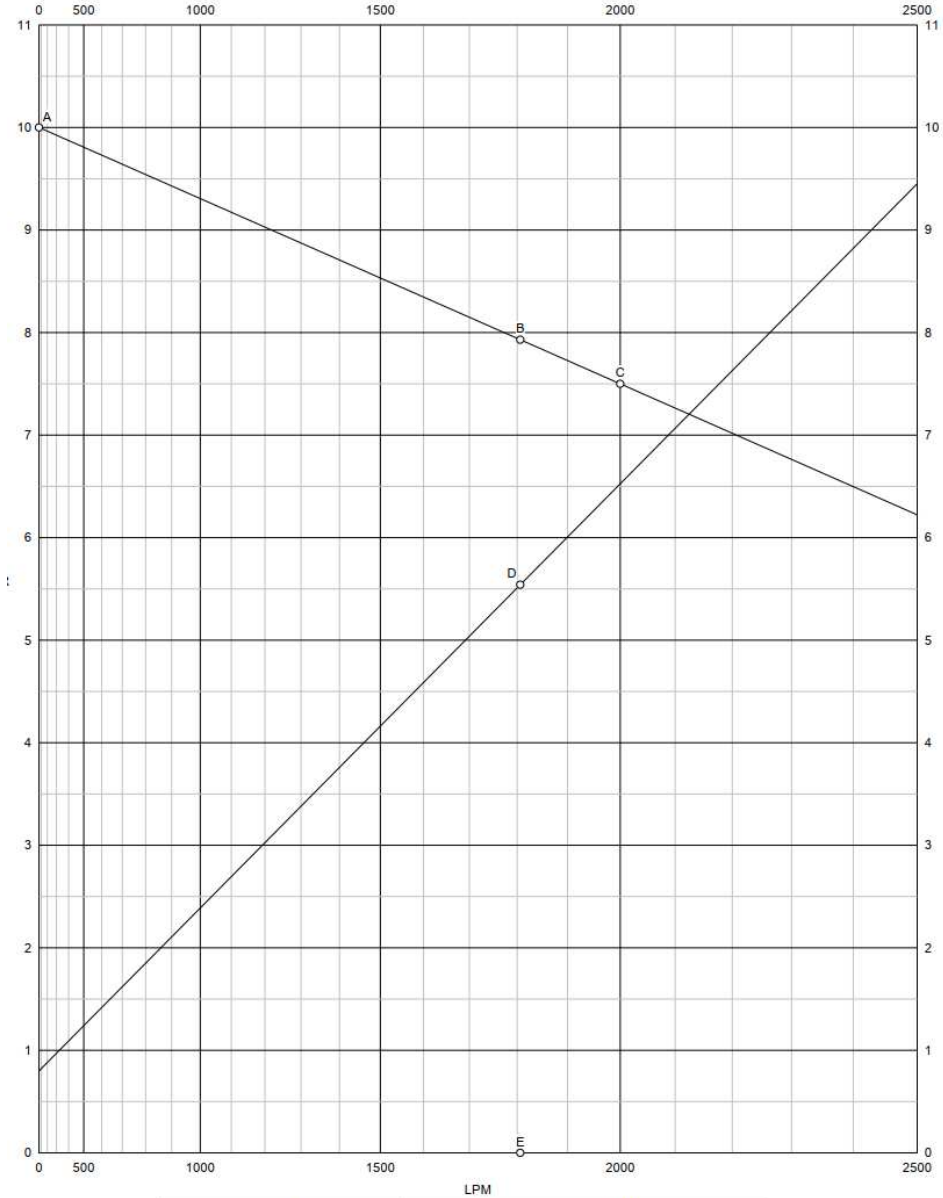
Software di calcolo idraulico

s1	Src	[...]	5.6	0.0
S4	*Head*	*280.00*	4.7	-
S3	*Head*	*280.00*	4.7	-
S1	Head	280.00	4.7	604.2
S2	Head	280.00	4.7	604.4
T1	*Head*	*140.00*	4.9	-
S5	*Head*	*280.00*	4.7	-
S12	Head	280.00	4.7	604.7
S6	*Head*	*280.00*	4.7	-
S11	*Head*	*280.00*	4.7	-
S7	*Head*	*280.00*	4.7	-
S9	*Head*	*280.00*	4.7	-
S8	*Head*	*280.00*	4.7	-
S10	*Head*	*280.00*	4.7	-
S13	*Head*	*280.00*	4.7	-
n1	Node	-	4.9	-
n2	Node	-	4.9	-
n3	Node	-	4.9	-
n4	Node	-	4.9	-
n5	*Node*	-	-	-
n6	Node	-	4.9	-
n7	Node	-	4.9	-
n8	Node	-	4.9	-
n9	Node	-	4.9	-
n10	Node	-	4.9	-
n11	Node	-	4.9	-
n12	Node	-	4.9	-
n13	Node	-	4.9	-
n14	Node	-	4.9	-
n15	Node	-	4.3	-
n16	Node	-	4.9	-
n17	Node	-	4.9	-
n18	Node	-	4.9	-
n19	Node	-	4.9	-
n20	Node	-	4.9	-
n21	Node	-	4.9	-
n22	Node	-	4.9	-
n23	Node	-	4.9	-
n24	Node	-	4.9	-
n25	Node	-	4.9	-
n26	Node	-	5.0	-
n27	Node	-	5.0	-
n28	Node	-	4.7	-
n29	Node	-	4.9	-
n30	Node	-	4.7	-
n31	Node	-	4.8	-
n32	Node	-	4.9	-
n33	Node	-	4.7	-
n34	Node	-	4.8	-
n35	Node	-	5.0	-
n36	Node	-	5.0	-
n37	Node	-	5.0	-
n38	Node	-	5.0	-
n39	Node	-	5.0	-



#	Start/End Nodes						Material HW/C Fittings	Size Nom.Diam. Int.Diam.	Length Eq.Length Total Length	Fr.Loss	Pres.Fr.Loss Pres.Elev.Loss Pres.Vel.Loss	Flow	Velocity	Type
	#	Type	Value	Elevation	Res.Pres.	Discharge								
pp1	n35	Node	-	-1.30	5.0	-	10224INT	8	1.30	0.000	0.004	1812.7	0.89	Pipe
	n36	Node	-	-1.30	5.0	-	120	200.000	6.21		0.000			
							E	207.893	7.51		0.004			
pp2	n32	Node	-	0.50	4.9	-	10255M	4	0.80	0.000	0.000	0.0	0.00	Pipe
	n29	Node	-	0.50	4.9	-	120	100.000	3.52		0.000			
							E	105.305	4.32		0.000			
pp3	n31	Node	-	1.00	4.8	-	10255M	4	0.50	0.000	0.000	-0.1	0.00	Pipe
	n32	Node	-	0.50	4.9	-	120	100.000	0.00		0.049			
							-	105.305	0.50		0.000			
pp4	n27	Node	-	0.59	5.0	-	10255M	6	1.78	0.002	0.038	1811.8	1.60	Pipe
	n28	Node	-	2.36	4.7	-	120	150.000	17.64		0.173			
							EBS	155.102	19.42		0.013			
pp5	n28	Node	-	2.36	4.7	-	10255M	6	3.41	0.002	0.015	1811.8	1.60	Pipe
	n33	Node	-	2.36	4.7	-	120	150.000	4.41		0.000			
							E	155.102	7.82		0.013			
pp6	n30	Node	-	2.36	4.7	-	10255M	6	1.36	0.002	0.011	1811.8	1.60	Pipe
	n31	Node	-	1.00	4.8	-	120	150.000	4.41		0.133			
							E	155.102	5.77		0.013			

Output di calcolo



Curve	Values - X : bar @ lpm
Supply Curve @ Src : s1	A : 10 @ 0 - B : 7.9 @ 1806.1 - C : 7.5 @ 2000
Demand Curve @ Src : s1	0.8 @ 0 - D : 5.5 @ 1806.1
End Head Pressure Responce	0 @ 0 - E : 0 @ 1806.1

IL NOSTRO PROGETTO

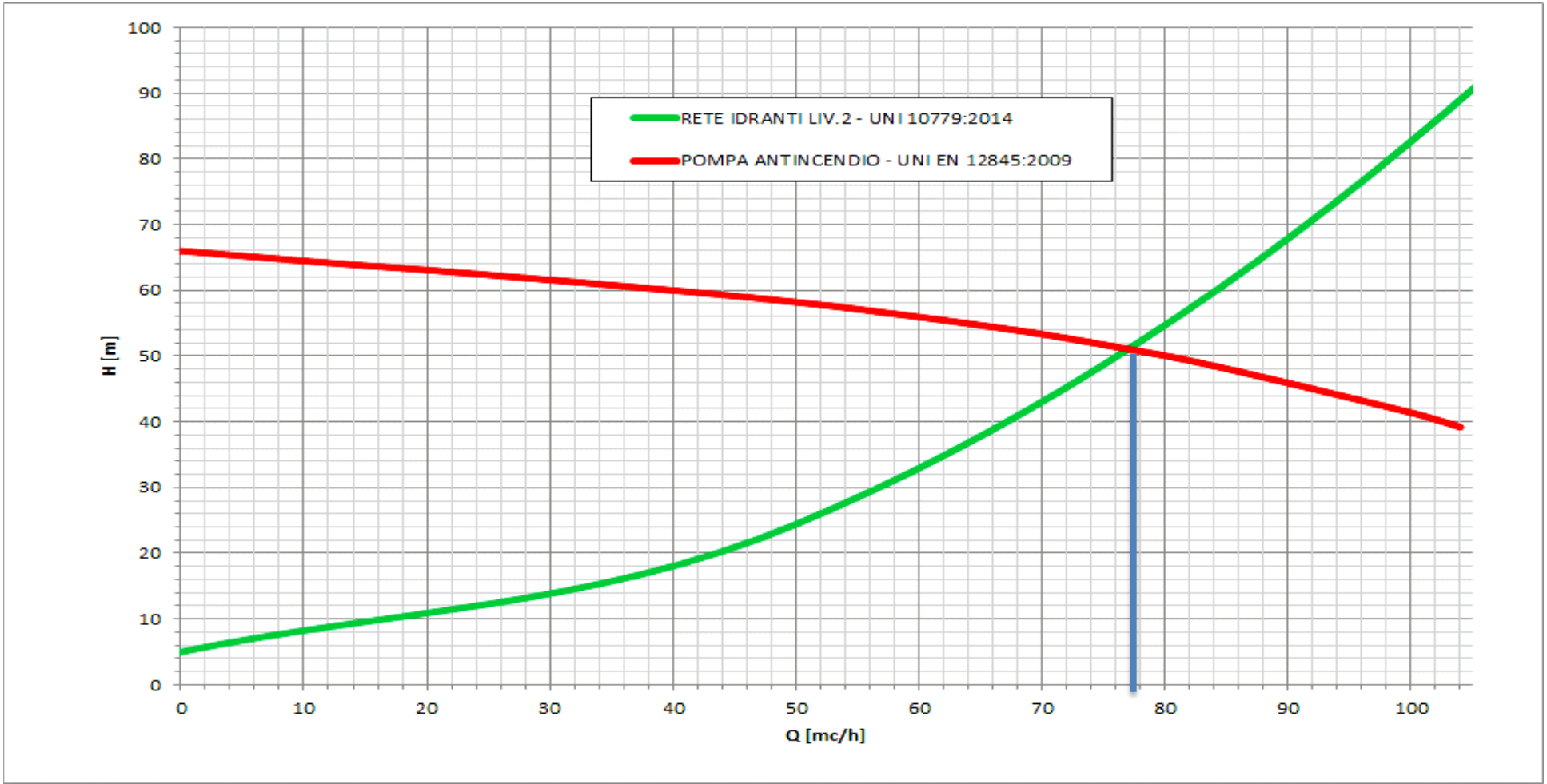
La Curva dell'impianto e la riserva Idrica

Riserva Idrica:

Q = 77 m^3

Durata riserva idrica 60 min

Capacità utile riserva idrica : 77 m^3



UNI 10779 : 2021

SPECIFICA DELL'IMPIANTO

D.M. 20.12.2012

Specifica dell'impianto: sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, l'estensione dettagliata dell'impianto, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (ad esempio tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell'impianto che si intende realizzare, nonché l'attestazione dell'idoneità dell'impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività;

Norma UNI 10779 : 2021

Pressione di rating delle componenti
La pressione non deve essere inferiore a 1.2 MPa

La novità consiste che **la pressione nominale delle componenti e la sua modalità di individuazione devono essere indicate in relazione tecnica**

Norma UNI/TS 11559
Reti di idranti a secco
Progettazione, installazione ed esercizio

Entrata in vigore il 06 Novembre 2014

Norma UNI/TS 11559 : 2014

… le principali caratteristiche …



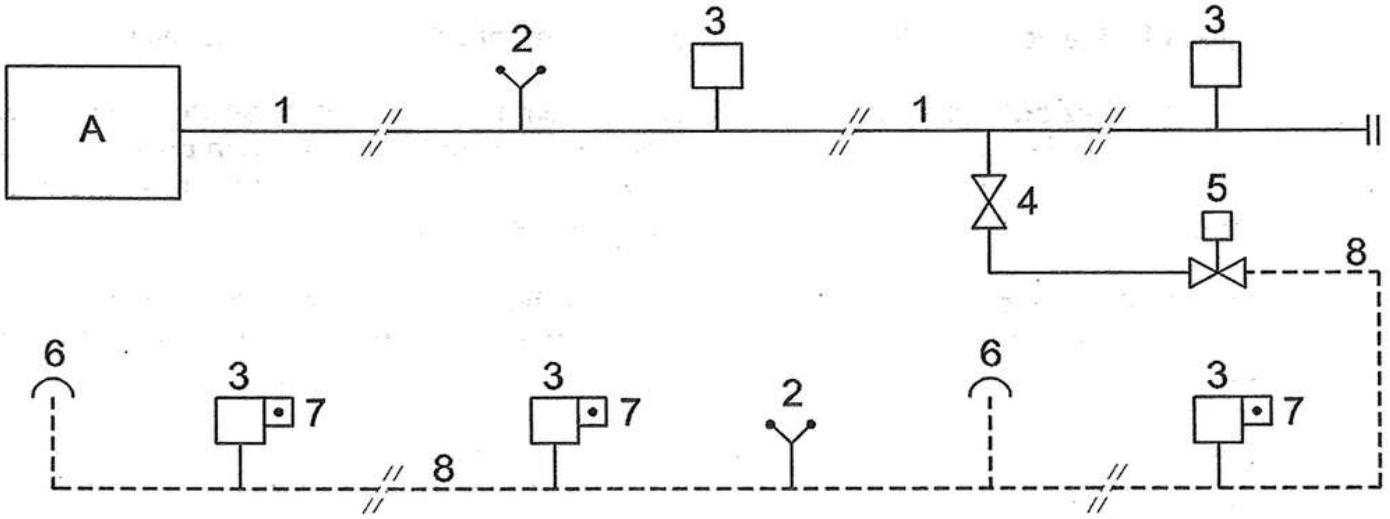
figura 1 **Composizione dell'impianto**

Legenda

A	Alimentazione idrica
1	Rete idranti ordinaria con tubazioni a umido ovvero tratto di tubazione a umido
2	Attacco VVF
3	Apparecchio erogatore
4	Valvola di sezionamento
5	Valvola a diluvio (una o più secondo necessità)
6	Dispositivo sfiato aria (uno o più secondo necessità)
7	Comando rete a secco (aziona la/le valvola/e a diluvio)
8	Rete a secco







UNI 10779 – responsabilità e conduzione

Responsabile del sistema

Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'attività e supervisionarne il rispetto

Il **responsabile del sistema** **deve provvedere al mantenimento** delle condizioni di funzionamento dell'impianto previste dal progetto **che rimangono sotto la sua responsabilità** anche esistendo il servizio di ispezione periodica da parte della ditta installatrice o di altro organismo autorizzato

Spetta al manutentore di **rendere edotto** il **responsabile del sistema** sulla condizione dell'impianto con apposita **comunicazione scritta**, affinché il **responsabile del sistema**, **consapevolmente**, possa attendere alla **messa in efficienza dell'impianto**

IMPIANTI SPRINKLER

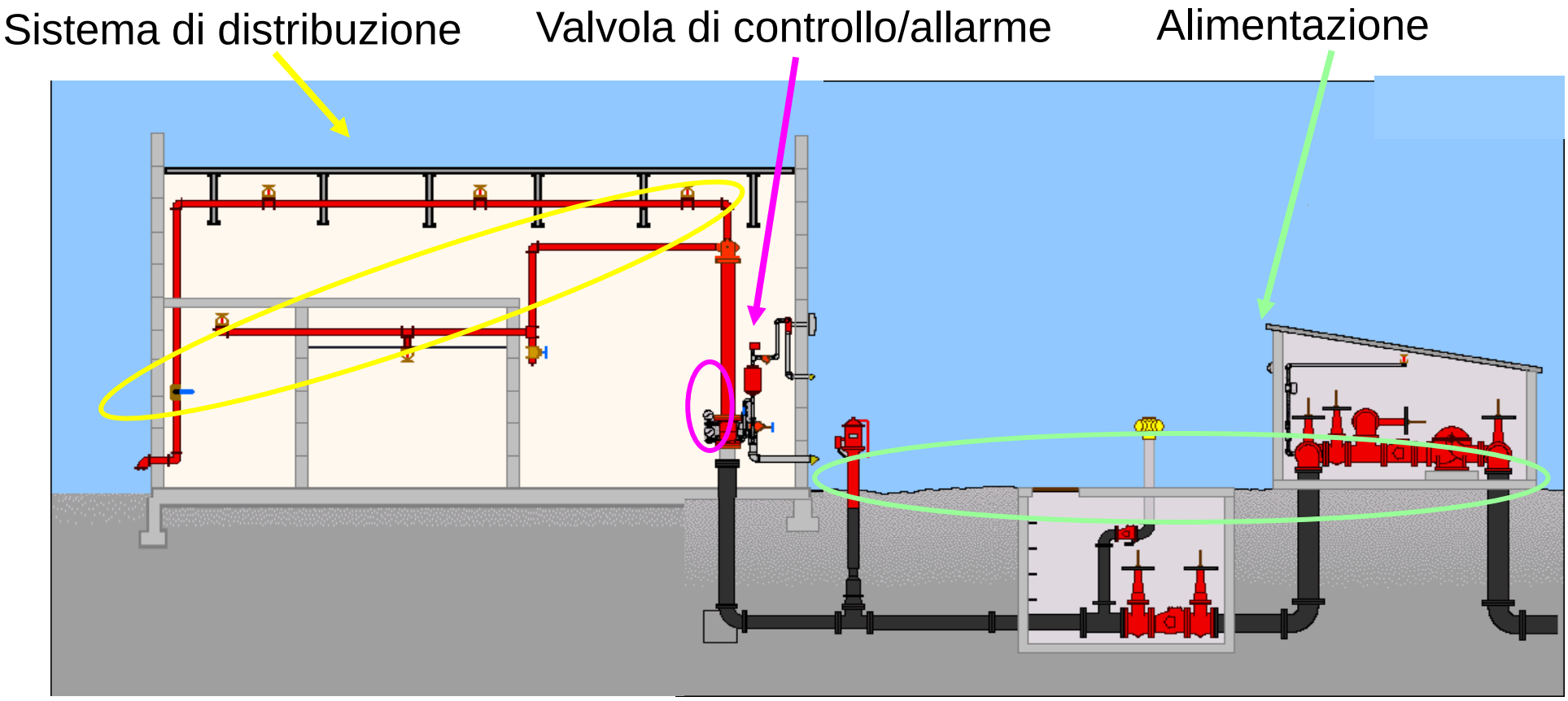
IMPIANTI SPRINKLER

- Definizioni
- Elementi principali
- Standard di riferimento e congruenza normativa
- Efficacia e Disponibilità degli impianti sprinkler: impieghi tipici
- Lo standard armonìzzato UNI EN 12845
- Gli altri standard internazionali (NFPA – FM)
- Classificazione del rischio e delle prestazioni
- Stazioni di controllo ed allarme ad umido, secco e preallarme
- Tipologia e classificazione erogatori
- Cenni principali criteri di posizionamento
- Segnalazioni ed allarmi
- Sorveglianza e manutenzione impianti sprinkler

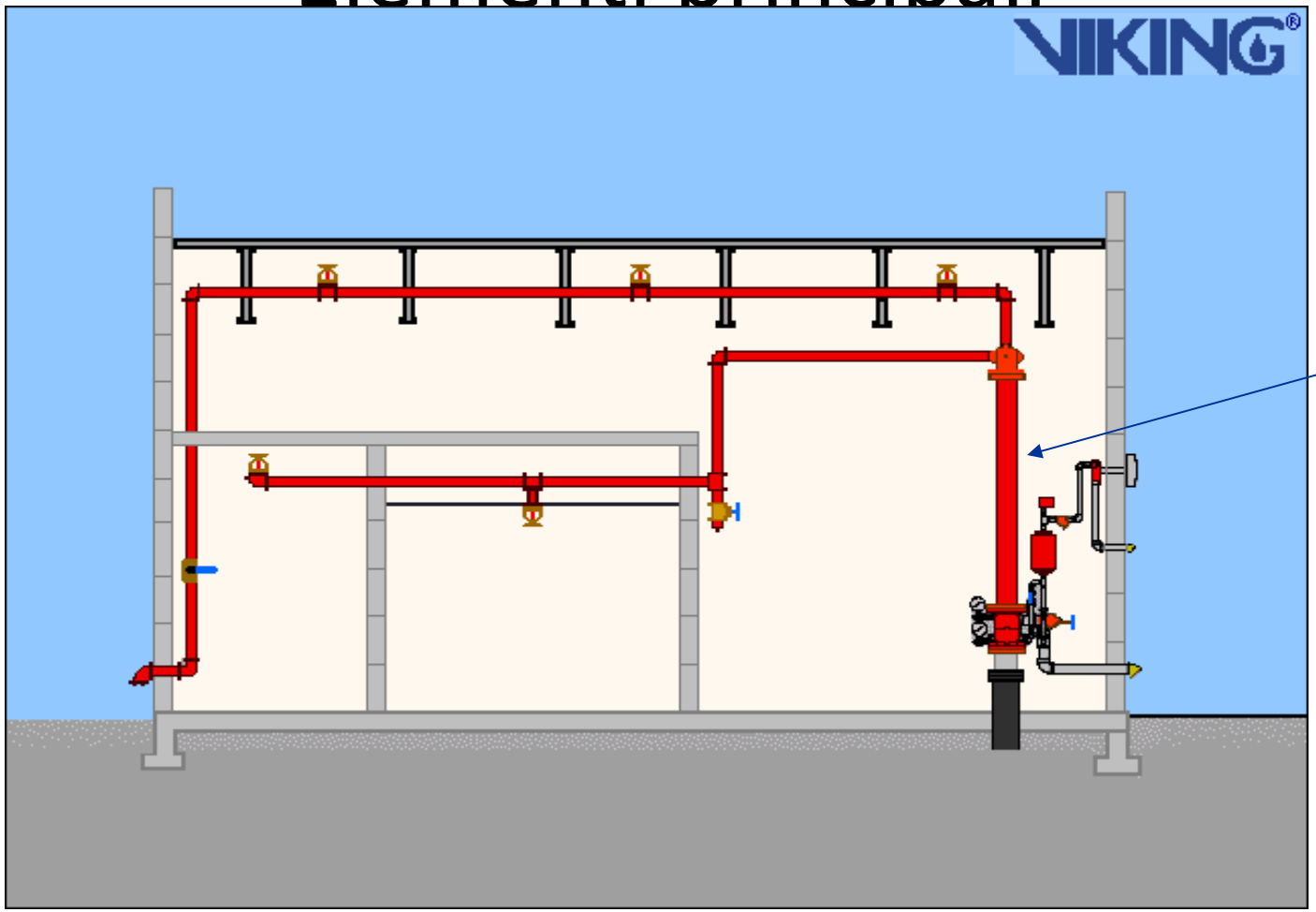
Definizione

Un sistema automatico sprinkler è progettato ed installato per rilevare la presenza di un incendio ed **estinguerlo** nello stadio iniziale, oppure **tenere sotto controllo le fiamme** in modo che l'estinzione possa essere completata con altri mezzi

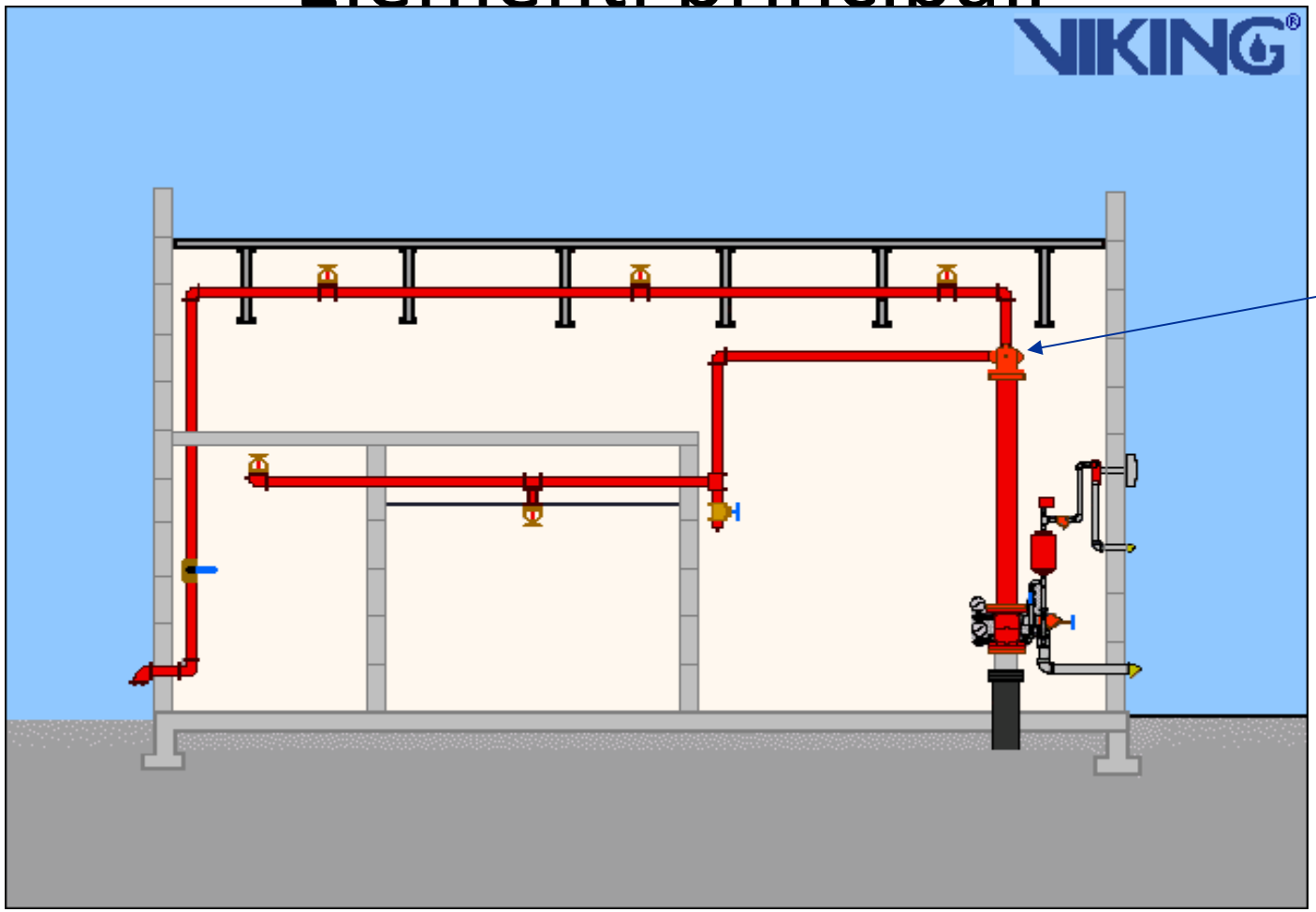
Un sistema sprinkler tipico



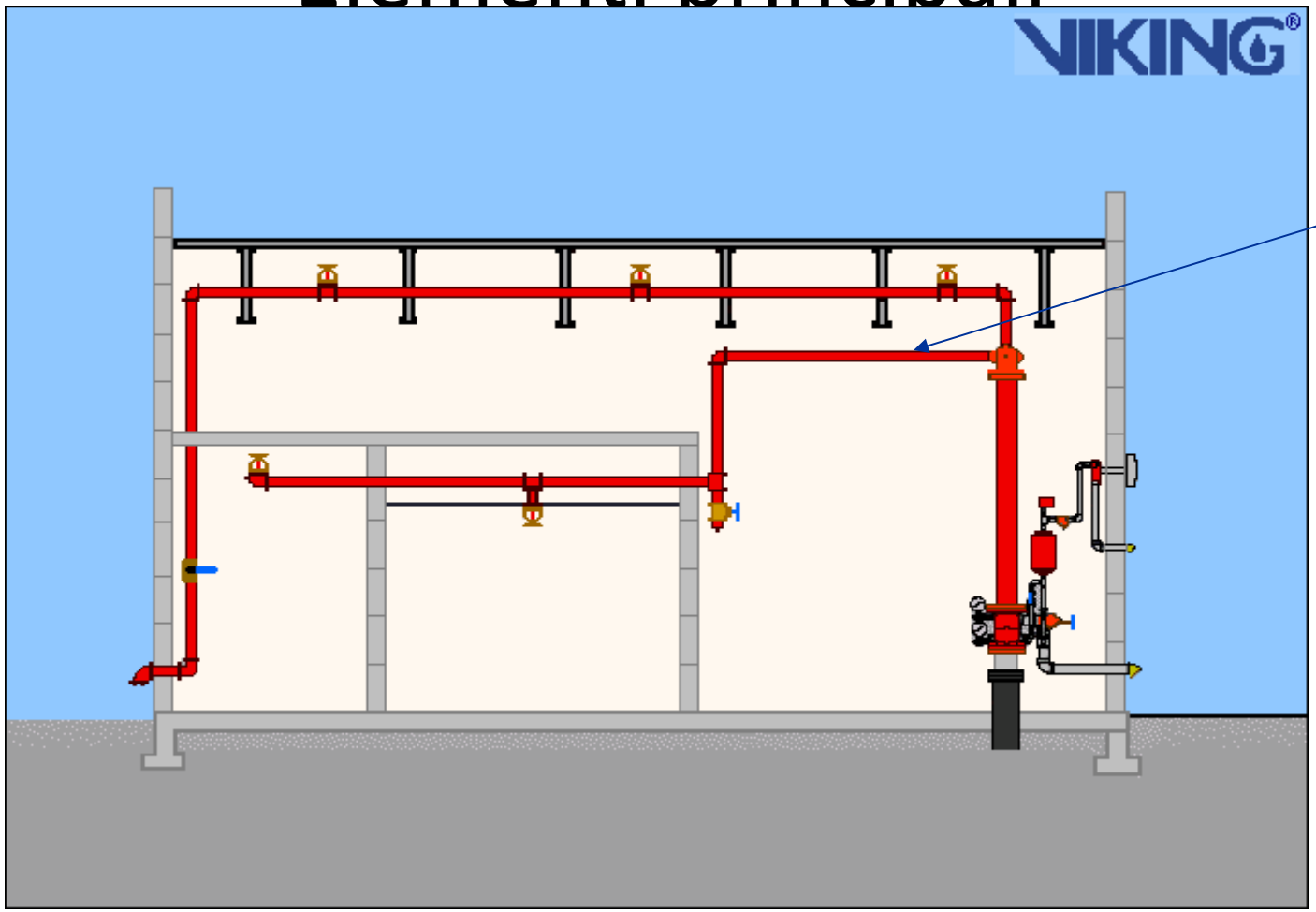
Elementi principali



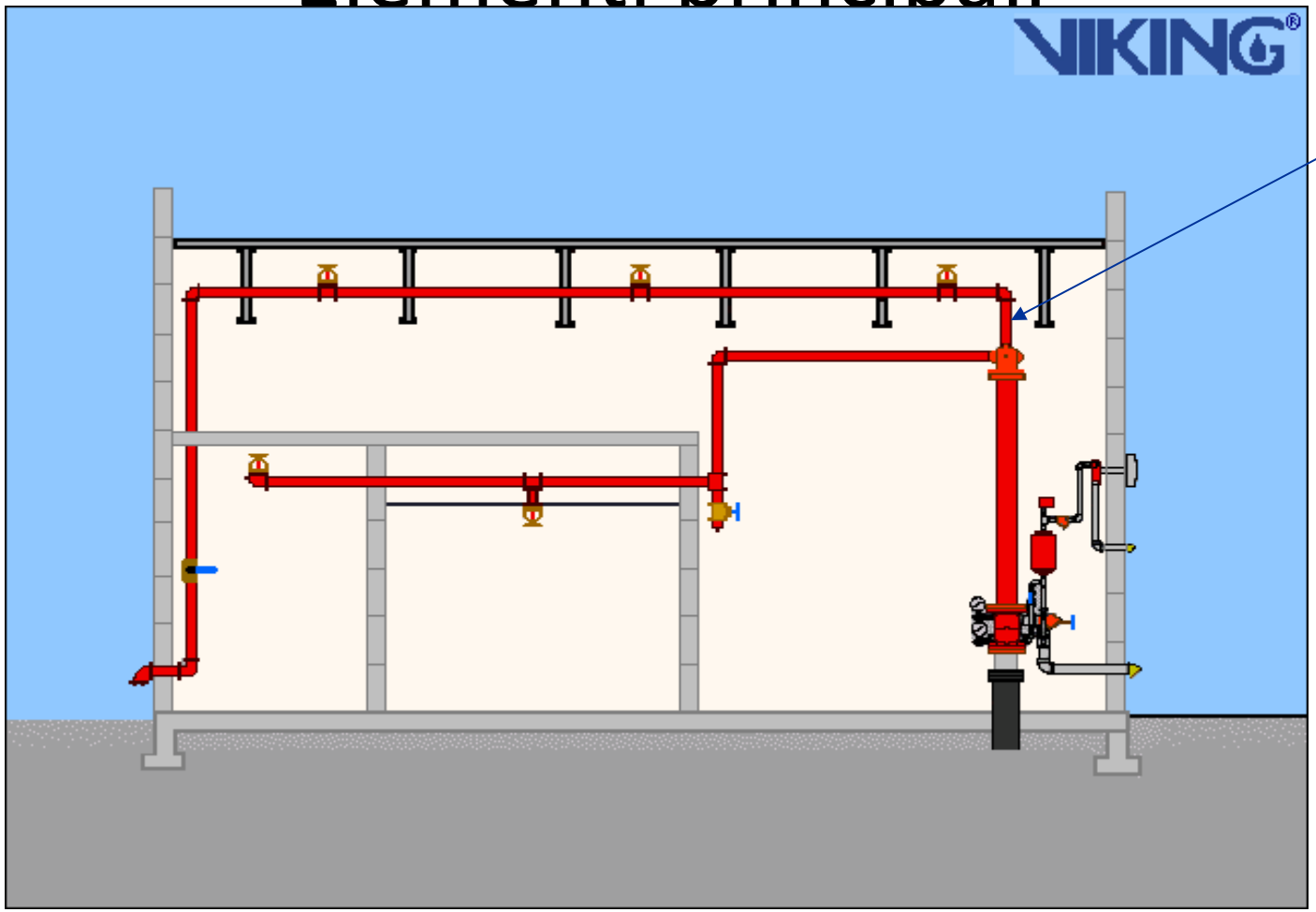
Elementi principali



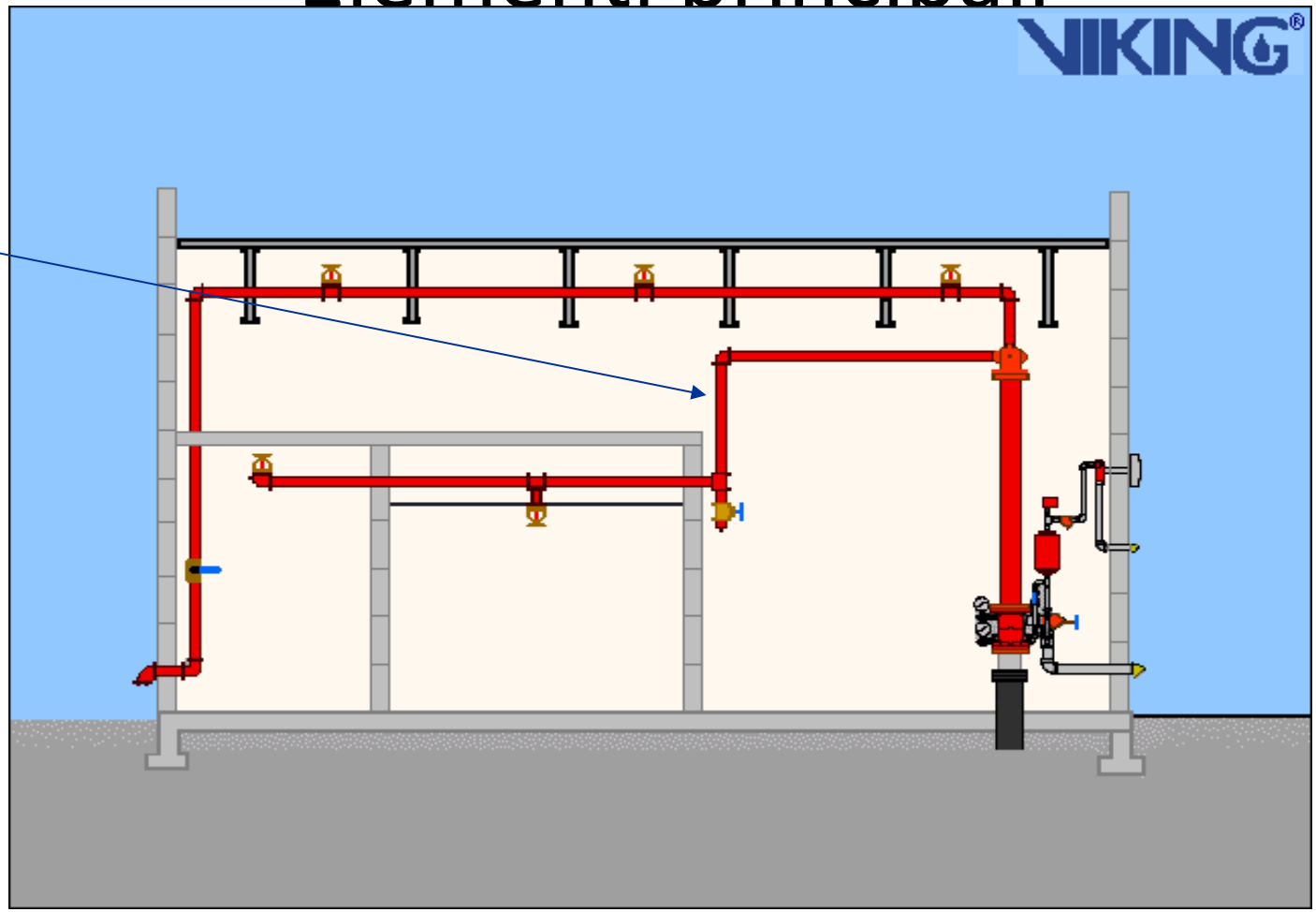
Elementi principali



Elementi principali

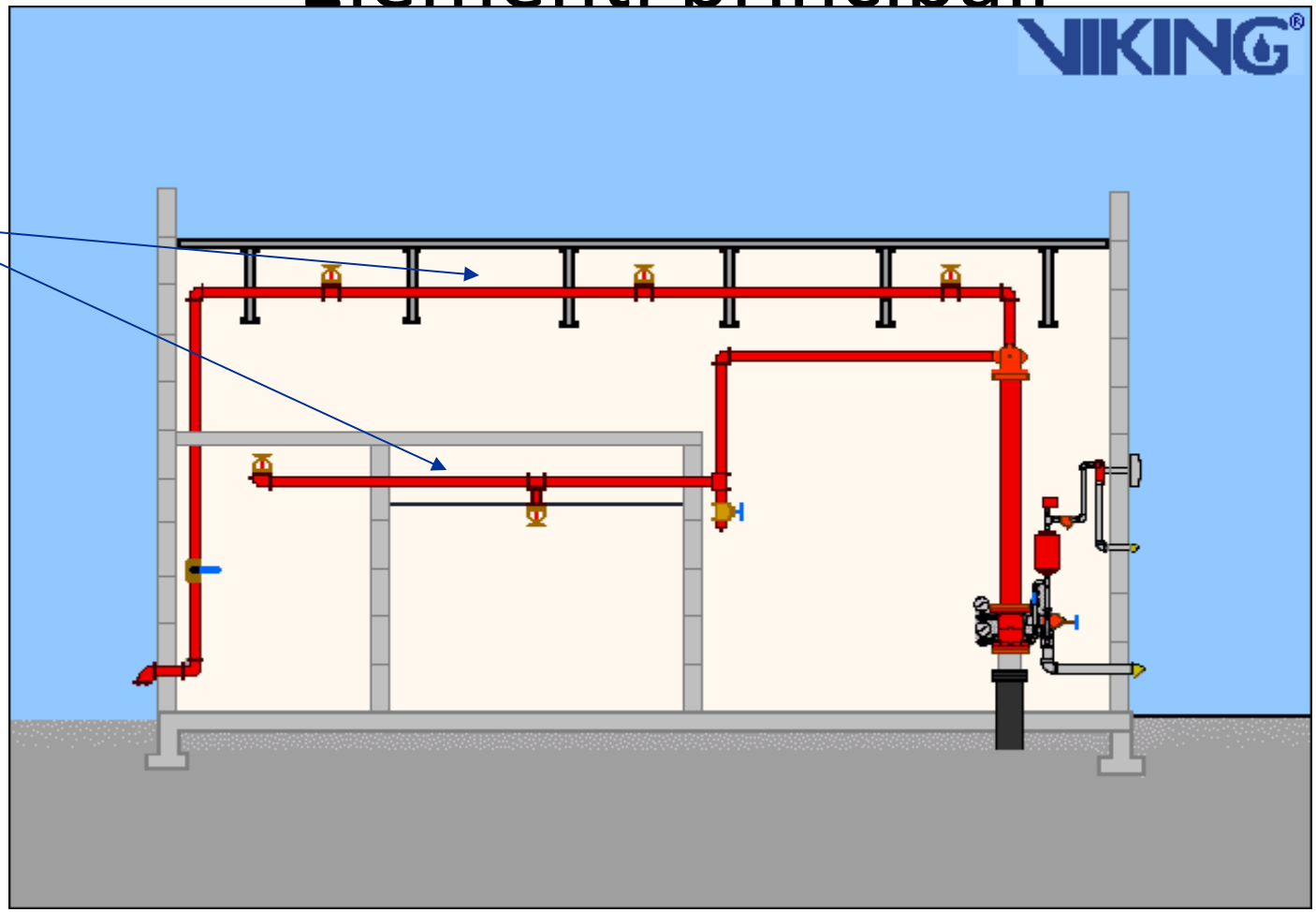


Elementi principali

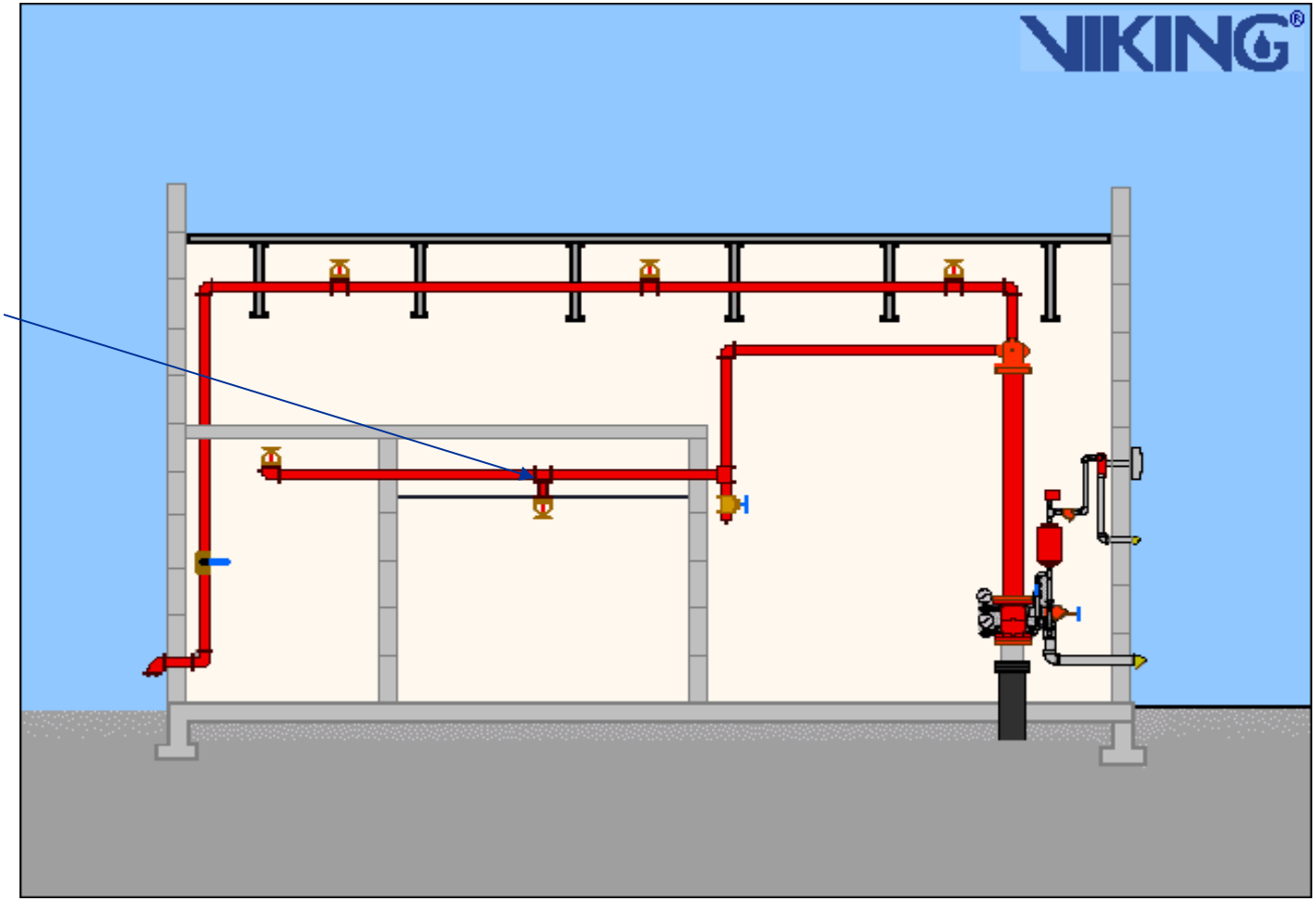


Elementi principali

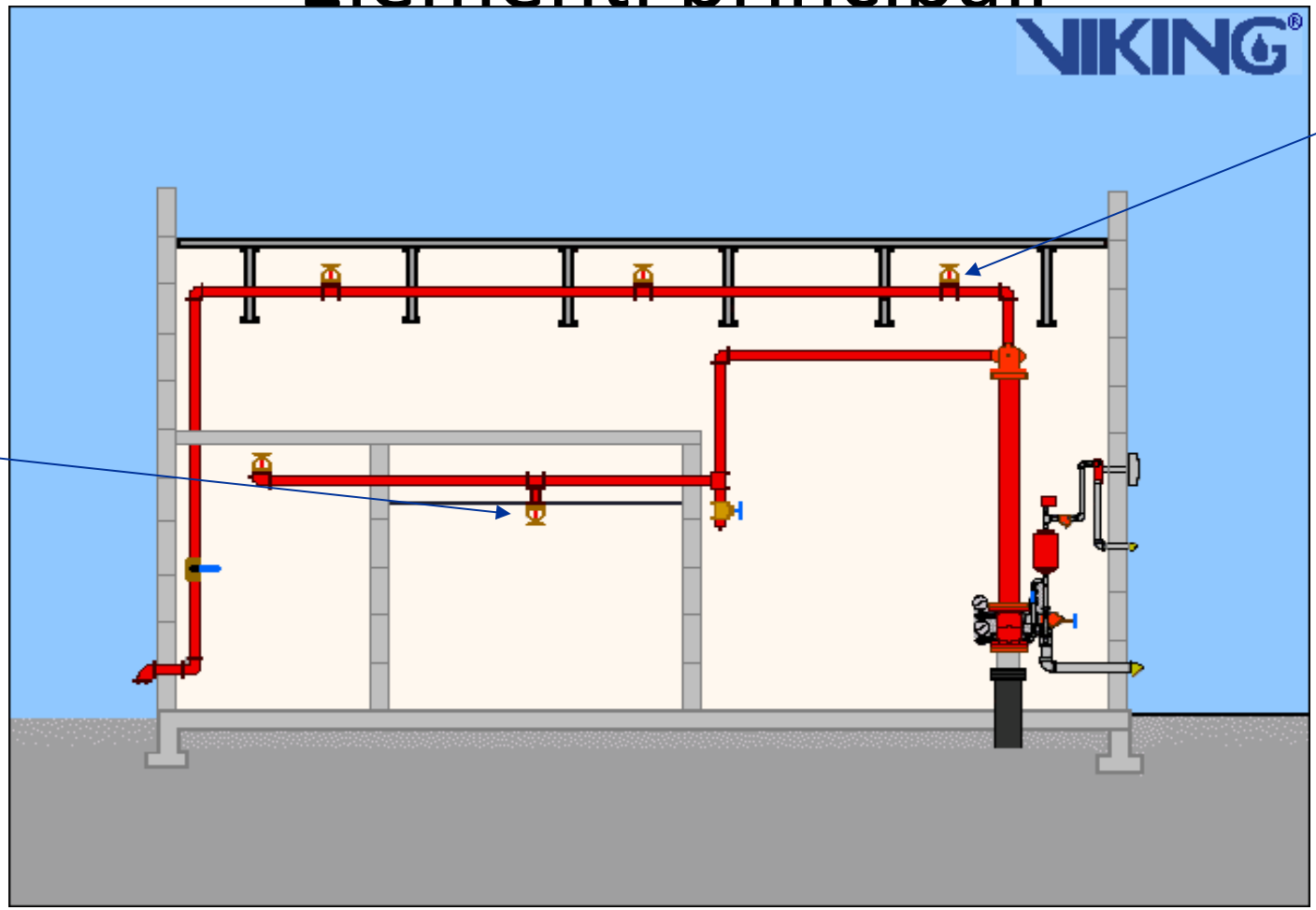
Diramazioni



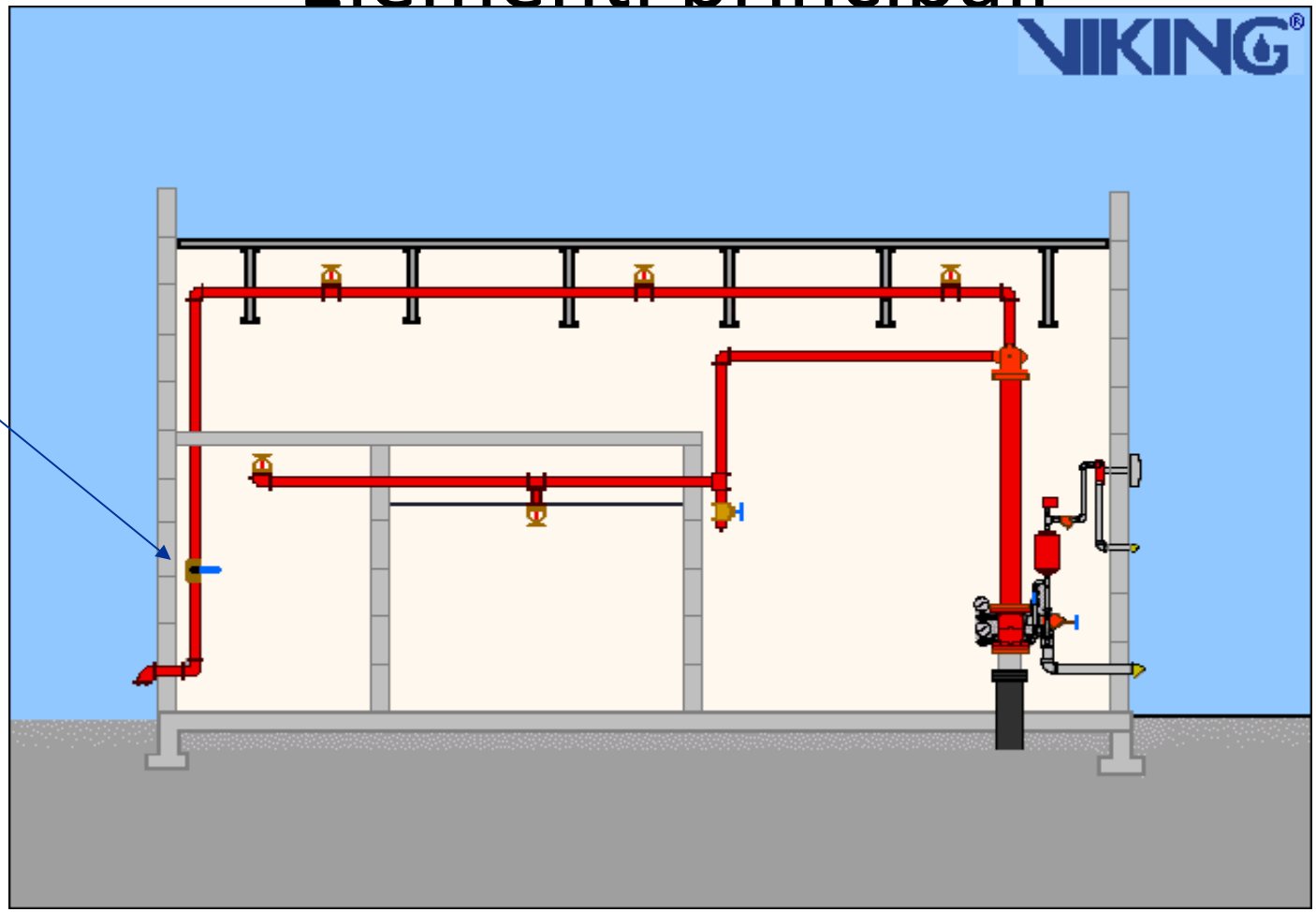
Elementi principali



Elementi principali



Elementi principali



La norma UNI EN 12845

Estensione della protezione sprinkler

Tutte le aree dell'edificio da proteggere saranno considerate nella progettazione, ad eccezione di:

-servizi igienici ma non spogliatoi (non adibiti a deposito)

-vani scala e cavedi chiusi verticali (es. ascensori)

-locali protetti da altri impianti (es. sistemi a gas, polvere)

-processi ad umido (es. parte umida delle macchine di cartiera)

-silos o contenitori di stoccaggio per sostanze espandibili con acqua

-prossimità di forni indus., bagni salini (aumento del pericolo)

-locali o aree dove la scarica d'acqua potrebbe risultare pericolosa

Estensione della protezione sprinkler

segue

-depositi all'aperto (opportune distanze della merce dall'edificio: min. 10 mt o 1,5 volte H del materiale depositato)

-per locali separati da compartimentazione con REI $\geq$ 60 o con porte automatiche di sezionamento

-spazi nascosti, soffitto o pavimento, con H$\leq$ 0,8 mt. che non contengano materiali combustibili o cavi con tensione < 250 V monofase (max 15 cavi per ogni canalina).

L' eventuale protezione quando necessaria sarà classificata come LH o OH1.

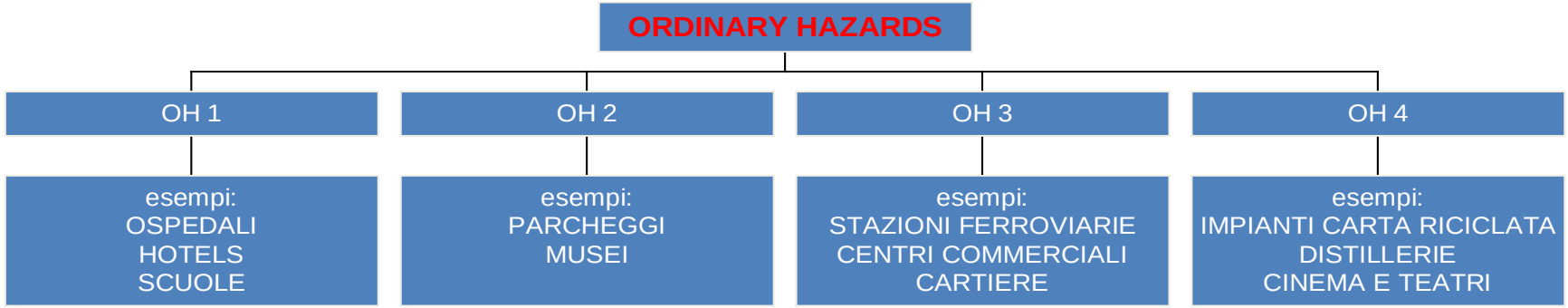
Classificazione delle attività e dei rischi d’incendio

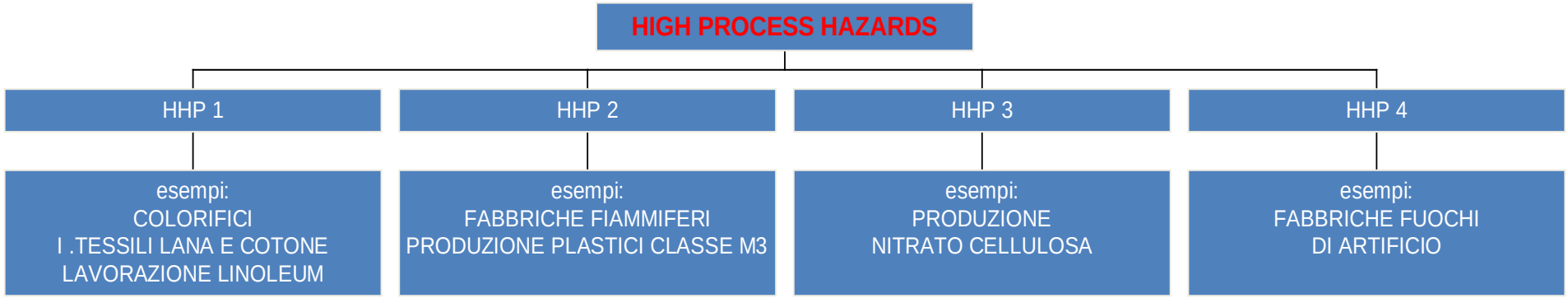
HH pericolo alto

Depositi HHS

Il pericolo d’incendio complessivo delle merci è in funzione della combustibilità dei materiali depositati, compresi i loro imballaggi e la configurazione del deposito (modalità di stoccaggio)

CLASSI DI PERICOLO (sottoclassi OH e HHP)



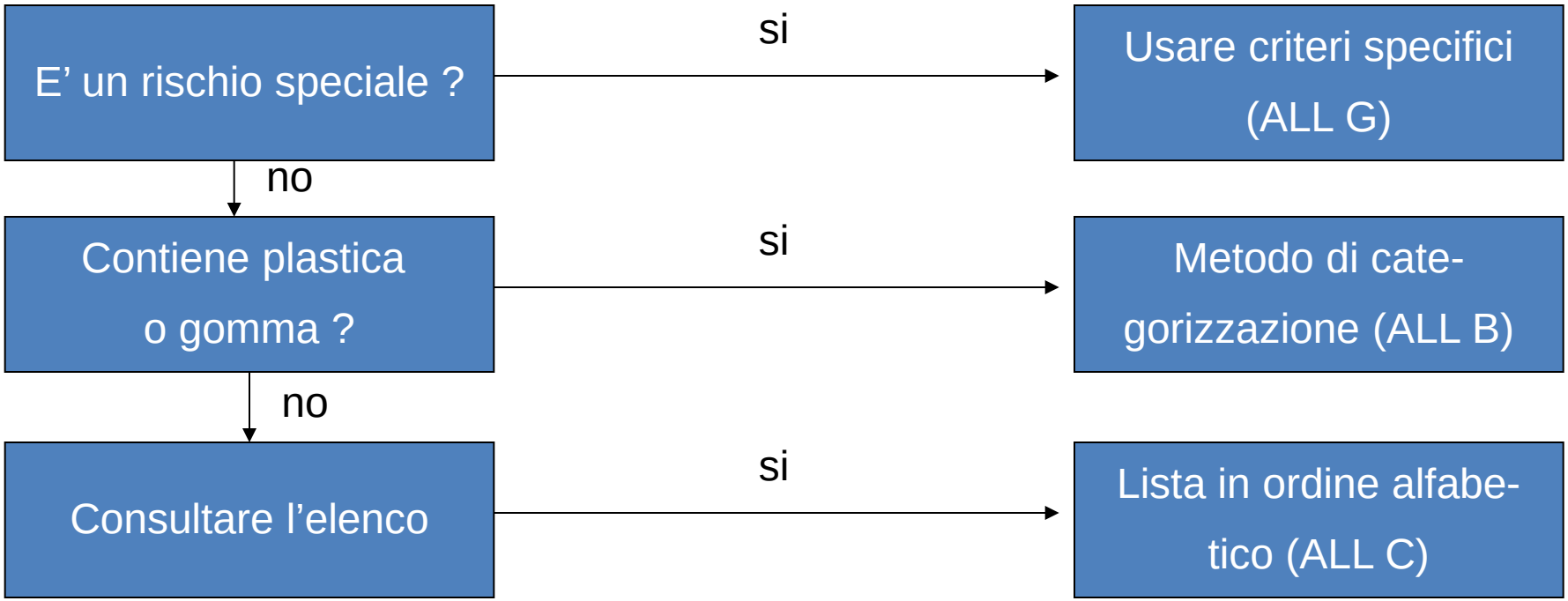


CLASSI PERICOLO: AREE STORAGE (HHS)

SOTTOCLASSI HHS

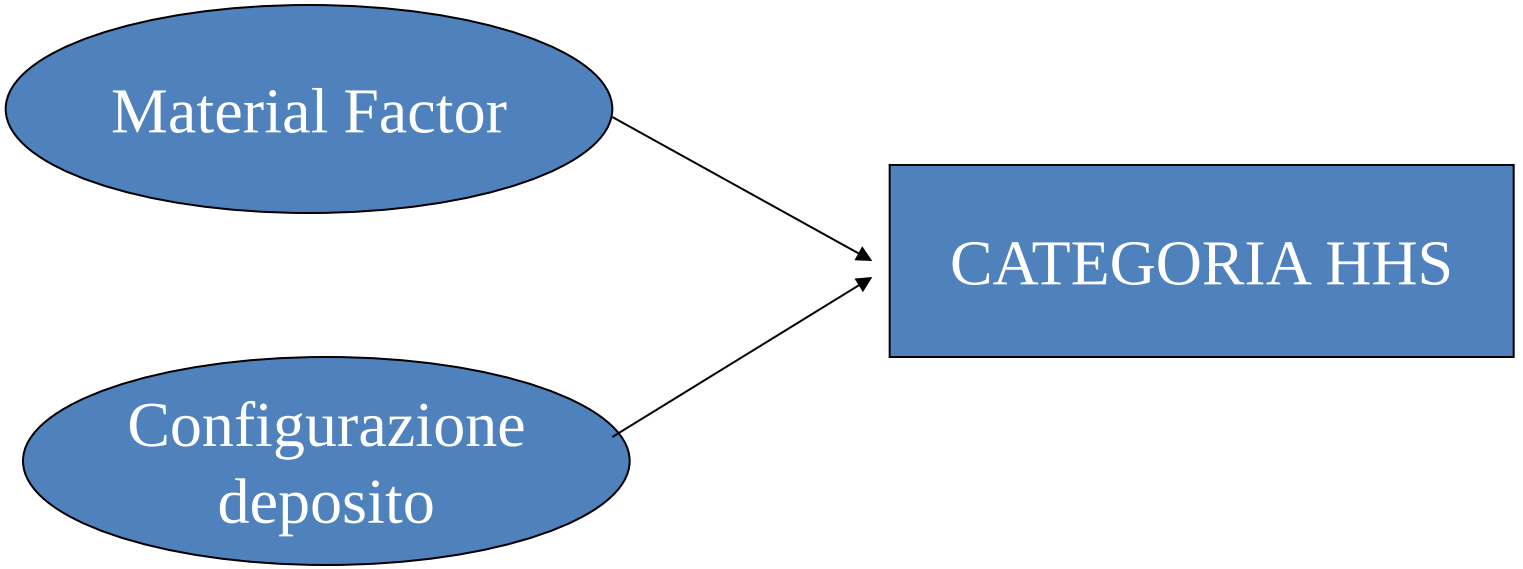


La classificazione delle aree Storage si esegue nel seguente modo:



DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA HHS APPENDICE B

Dalla Tabella B.1 dell' APP. B



Pressioni

Pressioni minime di scarica all'erogatore

- 0,70 bar per LH
- 0,35 bar per OH
- 0,50 bar per HHP e HHS

  (eccetto livelli intermedi)
- 2,00 bar per HHS livelli intermedi

Tubazioni

Diametri minimi delle tubazioni

- DN 20 per LH
- DN 20 per OH e HH

Limitatamente a connessioni orizz. e verticali ad uno solo spk con $K \leq 80$

- DN 25 tutte le altre

Alimentazioni idriche

Durata minima che dovrà garantire l'alimentazione

- LH 30 min.
- OH 60 min.
- HHP 90 min.
- HHS 90 min.

Massima pressione di esercizio 12 bar

- Ad eccezione del collaudo
- Ad eccezione di edifici di grande altezza (oltre i 45 mt. tra spk basso e più alto)

Tipo di alimentazione idrica

- Acquedotto
- Serbatoio di accumulo
- Sorgenti inesauribili
- Serbatoi a pressione

Volume min. d'acqua per sistemi precalcolati

LH e OH da 9 a 200 m^3, in funzione della differenza di altezza tra spk basso e più alto

HHP e HHS da 225 a 1090 m^3, in funzione della densità di scarica e del tipo d'impianto

Massima area protetta e dimensioni

- Massima area protetta da un sistema sprinkler ad umido o a preallarme

-classe di rischio LH	10.000 m²
-classe di rischio OH	12.000 m²
-classe di rischio HH	9.000 m²

- Massima dimensione dell'installazione (contenuto impianto) sprinkler per impianti a secco o combinati

-senza acceleratore	LH e OH	max 1,5 m³
-con acceleratore	LH e OH	max 4,0 m³
	HH	max 3,0 m³

Protezione contro il gelo

La tubazione a servizio degli erogatori e la valvola di controllo ed allarme dovranno essere mantenute ad una temperatura minima di 4°C

Protezione contro il gelo

Per gli impianti ad umido:

-le parti dell'installazione soggette a congelamento potranno essere protette con liquido antigelo, cavi scaldanti o estensioni della rete a secco.

-il numero di spk di ogni sezione d'impianto protetto dal gelo non sarà maggiore di 20

-quando più di due sezioni sono gestite da una sola vlv il n. totale di spk della zona protetta dal gelo non sarà maggiore di 100

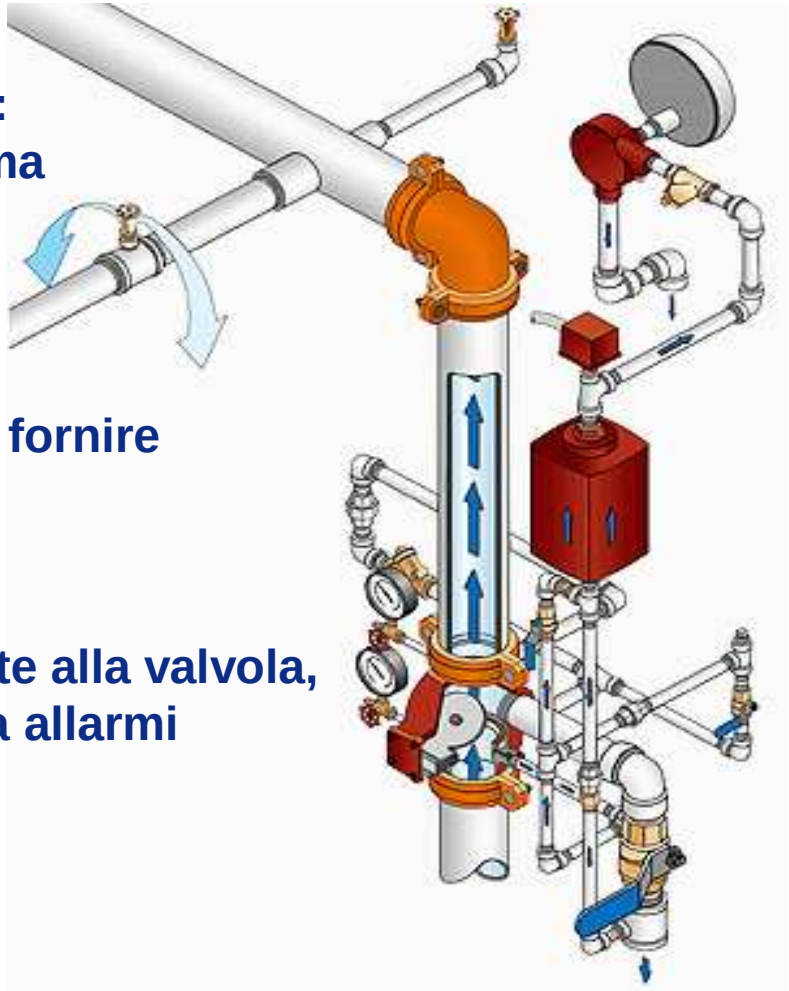
Sistemi ad umido

La valvola di allarme ha due principali funzioni:

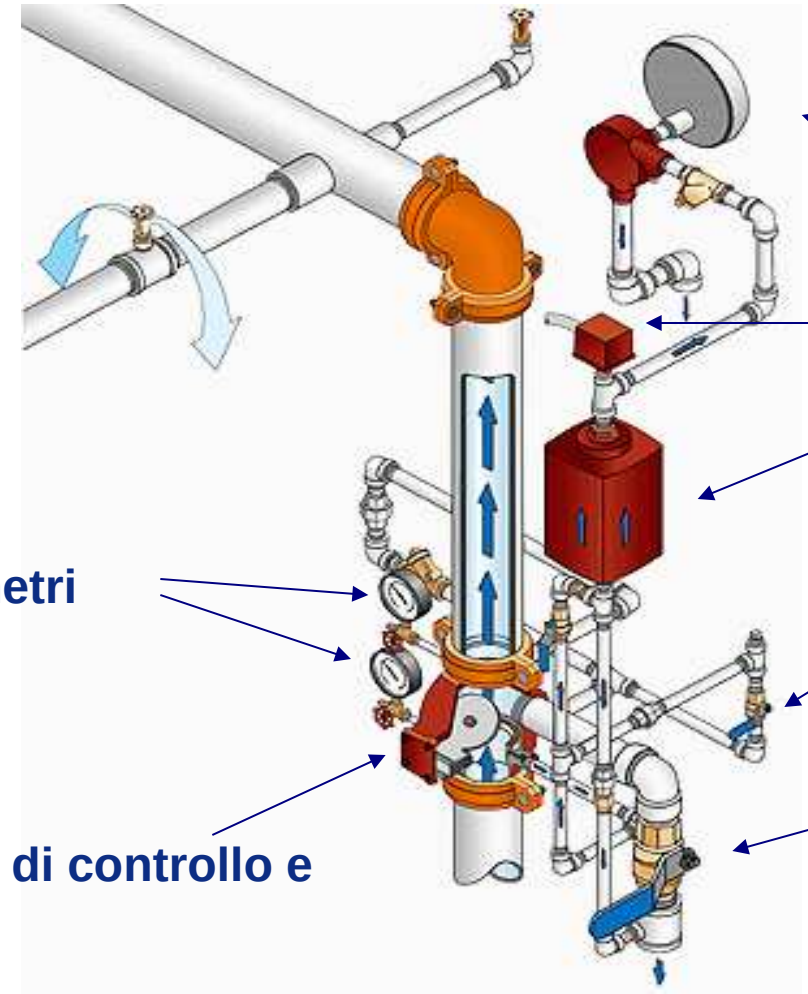
1) **Controllare la pressione d'acqua nel sistema sprinkler**
2) **Fornire un allarme di flusso, sia elettrico che meccanico**

Una valvola d'allarme ha un trim, richiesto per fornire gli allarmi.
Può essere del tipo verticale o orizzontale (verticale nella figura a fianco)
Il trim è composto da piccole tubazioni collegate alla valvola, da manometri, e da una linea di scarico e prova allarmi

Non raccomandato per edifici ed aree soggette a congelamento!



Sistemi ad umido



Campana idraulica d’allarme

Pressostato d’allarme

Camera di ritardo

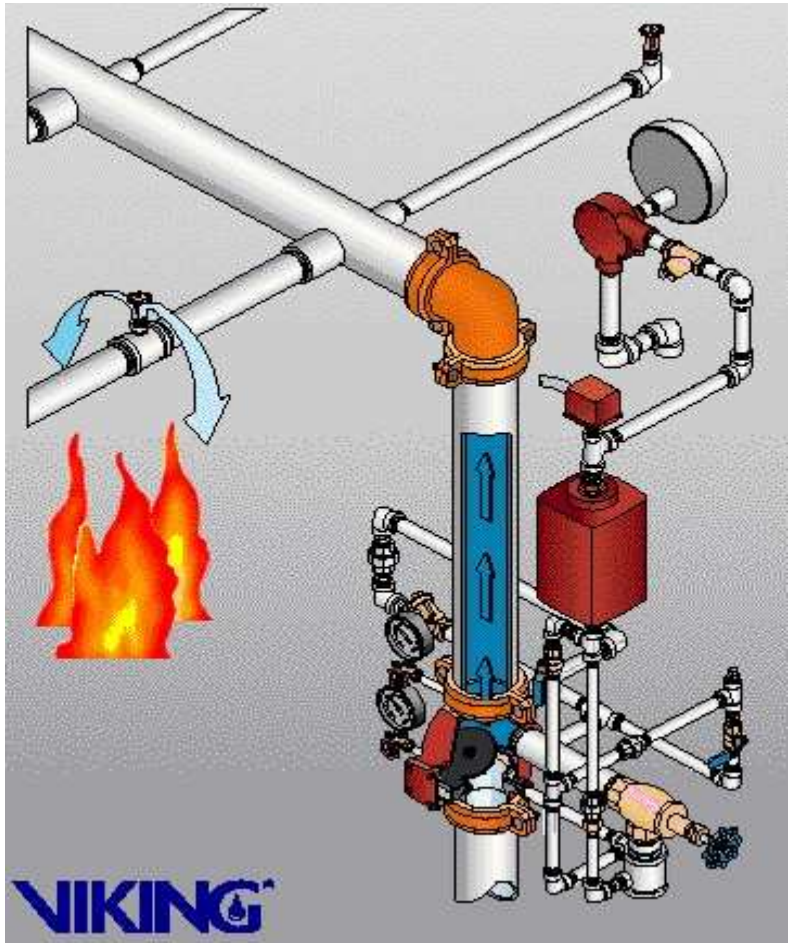
Manometri

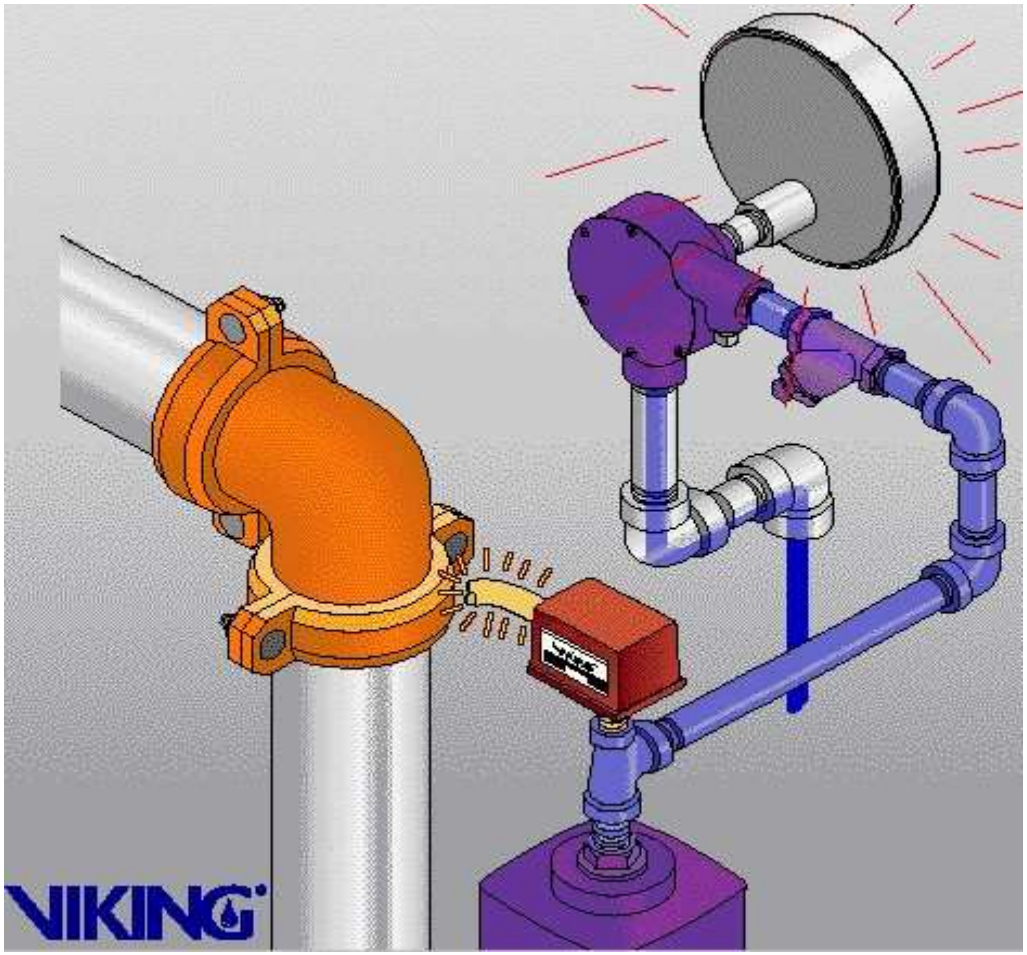
Valvola test allarme

Drenaggio principale

Valvola di controllo e allarme

Sistemi ad umido





Sistemi a secco

I sistemi a secco sono installati in aree soggette a congelamento. Quando la temperatura dell'edificio o dell'area non può essere garantita oltre i 4°C, Si dovrà installare un sistema a secco.

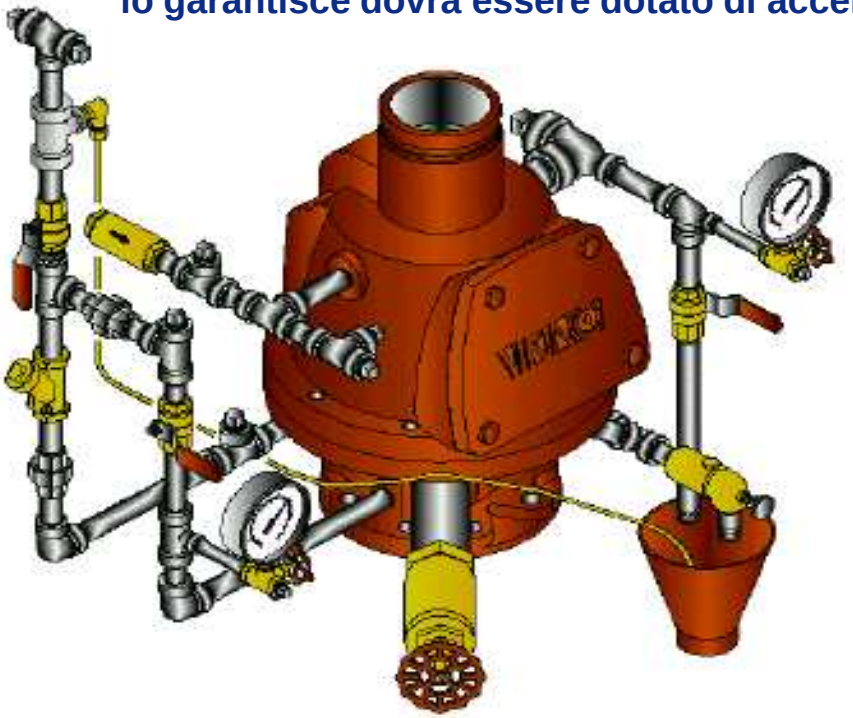


I sistemi a secco, con erogatori chiusi, utilizzano tubazioni in pressione d'aria o gas inerte garantendo in questo modo la separazione tra zona umida e zona secco.

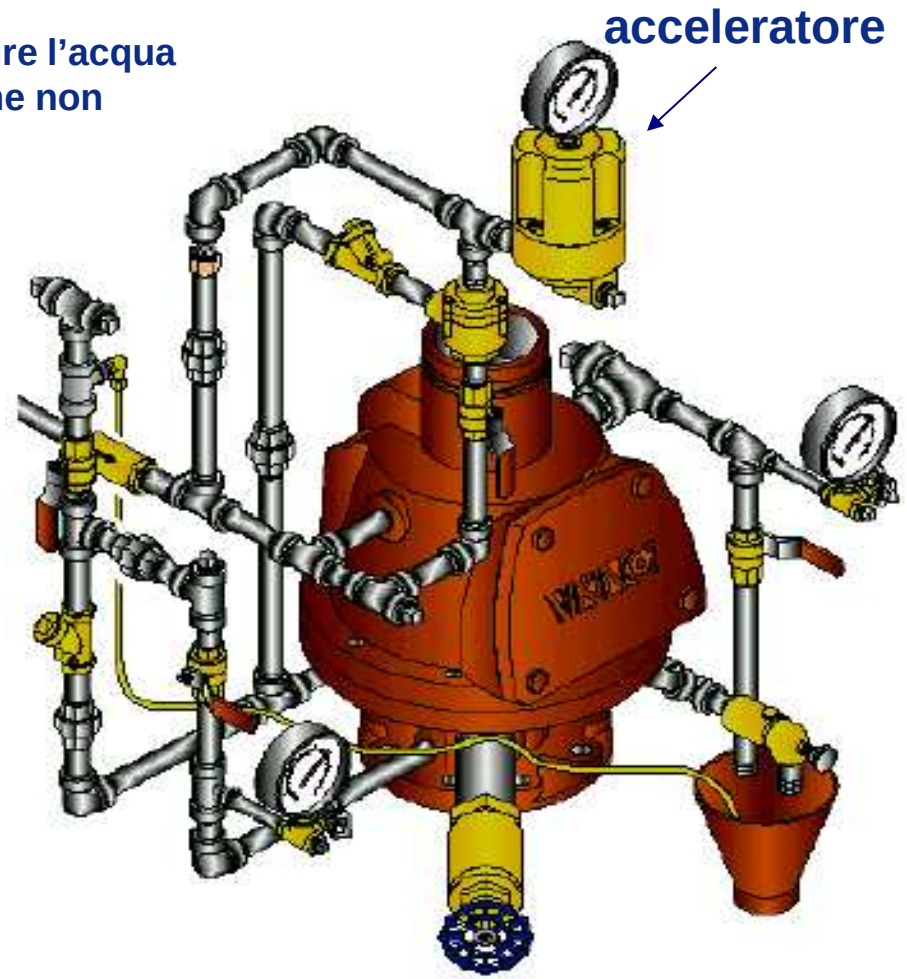
Un differenziale di pressione permette di mantenere chiuso Il clapet della valvola a secco

Sistemi a secco

La richiesta dei sistemi a secco è quella di distribuire l'acqua in 1 minuto all'erogatore più remoto. Un sistema che non lo garantisce dovrà essere dotato di acceleratore.



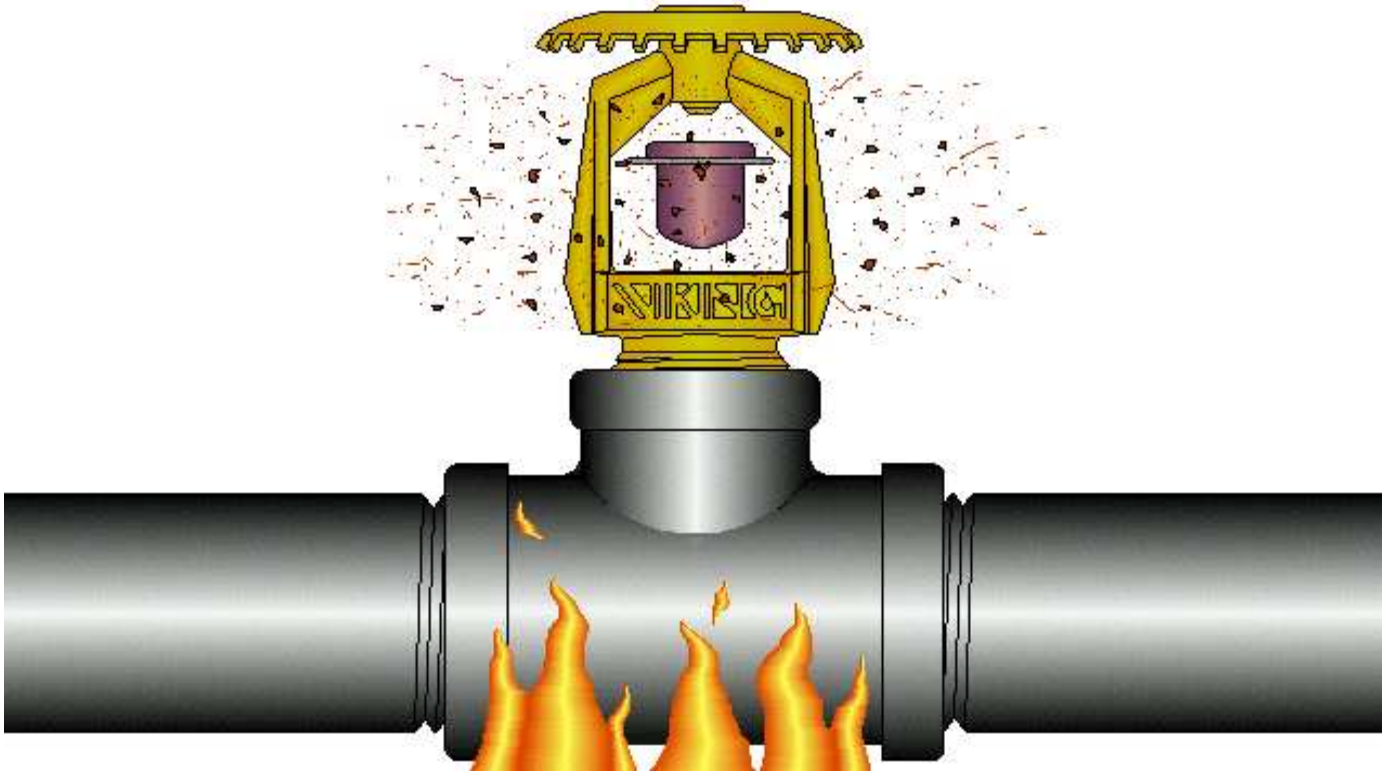
Senza acceleratore



Con acceleratore

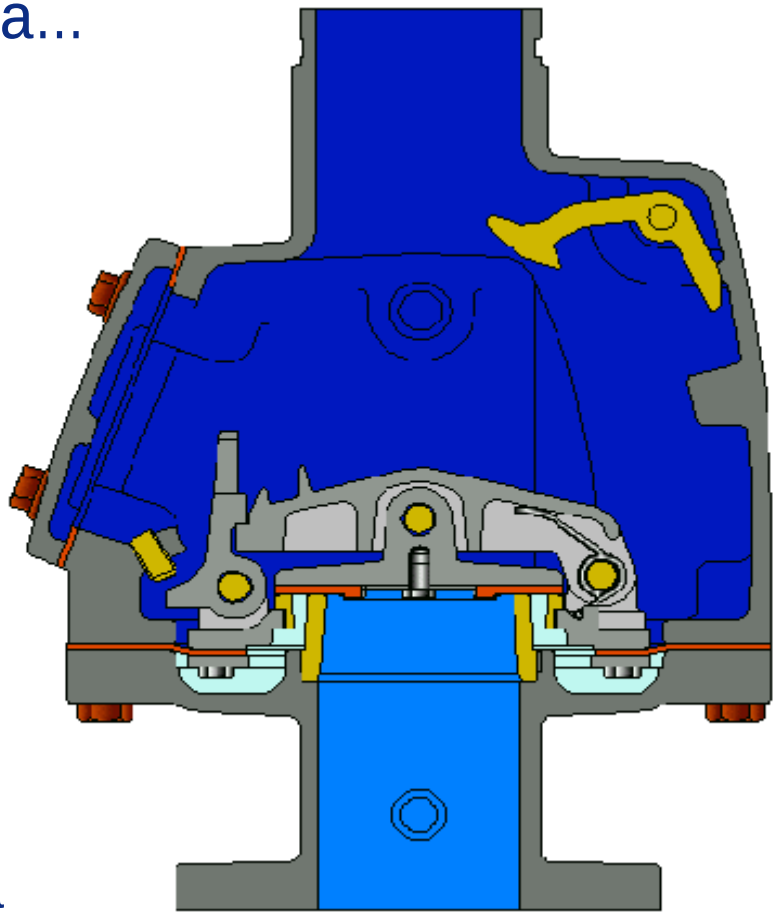
Sistemi a secco

In caso d’incendio...



Sistemi a secco

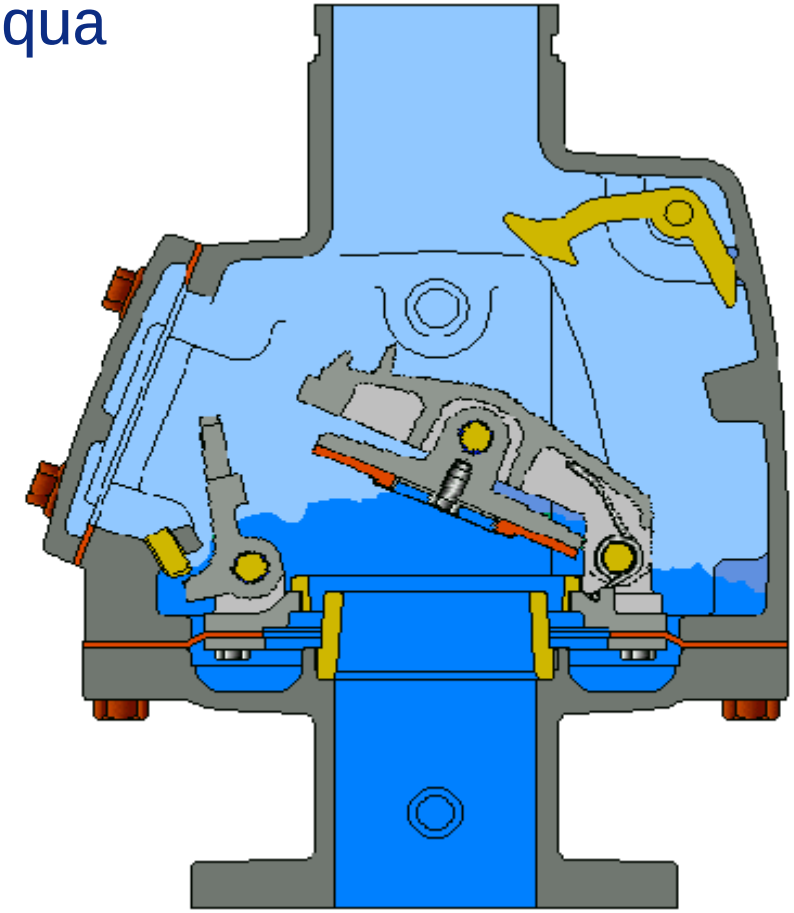
Caduta di pressione aria...



Vista in sezione della valvola

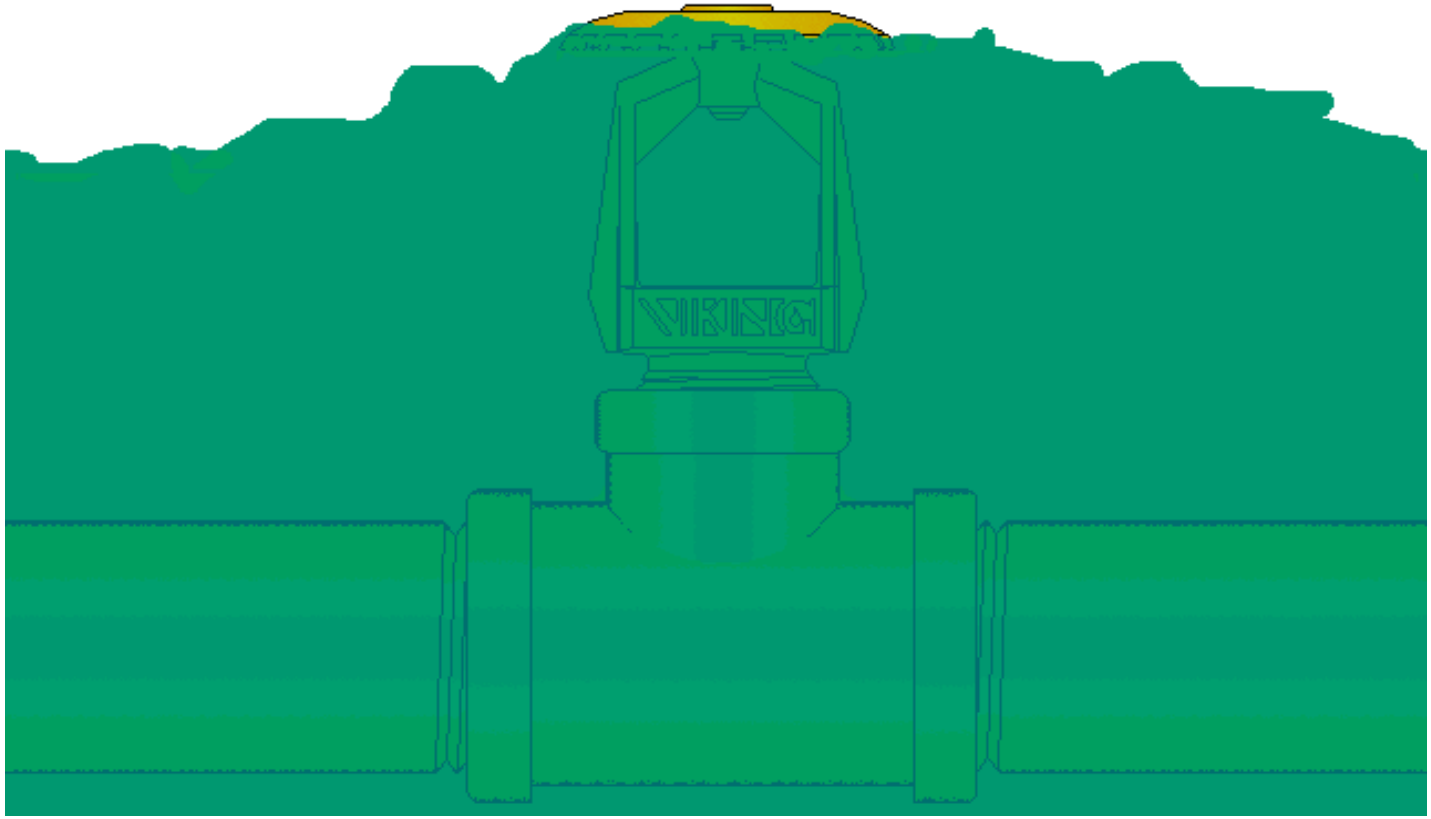
Sistemi a secco

Il clapet si apre e l’acqua inizia a fluire...



Sistemi a secco

Scarica d’acqua sul fuoco.



Sistemi alternativi

- Comprendono una valvola di allarme alternativa o un gruppo composito (valvola a umido + valvola a secco)

- Funzionamento:
  durante i mesi invernali, sarà caricato con aria o gas inerte con le limitazioni di un impianto a secco (volume interno tubazioni)
  durante i mesi estivi, sarà caricato con acqua

Sistemi a preallarme

- Gli sprinklers, che costituiscono il “sistema di erogazione”, hanno l’elemento termosensibile (bulbo o fusibile).

- Costituito da una valvola a diluvio e da una valvola di assemblate in serie.

- La rete sprinkler è riempita con aria compressa ad una pressione 1,5 bar ÷ 2,5 bar

- Il sistema si interfaccia con un impianto di rilevazione (pneumatico, elettrico, idraulico)

Sistemi a preallarme

Singolo Interblocco
Installazione tipo A

E’ il sistema di rilevazione che comanda l’apertura della valvola a diluvio , indipendentemente che si sia rotto, oppure no, il bulbo (o il fusibile) di uno sprinkler.

Aperta la valvola il sistema si comporta come se fosse un sistema ad umido.

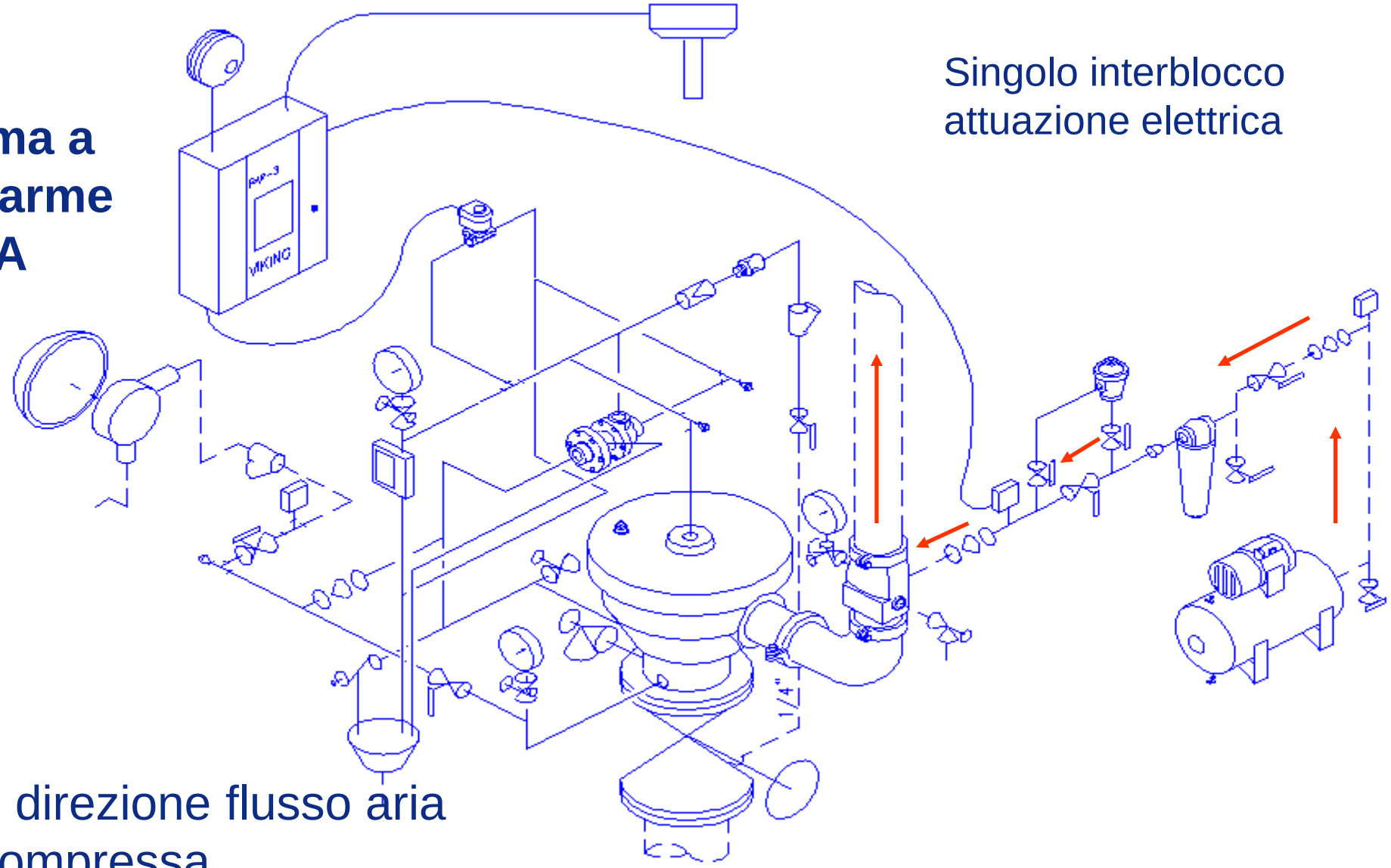
Senza Interblocco
Installazione tipo B

L’intervento del sistema di rilevazione o del sistema di erogazione (rete sprinkler), attivano l’apertura della valvola a diluvio

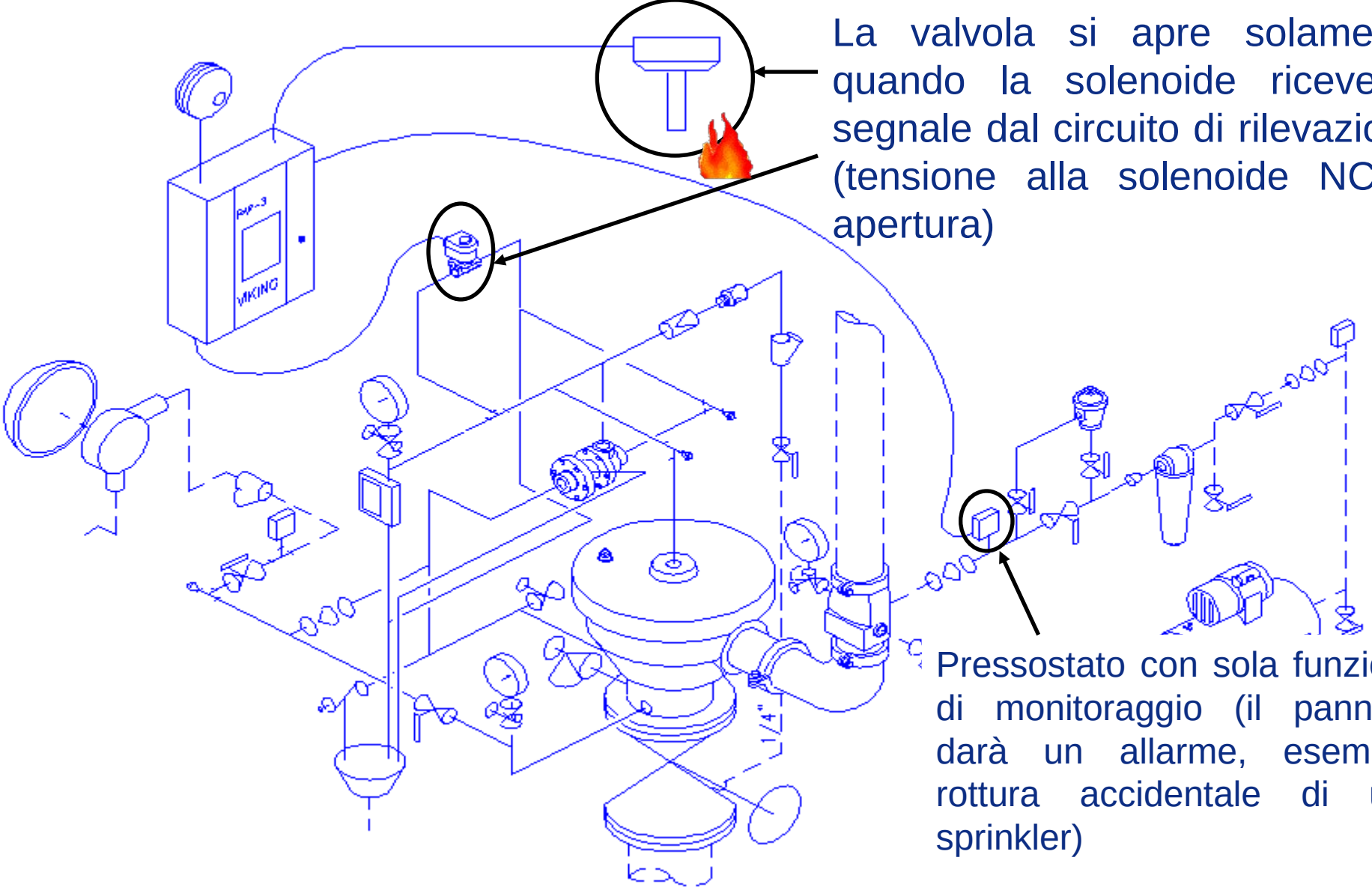
Il sistema viene utilizzato come alternativa al sistema a secco (ridotto tempo di risp.)

Sistema a preallarme TIPO A

Singolo interblocco attuazione elettrica



→ = direzione flusso aria compressa

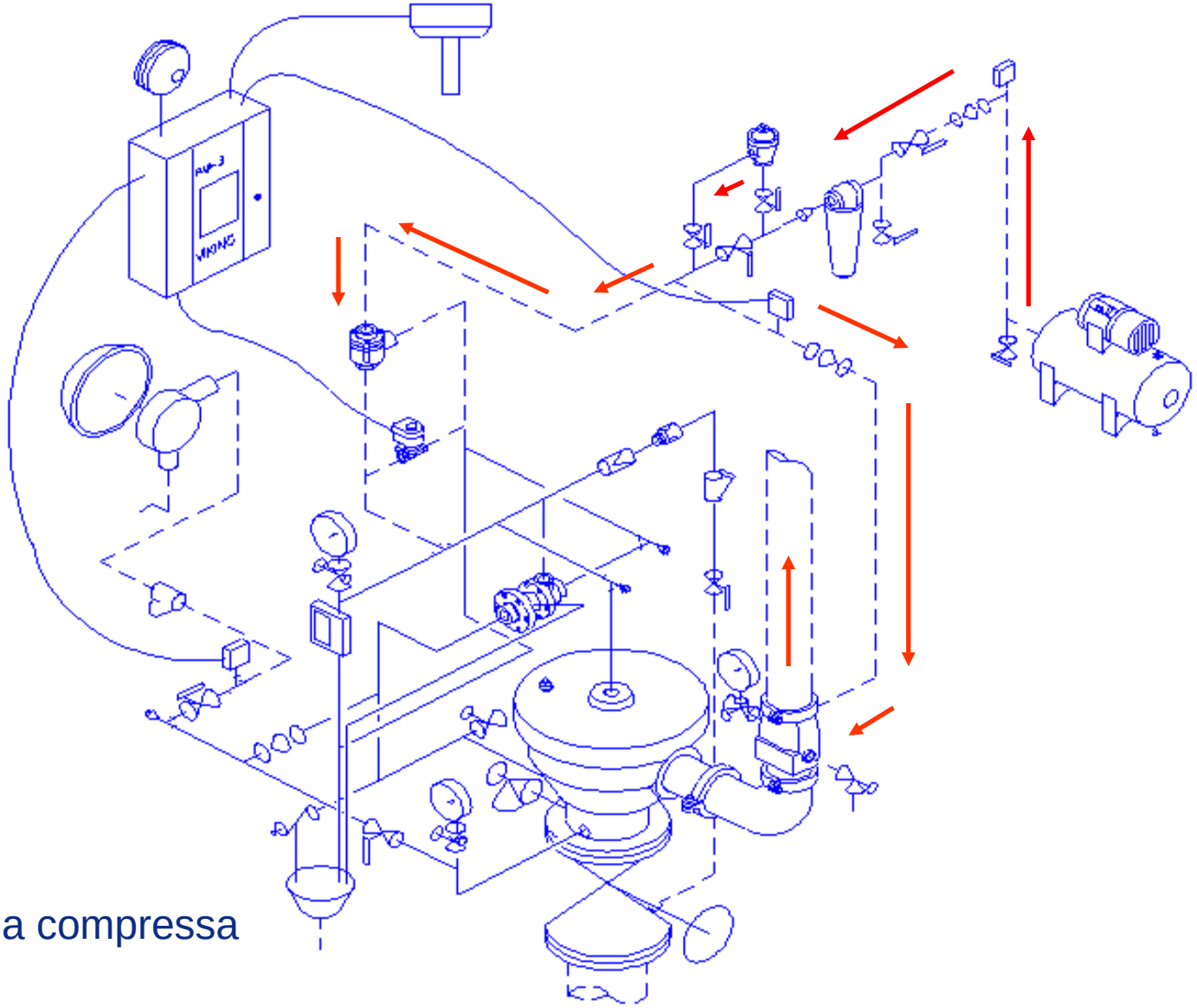


La valvola si apre solamente quando la solenoide riceve il segnale dal circuito di rilevazione (tensione alla solenoide NC = apertura)

Pressostato con sola funzione di monitoraggio (il pannello darà un allarme, esempio: rottura accidentale di uno sprinkler)

Preallarme singolo interblocco attuazione Elettrica

Sistema a preallarme TIPO B

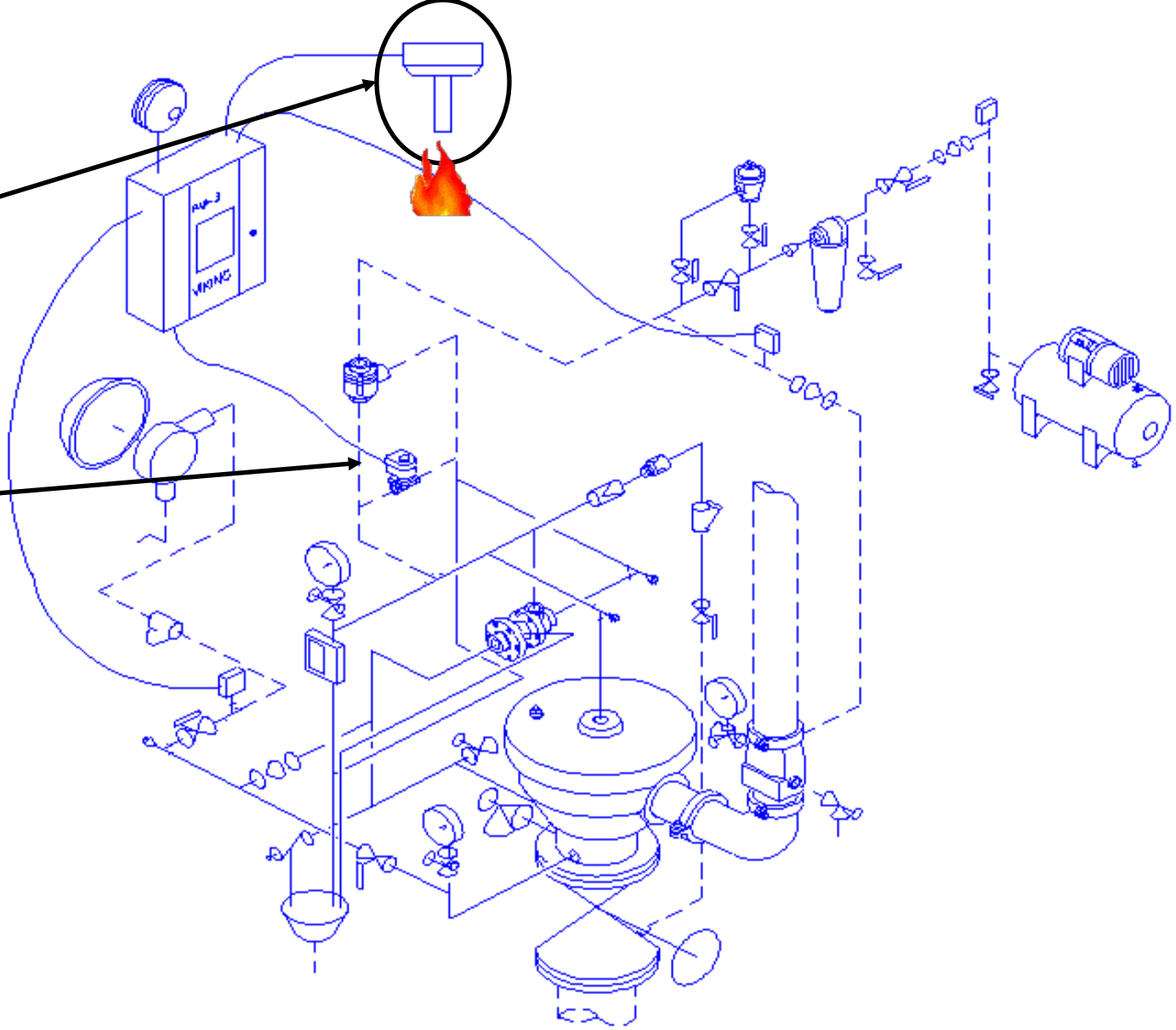


= direzione flusso aria compressa

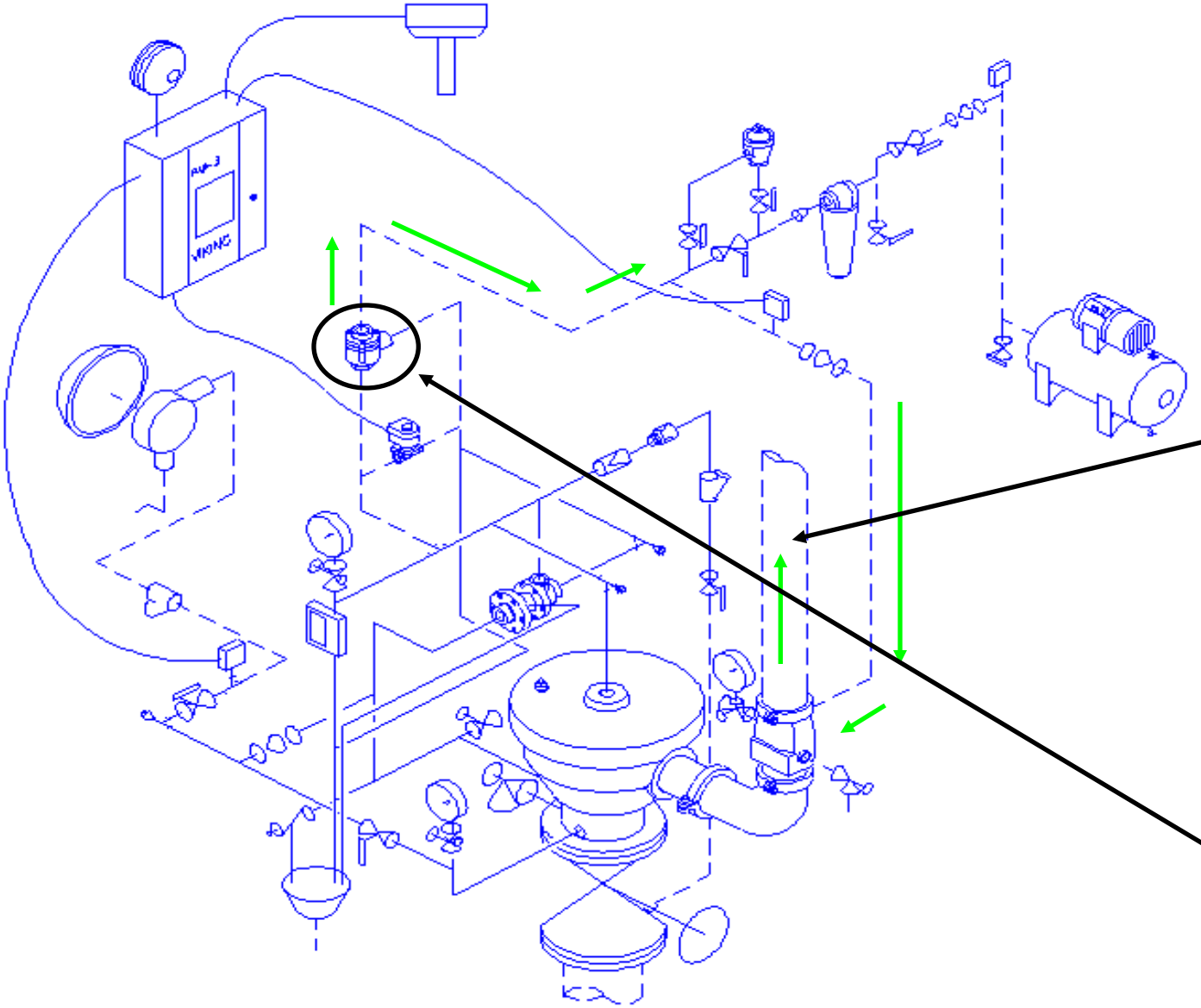
Preallarme senza interblocco attuazione Elettrica

Attivazione del rilevatore

Il pannello alimenta la solenoide NC, la quale aprendosi scarica la linea in pressione



Preallarme senza interblocco attuazione Elettrica



Lo sprinkler attivato crea una riduzione di pressione

L’attuatore pneumatico scarica la linea in pressione

Preallarme senza interblocco attuazione pneumatica

Sistemi a preallarme

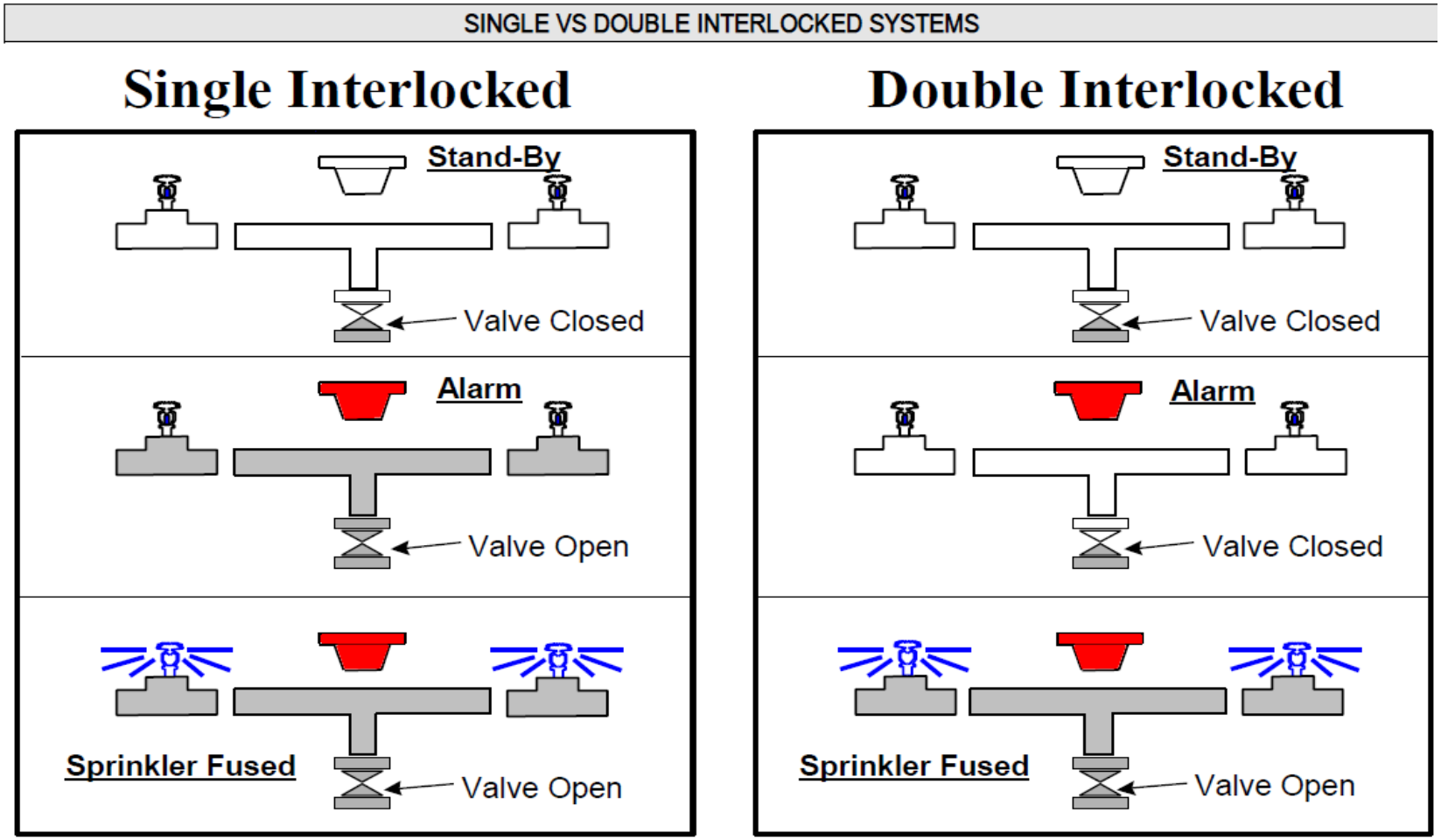
Doppio Interblocco Installazione (tipo “C”?)

Caso particolare dei sistemi a preazione a interblocco e l’azionamento a doppio interblocco; non rientrano in quelli di tipo A della UNI EN 12845 perchè non è sufficiente l’attivazione del sistema di rivelazione per attuare in apertura la valvola a diluvio. Deve anche verificarsi una perdita di pressione dell’impianto provocata ad esempio dalla rottura di una testina Sprinkler. La NFPA distingue questo funzionamento dal singolo interblocco e dal non-interblocco.

Una volta aperta la valvola il sistema è già in scarica.

Sistemi a preallarme

Differenza schematica singolo e Doppio Interblocco



Sistemi a preallarme differenze concettuali

•**Singolo interblocco:** per evitare scariche accidentali in ambienti dove laddove la suddetta scarica potrebbe comportare gravi danni (si pensi ad esempio ad una sala CED o a una sala operatoria)

•**Senza interblocco:** funziona nella peggiore delle ipotesi come una valvola a secco, ma il caricamento d'acqua può risultare anticipato dall'intervento del sistema di rivelazione. E' quindi soluzione sostitutiva degli impianti a secco che può consentire una parziale accelerazione delle scarse tempistiche di intervento tipiche di questi.

•**Doppio interblocco:** è un caso estremo di tutela della situazione singolo interblocco, ovvero si deve evitare non solo di avere la scarica in assenza di consenso del sistema rivelazione ma anche il caricamento dei tubi con acqua senza che la condizione di scarica sia già stata raggiunta (caduta della pressione di gas di precaricamento). E' questa l'applicazione tipica di protezione di freezer o vani corsa ascensore, dove le conseguenze di una scarica accidentale possono risultare critiche.

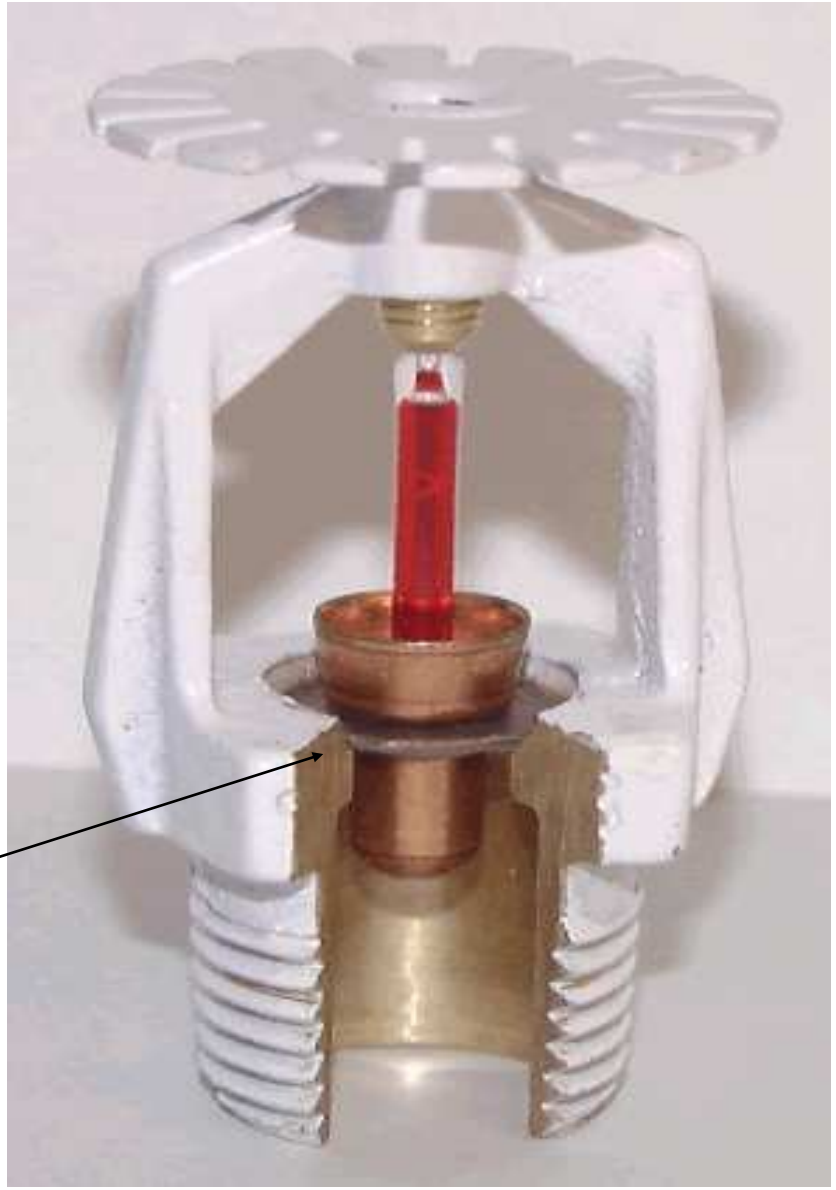
Naturalmente in ordine alla valutazione della **velocità di intervento:**

Senza >= Singolo Interblocco > Doppio Interblocco

Gli erogatori sprinkler



Quando il bulbo raggiunge la sua temperatura d’intervento esplode.
La molla belleville proietta il complesso otturatore fuori dalla sede dell’orifizio di scarica.



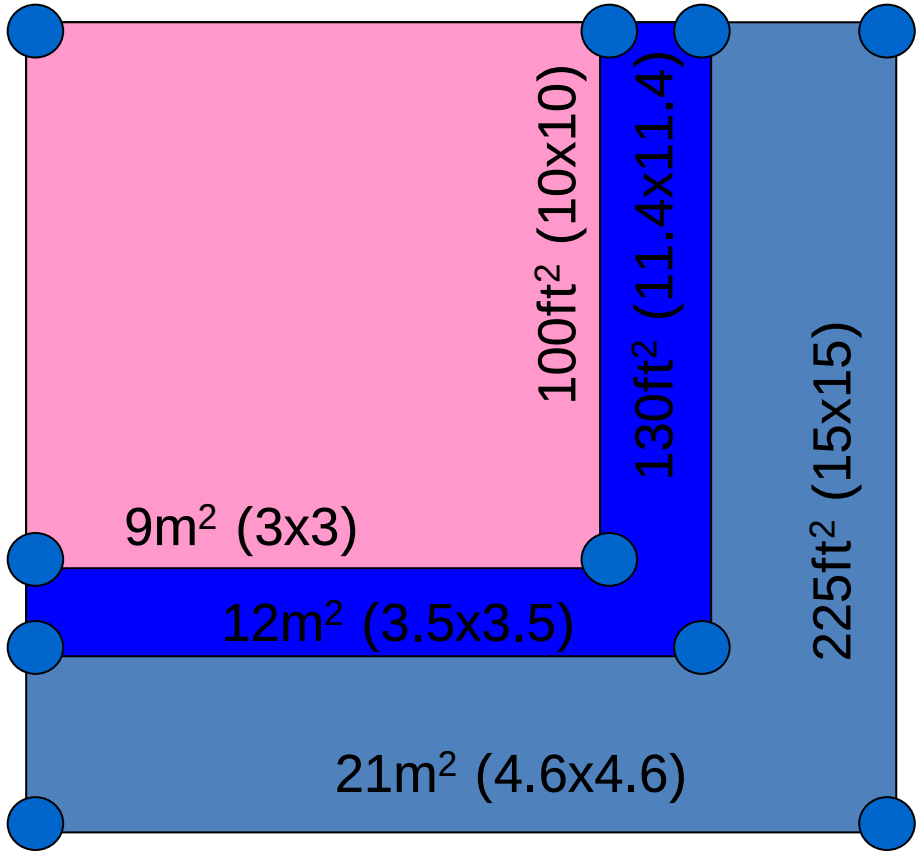
Area di copertura

RISCHIO:

Elevato

Ordinario

Lieve



Identificazione



Cosa identifica uno sprinkler?

- Tipo
- Temperatura
- Tempo di risposta
- Dimensione
- Finitura
- Materiale

Tipologia di erogatori sprinkler

Tipologia

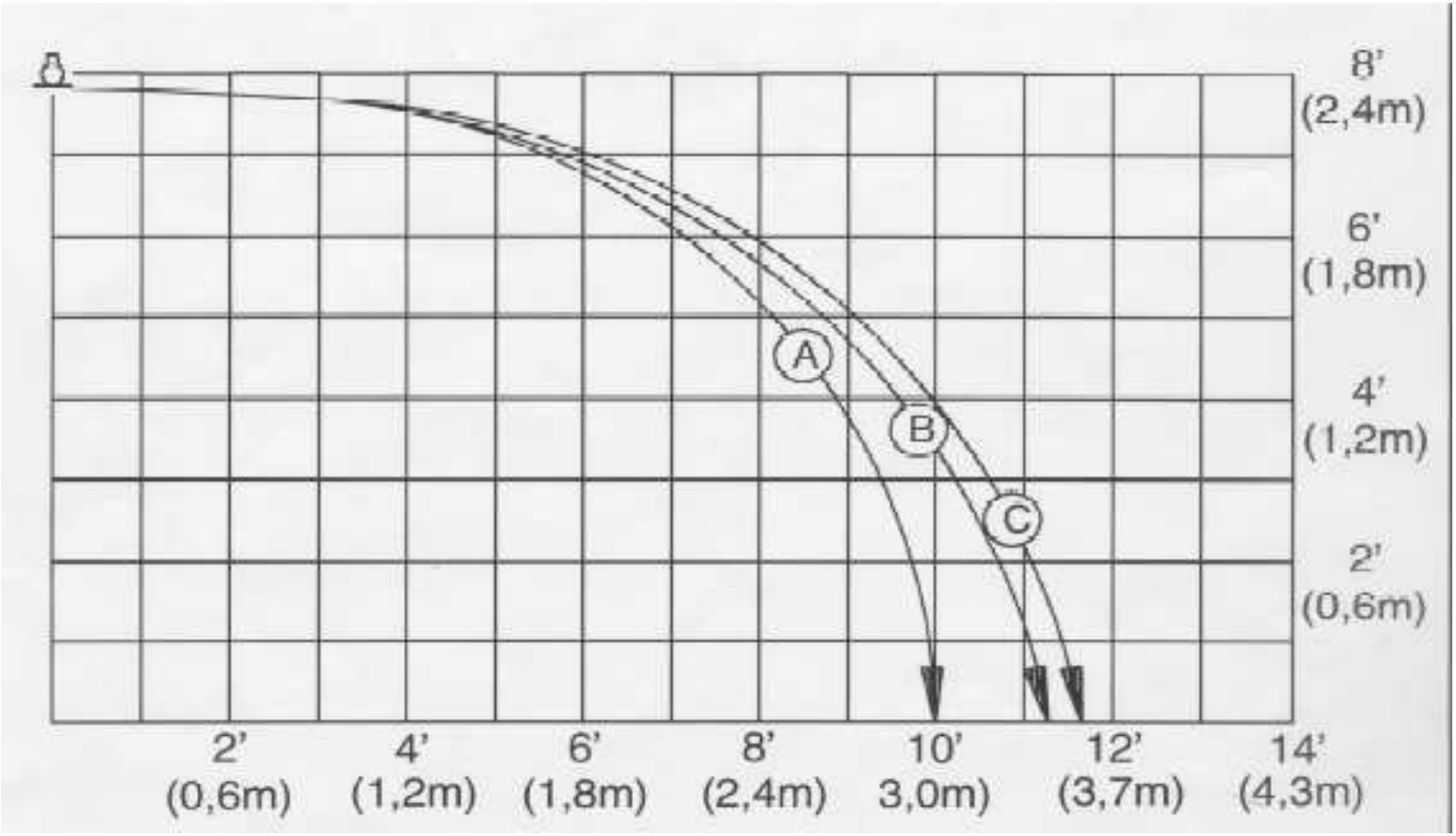
- da semi-incasso (ceiling o flush)
- nascosto (concealed)
- spray a getto piatto (spray flat)
- aperto (open)
- da incasso (recessed)
- convenzionale

Spray Upright & Pendent sprinklers





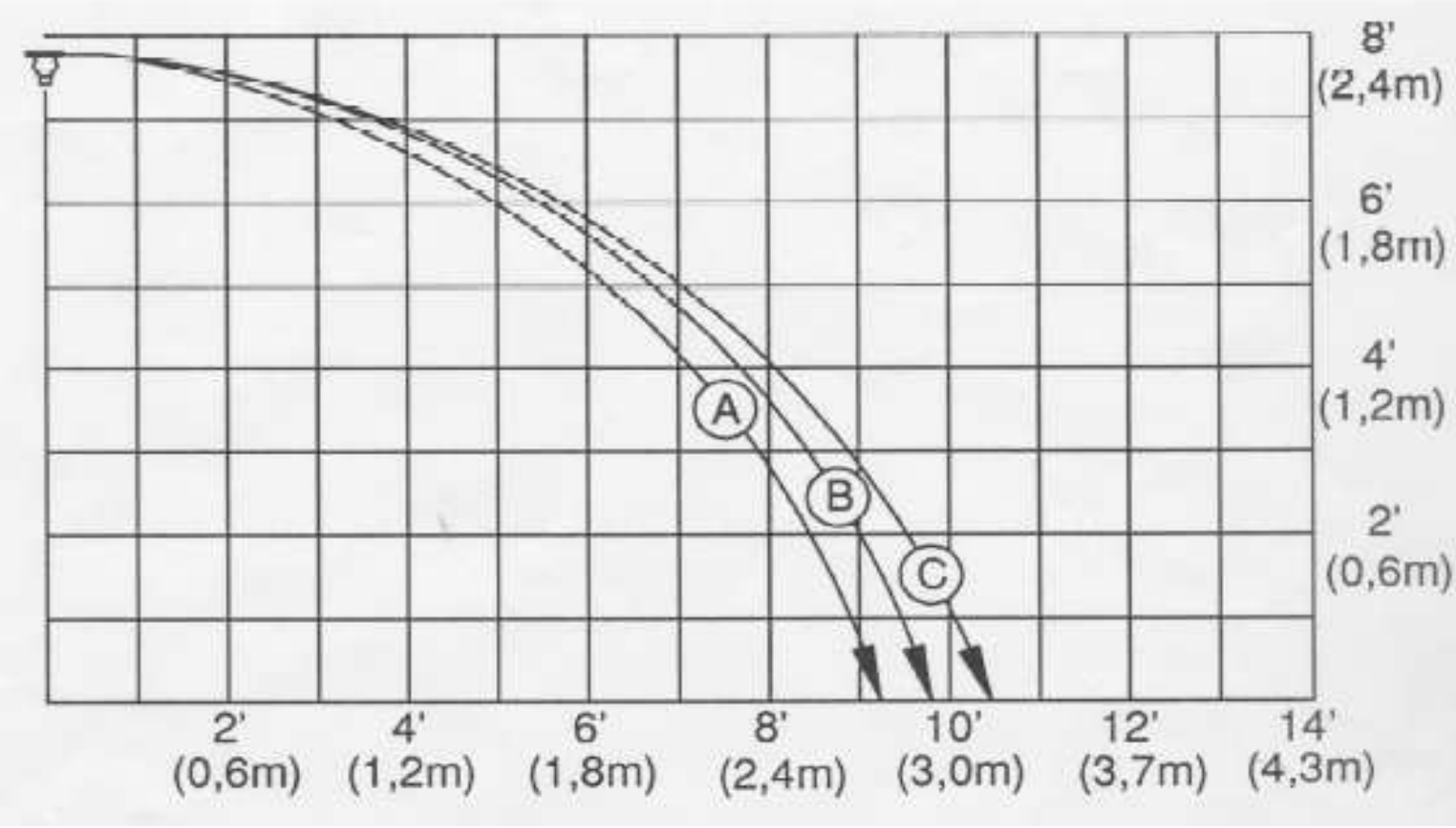
Getto di un Pendent sprinkler



½"/15mm

A – 0.5 bar
B – 1 bar
C – 2 bar

Getto di un Upright sprinkler



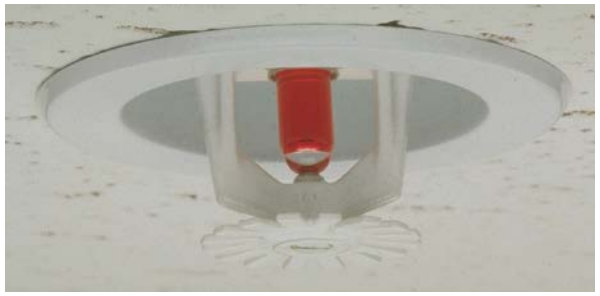
½"/15mm

A – 0.5 bar
B – 1 bar
C – 2 bar

Nascosti, incassati e semi-incasso



Semi-incasso



da incasso



Semi-incasso



Nascosti a parete



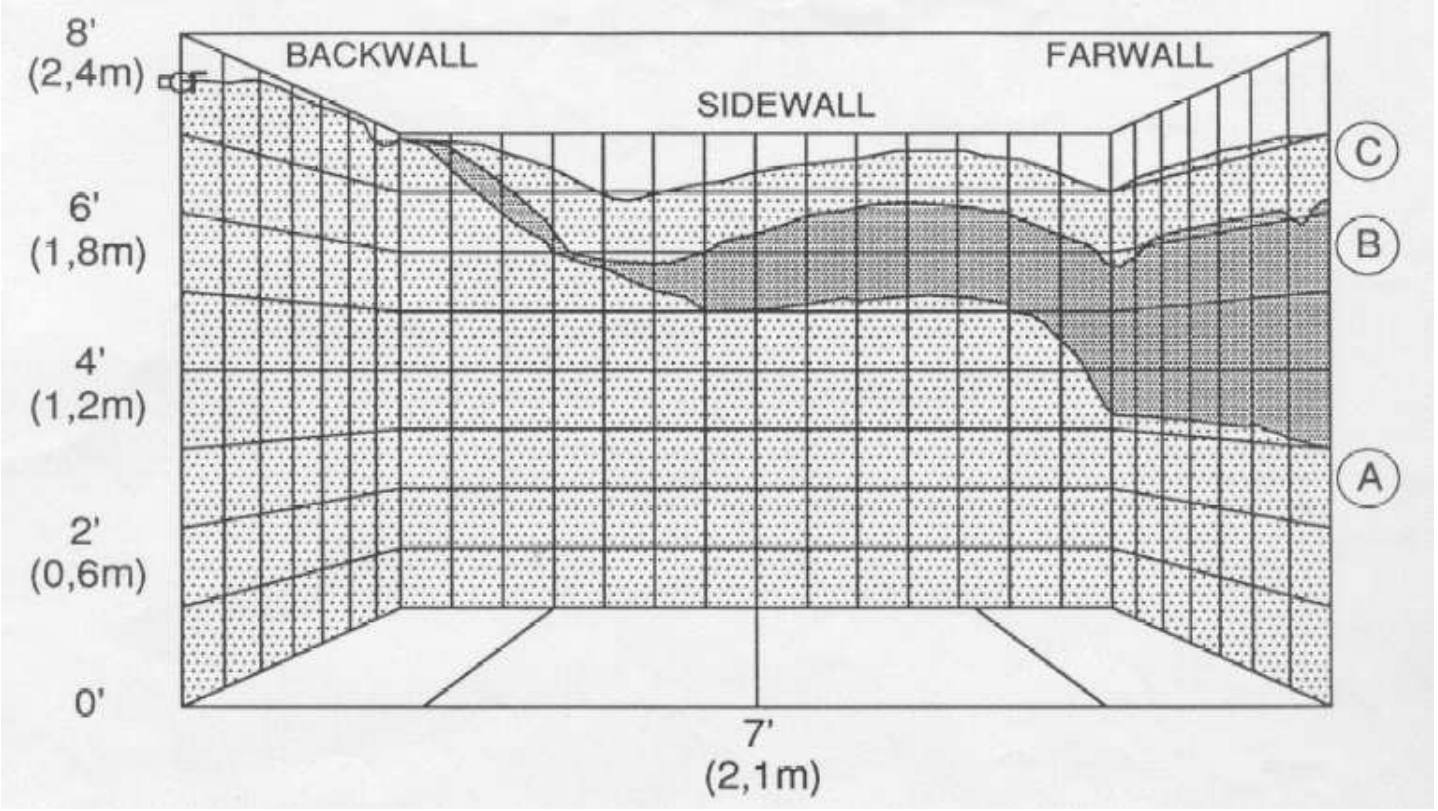
Nascosti a soffitto

(Sidewall) sprinklers a getto laterale





Getto di uno sprinkler laterale



½”/15mm

A – 7 psi
B – 15 psi
C – 30 psi

Ordinario | Intermedio | Alto | UltraAlto



Arancio	Rosso	Giallo	Verde	Blu	Viola
57° C	68 °C	79 °C	93 °C	141 °C	182 °C
135 °F	155 °F	175 °F	200 °F	286° F	360° F



Fattore - K

K-factor (US Imperial)	1.4	1.9	2.8	4.2	**5.6**	8	11.2	14	16.8	22.4	25.2
K-factor (Metrico)	20	27	40	57	**80**	115	160	200	242	322	360
% of 5.6/80	25%	33%	50%	75%	**100 %**	140 %	200 %	250 %	300 %	350 %	400 %

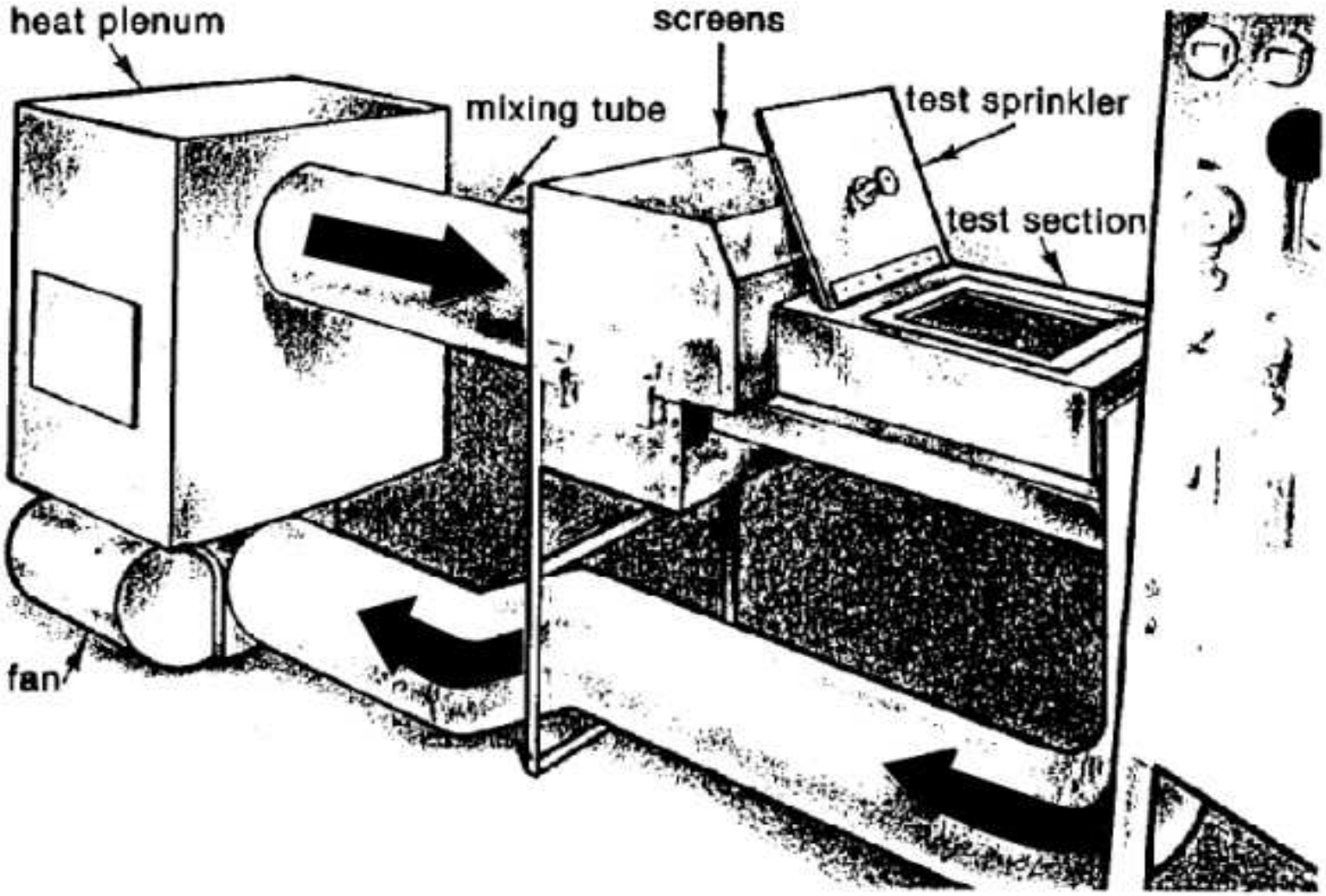
Sensibilità dello sprinkler

- Risposta standard
- Risposta speciale
- Risposta rapida

Il fattore RTI stabilisce la velocità di risposta (response time index)

$\leq$ 50 risposta rapida

$\geq$ 80 risposta normale


heat plenum
screens
mixing tube
test sprinkler
test section
fan

Protezione contro la corrosione







Sprinkler resistenti alla corrosione

Disponibili in :

1) Poliestere
2) Rivestimento in cera
3) Cera su poliestere
4) Teflon
5) Acciaio inox

Il trattamento anti-corrosione non deve essere applicato ai bulbi degli sprinkler







Sprinkler a secco (barrel)

Upright, Pendent, a getto laterale

Sprinkler a secco

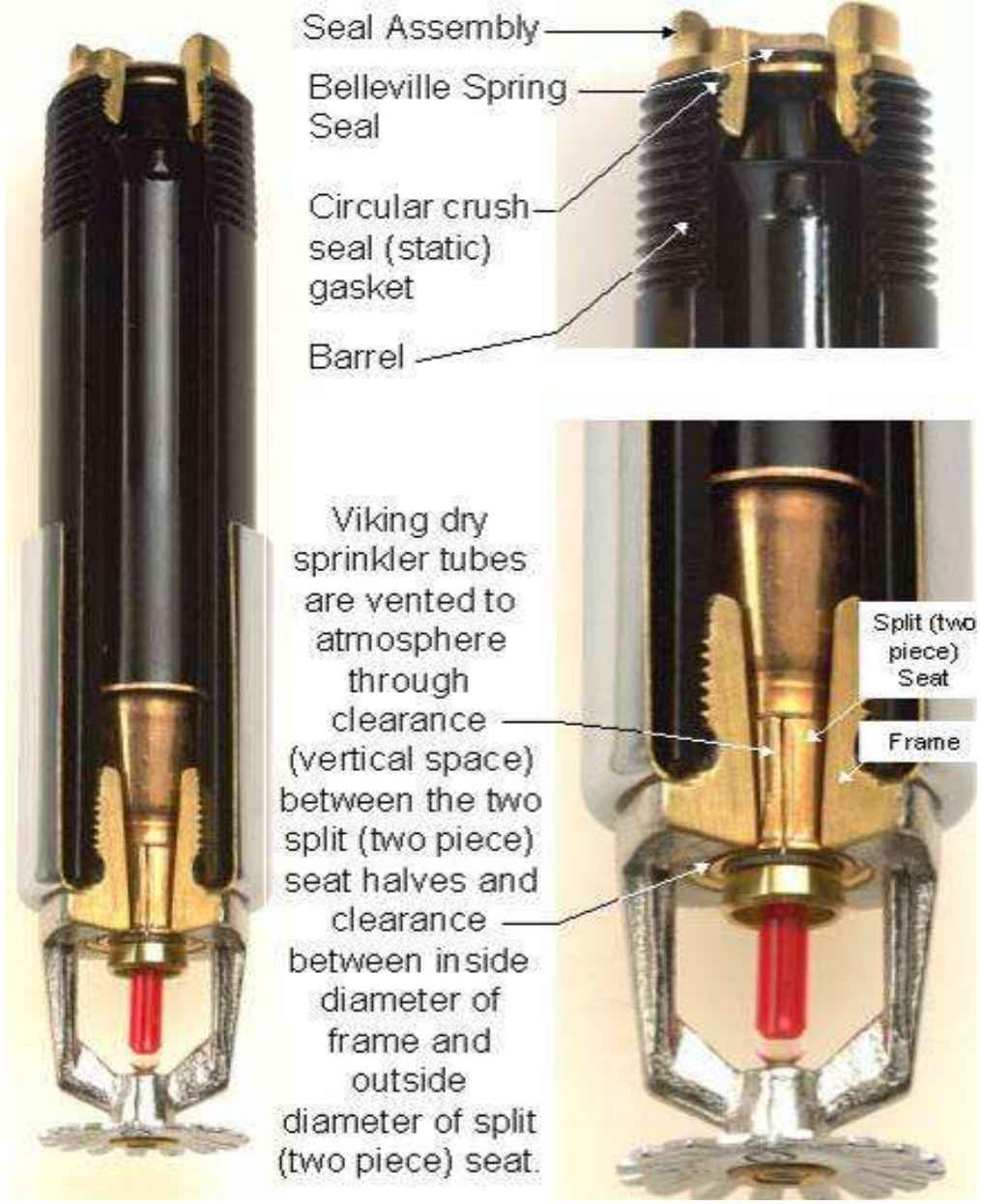








Disponibili con orifizi da 1/2” (15mm) e 17/32” (13.5mm) risposta standard, risposta rapida


Seal Assembly
Belleville Spring Seal
Circular crush seal (static) gasket
Barrel
Viking dry sprinkler tubes are vented to atmosphere through clearance (vertical space) between the two split (two piece) seat halves and clearance between inside diameter of frame and outside diameter of split (two piece) seat.
Split (two piece) Seat
Frame

Applicazioni per depositi







Carta in rotoli



Scaffali con merce



Imballi autoportanti

Stoccagio di palletts



interno



esterno

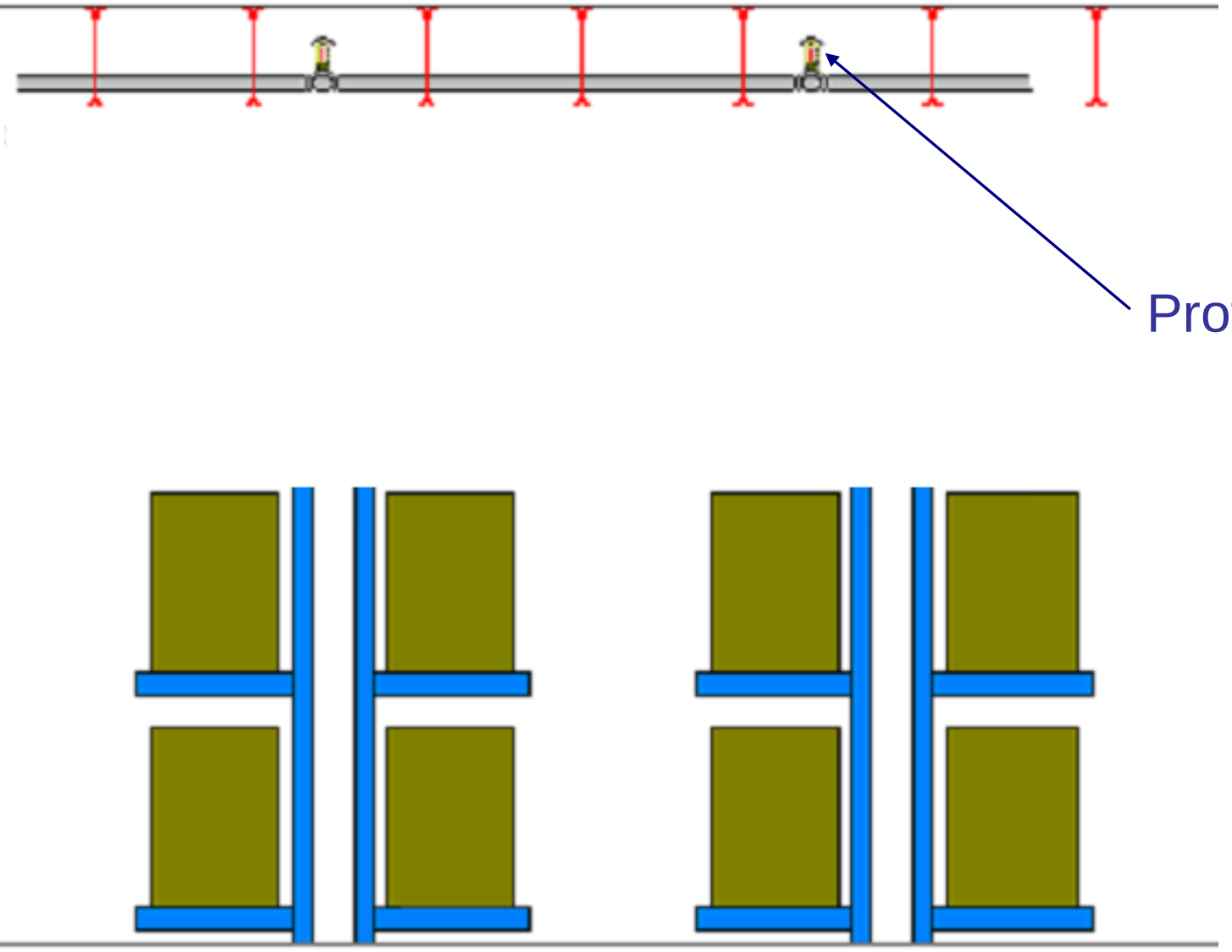


Pneumatici



Balle di cotone

Protezione a soffitto (ceiling)

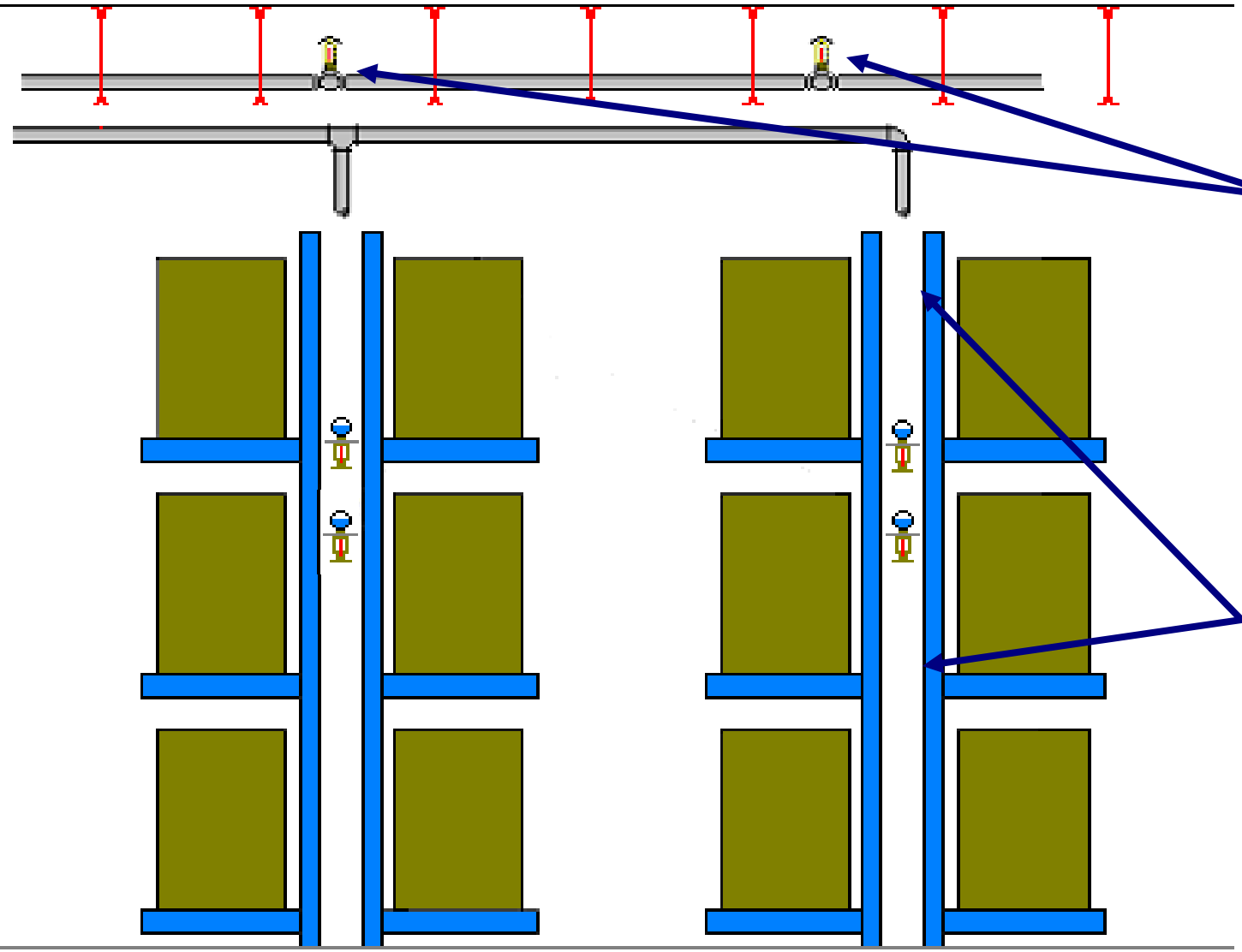


Protezione a soffitto e negli scaffali

Gli erogatori idonei a questo tipo d’installazione sono:

Convenzionali, spray e a getto piatto (spray flat)
Con K = 80 o 115

Livelli intermedi (in rack)



Livelli intermedi (in rack)



Livelli intermedi (in rack)



Segnalazioni e allarmi

- Allarmi ed accessori per allarmi

➢Ogni valvola di controllo e allarme dovrà essere dotata di:

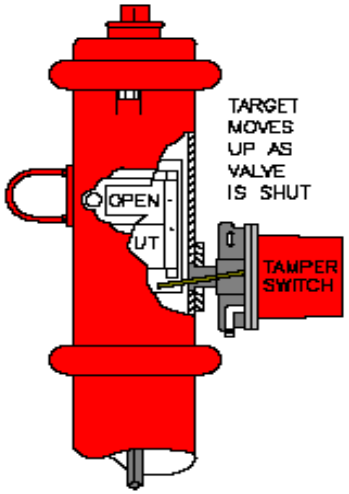
•campana idraulica d'allarme

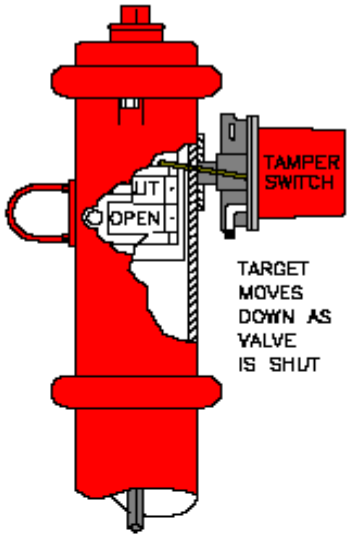
•un accessorio elettrico/visivo per l'indicazione remota intervento

•Una singola campana può servire un gruppo di valvole situate nel medesimo locale tecnico

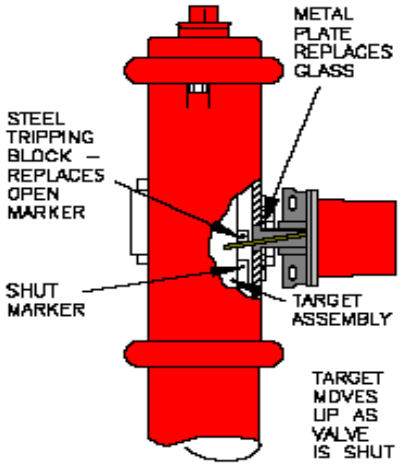
➢La valvola d'intercettazione deve essere supervisionata (es.micro)

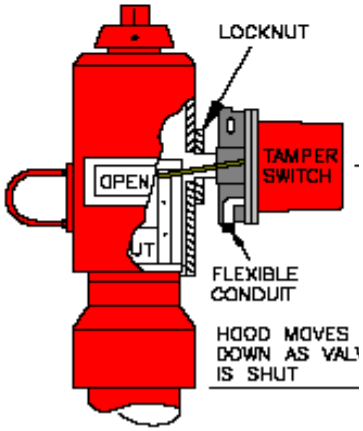
Segnalazioni e allarmi





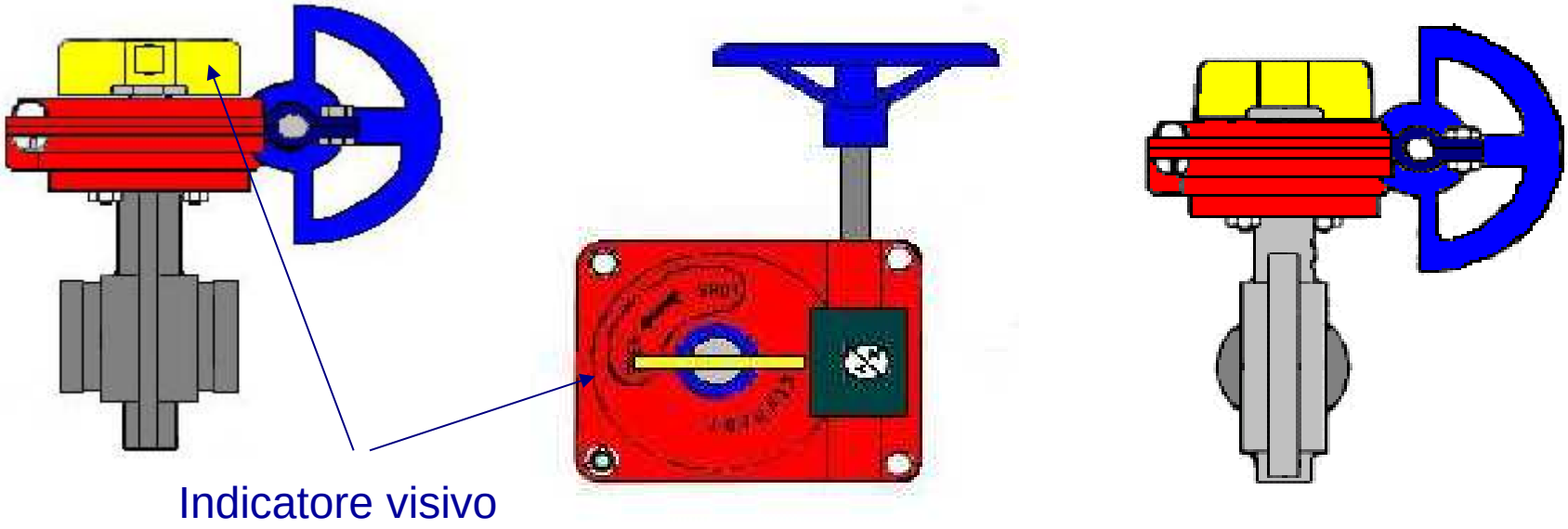
Il microinterruttore di posizione può essere anche installato sulle manovre verticali e/o orizzontali di saracinesche interrate o a muro, a vite interna





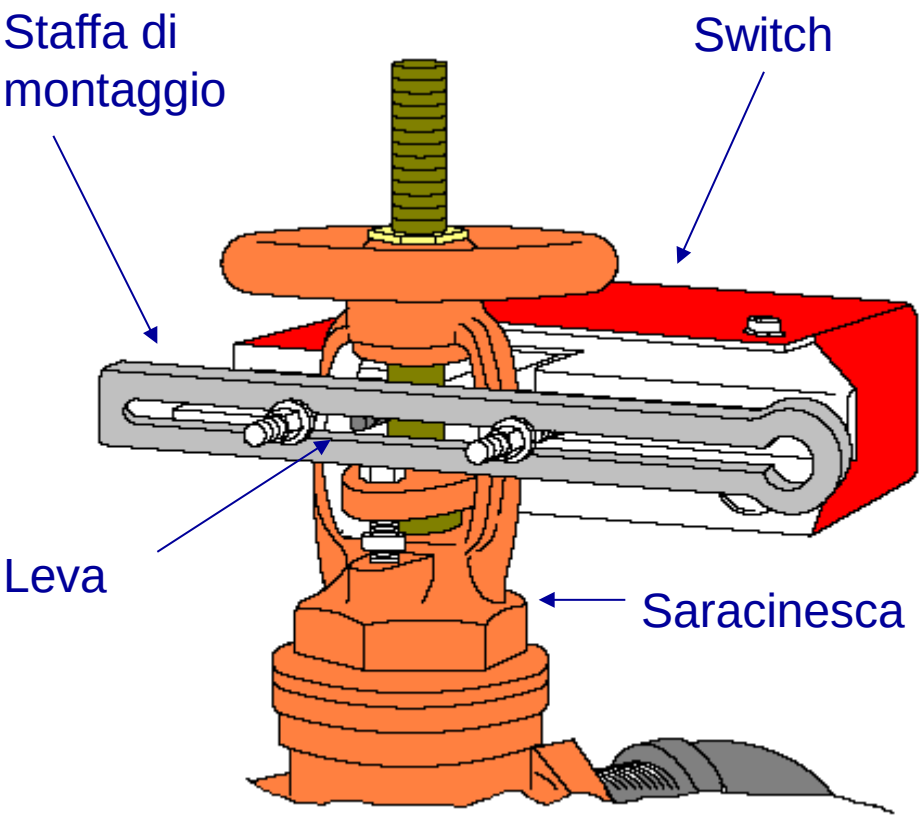
KEEP CLEAR

Segnalazioni e allarmi

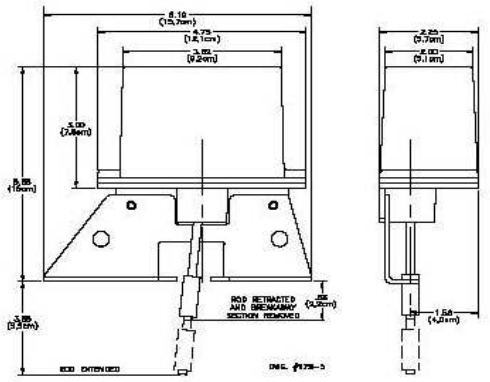


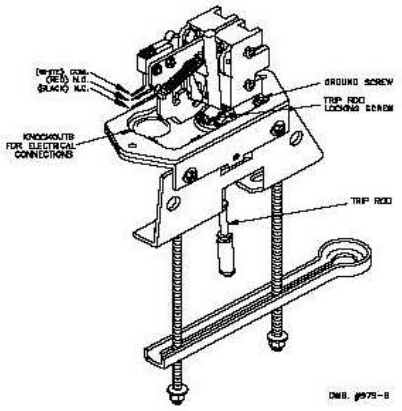
Valvole a farfalla, scanalate o wafer, per intercettazione o sezionamento. Dispongono di un indicatore di posizione visivo (targa gialla) e di due microinterruttori di segnalazione a distanza

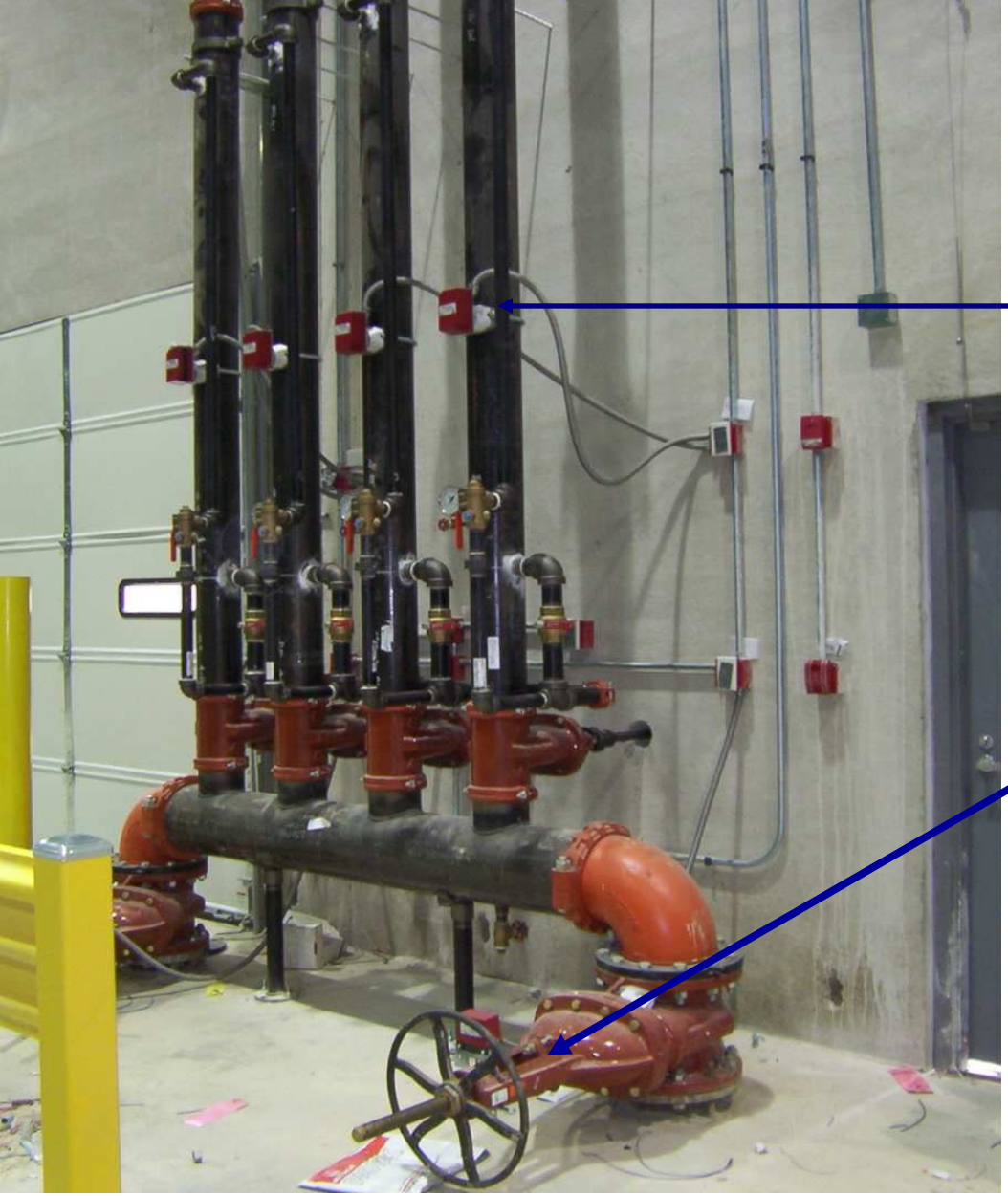
Segnalazioni e allarmi



I micro indicatori di posizione sono installati sul corpo della saracinesca e segnalano il movimento dello stelo grazie alle scanalature profonde del filetto.






Indicatore di flusso
Microinterruttore di posizione

ALIMENTAZIONE SINGOLE (ORDINARIE)

Alimentazioni **singole** sono ammesse per impianti LH ed OH salvo diversamente disposto (es. Norme di Prevenzione Incendi) e possono essere costituite da:

1. Un tronco di acquedotto
2. Un tronco di acquedotto con pompe di surpressione
3. Un serbatoio a pressione (LH e OH1 solamente)
4. Un serbatoio a gravità
5. Un serbatoio di accumulo **con una** o più pompe
6. Una riserva inesauribile **con una** o più pompe





I POZZI NON SONO PREVISTI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA UNI EN 12845, MENTRE LO ERANO IN CASO DI "GARANZIA" DI FALDA CON LA UNI 9490.

POMPE IN ALIMENTAZIONE SINGOLA ORDINARIA

La norma EN 12845 non richiede una pompa di riserva (sempre bene installarla per non fermare l'attività in caso di guasti e irreperibilità di ricambi)

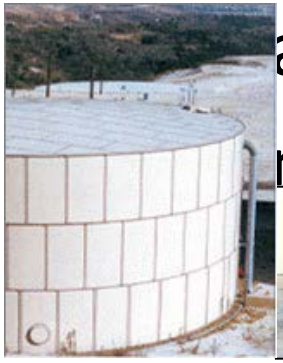
La norma accetta una pompa elettrica con alimentazione elettrica che sia garantita in ogni tempo (rete con derivazione a monte interruttore generale). **Non prevede il gruppo elettrogeno** (lo richiede tuttavia per il sostegno degli ausiliari ed in particolare le pompe di sentina delle centrali interrate, la norma sui locali antincendio UNI 11292)



Ridondanza di alimentazione può essere richiesta cmq in zone sismiche ai sensi delle Linee di Indirizzo

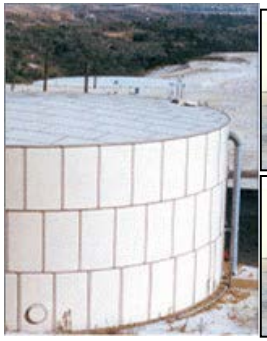
UNI EN 12845

- Fare clic per modificare stili del testo dello




100%

» Quinto livello

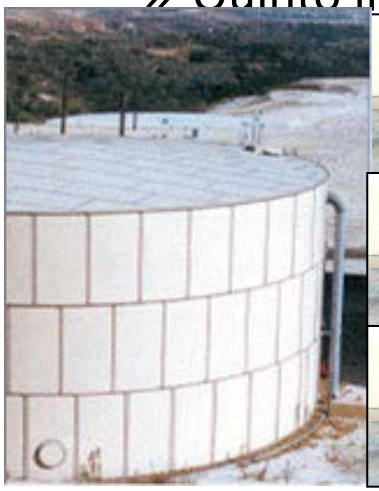




100%

100%

Dove vengono installate due pompe, ognuna deve essere in grado di fornire indipendentemente le portate e le pressioni specificate (2 X 100 m3/h).






50%

50%

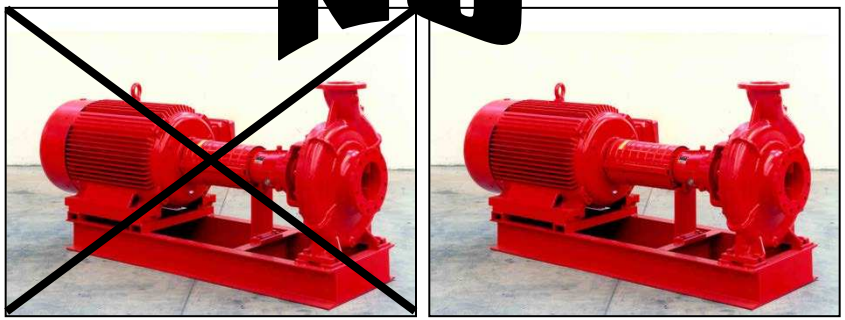
?

Dove sono installate tre pompe, ogni pompa deve essere in grado di fornire almeno il 50% della portata richiesta alla pressione specificata.
[(in parallelo 50 m3/h x 2 + 1 scorta da 50m3/h (riserva ???)]

UNI EN 12845

- Fare clic per modificare stili del testo dello schema
  - Secondo livello
    - Terzo livello
      - Quarto livello
        - » Quinto livello

NO



SI



ALIMENTAZIONI SUPERIORI

Sono ammesse come alimentazioni superiori:

1. Una tronco di acquedotto alimentato ad entrambe le estremità, che soddisfi le seguenti condizioni:

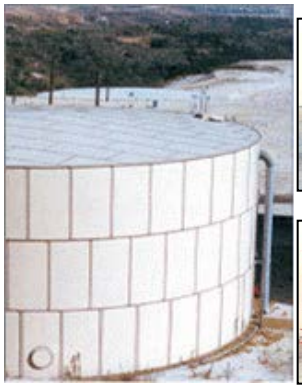
- Ciascun ramo soddisfa singolarmente le richieste di alimentazione (portata e pressione)
- E' alimentato da **due sorgenti diverse**
- **Pompe di surpressione** se richieste devono almeno essere doppie

2. Un serbatoio a gravità senza pompe, o un serbatoio di accumulo con almeno **due pompe** con le seguenti caratteristiche:



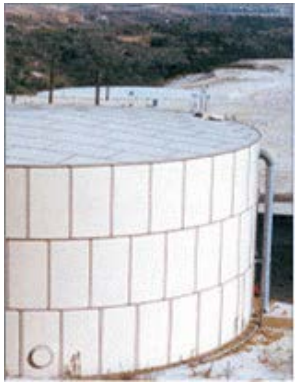
UNI EN 12845

Alimentazioni idriche singole SUPERIORI
un serbatoio di accumulo con due o più pompe



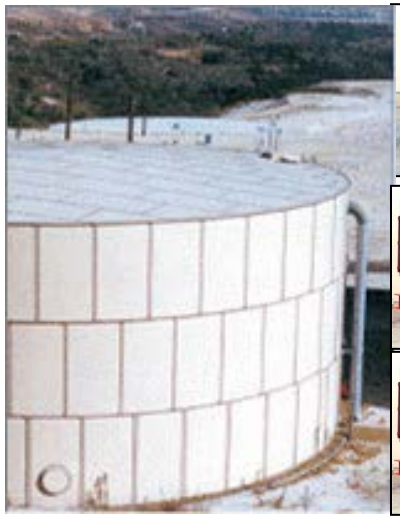


Una elettropompa da 100 m3/h.
Una motopompa diesel
Da 100 m3/h





Dove vengono installate due pompe, ognuna deve essere in grado di fornire indipendentemente le portate e le pressioni specificate (n.2 da 100 m3/h cadauna).









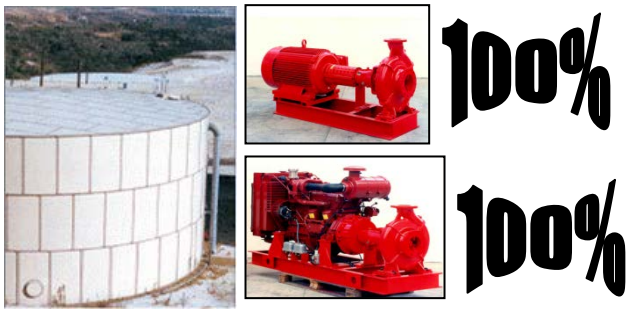
50%
50%
50%

Dove sono installate tre pompe, ogni pompa deve essere in grado di fornire almeno il 50% della portata richiesta alla pressione specificata.
(in parallelo 50 m3/h x 2 + 1 riserva attiva da 50 m3/h)

UNI EN 12845

- Fare clic per modificare stili del testo dello schema
  - Secondo livello







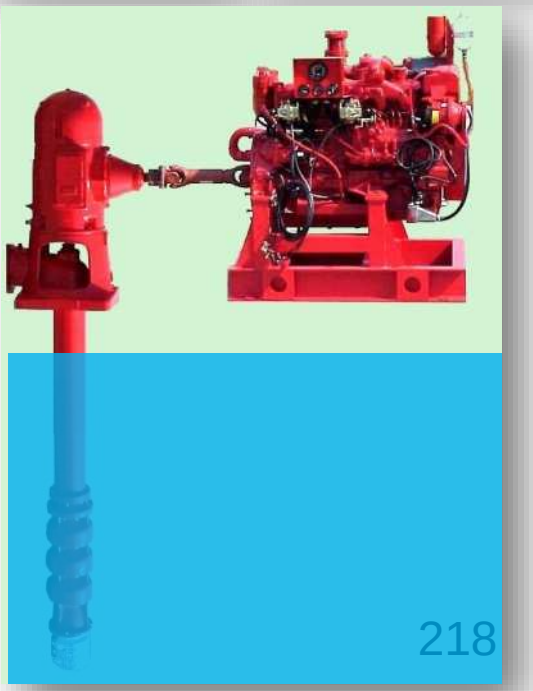
POMPE ANTINCENDIO
UNI EN 12845 – UNI TR 11438-2016

- Tipi di pompe in rapporto all'installazione

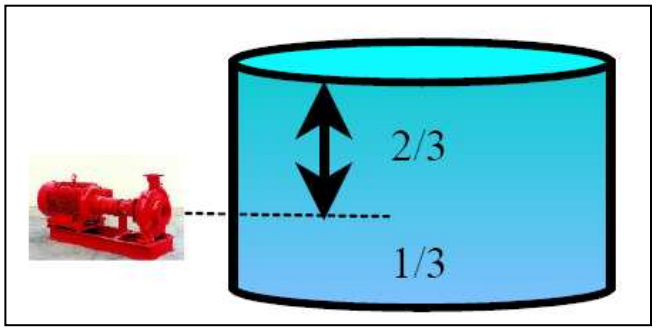
- La norma UNI EN 12845 indica chiaramente che dovunque sia possibile devono essere utilizzate pompe centrifughe ad asse orizzontale, installate sottobattente: **se ciò non è fattibile**, le stesse pompe possono essere installate soprabattente.



- Le uniche **pompe ad asse verticale** ammesse dalla UNI EN 12845 ad uso antincendio sono le "vertical turbine pumps", descritte nel seguito.
- Peraltro la norma esplicitamente consiglia di evitare le installazione soprabattente e le installazioni con pompe sommerse.
- Si ricorda che le "vertical turbine pumps" e le pompe sommerse non possono essere installate in pozzi come alimentazione idrica, dato che questi non sono previsti nella UNIEN 12845.



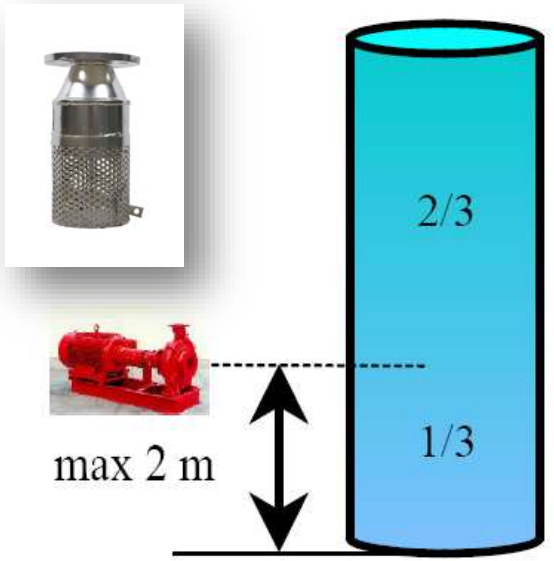
SOPRA E SOTTO BATTENTE e VERTICAL SHAFT TURBINE



La Norma UNI EN 12845 prevede che l'impianto sia considerabile sottobattente anche quando l'asse della pompa sopra il livello minimo X alle seguenti condizioni:

-almeno 2/3 del volume effettivo della vasca o del serbatoio sia al di sopra dell'asse della pompa

-La distanza fra l'asse della pompa e il livello minimo X sia inferiore a 2 m



La norma precisa inoltre che quando l'asse della pompa si trovi al di sopra del livello minimo debba essere installata una valvola di fondo.

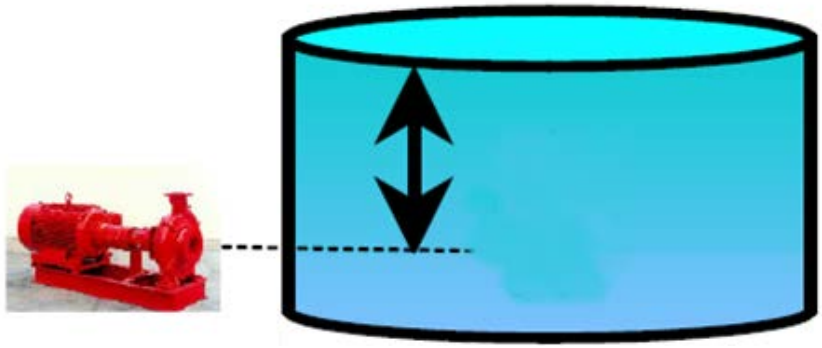
LA SITUAZIONE SI PRESENTA QUINDI MOLTO DIVERSA RISPETTO ALLA NORMA **UNI 9490** (min 0,60m) . NON ESISTONO SOLO UN IMPIANTO SOTTOBATTENTE E UN IMPIANTO SOPRABATTENTE, MA ANCHE **SITUAZIONI MISTE** IN CUI L'IMPIANTO E' CONSIDERABILE SOPRABATTENTE ANCHE SE L'ASSE DELLA POMPA E' POSTO AL DI SOPRA DEL LIVELLO MINIMO.

.

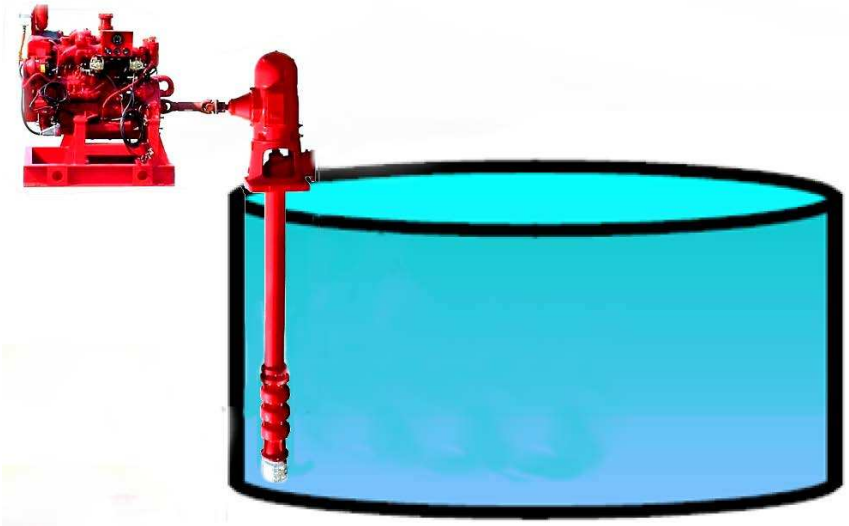
TIPI DI INSTALLAZIONE

CONDIZIONI DI ASPIRAZIONE

- Pompe centrifughe ad asse orizzontale, installate …**sottobattente** UNI EN 12845/NFPA20



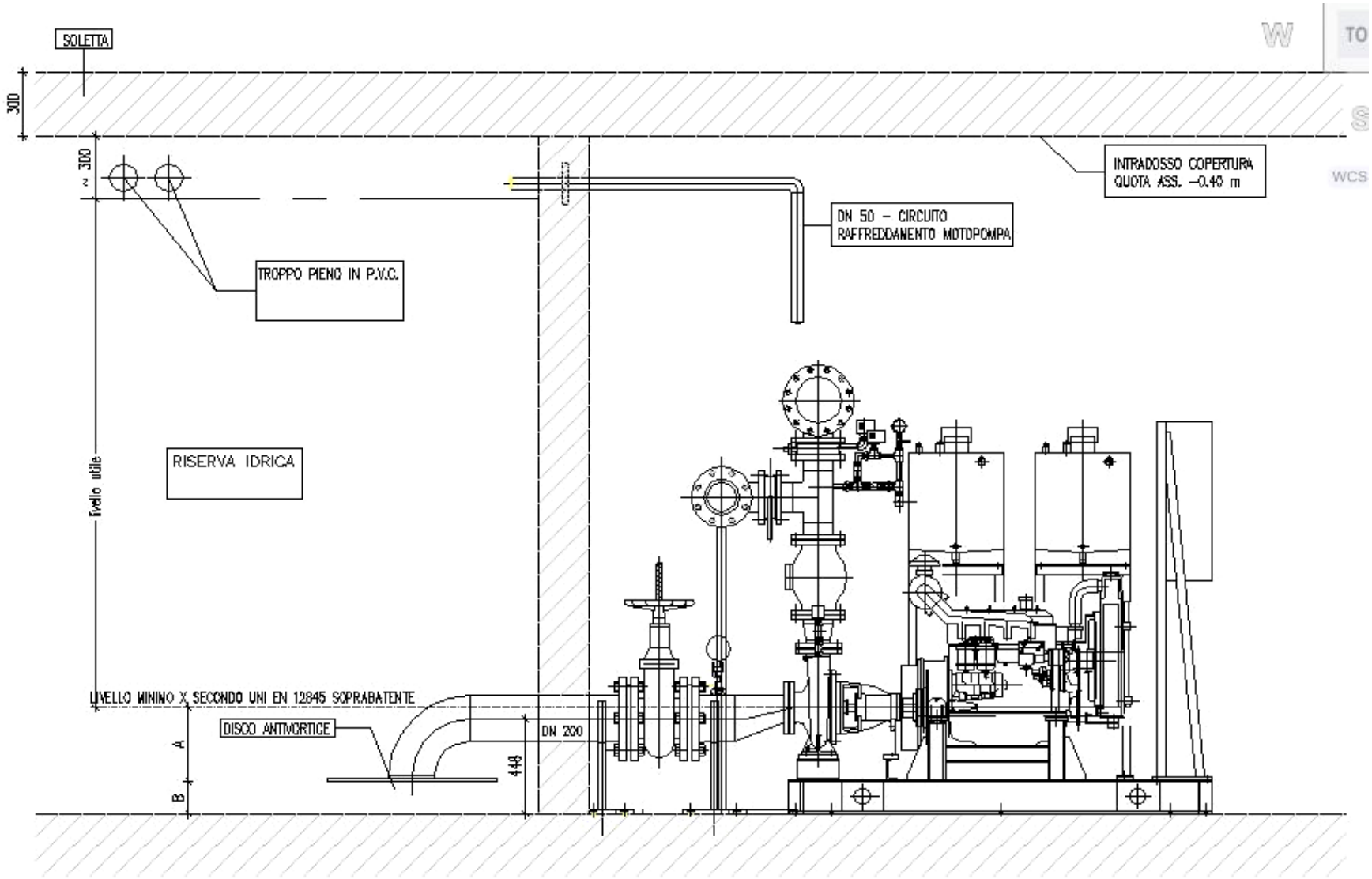
npompe centrifughe ad asse verticale installate **sottobattente** UNI EN 12845/NFPA20



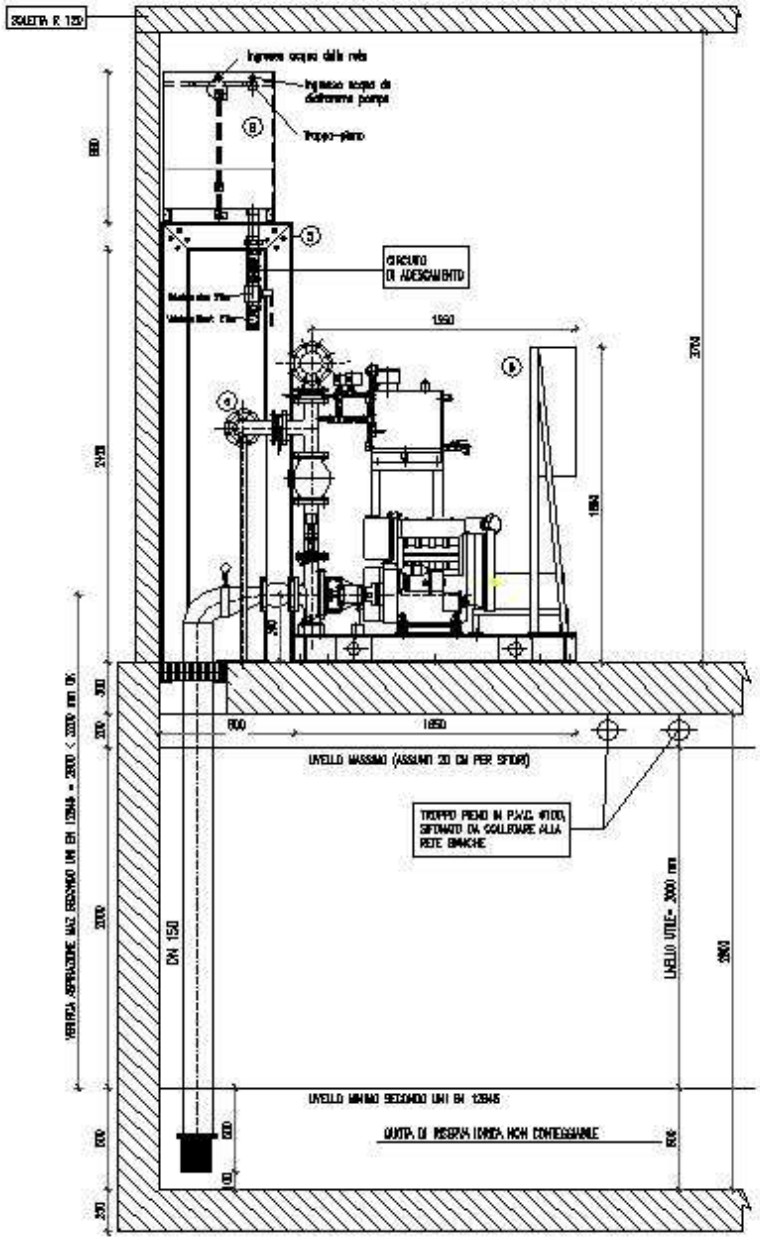
NFPA 20 / F.M.

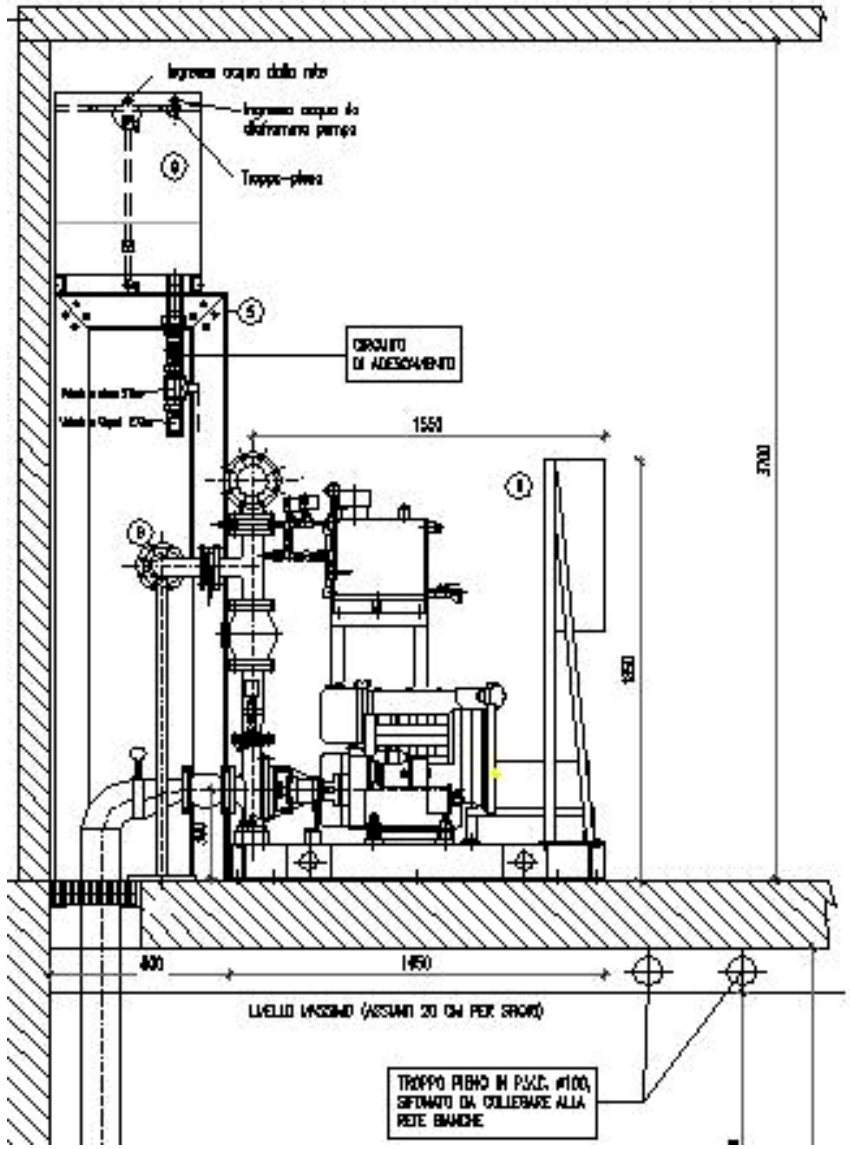
pompe centrifughe asse orizzontali NON possono essere istallate soprabattente

TIPICO SCHEMA SOTTOBATTENTE CON DISCO ANTIVORTICE

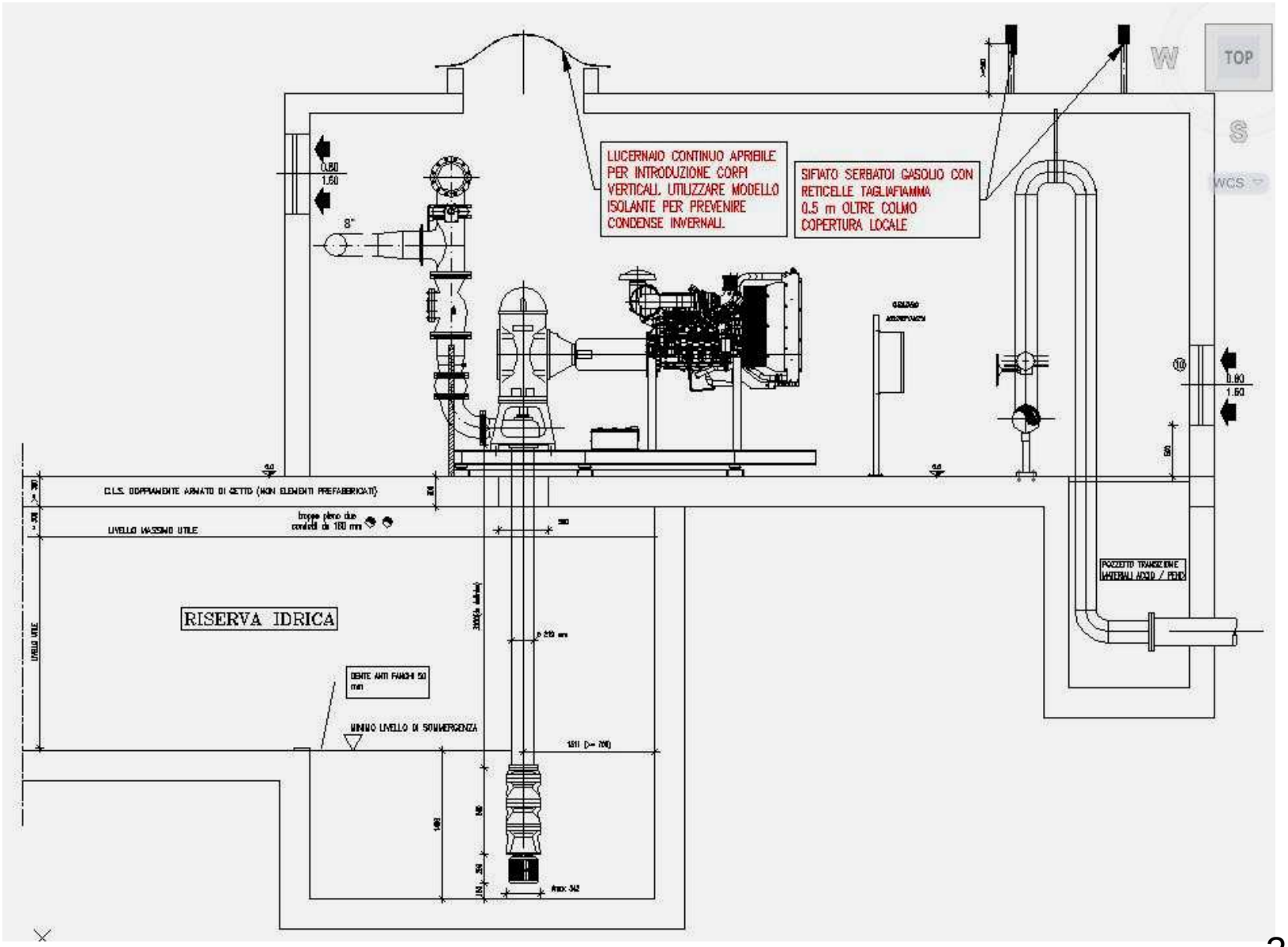


TIPICO SCHEMA SOPRABATTENTE CON SERBATOIO ADESCAMENTO





TIPICO SCHEMA SOTTOBATTENTE VERTICAL TURBINE PUMP



UNI TR 11438-2012

- Le tipologie di pompa contemplate dalla UNI EN 12845 sono:
- **pompe ad asse orizzontale tipo end-suction** : sono tipicamente pompe normalizzate (per esempio secondo UNI EN 733 oppure secondo UNI EN ISO 2858): per esse la Norma prescrive la costruzione “back pull-out”, cioè con la possibilità di estrarre il gruppo rotante dal lato del motore, mantenendo connesse le tubazioni di aspirazione e mandata;





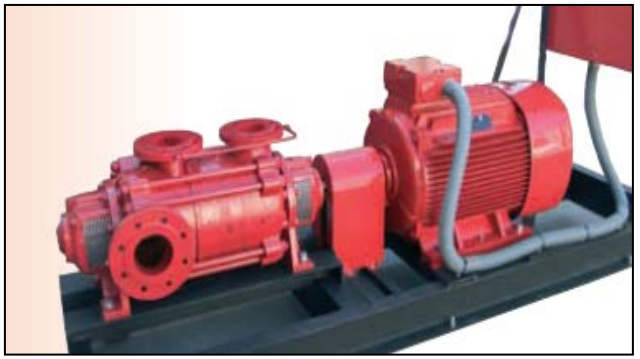
- **pompe ad asse orizzontale tipo axial split-case**: sono pompe con il corpo diviso in due metà secondo un piano orizzontale; rimuovendo la parte superiore si accede alle parti rotanti;
-





UNI TR 11438-2012

- **pompe multistadio** : citate esclusivamente nell'appendice E della UNI EN 12845– "REQUISITI PARTICOLARI PER SISTEMI AD ELEVATO SVILUPPO VERTICALE": trovano unico impiego negli impianti ove sono richieste pressioni elevate, non ottenibili con pompe end-suction o axial split-case.
- La costruzione ad asse orizzontale ad "aspirazione laterale" è la più rispondente alle richiesta normativa nelle sue varie parti;
- **pompe ad asse verticale tipo "vertical turbine**" sono pompe ad asse verticale con parti idrauliche immerse nella riserva idrica, nelle quali il motore è però collocato in superficie e collegato al corpo pompante tramite un albero motore, sia direttamente sia tramite un rinvio angolare.
- **pompe sommerse** sono tipicamente elettropompe con pompa e motore direttamente connessi ed ambedue immersi nella riserva idrica. **La norma considera le pompe sommerse una eccezione, raccomanda di evitarne l'utilizzo e ne limita le applicazioni.**

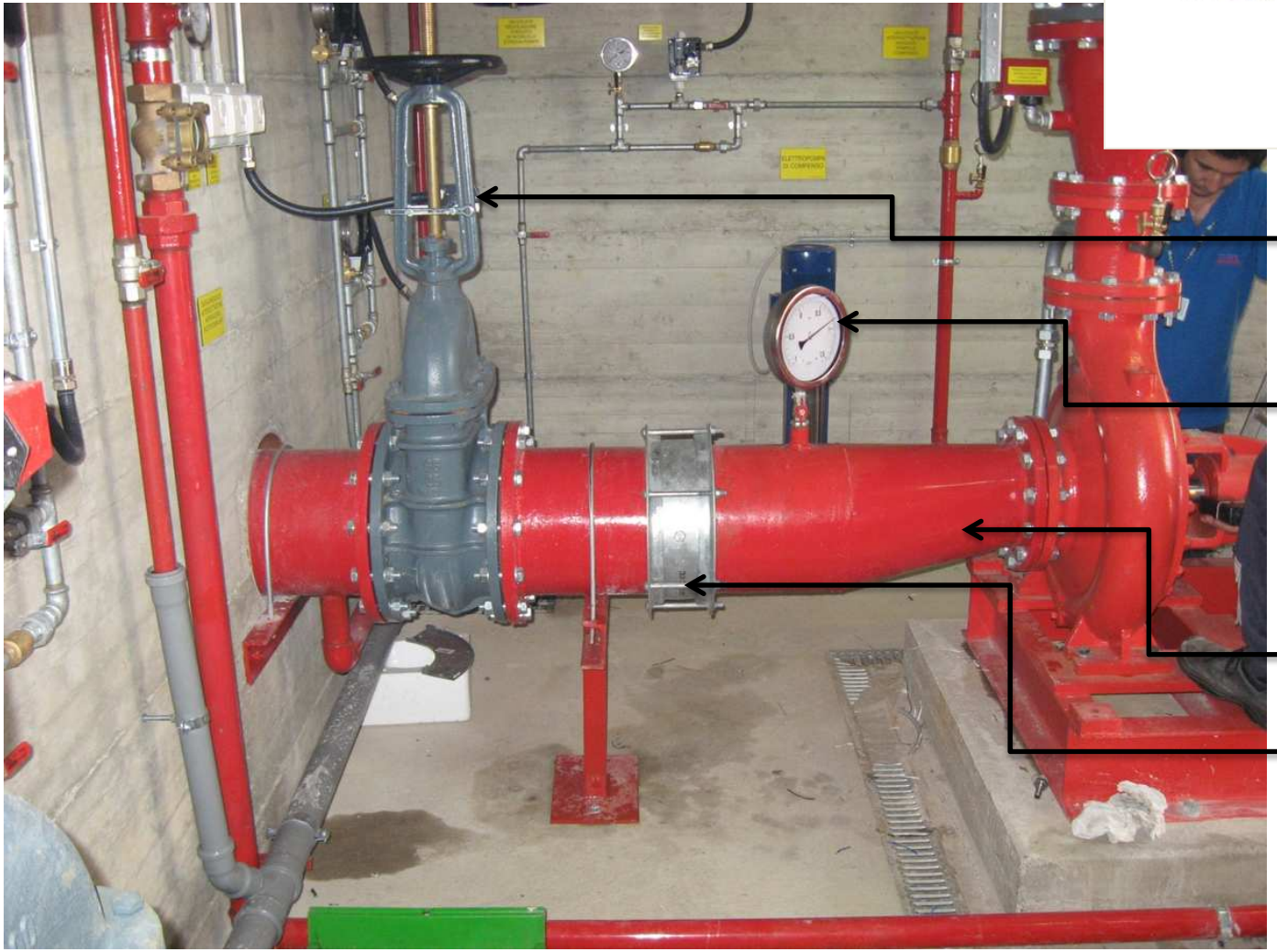






POMPA END SUCTION





VALVOLA OS&J

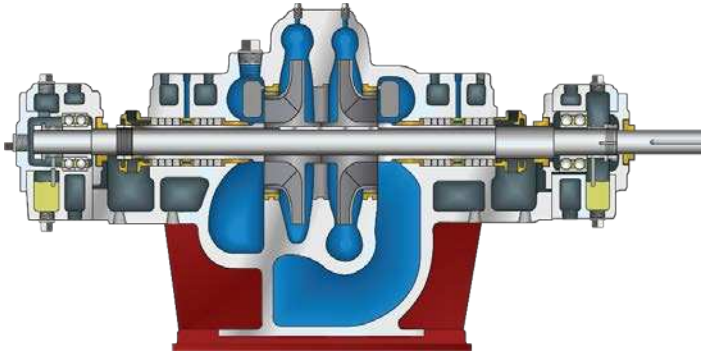
MANOVUOTOMETRO

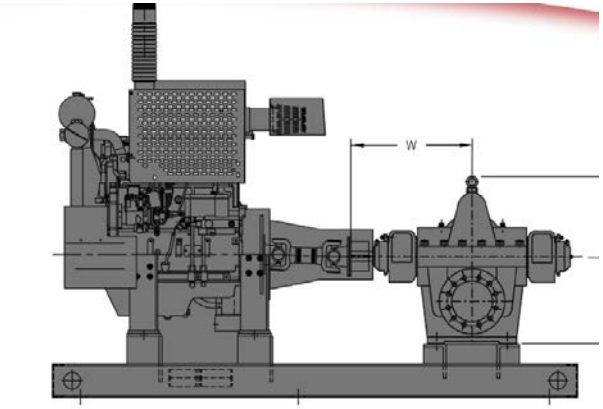
RIDUZIONE ECCENTRICA

GIUNTO ELEASTICO

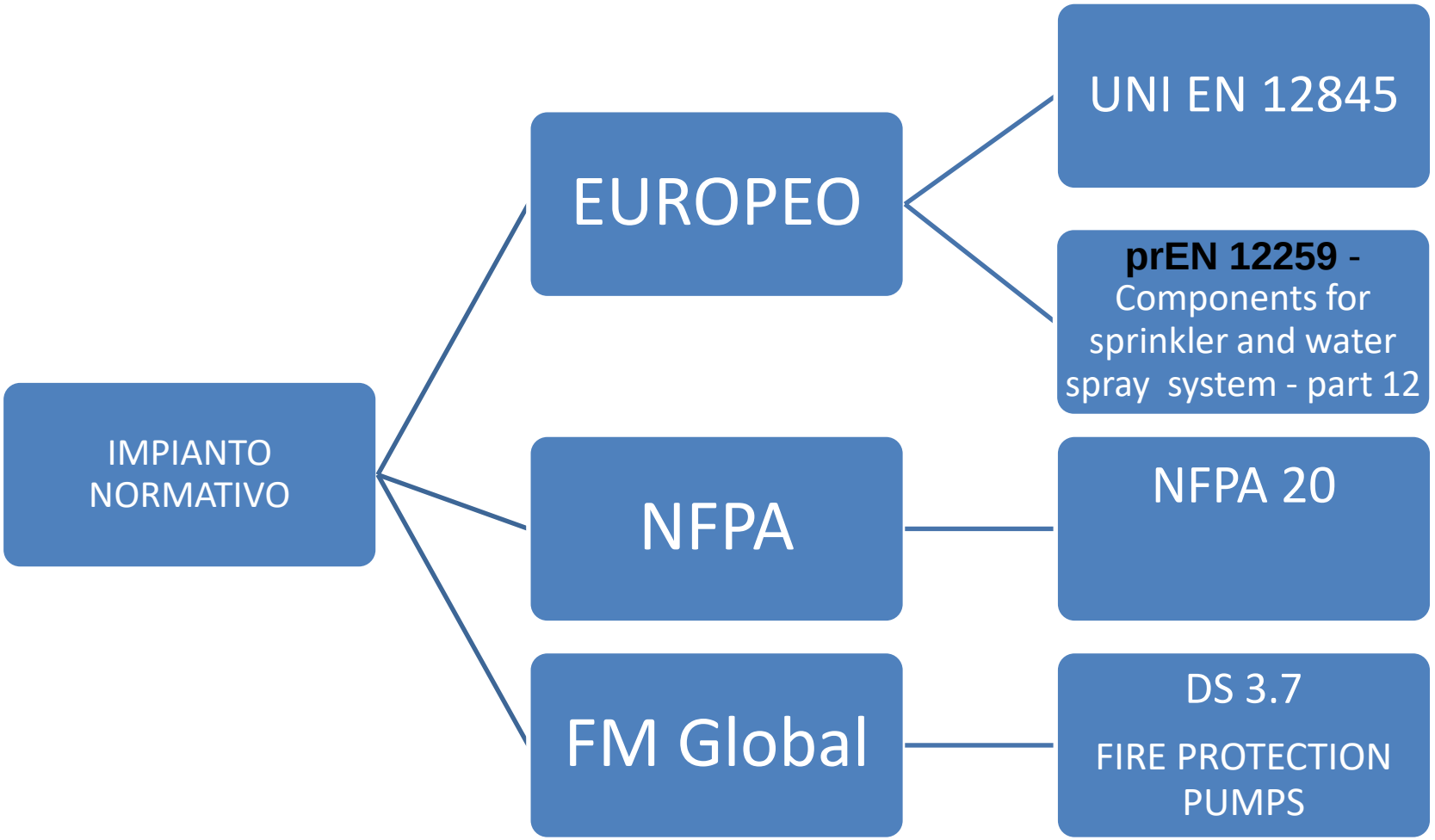
POMPA Split case



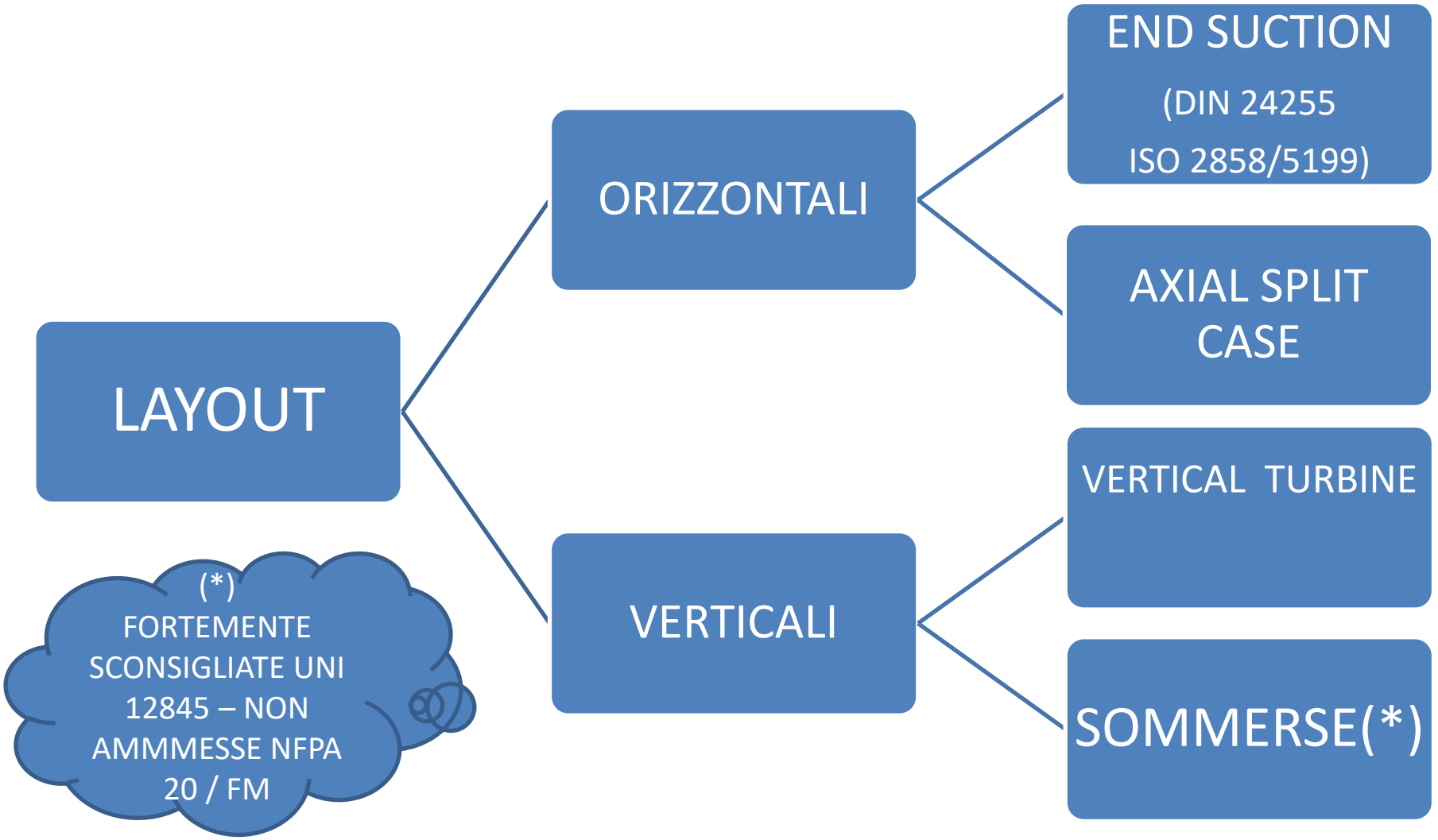




POMPE PER ANTINCENDIO



POMPE PER ANTINCENDIO



RENDIMENTI E PUNTI GARANTITI POMPE

IN CASO DI NON SODDISFACIMENTO DELLE PRESTAZIONI *ANALIZZARNE LE CAUSE PER INDICARE EVENTUALI CONTROMISURE:*

CAUSA PRINCIPALE PER IMPIANTI SOTTOBATTENTE: LE TOLLERANZE ISO 9906-2002

Fattori di tolleranza

Grandezza	Simbolo	livello 1 %	livello 2 %
Portata	t_Q	±4,5	±8
Prevalenza della pompa	t_H	±3	±5
Rendimento della pompa	t_η	-3	-5

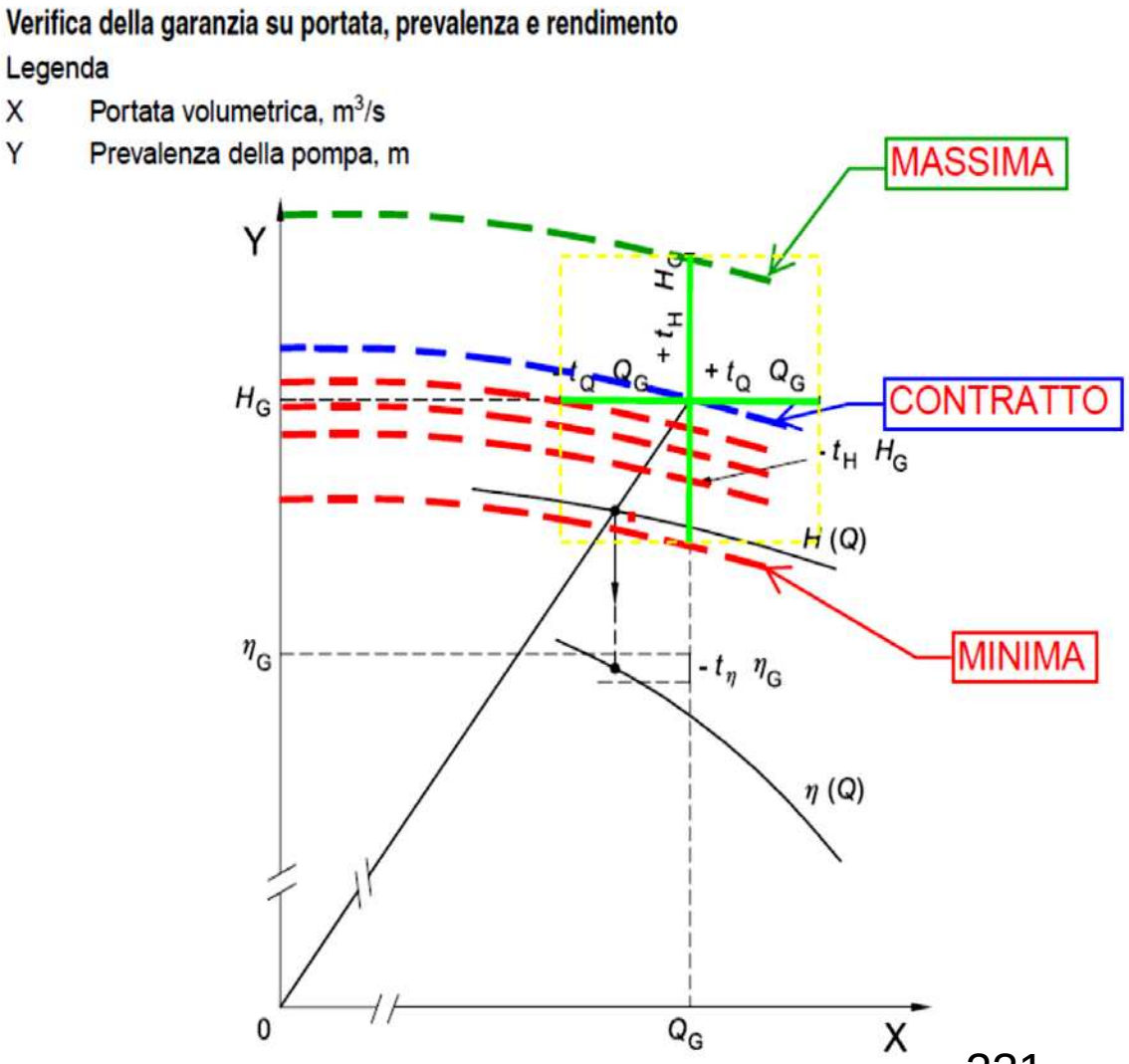
Altre gamme di tolleranza (per esempio formate soltanto da fattori di tolleranza positivi) possono essere concordate contrattualmente.

La tolleranze della curva caratteristica

ISO 9906 gr 2

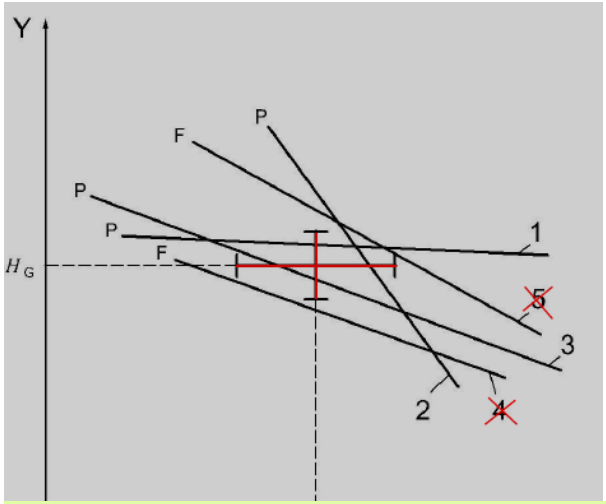
Verifica della portata, della prevalenza e del rendimento garantiti

Sul punto garantito QG, HG è tracciata una croce di tolleranza fra la retta orizzontale ±tQ · QG e la retta verticale ±tH · HG. La garanzia sulla prevalenza e sulla portata è stata rispettata se la curva H(Q) taglia o almeno tocca la retta verticale e/o orizzontale



UNI EN 12845

Le Tolleranze della pompa in “caduta”



ISO 9906:2012(E)

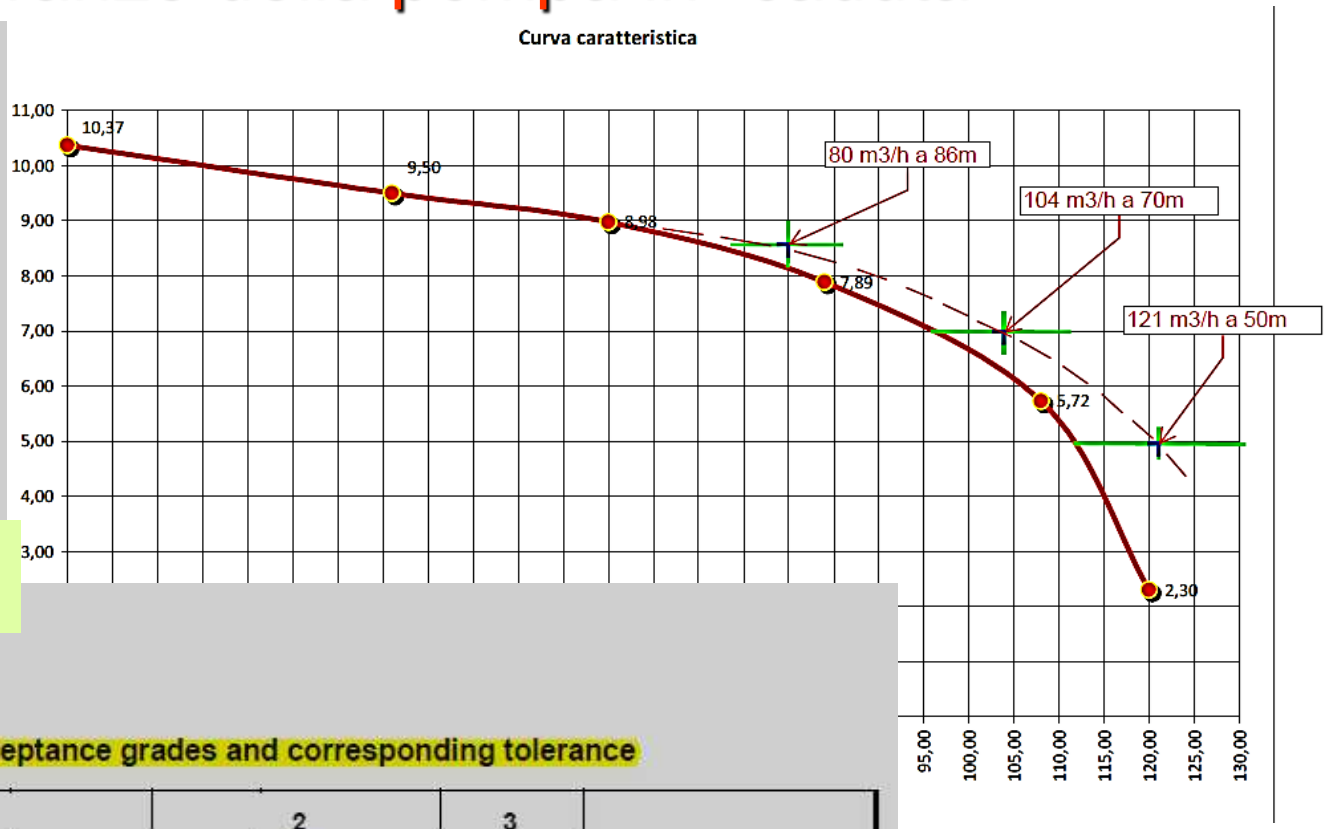


Table 8 — Pump test acceptance grades and corresponding tolerance

Grade	1			2		3	
τ_Q	10 %			16 %		18 %	Guarantee requirement
τ_H	6 %			10 %		14 %	
Acceptance grade	**1U**	**1E**	**1B**	**2B**	**2U**	**3B**	
τ_Q	+10 %	±5 %		±8 %	+16 %	±9 %	Mandatory
τ_H	+6 %	±3 %		±5 %	+10 %	±7 %	
τ_P	+10 %	+4 %		+8 %	+16 %	+9 %	Optional
τ_η	≥0 %		−3 %	−5 %		−7 %	
NOTE $\tau_x(x = Q, H, P, \eta)$ stands for the tolerance of the indicated quantity.							

RENDIMENTI E PUNTI GARANTITI POMPE

Le tolleranze previste sono un grave rischio progettuale e funzionale se, come prevede la norma ISO 9906, contrattualmente non si impone nulla di differente (ad esempio accettabilità solo in POSITIVO).

OGGI CON LA ISO 9906-2012 LA SITUAZIONE POTREBBE MIGLIORARE SE….

MA….TUTTO IL VECCHIO?

IN SOSTANZA NON E' ACCETTABILE UN MARGINE IN DIMINUIZIONE RISPETTO ALLE PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE DALL' IMPIANTO.

SE QUESTO E' CONTRATTUALMENTE DI DEFAULT SULLA POMPA AI SENSI DI NORMA , IL SOVRADIMENSIONAMENTO LO DEVE ESEGUIRE CHI ALLESTISCE IL GRUPPO O LO FA IL PROGETTISTA ASSUMENDO UN CORRETTO SAFETY FACTOR.

ALTRA CAUSA TIPI DELLA DIMINUZIONE PRESTAZIONALE E' L'USURA O LA CORROSIONE NEL TEMPO DELLE GIRANTI → CONSIGLIARE / RICHIEDERE SEMPRE GIRANTI DI MATERIALI NON CORRODIBILI







NFPA CONCETTI BASE

3.2.4 Shall. Indicates a mandatory requirement.

3.2.5 Should. Indicates a recommendation or that which is advised but not required.

"SHOULD" **NON EQUIVALE** ALL'ITALIANISSIMO DOVREBBE:
"DOVREBBE ESSERE FATTO COSÌ MA VISTO CHE NON E' OBBLIGATORIO … ME NE FREGO ABBONDANTEMENTE"

NFPA CONCETTI BASE

3.2.2* Authority Having Jurisdiction (AHJ). An organization, office, or individual responsible for enforcing the requirements of a code or standard, or for approving equipment, materials, an installation, or a procedure.

CHI E' NEI VOSTRI LAVORI ?

NFPA 20 CONCETTI BASE

4.2.4 Each pump, driver, controlling equipment, power supply and arrangement, and liquid supply shall be approved by the authority having jurisdiction for the specific field conditions encountered.

LA CANTINA NON E' POSTO PER LE CERTIFICAZIONI … MAGARI LO E' PER UN OTTIMO PROSECCO ?

NELLA CULTURA ANGLOSSASSONE IL CONCETTO DI AUTOCERTIFICAZIONE LASCIA IL PASSO A QUELLO DI ENTE TERZO CERTIFICATORE ACCETTABILE PER L' AHJ.

MORALE: LE POMPE UNLISTED O NON APPROVED NON ESISTONO E IL PROGETTISTA DIVIENE DI FATTO L'UNICO ASSUNTORE DEL RISCHIO QUANDO CERTIFICA AI SENSI DEL DM 20/12/2012

N.P.S.H.
Net Positive Suction Head

La differenza fra la pressione totale in ingresso alla pompa e la tensione di vapore prende il nome di **Net Positive Suction Head** (**NPSH**) espressa in [m]

$$NPSH = \frac{p_0 - p_v}{\rho \cdot g}$$

P_0= pressione totale in ingresso
P_v= pressione o tensione di vapore
ρ= densità del fluido

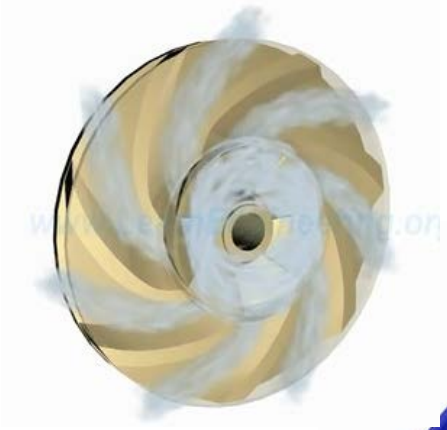
Tale parametro viene utilizzato per determinare le condizioni di cavitazione della pompa. Se il suo valore, dettato dall'impianto in cui si trova la pompa (**NPSHd disponibile**), scende al di sotto di un certo limite (**$NPSH_R$** ***o NPSH richiesto***) caratteristico dalla pompa stessa, si innesca il processo di cavitazione.
La curva del **$NPSH_R$** deve essere fornita dal costruttore della pompa.
l' **NPSH**d è invece definito dalla tipologia di impianto in cui si trova la pompa

N.P.S.H.d disponibile > N.P.S.H.r richiesto

NPSH
Net Positive Suction Head

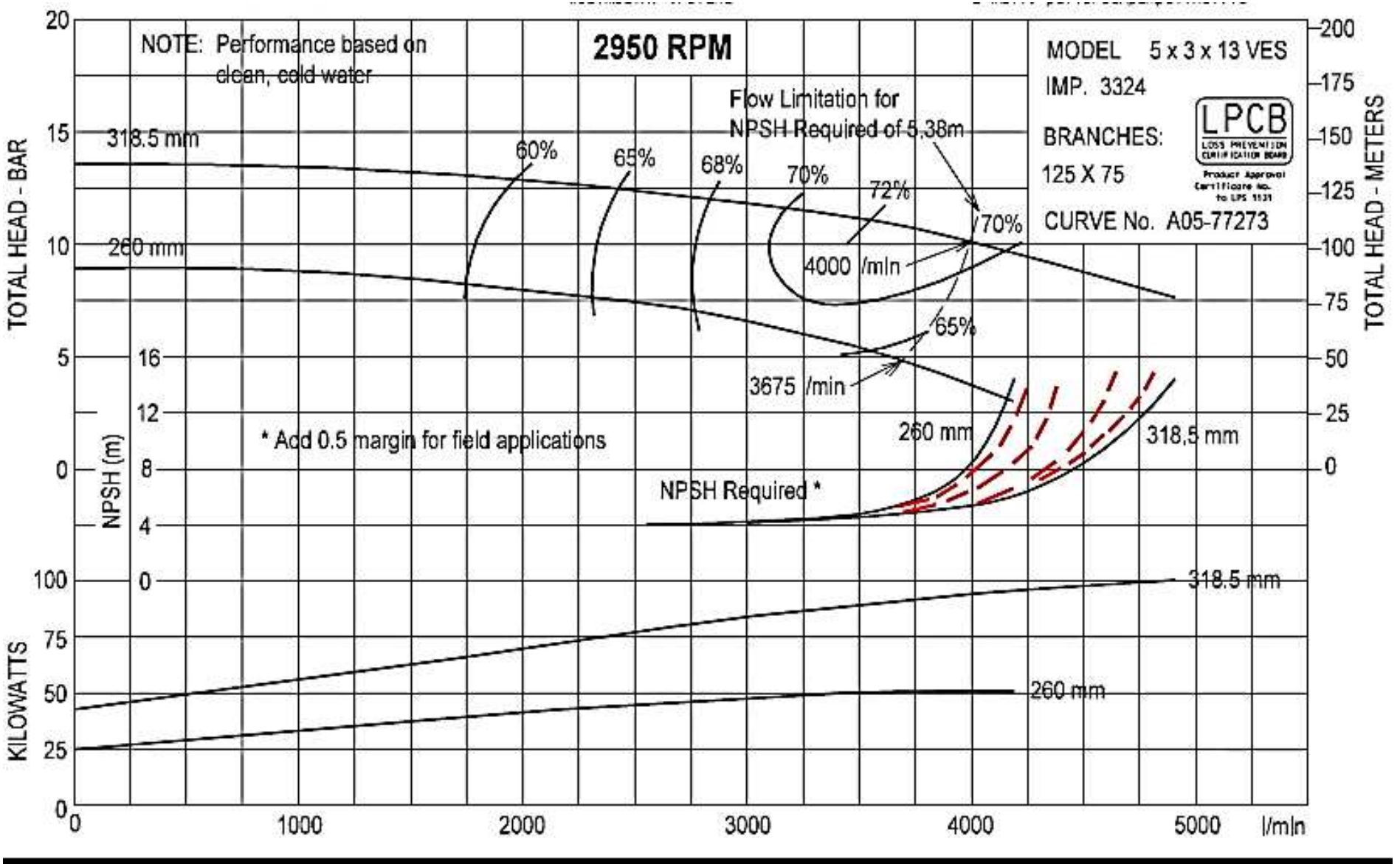
UNI EN 12845

La tubazione di aspirazione, comprese tutte le valvole e raccordi, deve essere progettata in modo da assicurare che l'$NPSH_d$ disponibile (calcolato alla massima temperatura prevista dell'acqua) all'ingresso della pompa superi l'$NPSH_r$ richiesto di almeno 1 m …

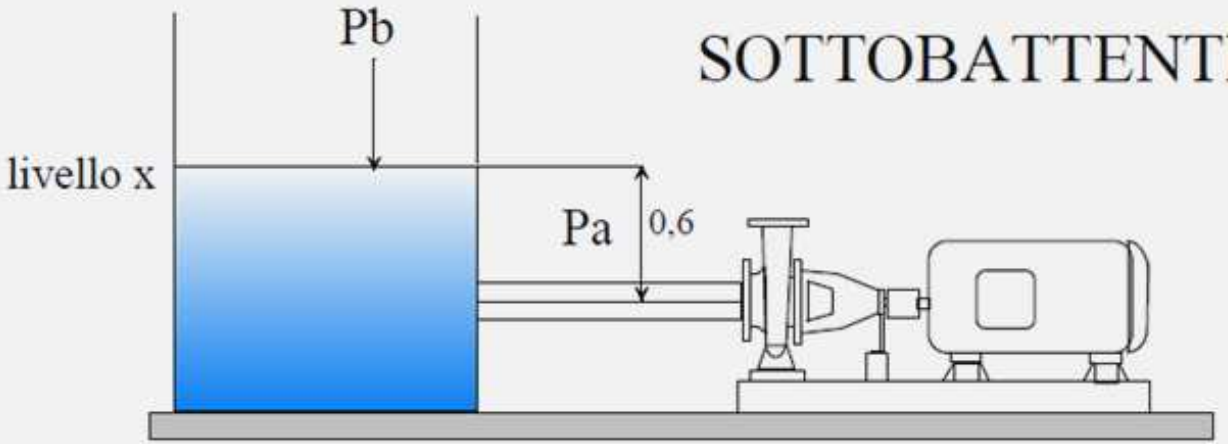




Le curve di NPSHr (richiesto) delle pompe



NPSH
Net Positive Suction Head



Pb= pressione barometrica	10,33 m
Pa= pressione aspirazione	0,6 m
Pc= perdite di carico nella condotta	1,2 m
Tv= tensione di vapore H_2O a 15°	0,174 m
NPSHr della pompa al punto di lavoro	4,5 m

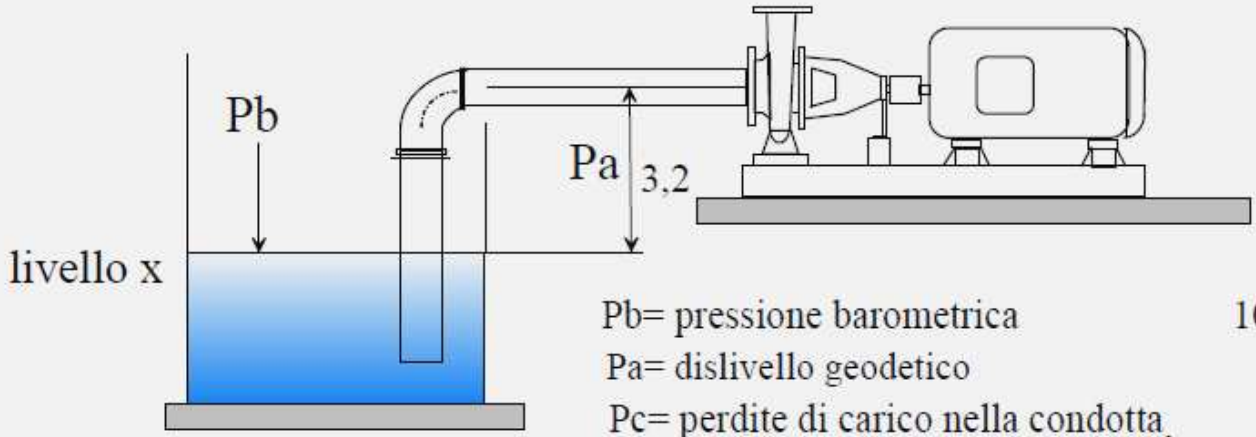
Pb+Pa > NPSHr +Pc + Tv

10,33+(+ 0,6) >4,5+1,2+0,174 [m]

10,93 > 5,87 [m] diff : +5,**1** m

NPSH
Net Positive Suction Head

SOPRABATTENTE



Pb= pressione barometrica	10,33 m
Pa= dislivello geodetico	3,2m
Pc= perdite di carico nella condotta	2 m
Tv= tensione di vapore H_2O a 15° !	0,17m
NPSHr della pompa al punto di lavoro	5 m

$$Pb+Pa > NPSHr +Pc + Tv$$

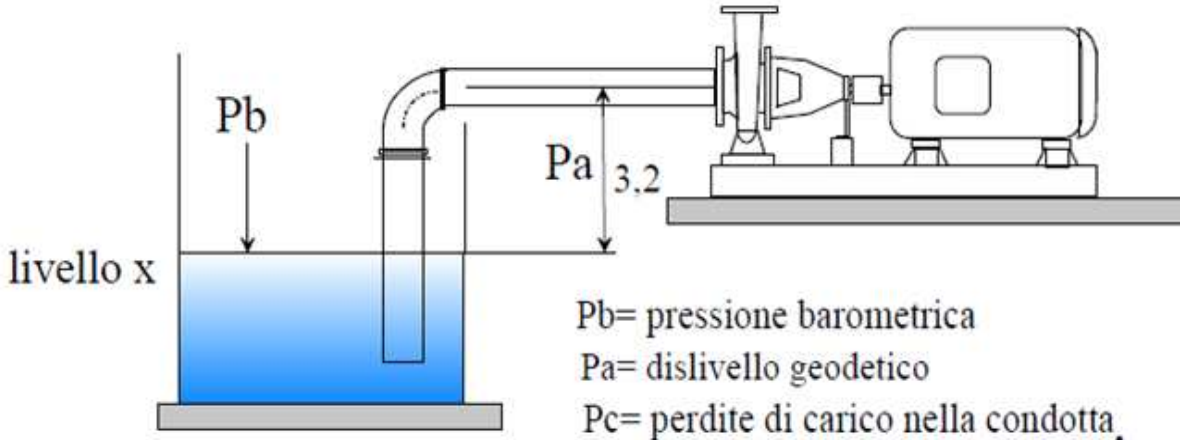
$$10,33+(-3,2) > 5+2+0,17 \ [m]$$

$$7,13 < 7,17 \ [m]$$

DIFFETTI PRESTAZIONALI E PROBLEMATICHE ESECUZIONI SOPRABATTENTE

Nelle installazioni soprabattente, <u>UNA VERA SCIAGURA IMPIANTISTICA</u> tollerata ancorché sconsigliata dalla UNI EN 12845 e non prevista affatto da NFPA, si aggiunge come causa preferenziale di problematiche e non soddisfacimento delle prestazioni la problematica dell'NPSH.

SOPRABATTENTE



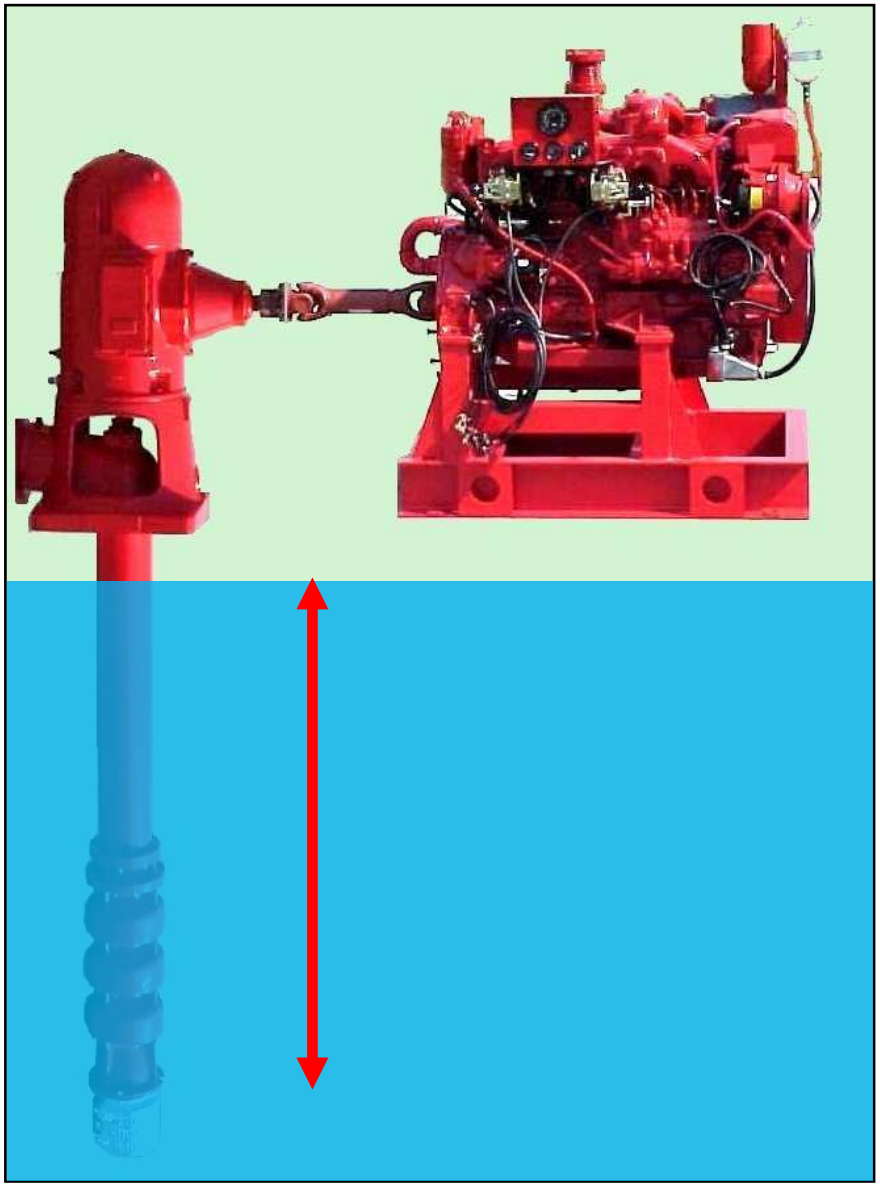
Pb= pressione barometrica
Pa= dislivello geodetico
Pc= perdite di carico nella condotta
Tv= tensione di vapore H_2O a 15° !
NPSHr della pompa al punto di lavoro

$$Pb+Pa > NPSHr + Pc + Tv$$

Pompe Verticali Immerse ….

- **Se ciò non è fattibile, (cioè una INSTALLAZIONE SOTTOBATTENTE) la pompa può essere installata in condizioni di soprabattente oppure si possono utilizzare le pompe verticali immerse a flusso assiale (vertical turbine pumps).**

- **NOTA Le istallazioni soprabattente e con pompe sommerse dovrebbero essere evitate e usate solamente dove non è praticabile un'istallazione sottobattente**

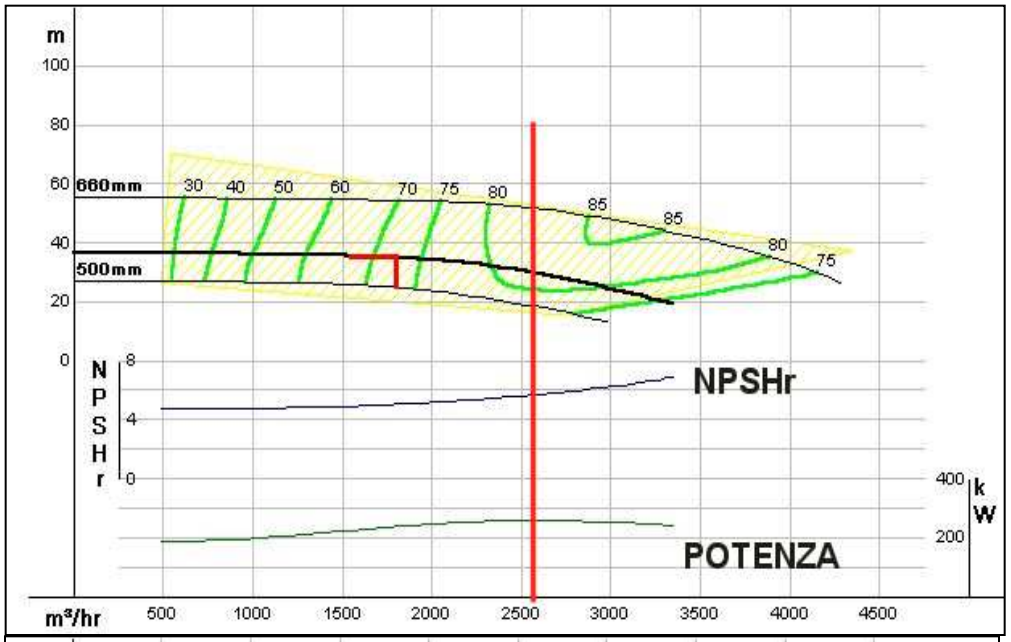


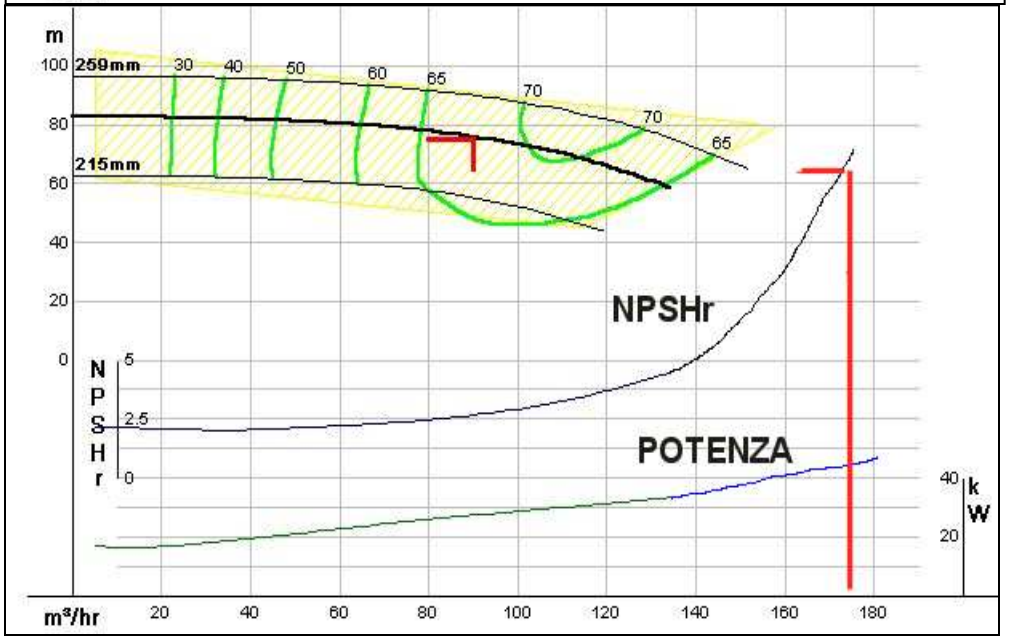
LA CURVA SEC UNI EN 12845

A) per le pompe con <u>curve caratteristiche crescente senza sovraccarico,</u> la potenza massima richiesta è quella massima del picco della curva di potenza;

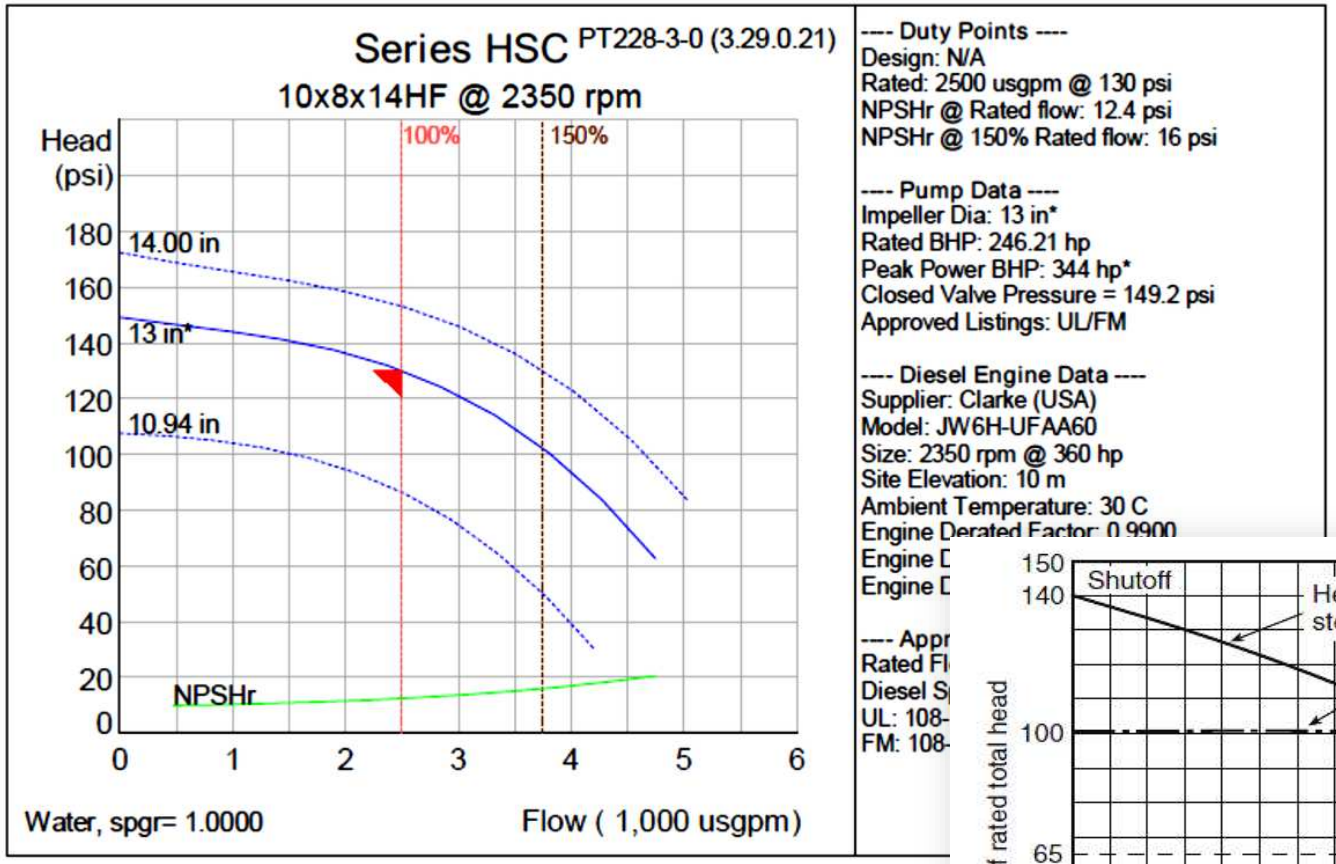
B) per le pompe con <u>curve caratteristiche di potenza crescenti</u>, la potenza massima sarà il valore maggiore tra la potenza richiesta per qualsiasi condizione del carico della pompa, dalla portata nulla al flusso corrispondente ad una pompa con NPSHr di 16 m o la massima prevalenza di aspirazione più 11 metri.

TALE CURVA VA FORNITA AL PROGETTISTA





LA CURVA SEC NFPA 20 e F.M.



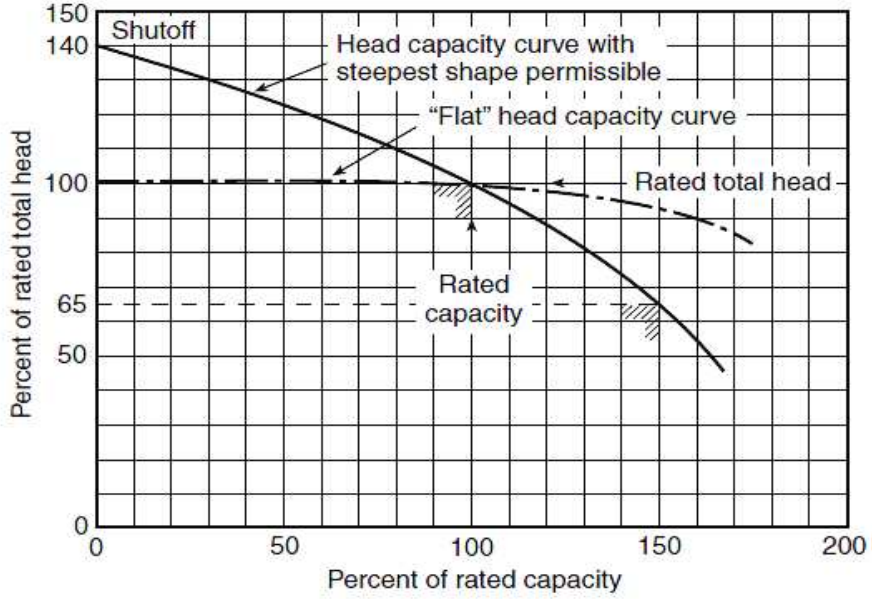


FIGURE A.6.2 Pump Characteristics Curves.

AUTONOMIA RISERVA IDRICA

La Norma UNI EN 12845 prevede, laddove non esplicitamente escluso dalla definizione di alimentazione singola superiore, che la vasca possa avere un volume RIDOTTO alle esigenze degli impianti sprinkler, purché la quota in difetto sia rincalzabile da altro sistema (un classico esempio è l'acquedotto cittadino) e prevede per le diverse classi di rischio il volume minimo della vasca.

Vediamo la differenza tra UNI EN 12845 e UNI 9489.

LA NORMA UNI EN 12845 TUTTAVIA PREVEDE TASSATIVAMENTE CHE NEI CASI IN CUI L'ALIMENTAZIONE DEGLI SPRINKLER SIA COMUNE CON QUELLA DEGLI IDRANTI (ALIMENTAZIONE COMBINATA) L'ALIMENTAZIONE ABBIA I SEGUENTI REQUISITI:

-ALIMENTAZIONE SIA SINGOLA SUPERIORE O UNA ALIMENTAZIONE DOPPIA

-IL SISTEMA DEVE ESSERE CALCOLATO COL METODO DEL CALCOLO IDRAULICO INTEGRALE assumendo la massima contemporaneità di funzionamento prevista di entrambi gli impianti

-LA DURATA del servizio deve essere scelta fra quella maggiore fra i due impianti.

VERIFICA REQUISITI PER ADOZIONE DI VASCHE A CAPACITA' RIDOTTA

La Tabella 11 della UNI EN 12845 identifica per le varie classi di rischio leggero ed ordinario sprinkler i volumi minimi delle vasche.

La differenza tra il volume minimo e il volume richiesto deve essere fornito dal **RINCALZO**.

Per poter usufruire del rincalzo è necessario:

- Che il rincalzo sia automatico
- Che le valvole di rincalzo siano **almeno due** e posizionate in modo tale da non risentire della turbolenza dell'aspirazione
- Che il sistema sia ispezionabile
- Sia possibile testare la portata del rincalzo

VOLUMI MINIMI VASCHE A CAPACITA' RIDOTTA

UNI EN 12845 UNI 10779	V (m^3) umido	V (m^3) Secco o preallarme	UNI 9489 UNI 9490	V (m^3)
Idranti Liv 1 e 2	50 % richiesta impianto		Fino a caso limite del serbatoio di disgiunzione (5 minuti funzionamento con almeno 1 m^3)	
Idranti Liv 3	**100 % richiesta impianto Alimentazione superiore**		**100 % richiesta impianto Alimentazione superiore**	
LH	5	-	A	2.5
OH1	10	5	B1	25
OH2	20	10	B2	50
OH3	30	20	B3 (D0)	75
OH4	50	30	B4	100
HHP e HHS	70 ma > 10 % Capacità totale richiesta		C e D	> 1/3 V utile

VOLUMI MINIMI VASCHE SECONDO NFPA 20

Il criterio stabilito da NFPA 20 è differente.

La vasca può essere selezionata:

- Al 150 % del rating della pompa x tempo funzionamento (criterio conservativo)
- Verificando la portata richiesta fra i vari impianti alimentati contemporaneamente ed assumendone il 100 %

Limitare la riserva significa limitare la portata massima. Non è previsto il rincalzo. Ciò deve risultare ben evidente con cartello in stazione pompe.

4.6.2.3.1 Where the maximum flow available from the water supply cannot provide a flow of 150 percent of the rated flow of the pump, but the water supply can provide the greater of 100 percent of rated flow or the maximum flow demand of the fire protection system(s), the water supply shall be deemed to be adequate. In this case, the maximum flow shall be considered the highest flow that the water supply can achieve.

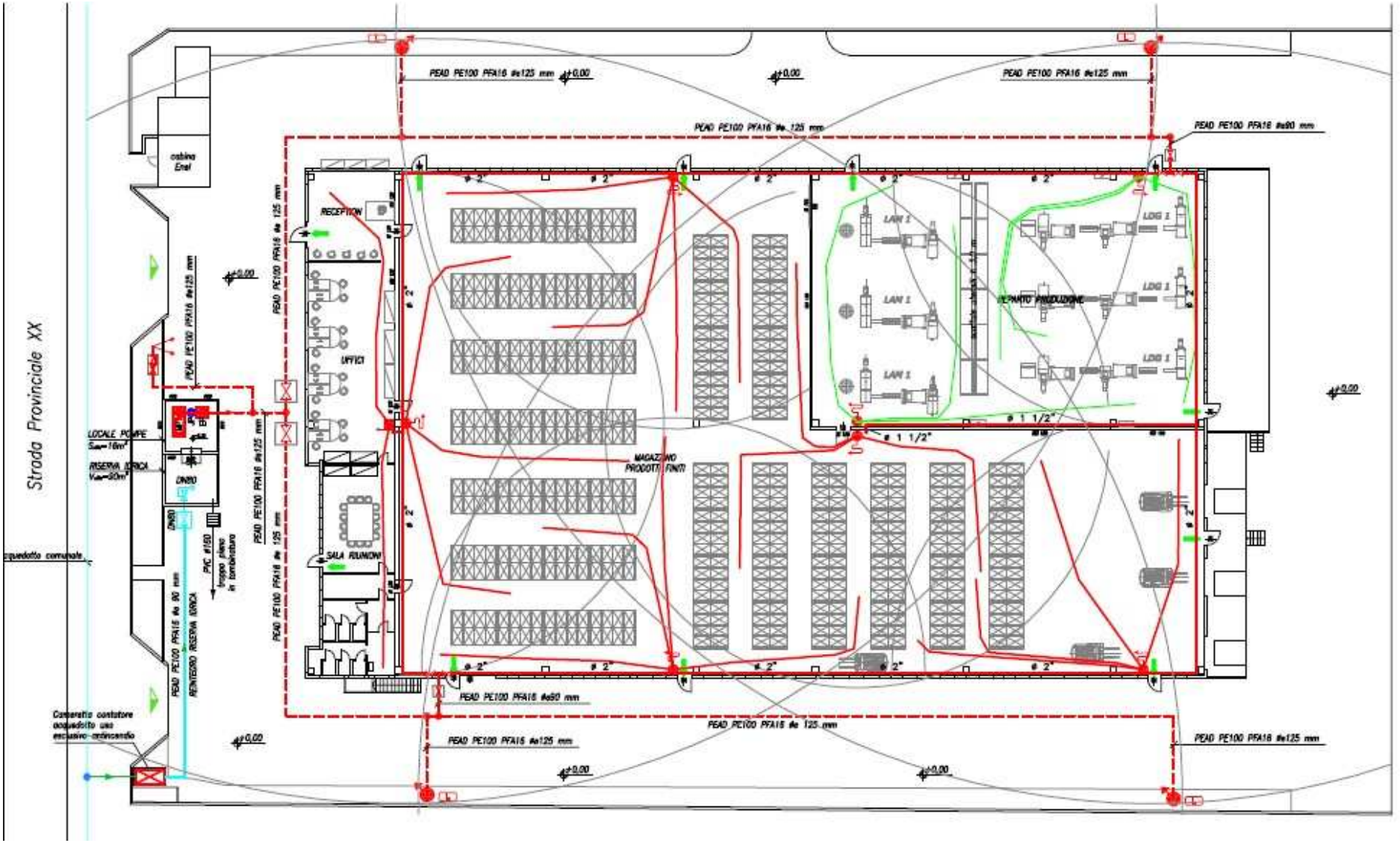
4.6.2.3.2 Where the water supply cannot provide 150 percent of the rated flow of the pump, a placard shall be placed in the pump room indicating the minimum suction pressure that the fire pump is allowed to be tested at and also indicating the required flow rate.

ESEMPIO RETE IDRANTI

Marco Montanari

UNI 10779 : 2021

LAY-OUT RETE IDRANTI



UNI 10779 : 2021

SPECIFICA DELL'IMPIANTO

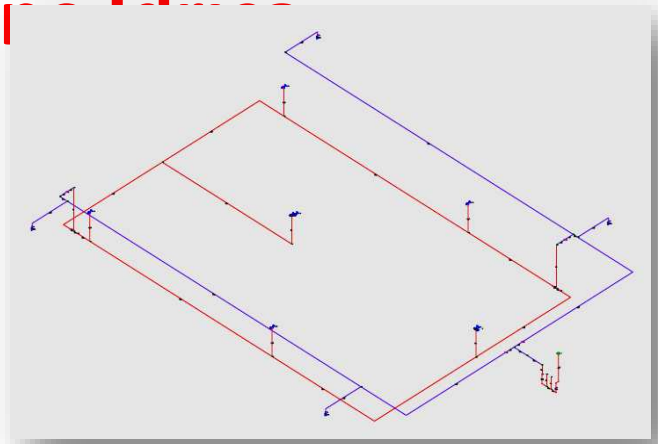
D.M. 20.12.2012

Specifica dell'impianto: sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, l'estensione dettagliata dell'impianto, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (ad esempio tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell'impianto che si intende realizzare, nonché l'attestazione dell'idoneità dell'impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività;

IL NOSTRO PROGETTO

Requisiti Alimentazione Idrica

Rete idranti per livello di pericolosità 2 (UNI 10779:2014)
Requisiti
n. 4 attacchi DN70 -
300 l/min cad @ 3 bar
Durata Riserva Idrica : 60 min
Risultati alla pompa antincendio
<u>Anello Aperto</u>: 1224 l/min (73,5 m3/h) @ 4,6 bar +0,5 bar *= 5,1 bar = 52 m



Alimentazione di tip
<u>singola superiore</u>
- **Elettropompa**
- **Motopompa**
- **jockey**

-*req UNI EN 12845

Livello di pericolosità	Apparecchi considerati contemporaneamente operativi		
	Protezione interna[3) 4)]	Protezione esterna[4)]	Durata
1	2 idranti[1)] con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi[1)] con 35 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa	Generalmente non prevista	≥ 30 min
2	3 idranti[1)] con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi[1)] con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	4 attacchi[1)] DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	≥ 60 min
3	4 idranti[1)] con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 6 naspi[1)] con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	6 attacchi[1) 2)] DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,4 MPa	≥ 120 min

IL NOSTRO PROGETTO

La Pompa

Tipologia di soluzione:

Pompa verticale immersa (VTP):

Q = 73,5 m³/h

H = 52 m

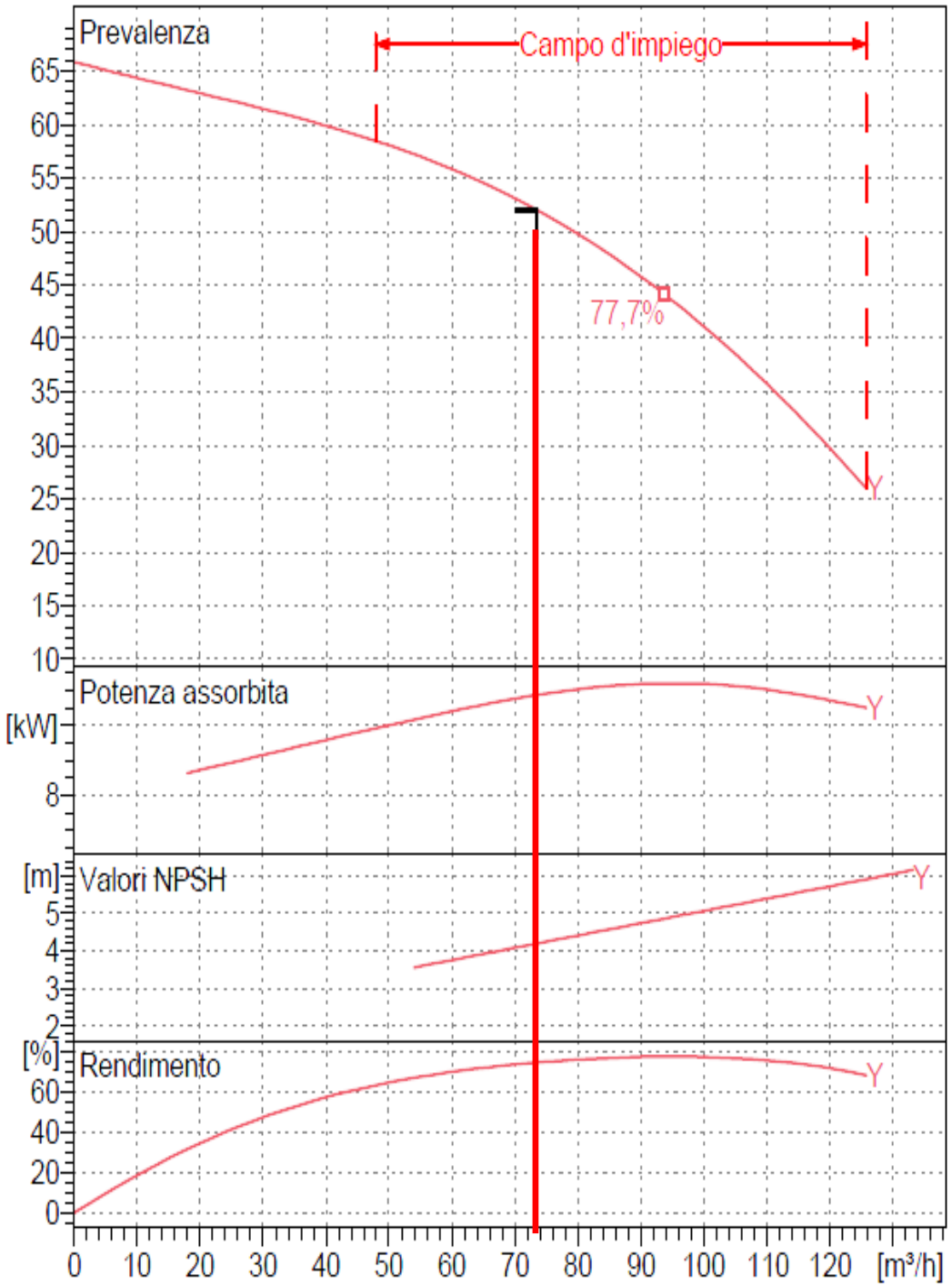
Max potenza non sovraccaricabile : 14,9 kW

Composizione alimentazione singola superiore:

•Elettropompa da 73,5 m3/h a 52 m a 2900 rpm con Mot. El. 15 Kw

•Motopompa da 73,5 m3/h a 52 m a 2900 rpm con Mot. Diesel 15 Kw

•Jockey sommersa da 2-4 m3/h a 90-70m



IL NOSTRO PROGETTO

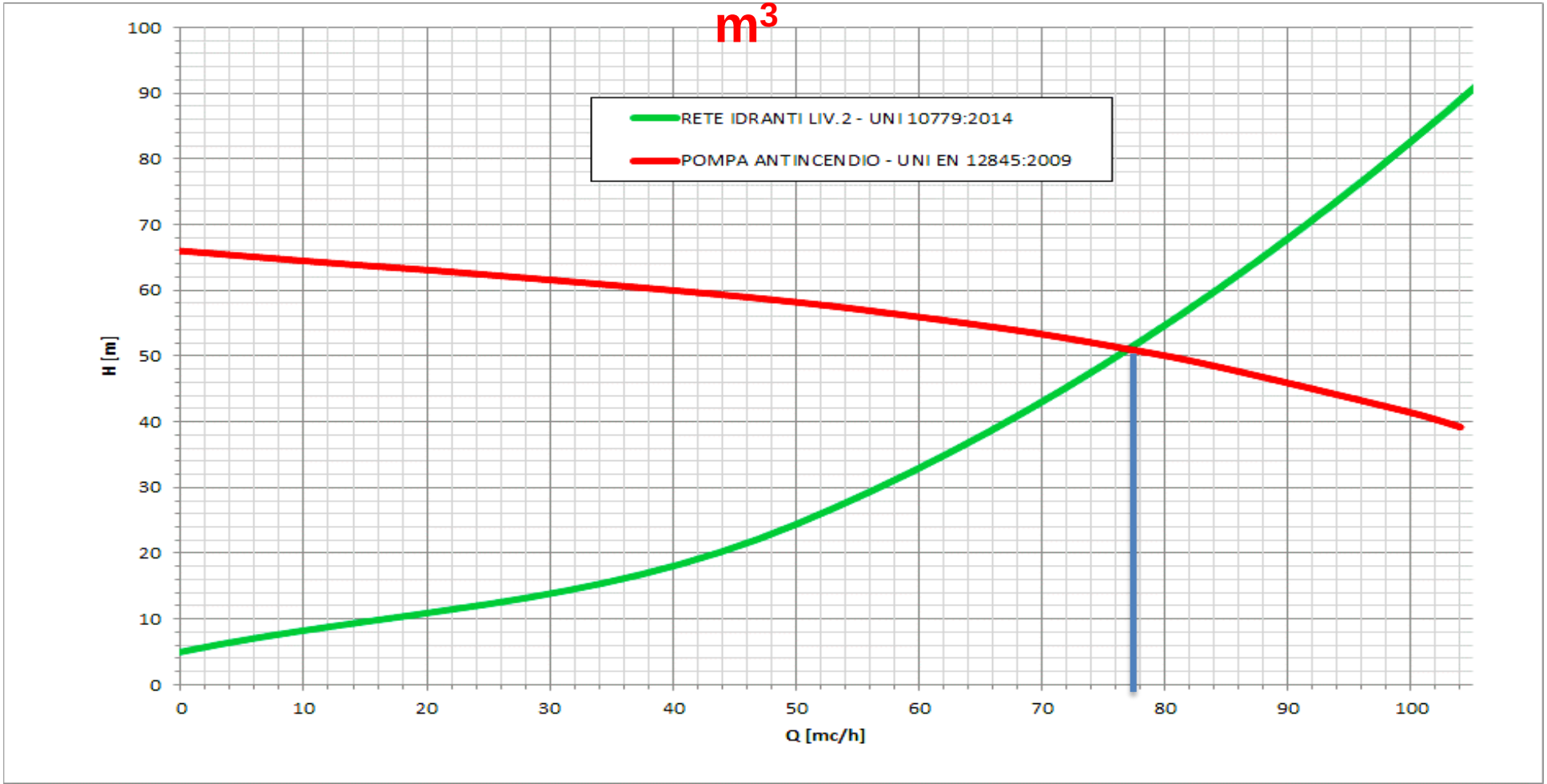
La Curva dell'impianto e la riserva Idrica

Riserva Idrica:

Q = 77 m^3

Durata riserva idrica 60 min

Capacità utile riserva idrica : 77 m^3



13 INSTALLAZIONI - INSTALLATIONS - INSTALLATIONS - INSTALACIONS - EINBAU

13.1 Schemi di installazione - Installation diagram - Schemas d'installation - Esquema de instalacion - Einbauübersicht

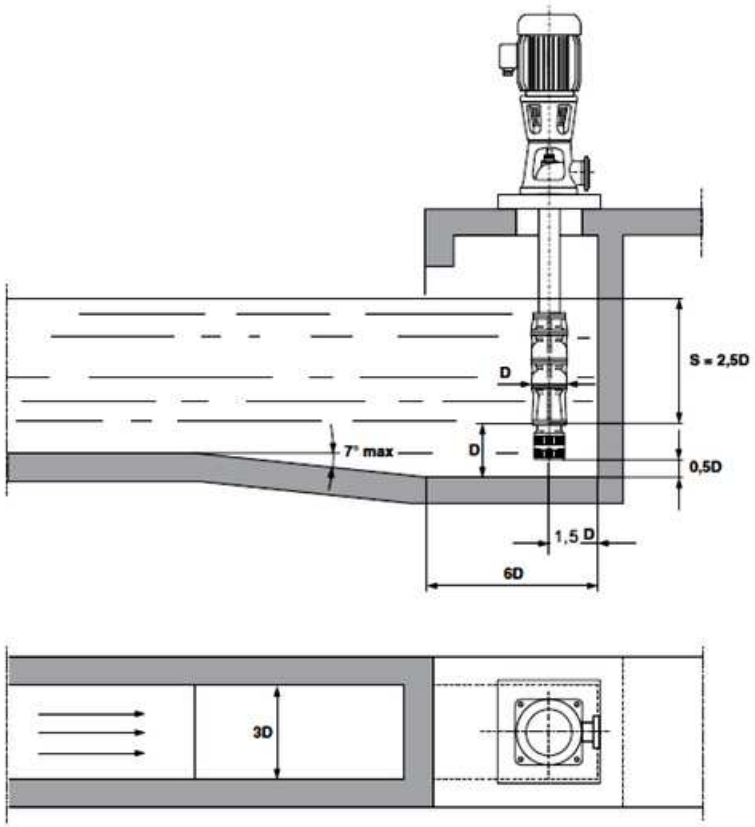


Fig. 1

La sommergenza "S" è la minima profondità di immersione per evitare la formazione di vortici; essa varia in funzione della grandezza della pompa e della velocità di rotazione.
Il valore S = 2,5D pertanto è solamente indicativo e deve, comunque, essere commisurato alle condizioni di NPSH richieste dalla pompa.

Submergence "S" is the minimum immersion depth required to prevent the formation of vortexes. It varies according to the size of the pump and the rotation speed. Values S = 2,5D is therefore only indicative must be adapted to the NPSH conditions required by the pump.

La profondeur d'immersion "S" est le minimum nécessaire pour éviter la formation de vortex; elle change selon la dimension de la pompe et sa vitesse de rotation. La valeur S = 2,5D est seulement indicative et doit être proportionnée aux conditions de NPSH demandées par la pompe.

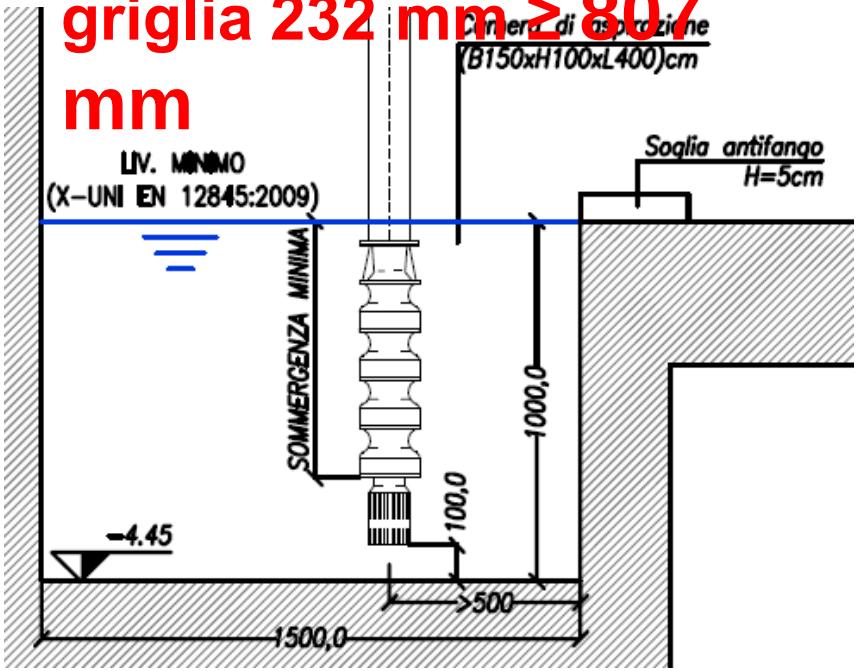
La profundidad de immersión "S" es el mínimo necesario para evitar la formación de torbellinos; cambia según la dimensión de la bomba y su velocidad de giro. El valor S = 2,5D es solamente indicativo y, de todas maneras, debe ser proporcional a las condiciones de NPSH requeridas por la bomba.

Die Eintauchtiefe "S" ist die geringste Eintauchtiefe zur Verhinderung von Wirbelerscheinungen und hängt von Pumpengröße und Drehzahl.
ab. S = 2,5D ist daher nur als Richtwert zu betrachten und muß den NPSH Bedingungen der Pumpe entsprechen.

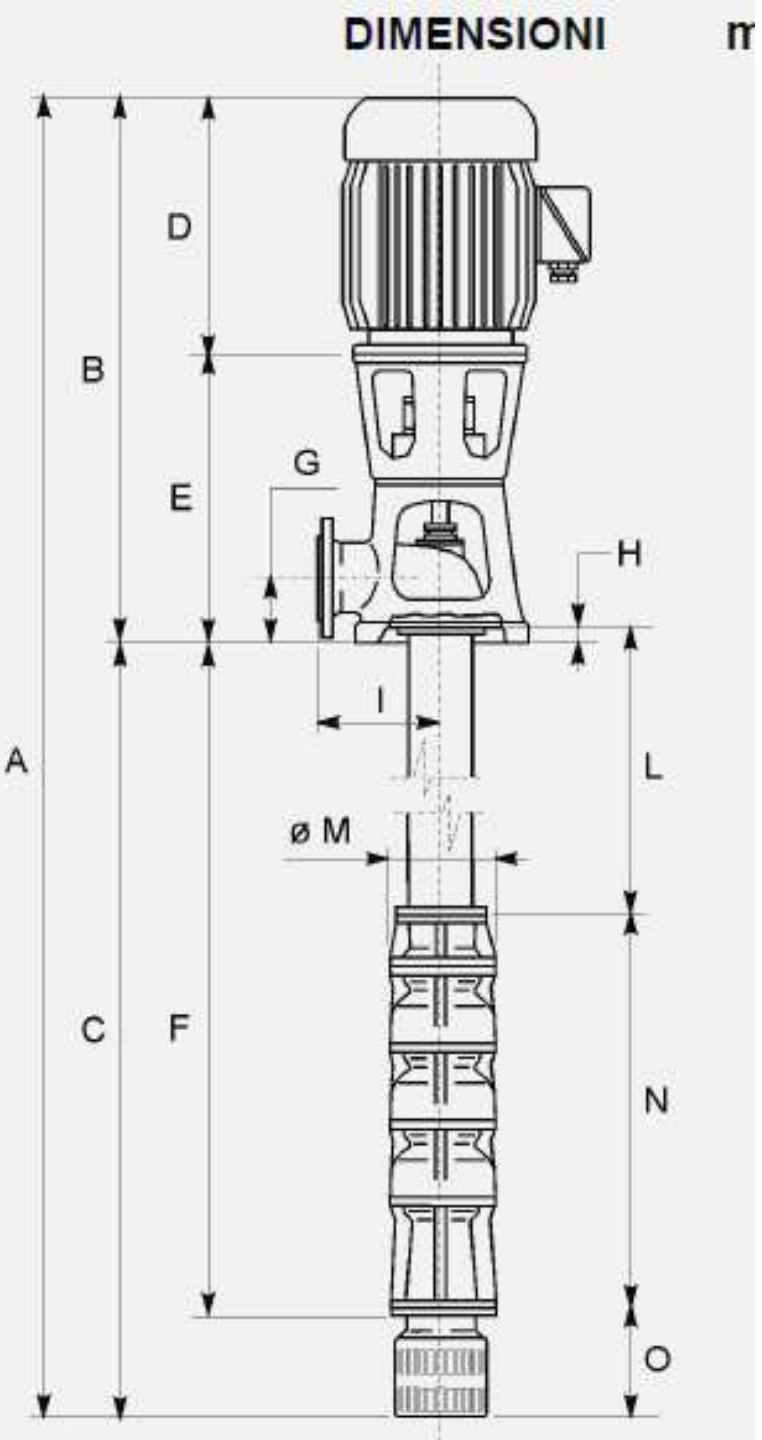
IL NOSTRO PROGETTO

Verifica del livello X che sarà la
Sommergenza minima della pompa= 475 mm

Profondità della camera di aspirazione
475+100 dal fondo+
griglia 232 mm ≥ 807 mm

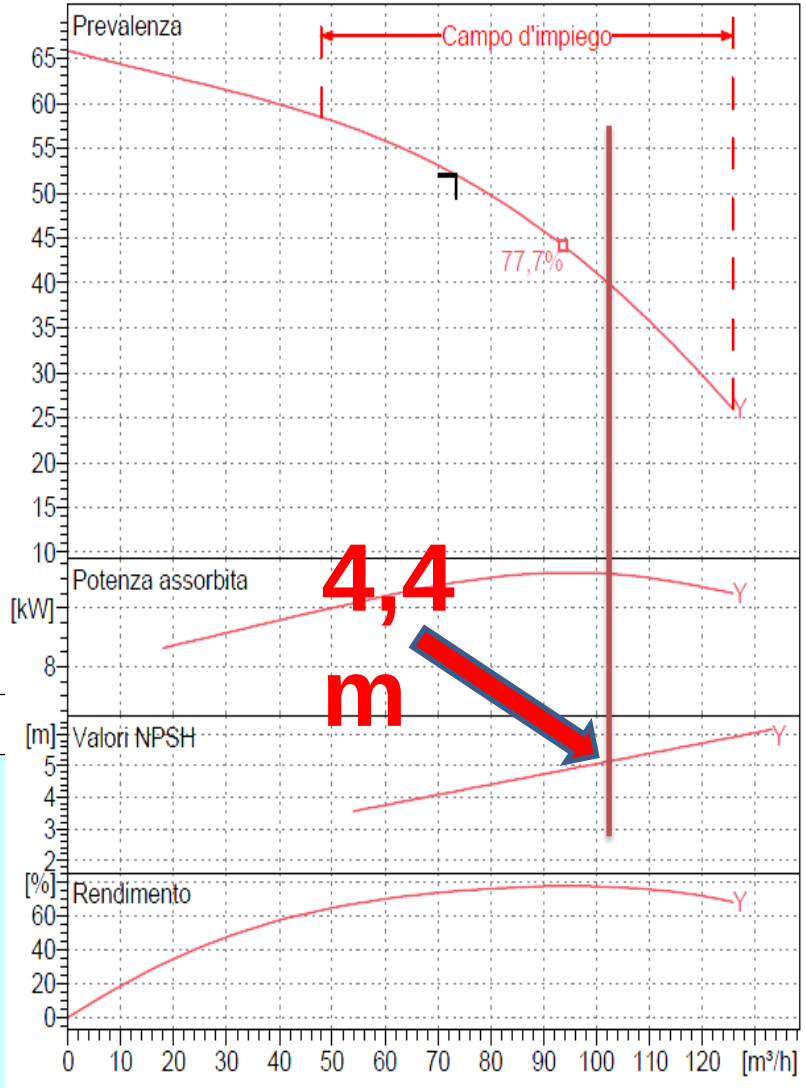


A = 5094
B = 1145
C = 3949
D = 585
DN = 125
E = 560
F = 3755
G = 140
H = 38
I = 250
L = 3050
M = 190
N = 705
No S = 8
No Y = 4
O = 232
P = 250
Q = 210
R = 125
T = 18
U = 360
V = 300
W = 360
X = 300
Z = 22



IL NOSTRO PROGETTO
VERIFICA DELL'NPSH

NPSHd = 10,38 m
(9,9+0,475)
NPSHr = 4,4 m (<8,9 m)
10,38 – 4,4= 5,98 m
UNI EN 12845
NPSHd -NPSHr ≥ 1 m



CALCOLO NPSH

Altezza s.l.m.	Pressione barometrica	PB	Temperatura fluido	Peso specifico acqua	Tensione di vapore	PV	Portata	Tubazione		Velocità acqua	Lunghezza reale tubazione	Curva 45	Curva 90	Saracinesca	Valvola a farfalla	Valvola di fondo	Totale lu	Lungh	Lunghez	Pp/m lin.	Pp Totale	Per	To	Dislivello tra livello mi bi	NPSH DISPONIBILE	MASSIMO NPSHr POMPA (UNI EN 12845)
								DN	D. Int.																	
(m)	98.945		° C				(m³/h)	(mm)	(mm)	m/s	(m)	nr	nr	nr	nr	nr	(m)	(m)	(m)	(mbar)	(m)	(m)	(m)	(m)		
200	1,009	10,11	20	0,998	0,024	0,238	73,5	200	207,3	0,60	0,0		0		0		0,0		0,00	0,23	0,00		0,00	0,0	9,87	8,87

PERCHÉ LA VERIFICA DELL'NPSH?

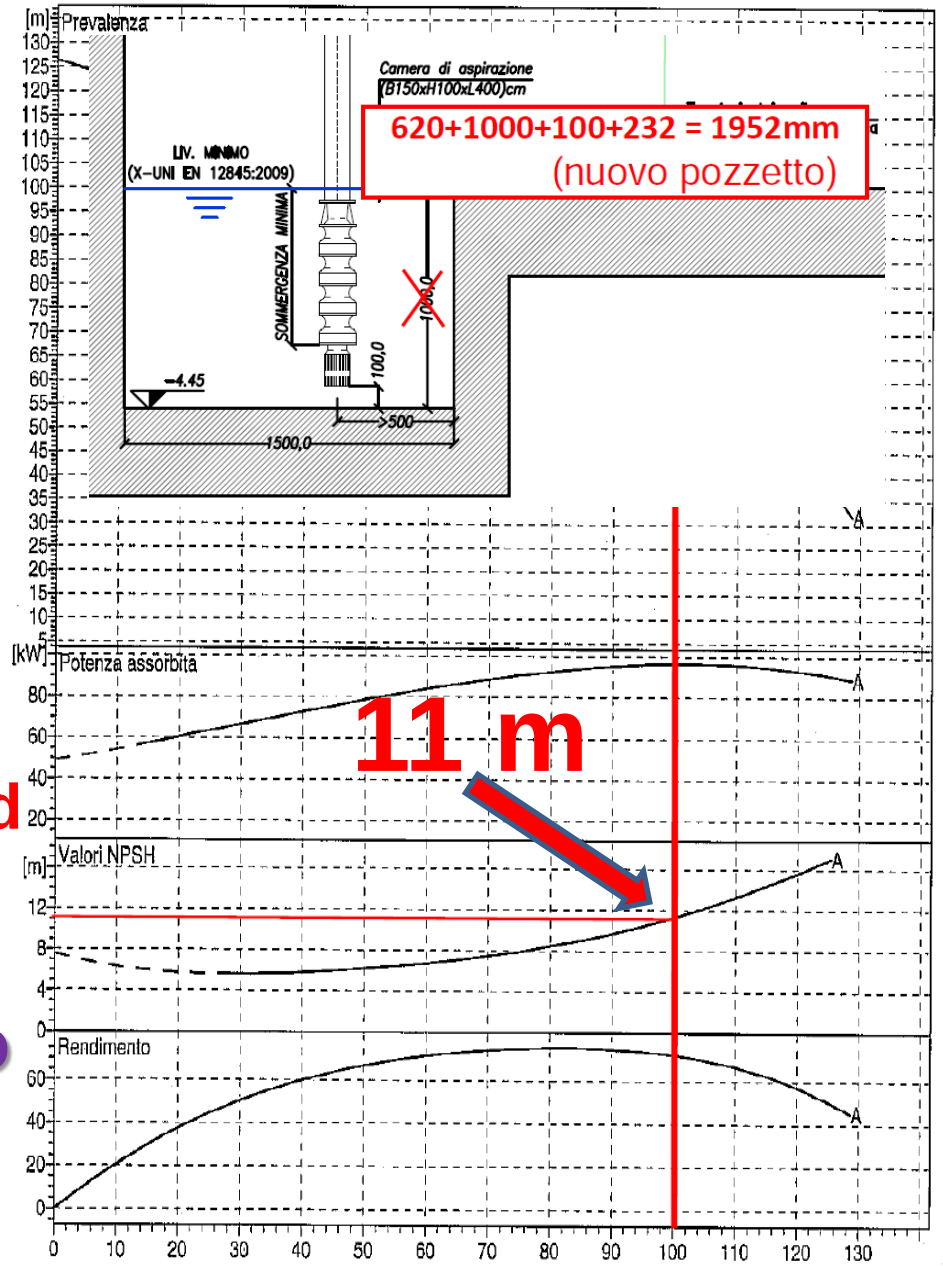
NPSHd = 10,38 m
(9,9+0,475)
NPSHr = 11 m
UNI EN 12845
NPSHd -NPSHr ≥ 1 m

10,38 - 11 = - 0,62 m

Quindi alla sommergenza andrà aggiunto 1,62m, ovvero +0,62m per eguagliare l' NPSHd e + 1 m per il rispetto della UNI EN 12845

Quindi devo avere almeno 12 m di NPSHd

620+1000+100+232 =



COSA DICE NFPA 20-2016 FIRE PUMP HANDBOOK?

I requisiti di SOMMERGENZA della pompa devono essere rivisti per ogni applicazione.

I produttori di pompe pubblicano i requisiti minimi di sommergenza per prevenire i vortici di superficie.

Inoltre, l'Hydraulic Institute ha pubblicato le linee guida per la sommergenza minima per le pompe a turbina verticali in Hydraulic Institute Standards for Centrifugal, Rotary & Reciprocating Pumps.

Questa sommergenza minima ha lo scopo di prevenire solo i vortici superficiali e non è intesa a prevenire la cavitazione.

Il progettista deve rivedere i requisiti operativi della pompa e controllare la prevalenza netta positiva in aspirazione (NPSHR) al runout per assicurarsi che la pompa non caviti. **L'NPSHR può**

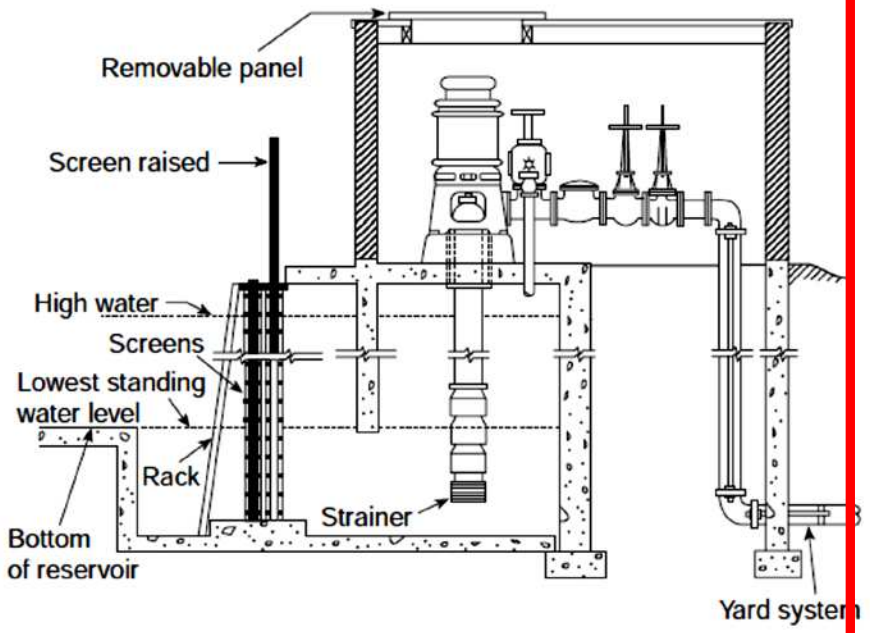


FIGURE A.7.2.2.2 Vertical Shaft Turbine–Type Pump Installation in a Wet Pit.

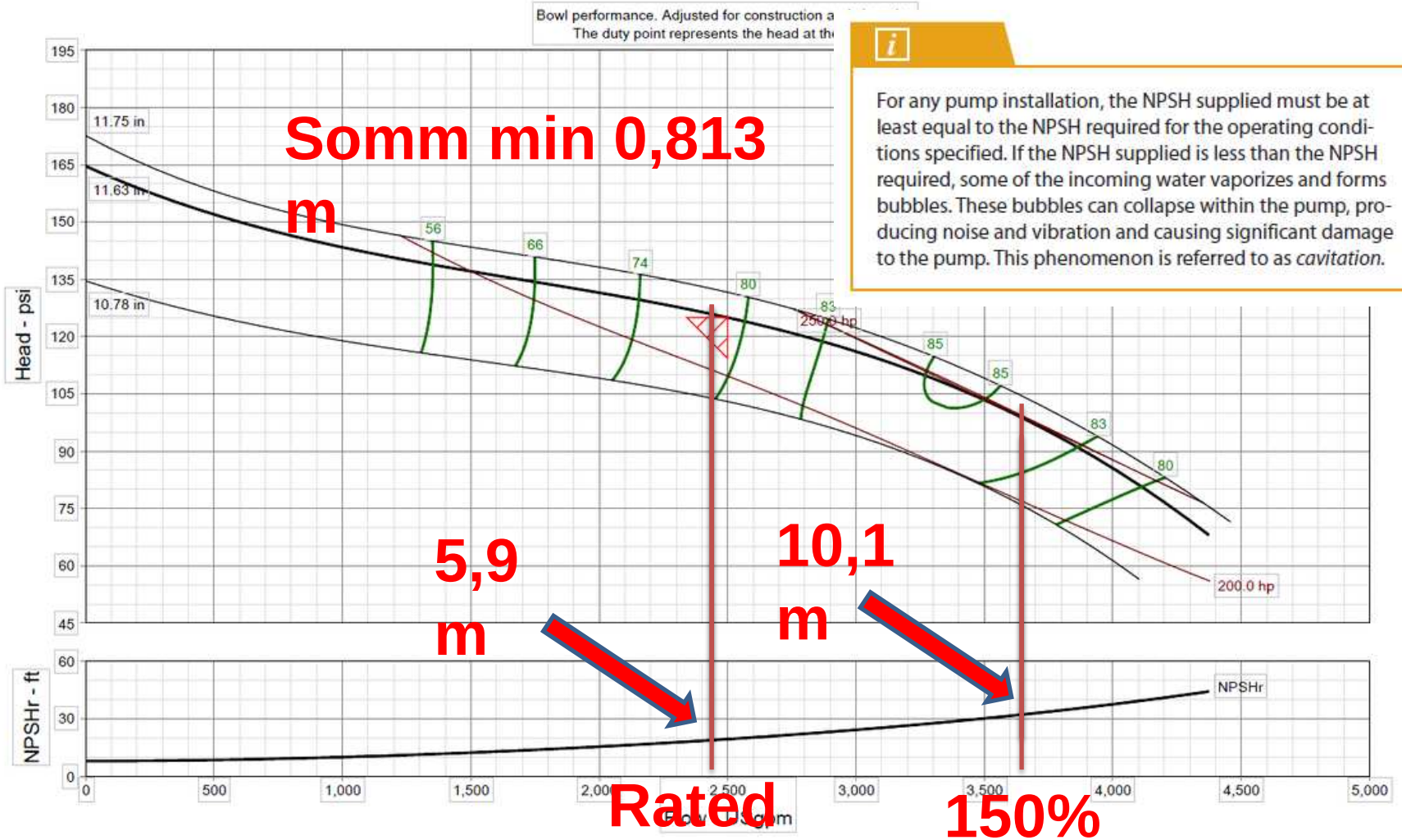
E UNA POMPA SEC NFPA20/F.M.?

Table A. Selected NPSH Margins from ANSI/HI 9.6.1-2012 *Guideline for NPSH Margin*

Industry	Application	NPSH Margin for the AOR; select the greater value
Petroleum / hydrocarbon process	Typical, except vertical canned pumps	1.1 ratio or 1.0 m (3.3 ft)
Chemical process	Typical	1.1 to 1.2 ratio or 0.6 m (2.0 ft) to 1.0 m (3.3 ft)
Electric power generation	Circulating / cooling water	1.0 m (3.3 ft)
Electric power generation	Boiler feed < 250 kW/stage	1.3 ratio
Water	Typical, stainless steel or aluminum-bronze impeller, < 75 kW/stage	1.1 ratio or 1.5 m (4.9 ft) minimum
Building services	Typical for pumps in open systems (not pressurized)	1.0 ratio up to a 1.1 ratio or 0.6 m (2.0 ft)
General	Often a standard catalog pump	1.1 ratio or 1.0 m (3.3 ft)

Lo standard dell'American National Standards Institute (ANSI)/Hydraulic Institute (HI) ANSI/HI 9.6.1 "Rotodynamic Pumps Guideline for NPSH Margin" fornisce raccomandazioni su quanto margine utilizzare in base al servizio della pompa. Inoltre, alcuni studi di ingegneria applicano margini specifici del sistema in base alla loro esperienza.
Per esempio, quando si dimensiona una pompa FM, si potrebbe utilizzare un margine di 1,8 per il punto di progetto e di 1,5 al runout.

LA CURVA DI UNA VERTICAL TURBINE PUMP F.M.



Item number	: 005
Service	: Option D
Quantity	: 2
Quote number	: 587755
Date last saved	: 19 Jul 2017 7:52 AM

Size	: 16LC-UL_FM 2500GPM 4_60-3
Stages	: 3
Speed, rated	: 1750 rpm
Based on curve number	: 16LC-UL_FM 2500GPM 4_60-3
Efficiency (bowl / pump)	: 79.18 / 78.41 %
Power (bowl / pump)	: 230 / 231 hp

Flow, rated	: 2,500.0 USgpm
Differential head / pressure, rated	: 125.0 psi
NPSH required	: 19.24 ft
Fluid density, rated / max	: 1.000 / 1.000 SG
Viscosity	: 1.00 cP
Cq/Ch/Ce/Cn [ANSI/HI 9.6.7-2010]	: 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00

VERIFICA NPSH DI UNA POMPA SEC NFPA20/F.M.

NPSHd = 10,71 m (9,9+0,813)

NPSHr (150%) =10,1 m

NFPA 20/FM (ANSI/HI 9.6

NPSHd -NPSHr ≥ 1 m

10,71- 10,1 = 0,61 m

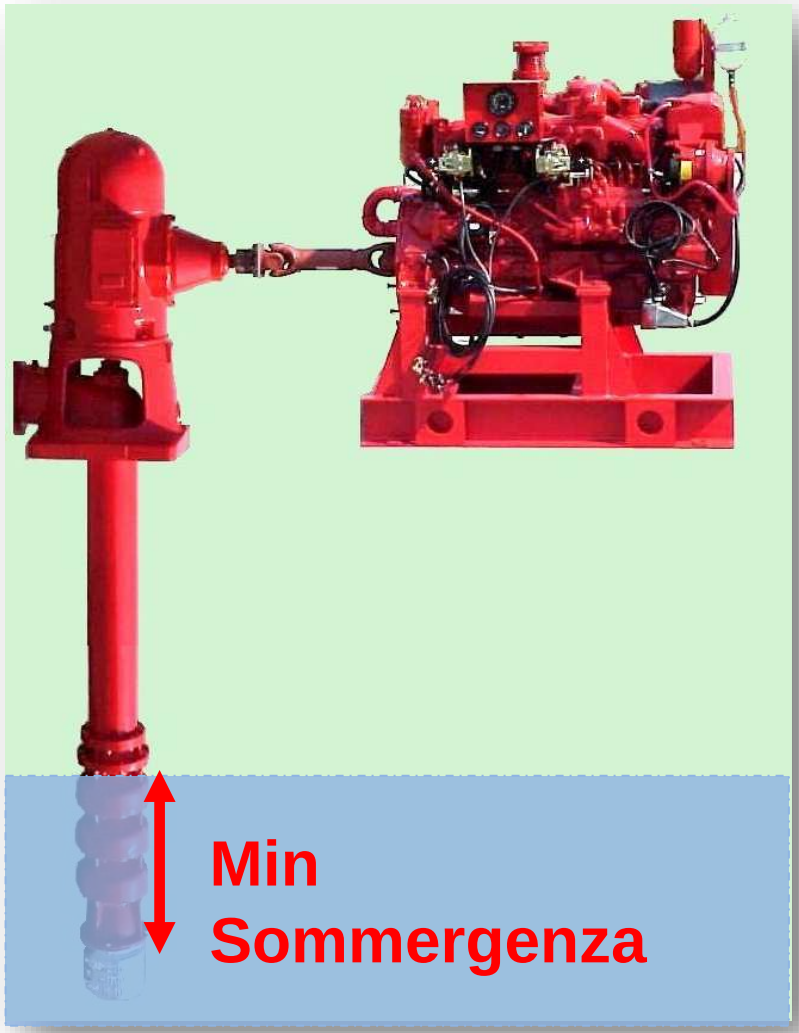
ANSI/HI 9.8, *Rotodynamic Pumps for Pump Intake Design*, recommends sump dimensions for flows 3000 gpm (11,355 L/min) and larger. The design of sumps for pumps with discharge capacities less than 3000 gpm (11,355 L/min) should be guided by the same general principles shown in ANSI/HI 9.8.

Quindi alla sommergenza andrà aggiunto 0,61 m, ovvero +0,61 m per eguagliare l' NPSHd e + 1 m per il rispetto della ANSI/HI 9.6.1

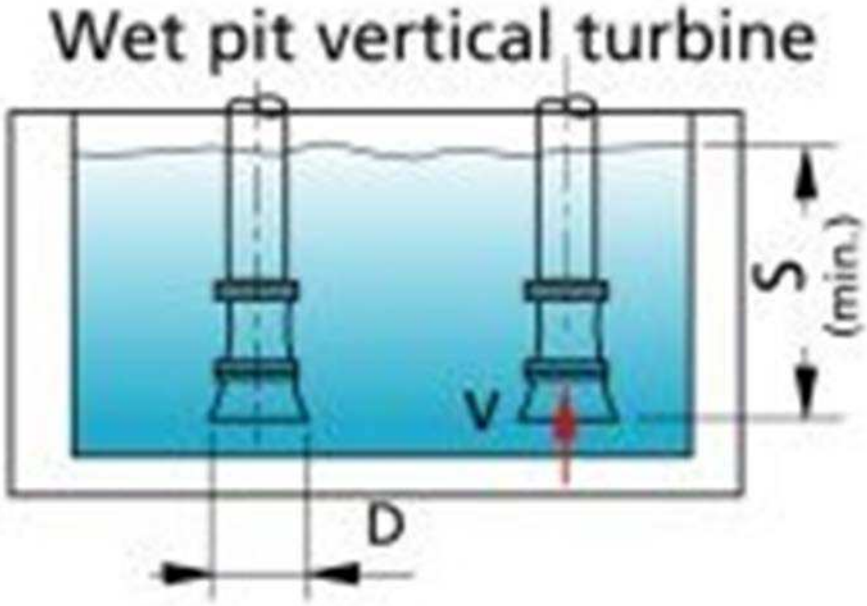
MA… AL 150% DELLA PORTATA RATED!!!

813+610+270+300= 1993mm

LA SOMMERGENZA DELLE POMPE VERTICALI IMMERSE



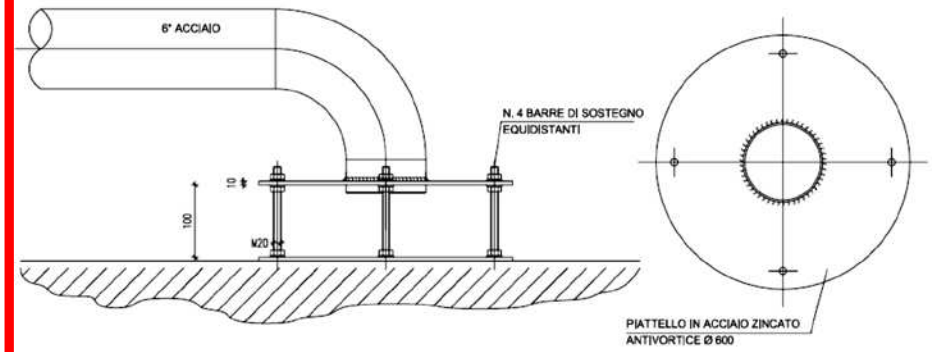


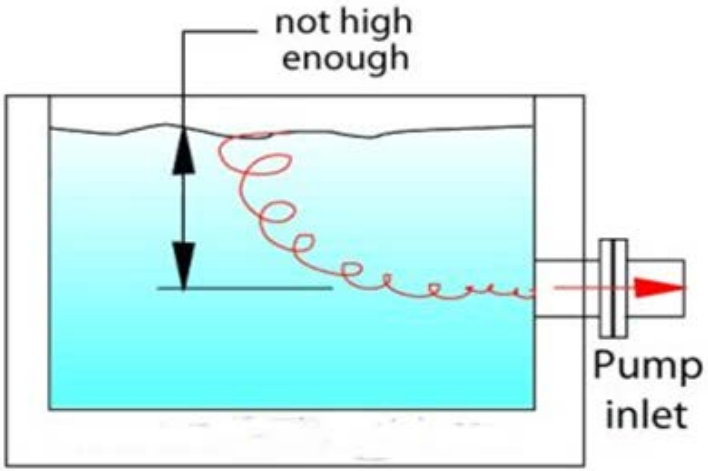


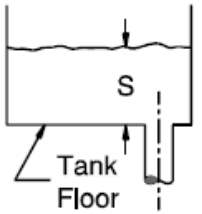
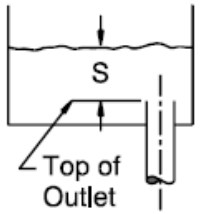
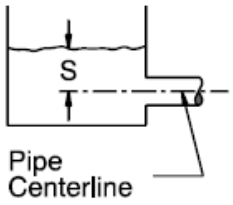
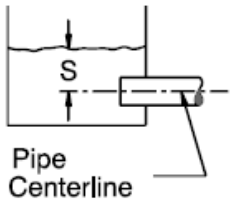
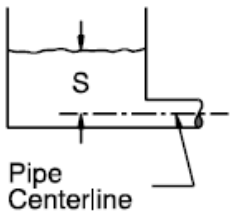
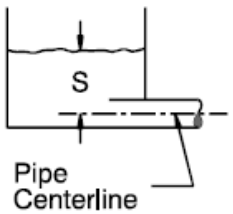
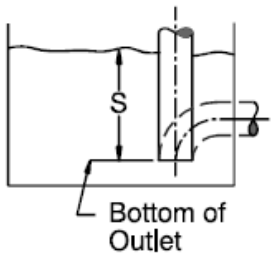
LA SOMMERGENZA DELLE POMPE ORIZZONTALI -NFPA20 – H.I.

LA PIASTRA ANTIVORTICE ANCHE CON LA UNI EN 12845

DETTAGLIO PIASTRA ANTIVORTICE





Direction of Tank Outlet	Outlet Configuration (Flush or Protruding)	
	a) Flush With Tank Interior	b) Protruding Through Tank Interior
1) Vertically Downwards Bottom Outlet		
2) Horizontal, Side Outlet		
3) Horizontal, Bottom Outlet		
4) Vertically Upwards		

Note: Straight-type fittings shown, other fitting types may be used as shown in Figure 9.8.9.

https://pdfslide.net/download/link/ansi-hi-98-1998-pump-intake-design

LA SOMMERGENZA DELLE POMPE

LA SOMMERGENZA E' UN VALORE EMPIRICO ED E' IL RISULTATO DI ANALISI SPERIMENTALI.

UNA SOMMERGENZA NON CORRETTA, DARA' LUOGO ALLA FORMAZIONE DI VORTICI.

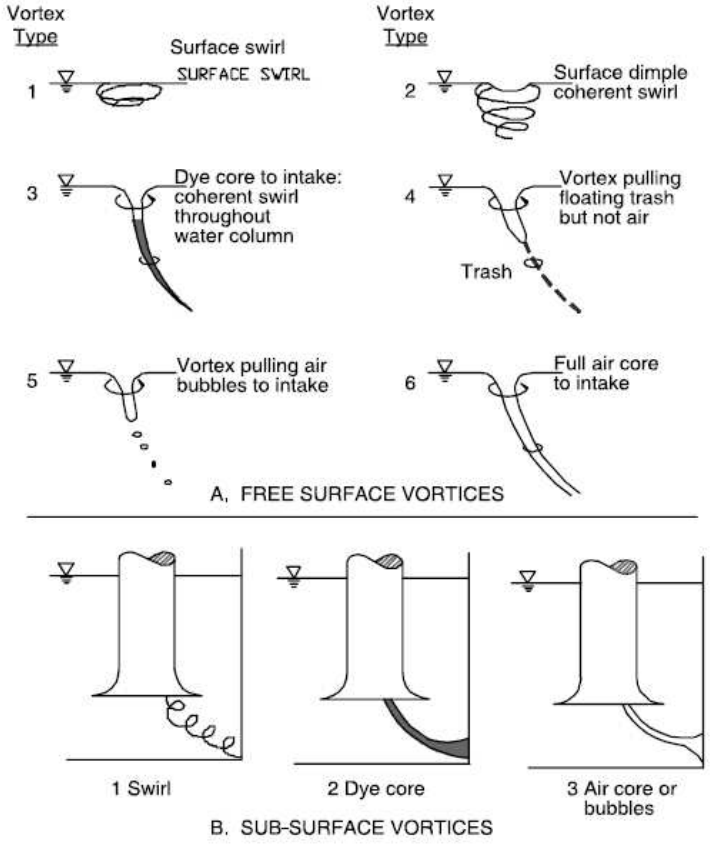
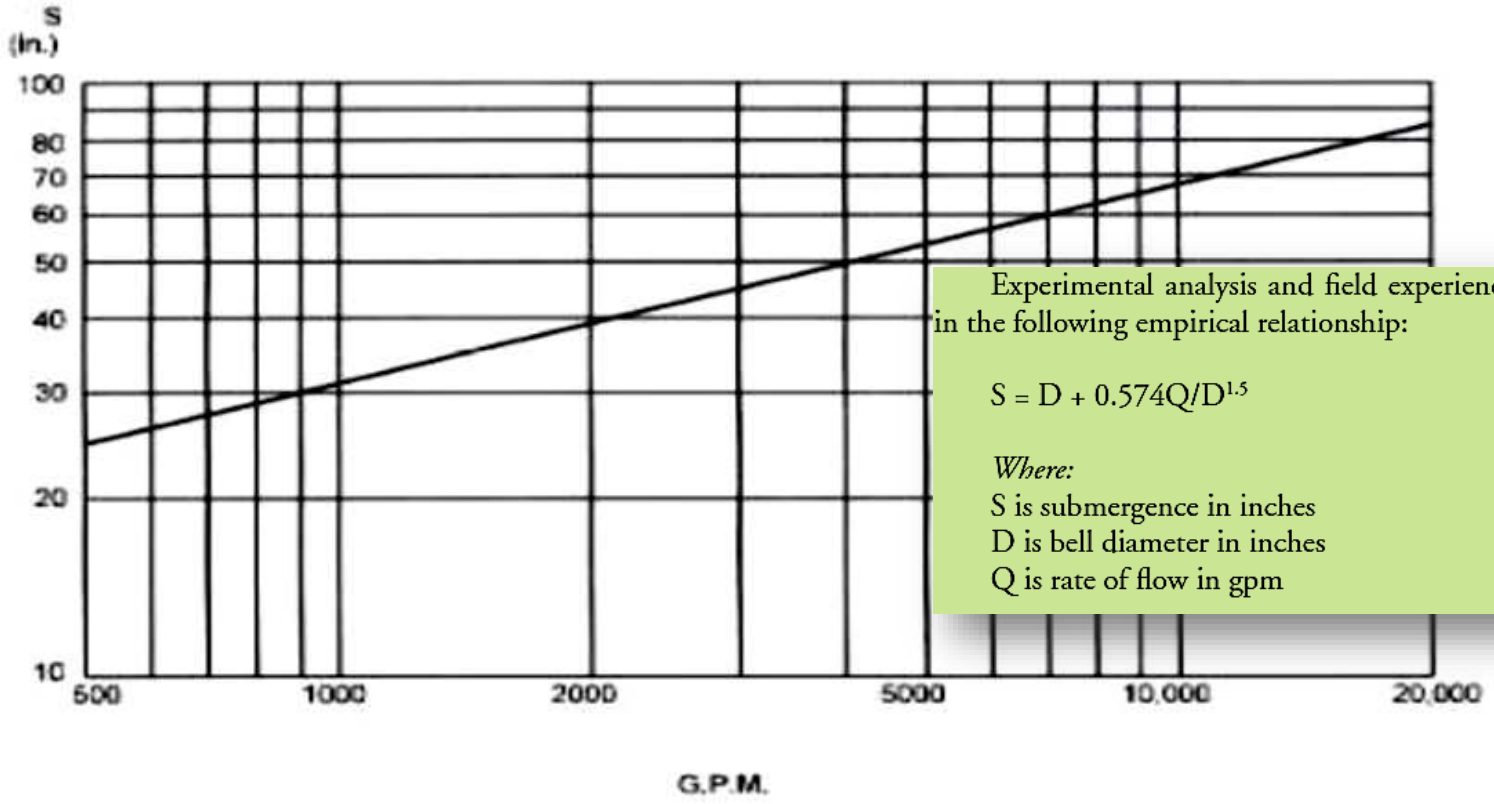


Figure 9.8.23 — Classification of free surface and sub-surface vortices



https://ibisgroupcfd.com/services/pump-sump-analysis-design/

LA SOMMERGENZA NON PUO' ESSERE RIDOTTA O ELIMINATA MA SI POSSONO MINIMIZZARE GLI EFFETTI DELLA TURBOLENZA E DEI VORTICI



Experimental analysis and field experience have resulted in the following empirical relationship:

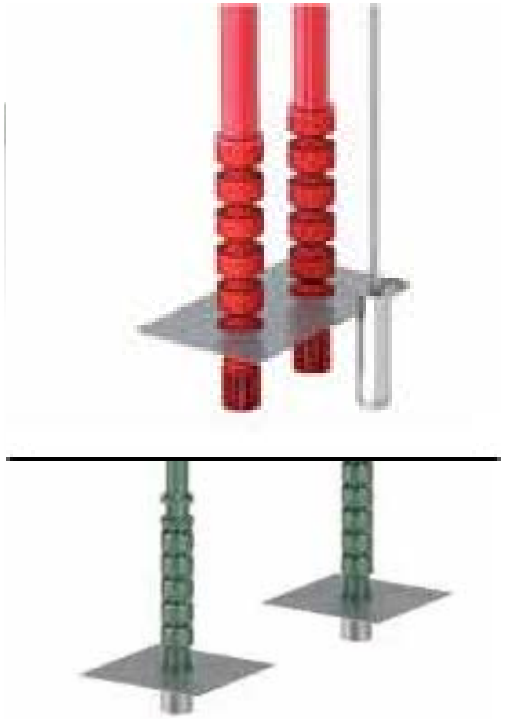
$S = D + 0.574Q/D^{1.5}$

Where:
S is submergence in inches
D is bell diameter in inches
Q is rate of flow in gpm

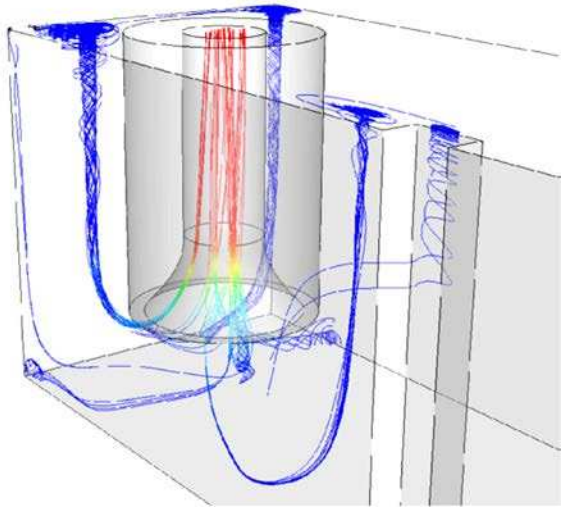
RECOMMENDED MINIMUM SUBMERGENCE VS. FLOW RATE

METODI CHE NON RIDUCONO I VORTICI

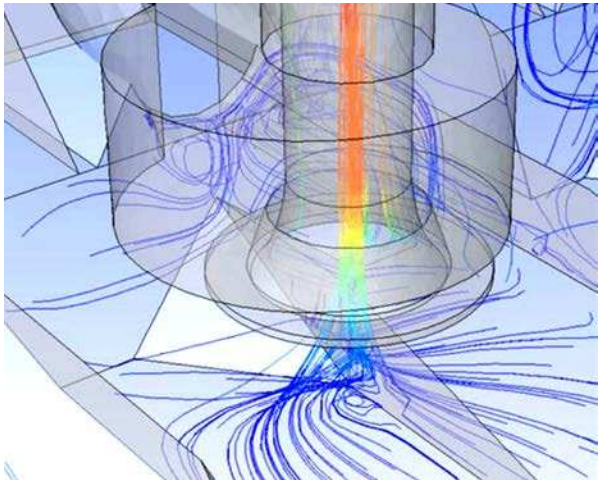
Soluzioni posticce o improvvisate non saranno in grado di minimizzare i vortici. Occorre conoscere il comportamento dei vortici superficiali e sommersi, ed affrontare il problema con un approccio tecnico e ingegneristico per studiare la soluzione più consona.





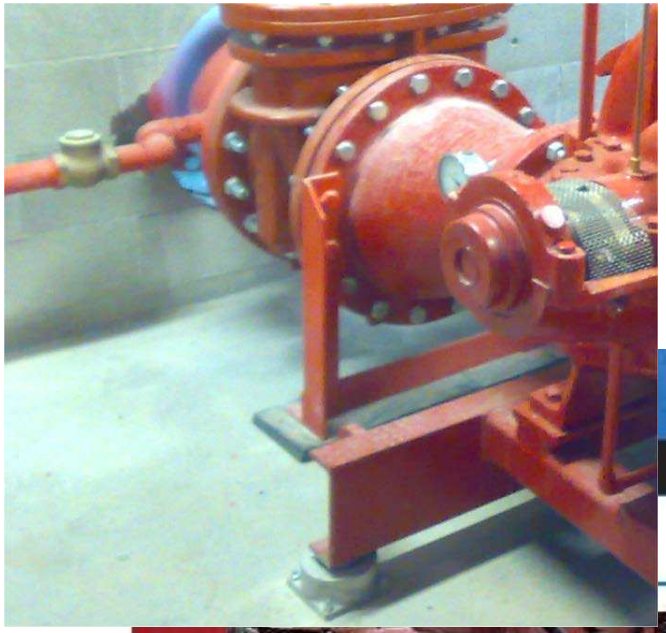


vortici superficiale



vortici sommersi

https://www.linkedin.com/feed/ ; https://www.climatecpg.com/gruppi-antincendio-con-motopompa-verticale-ed-elettropompa-pilota.html; http://www.famgroup.it/commerciale/gruppi-pressurizzazione-antincendio.html; https://ibisgroupcfd.com/services/pump-sump-analysis-design/



Le Fondazione pericolose (NFPA 25)



EXHIBIT C.4 *Flexible Mat Installed Under Base Plate — Not in Compliance with NFPA 20. (Courtesy of Indonesian Fire and Rescue Foundation)*



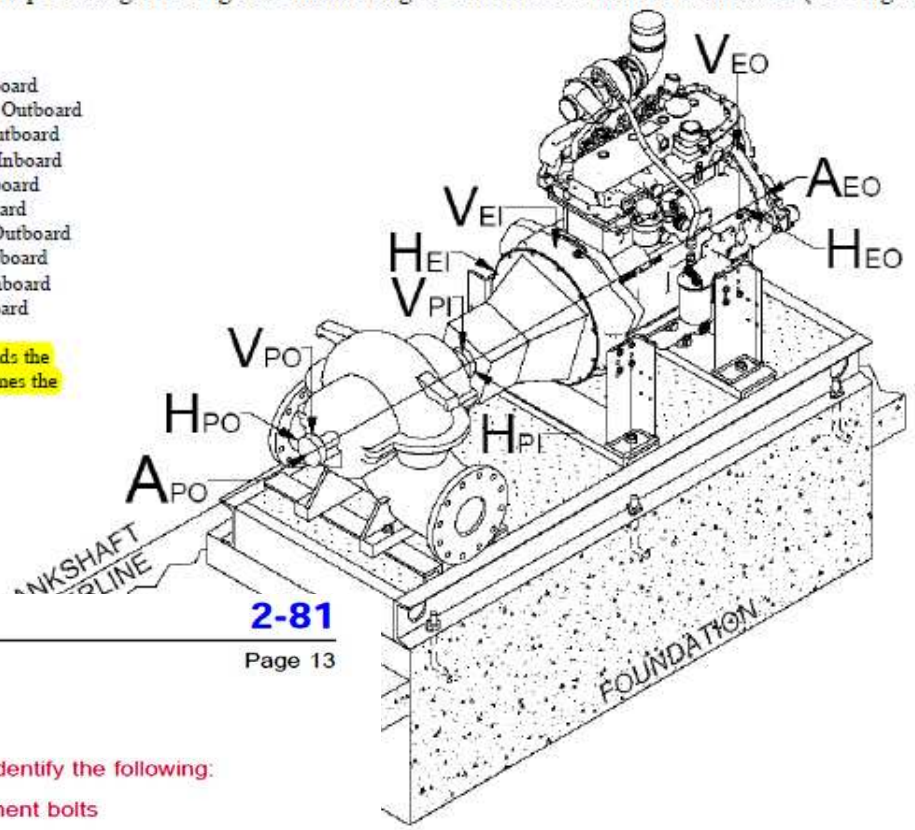
EXHIBIT C.5 *Rubber Mounting Underneath the Base Plate — Not in Compliance with NFPA 20. (Courtesy of Indonesian Fire and Rescue Foundation)*

LE FONDAZIONI
L'ALLINEAMENTO E LE VIBRAZIONI NFPA 20- FM

Measure Vibration on the Pump Bearing Housings and on the Engine Block at Crankshaft Centerline. (See Figure A)

Legend
A_{EO} – Axial Reading – Engine Outboard
H_{EO} – Horizontal Reading – Engine Outboard
V_{EO} – Vertical Reading – Engine Outboard
H_{EI} – Horizontal Reading – Engine Inboard
V_{EI} – Vertical Reading – Engine Inboard
A_{PO} – Axial Reading – Pump Outboard
H_{PO} – Horizontal Reading – Pump Outboard
V_{PO} – Vertical Reading – Pump Outboard
H_{PI} – Horizontal Reading – Pump Inboard
V_{PI} – Vertical Reading – Pump Inboard

Note: Hydraulic Institute recommends the foundation weigh at least five (5) times the weight of the pump unit.



Fire Protection System Inspection 2-81

FM Global Property Loss Prevention Data Sheets Page 13

2.3.14.2 Visually check the fire pump installation before starting the unit to identify the following:

A. Evidence of loose, rusted, corroded, or damaged pump/driver securement bolts

B. Lack of guarding for the pump coupling or other exposed rotating components

C. Evidence of filings or debris beneath the pump coupling unit indicating coupling deterioration

D. Evidence of excess corrosion of piping connected to the pump unit

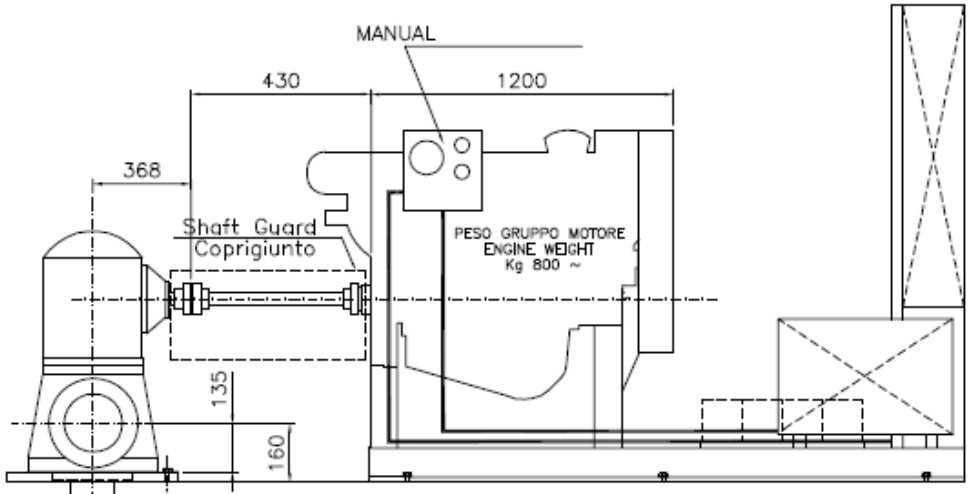
If any of the above conditions exist, investigate and resolve the issue before continuing with any testing.

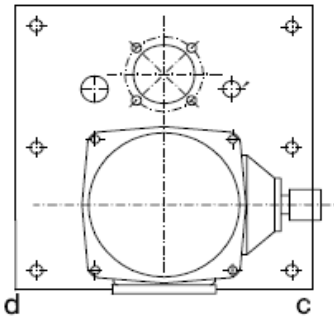
2.3.14.3 Upon starting the pump, look for any vibration or water leakage. Terminate churn or flow testing of fire pumps immediately whenever there are any indications of excess vibration, unusual loud noises, or excessive leakage from the pump packing, casing, or engine cooling system. Complete any repairs before resuming any churn/flow testing. Address any needed fire pump impairment procedures.

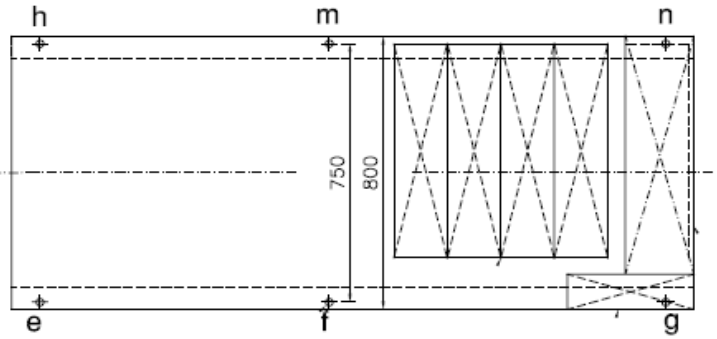
2.3.14.4 Position properly trained facility personnel at the fire pump controller during any churn or flow testing to ensure prompt shutdown of the pump system can be accomplished if unusual conditions develop.

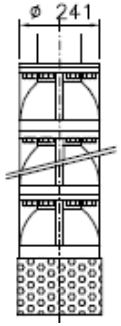
2.3.14.5 For new fire pump installations, do not start the unit until there is confirmation of proper pump/driver alignment for the installation by the installing contractor in accordance with DS 3-7.

LE FONDAZIONI E I CARICHI (Statici,Dinamici e …Tangenziali)



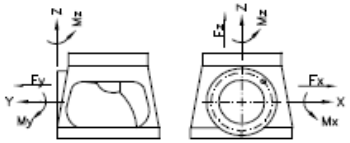






FORZE E MOMENTI MAX APPLICABILI SULLE BOCCHE
FORCES AND MOMENTS ALLOWED ON HEAD

Fx± 112 Kg	Mx± 52 Kgm
Fz± 125 Kg	Mz± 45 Kgm
Fy± 100 Kg	My± 65 Kgm
$Fr=\sqrt{Fx^2+Fz^2+Fz^2}$ 200 Kg	

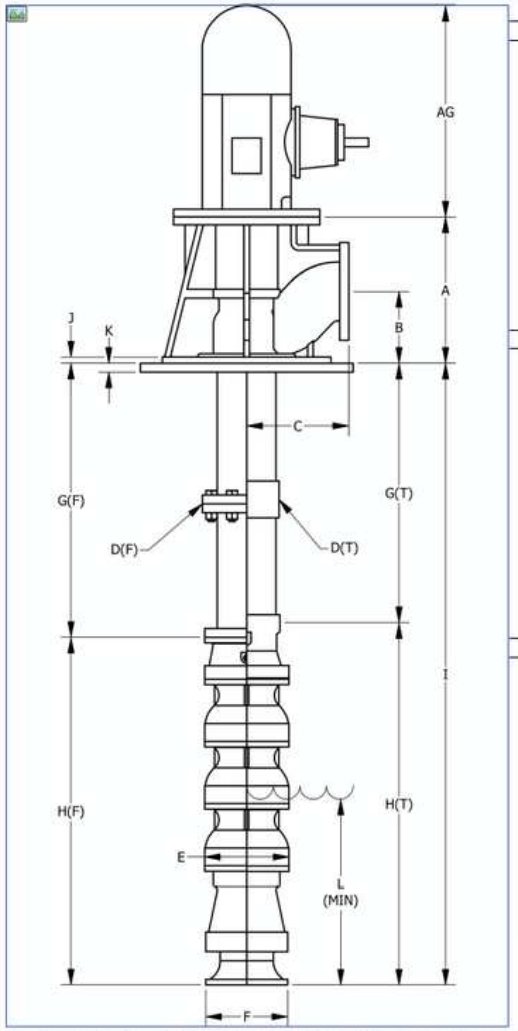


Punti di fondazione Foundation Points	a	b	c	d	e	f	g	h	m	n
Carico Statico Verticale Vertical Static Loads	+280	+280	+230	+230	+150	+140	+110	+150	+140	+110
Carico Dinamico Verticale Vertical Dynamic Loads	+85	+85	+69	+69	+22	+21	+2	−22	−21	+2
Forza Dinamica Tangenziale Dynamic Tangential Force	±18	±18	±14	±14	–	–	–	–	–	–

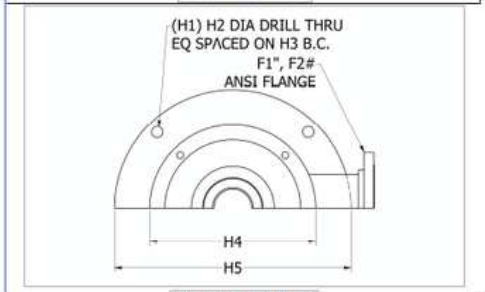
Le dimensioni sono in [mm], i pesi e le forze in [Kg]
The dimensions are in [mm], the weights, loads and force in [Kg]

2500 USGPM Vertical Turbine Pump FM appr.

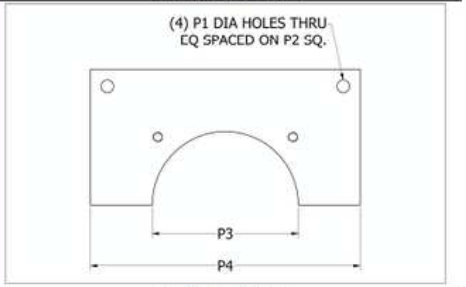
GENERAL ARRANGEMENT DRAWINGS



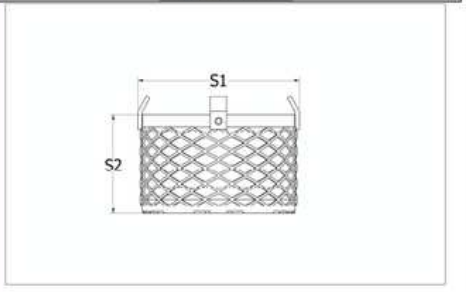
DISCHARGE HEAD



FOUNDATION PLATE



STRAINER DETAIL



A	B	C	D(T)	E	F	G(T)	H(T)	I	J	K	L	M	N	AG
23.00	11.94	14.00	13.94	15.38	17.50	173	56.63	230	2.19	1.25	32.00	---	---	34.00

H1	H2	H3	H4	H5	F1	F2	F3	F4	P1	P2	P3	P4	S1	S2
4.00	1.25	22.75	20.00	25.00	12.00	125 FF	---	---	1.25	25.00	18.50	28.00	17.50	12.00

Vertical Turbine Pump			
Open Lineshaft Product Lubricated			
GENERAL DATA			
FLOW	2,500.0 USgpm	HEAD	125.0 psi
LIQUID	Water	SG	1.000 SG
LIQUID TEMP	68.00 deg F	VISCOSITY	1.00 cP
PUMP DATA			
BOWL MODEL	16LC-UL_FM	STAGES	3
BOWL SFT DIA	2.19 in	LINESHAFT DIA	1.69 in
IMPELLER CONN. TYPE	Double Keyed	COLUMN SIZE	12.00 in
COLUMN CONN. TYPE	Threaded	COL WALL / COL SCH	0.33 in
TOTAL RATED THRUST	6,136.5 lb		
MECHANICAL SEAL DATA			
MFGR	John Crane	TYPE	1345 Packing
SIZE	0.38 in	API CODE	-
PUMP MATERIAL DATA			
BOWL	Cast Iron	IMPELLER	Standard
BOWL WR	Bronze	IMP WR	-
BOWL SHAFT	416 SS	LINESHAFT	416 SS
STRAINER	300 SS	COL PIPE	Steel
DISCHARGE HEAD	Cast Iron	COL CPLG	Steel
GEAR DATA			
MFR.	Randolph-FM	MODEL	G250
HP	250	Driver RPM approx.	2100
RATIO	6:5 Speed Decreasing	Pump RPM	1750
Gear CD	29.1875	ROTATION	Fig1
TYPE	VHS	ENCLOSURE	-
WEIGHTS			
EST. PUMP WT.	2,602.0 lb	EST. GEAR WT.	690.0 lb

CERTIFICATION CONTENT	
CUSTOMER	STM In
SERVICE	Option D
ITEM NUMBER	005
P.O. NUMBER	-
QUOTE NO.	587755
DATE	18 Jul 2017 3:16 PM
CERTIFIED FOR	-
CERTIFIED BY	-

WARNING

DO NOT OPERATE THIS MACHINE WITH OUT PROTECTIVE GUARD IN PLACE. ANY OPERATION OF THIS MACHINE WITHOUTPROTECTIVE GUARD CAN RESULT IN SEVERE BODILY INJURY

Vertical Turbine Fire Pump - 16LC-UL_FM - 3 Stage

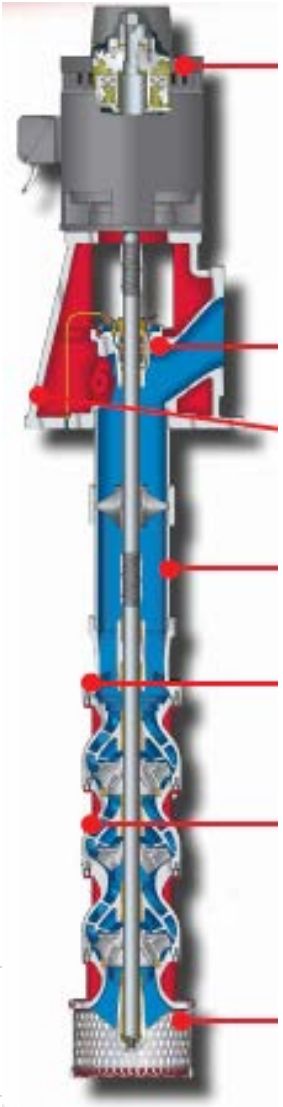
Si parte dalla submission d'offerta

Head and Power Losses	
Friction loss rate, column	: 2.05 %
Friction loss, column	: 0.13 psi
Friction loss, discharge head	: 0.28 psi
Friction loss, can/barrel	: -
Friction loss, suction bell and strainer	: 0.00 psi
Friction loss, bowl/column adaptor	: 0.24 psi
Friction loss, total	: 0.65 psi
Power loss, lineshaft bearings	: 0.23 hp
Power loss, thrust bearing	: 0.80 hp
Power loss, total	: 1.04 hp
Bowl vs. Pump Performance	
Head (bowl / pump)	: 125.0 psi / 124.4 psi
Efficiency (bowl / pump)	: 79.18 % / 78.41 %
Power (bowl / pump)	: 230 hp / 231 hp
NPSH required at first stage impeller eye	: 19.24 ft
Weights and Down Thrust	
Weight, lineshaft	: 126.0 lb
Weight, bowl assembly rotating element	: 175.1 lb
Thrust factor	: 20.00 lb/ft
Thrust, hydraulic (rated / max)	: 5,766.8 / 7,595.7 lbf
Thrust, bowl shaft end (rated / max)	: -0.00 / -0.00 lbf
Thrust, shaft step (rated / max)	: 180.0 / 180.0 lbf
Thrust, stuffing box sleeve (rated / max)	: -111.33 / -111.33 lbf
Thrust, total (rated / max)	: 6,136.5 / 7,965.4 lbf
Thrust Limit	: -

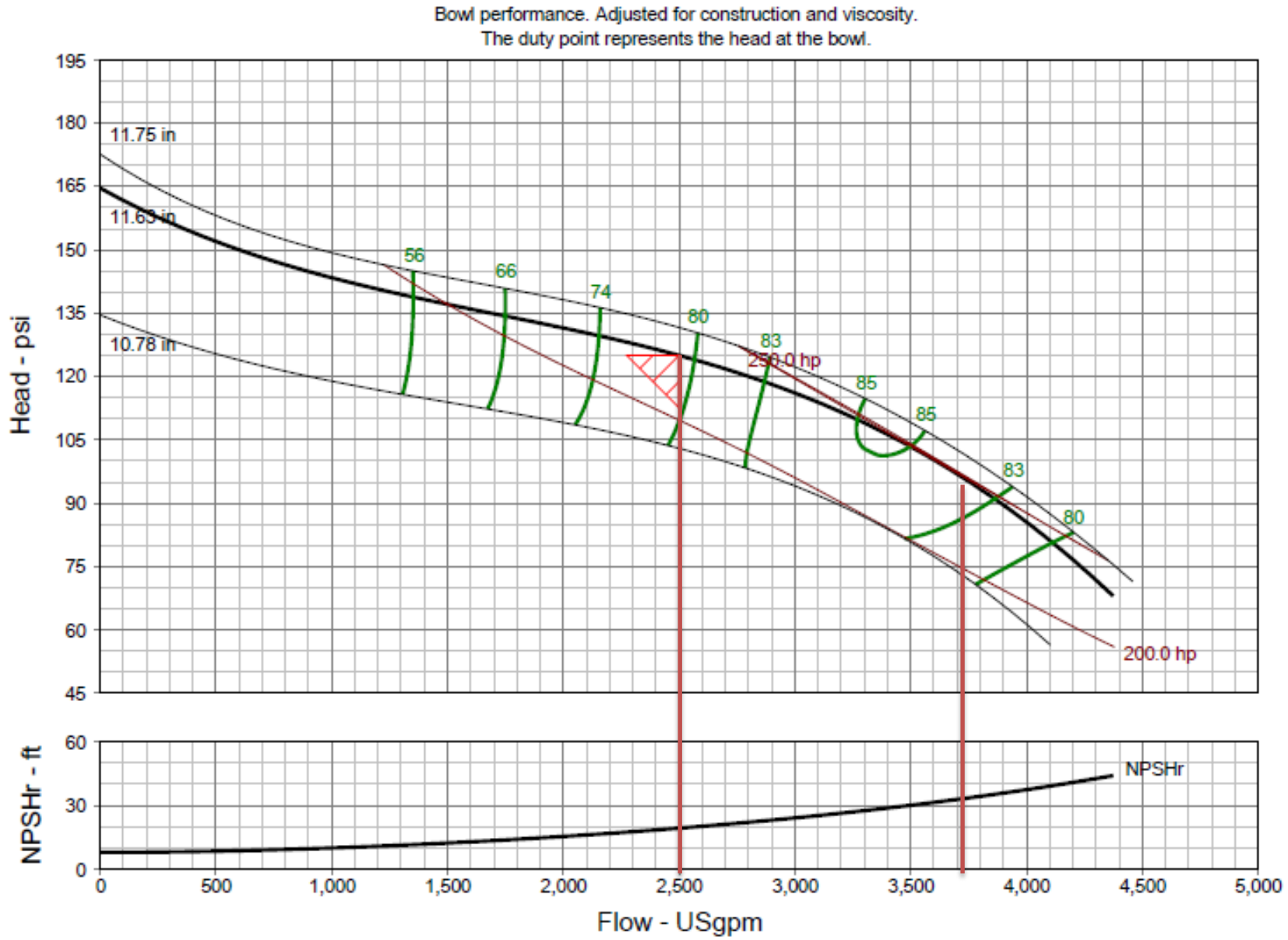
Pressure Data	Maximum working pressure (psi.g)	Maximum allowable working pressure (psi.g)	Hydrostatic test pressure (psi.g)
Bowl	164.6	302.0	453.0
Column	164.6	696.0	N/A
Discharge head	164.6	200.0	N/A
Can/Barrel	-	-	-

Torque Limits	
Torque, lineshaft limit	: 22.99 hp/100 rpm

Dimensions	
Minimum clearance below suction bell lip/case	: 14.00 in
Minimum well diameter	: 0.00 in
Suction nozzle centerline height	: -
Bowl assembly length, first stage	: 30.62 in
Bowl assembly length, upper stage	: 13.00 in
Bowl assembly length, total	: 56.63 in
Suction bearing hub length	: 4.69 in
Strainer length	: 12.00 in
Bowl to column adaptor length	: 0.00 in
Discharge head stick-down	: -2.50 in
Submersible motor adaptor length	: -
Submersible motor length	: -
Column length	: 14.66 ft
Total pump length	: 20.17 ft
Can / barrel length	: -
Stuffing box sleeve diameter	: 2.00 in
Suction bell diameter	: 17.50 in
Minimum submergence to prevent vortexing	: 32.00 in
Discharge head height	: 23.00 in
Discharge nozzle centerline height	: 11.94 in
Min distance discharge nozzle centerline to suction bell	: 0.00
Lineshaft length	: 16.57 ft
Bowl shaft diameter	: 2.19 in
Bowl diameter, outside	: 15.38 in
Bowl diameter, exit	: 9.50 in
Column diameter, inside	: 12.09 in
Column internal obstruction diameter	: 2.88 in
Can/barrel diameter, inside	: -
Can/barrel obstruction diameter	: -
NPSH	
NPSH at bowl (available / required)	: Ample / 19.24 ft
NPSH at low liquid level (available / required)	: Ample / 0.88 ft
NPSH at suction flange (available / required)	: - / -
Liquid Velocities	
Column liquid velocity	: 7.41 ft/s
Can liquid velocity	: -
Suction nozzle liquid velocity	: -



Si parte dalla submission d'offerta



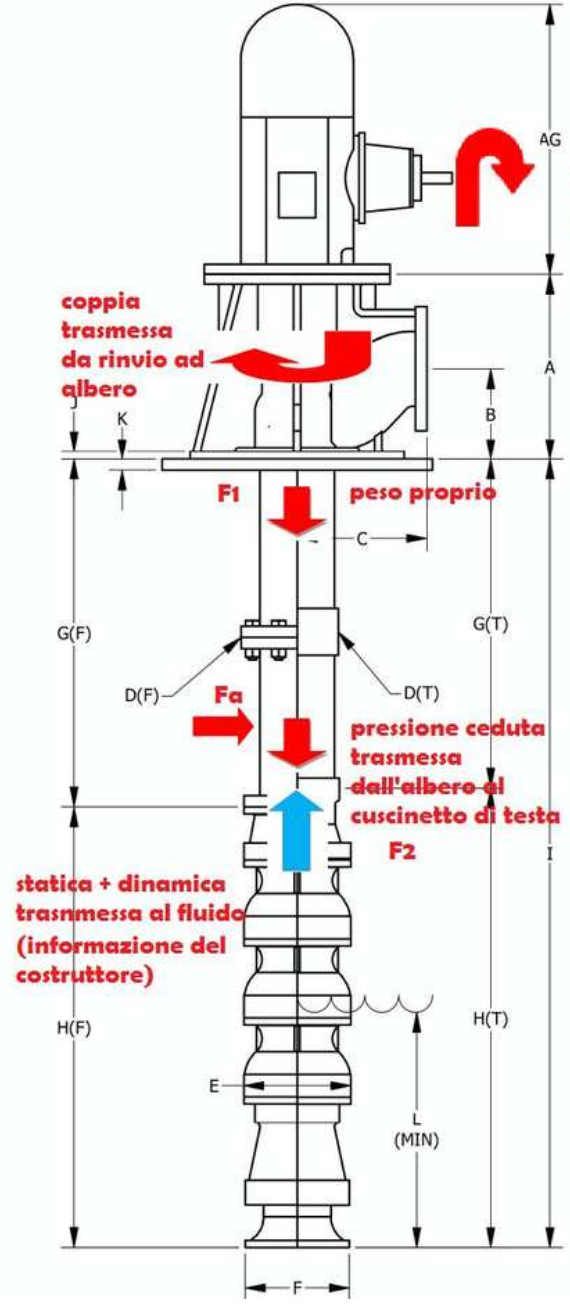


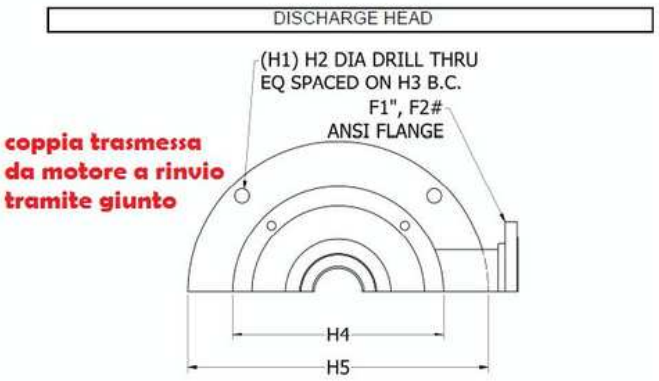
LE FONDAZIONI E I CARICHI (Statici,Dinamici e …Tangenziali)

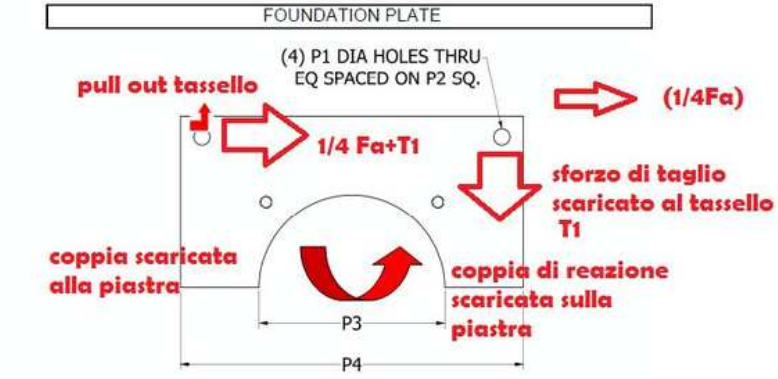
Essendo un esecuzione in due pezzi senza telaio, il motore era su suo basamento anche per garantire la linea d’asse

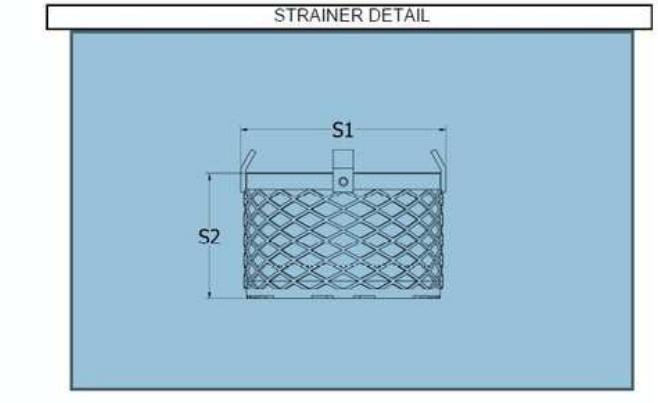
Sulla piastra di fondazione, carichi accidentali a parte 7965, 4 lbf = 3620 kgf

LE SOLLECITAZIONI TRASMESSE ALLA PIASTA DI FONDAZIONE





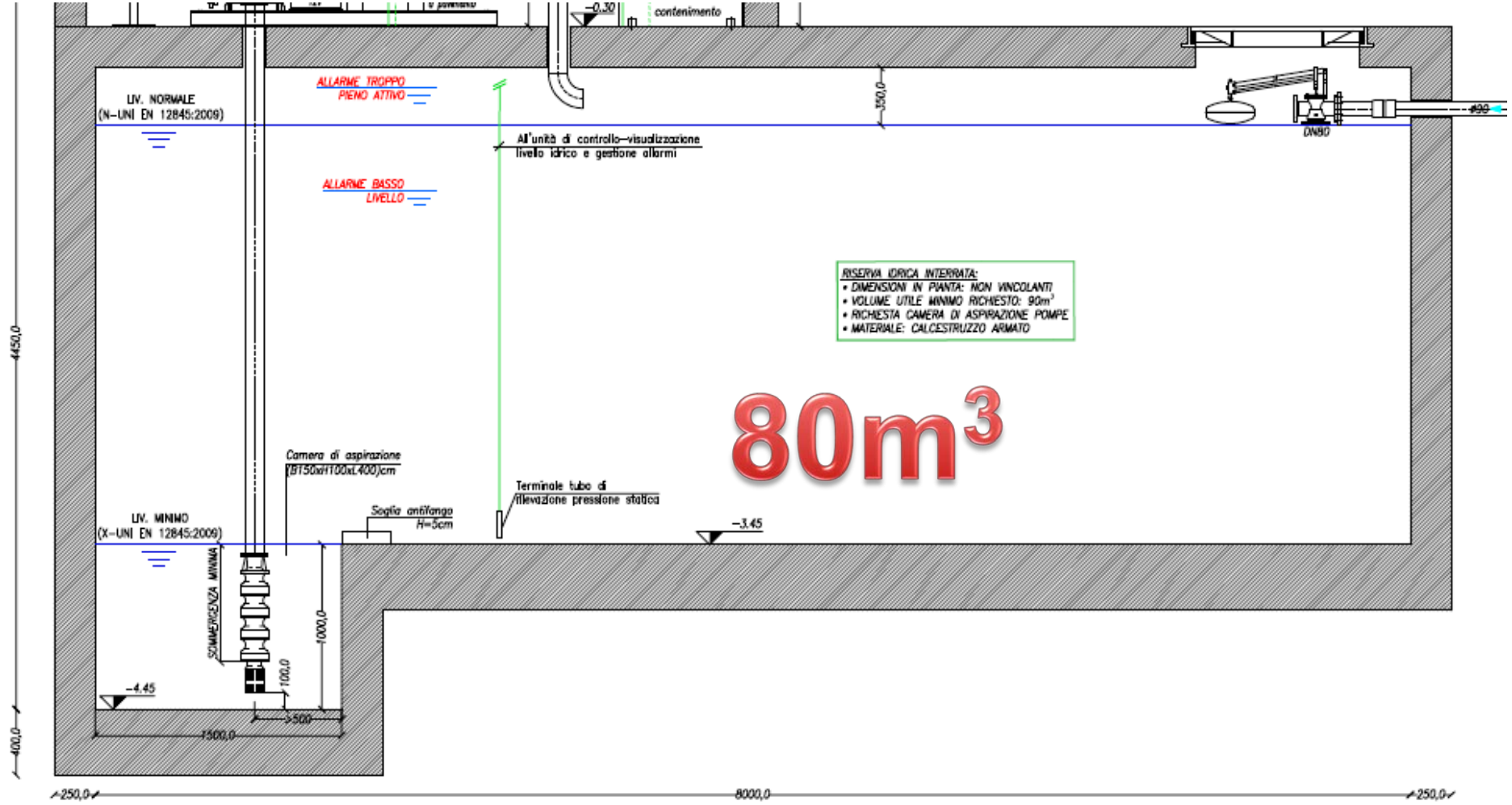




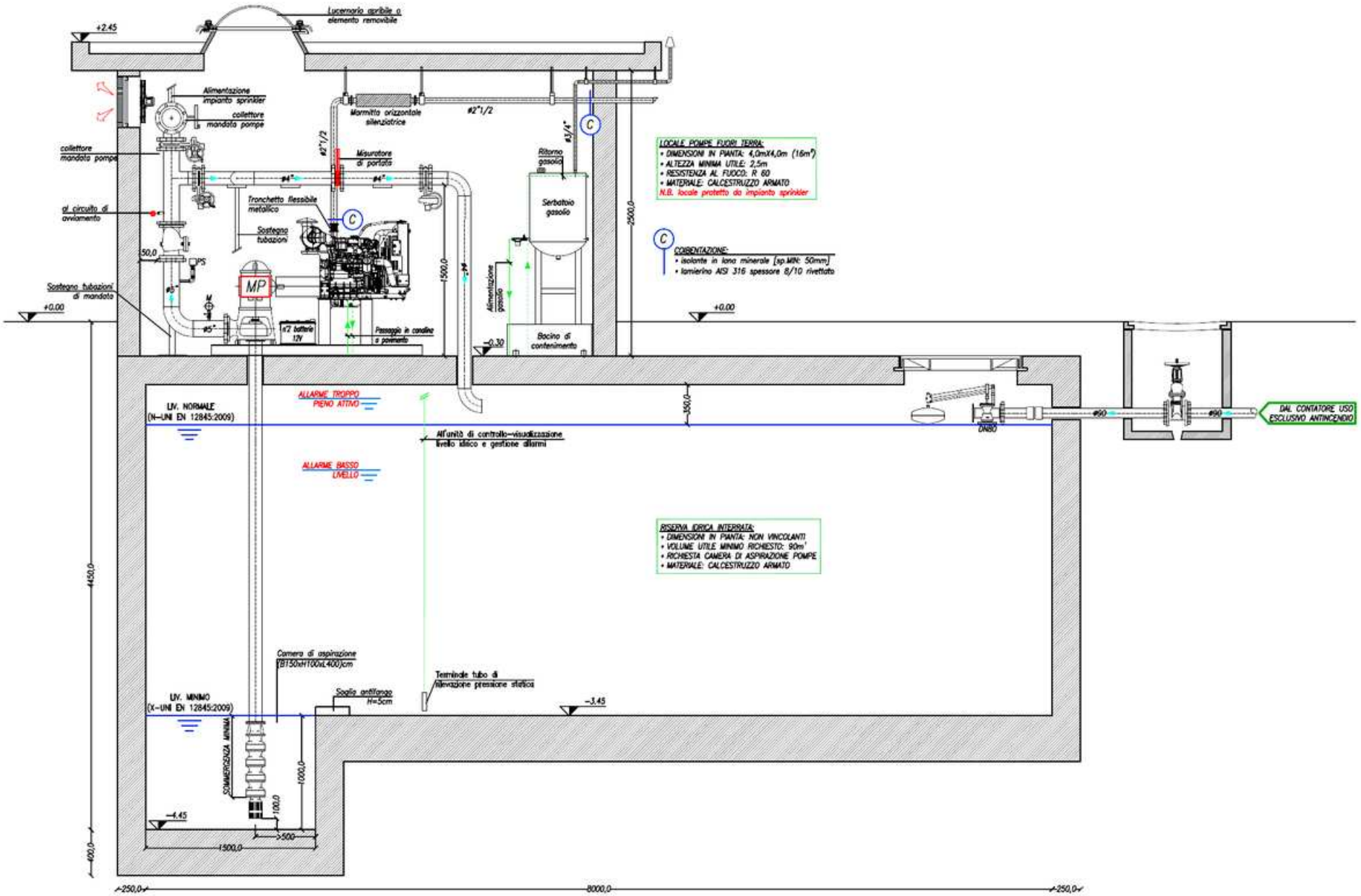
All Dimensions Are In inches ± 0.38 in
Not For Construction Unless Certified By Engineering
Drawings Represent General Construction

IL NOSTRO PROGETTO

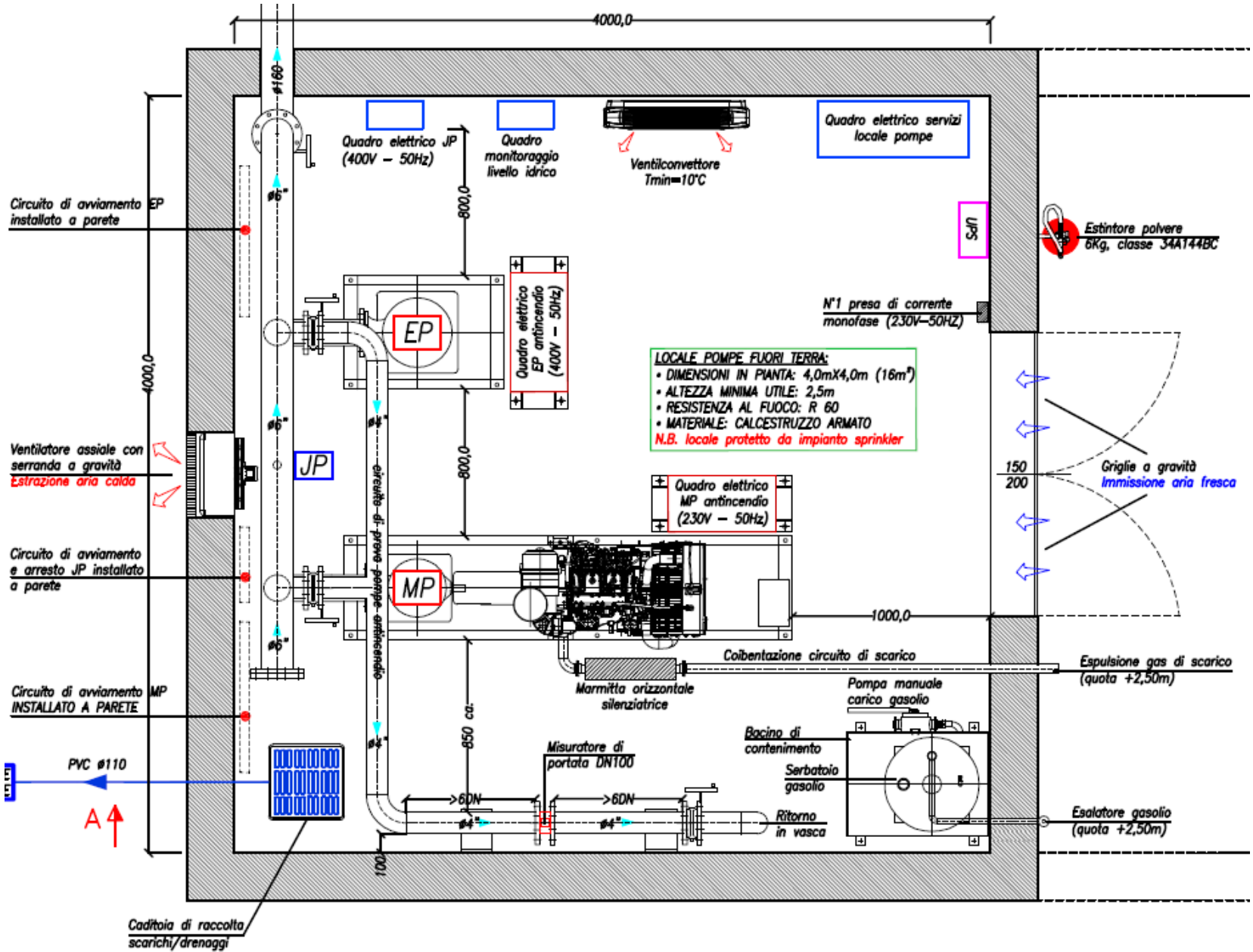
Geometrie a capacità della Riserva Idrica



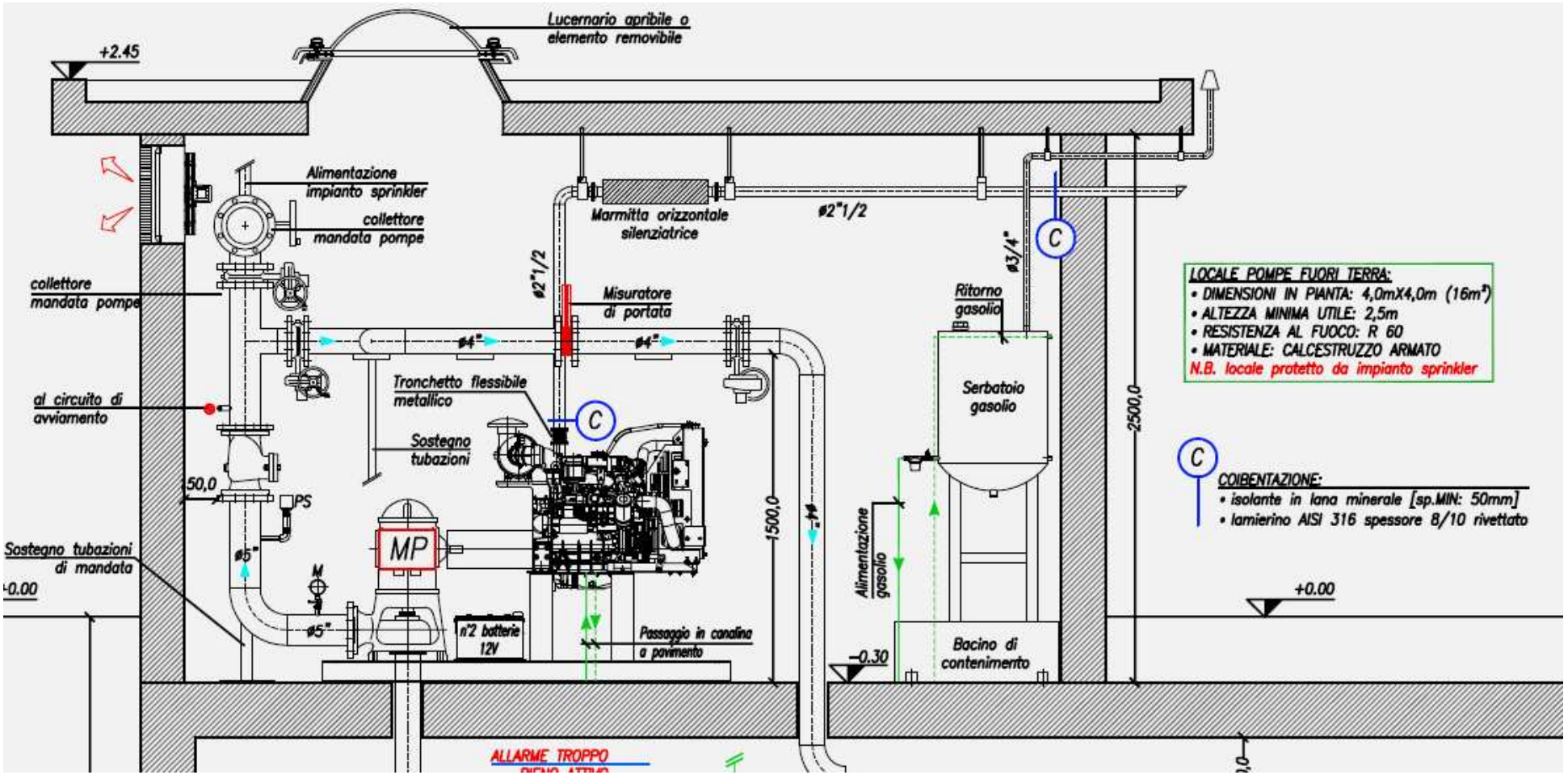
Esempio layout



Esempio layout

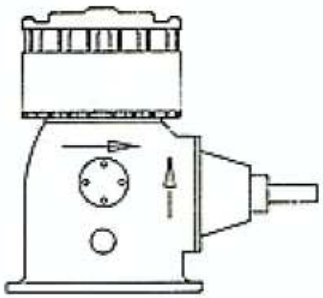


Esempio layout

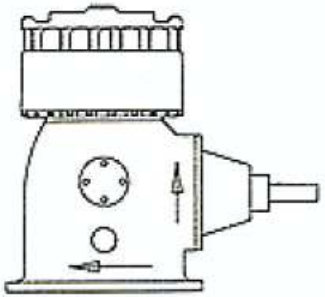


NFPA 20 RINVIO AD ANGOLO

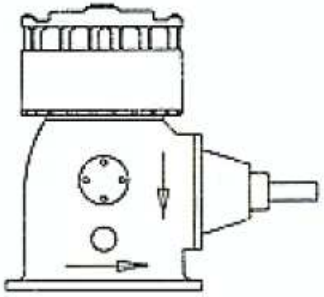
ROTATIONS



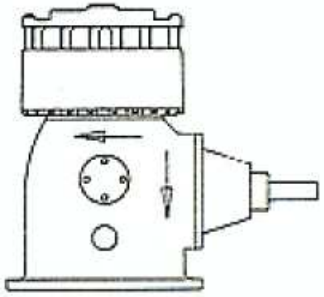
#01
HORIZONTAL - CW
VERTICAL - CCW



#02
HORIZONTAL - CW
VERTICAL - CW

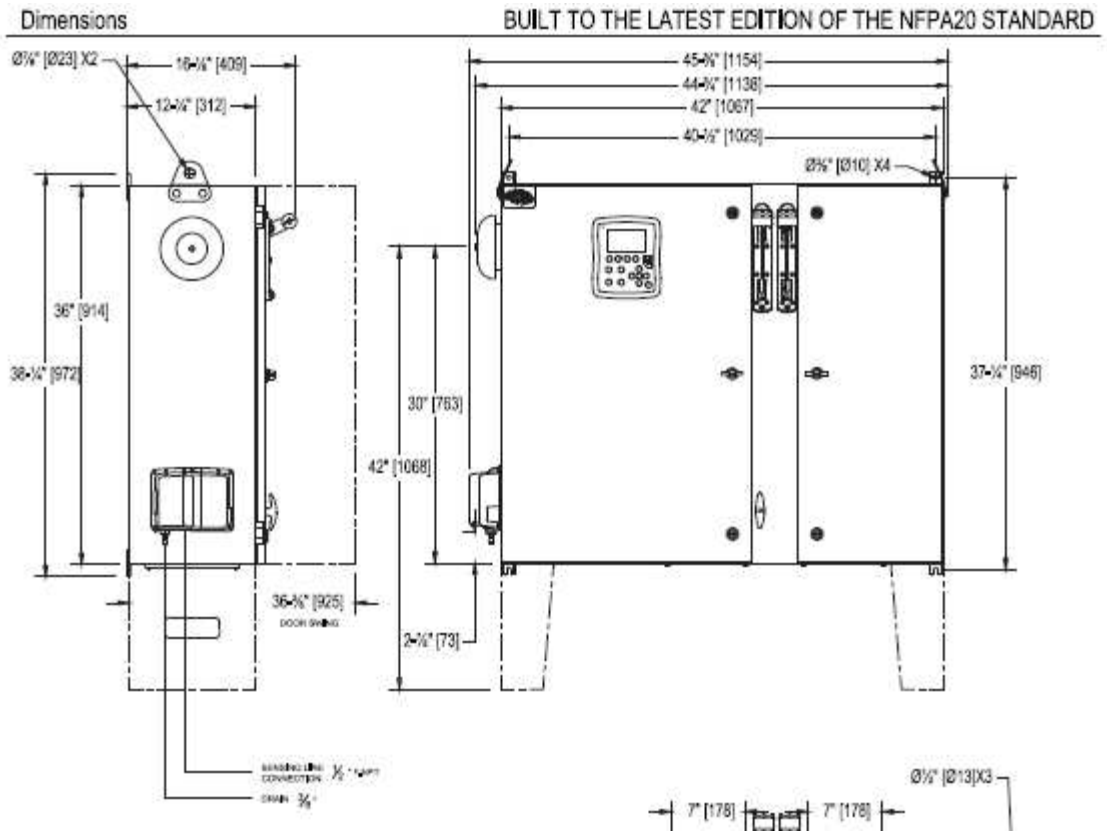


#03
HORIZONTAL - CCW
VERTICAL - CCW



#04
HORIZONTAL - CCW
VERTICAL - CW

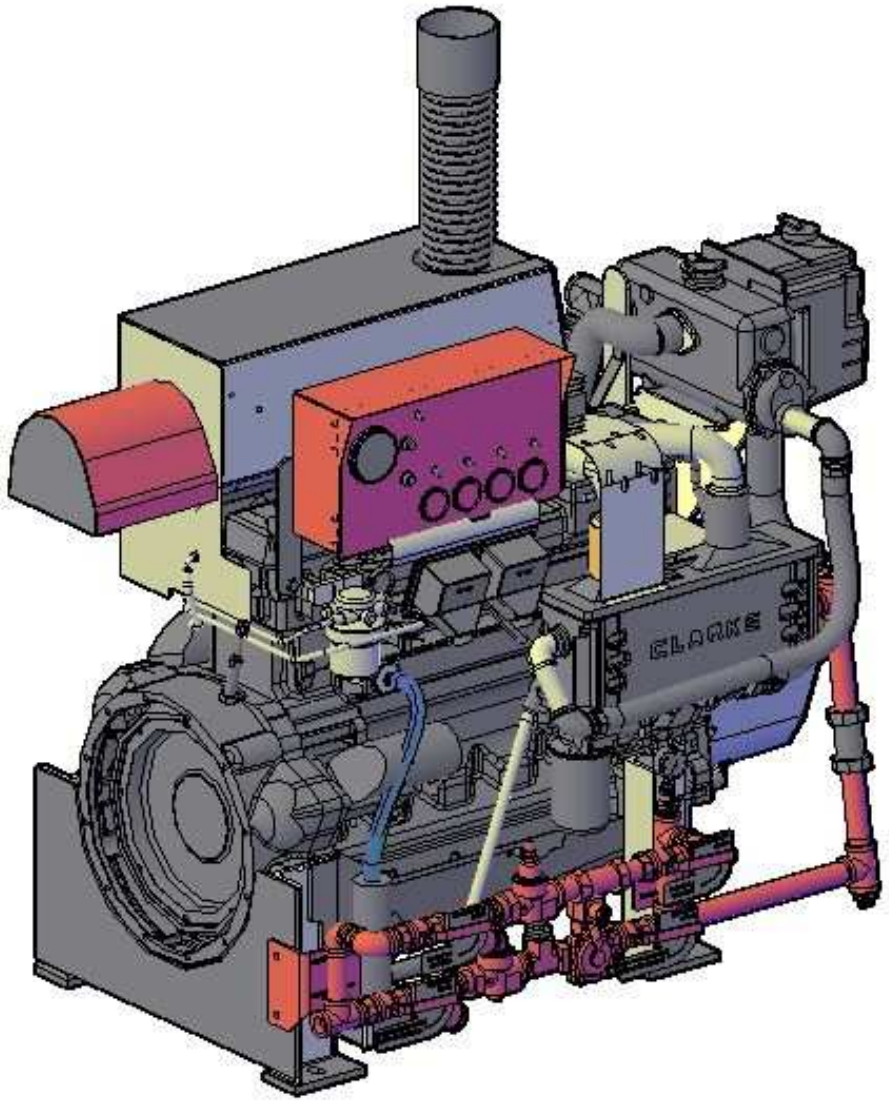
QUADRI ED AVVIAMENTI



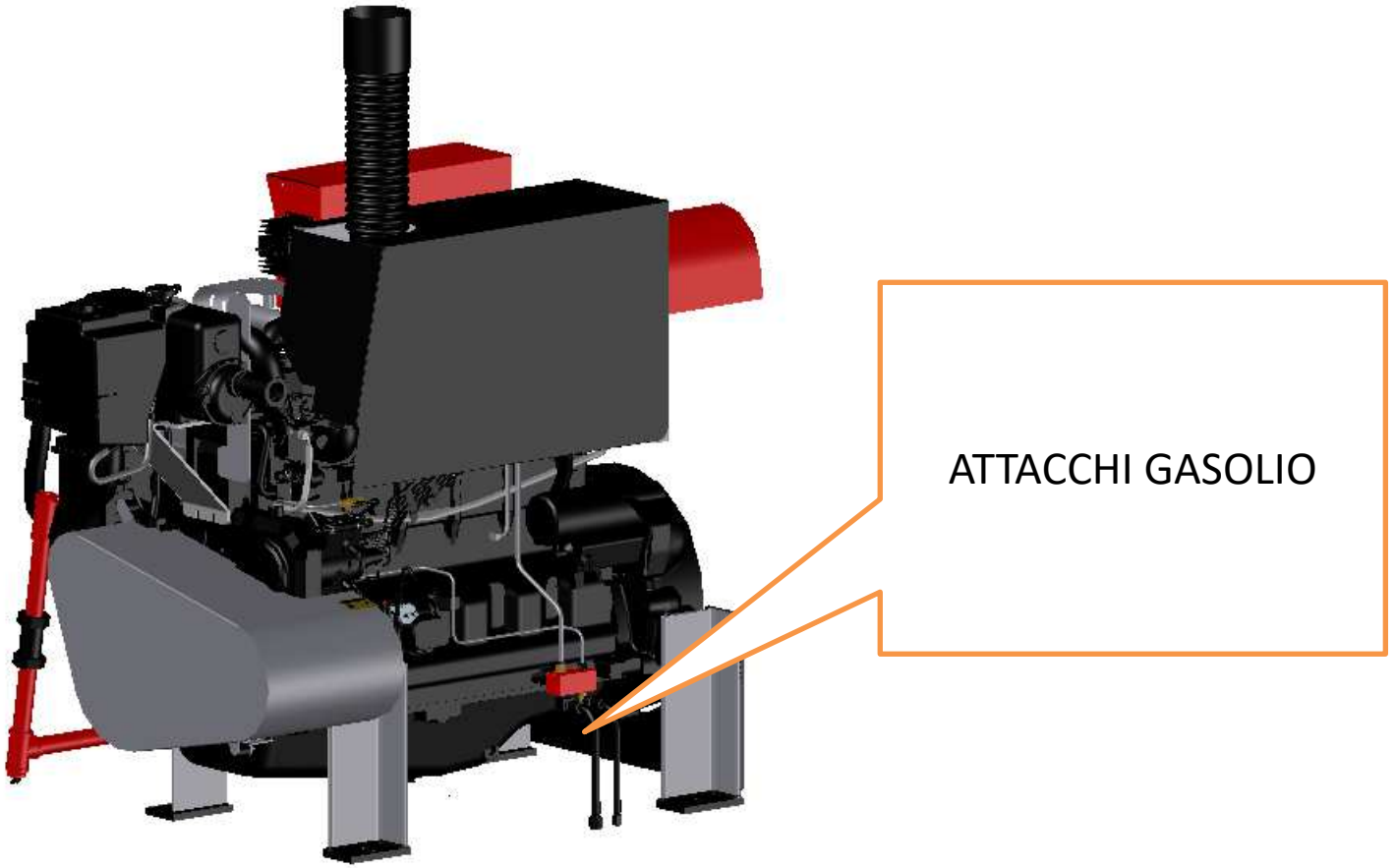
QUADRI ED AVVIAMENTI



MOTORI RAFFREDDATI A LIQUIDO



MOTORI RAFFREDDATI A LIQUIDO



CIRCUITO RAFFREDDAMENTO



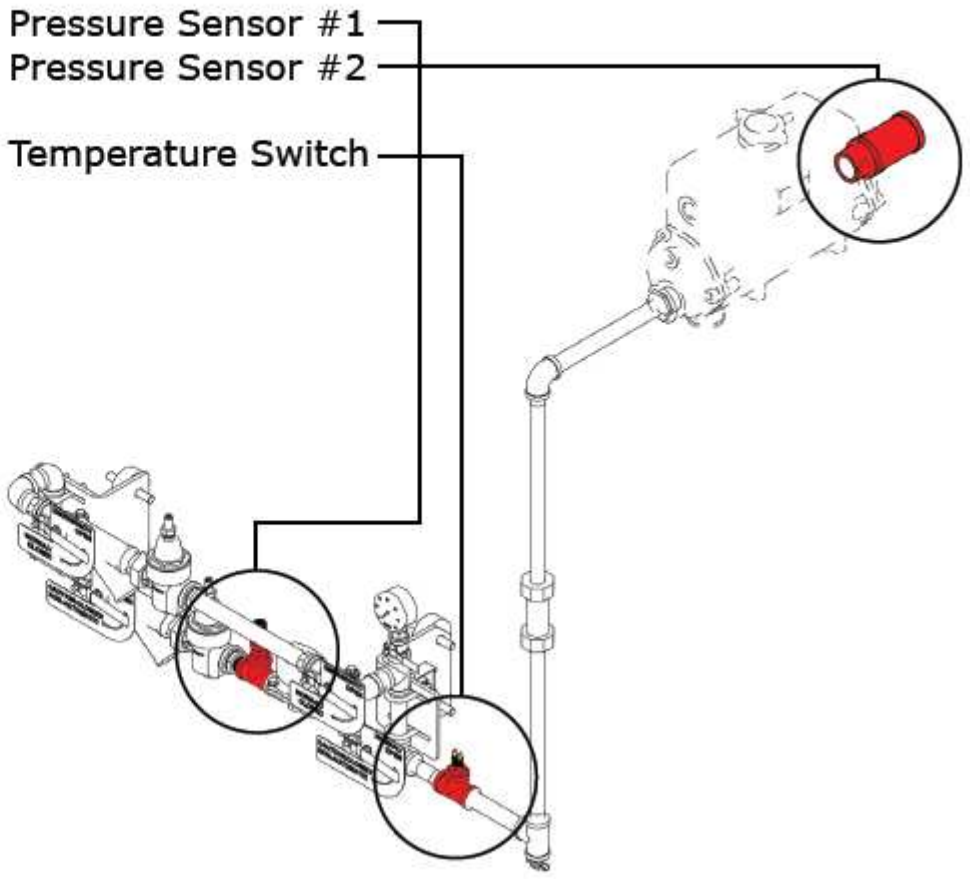
MOTORI RAFFREDDATI A LIQUIDO

CLARKE UK
Manufactured Engines

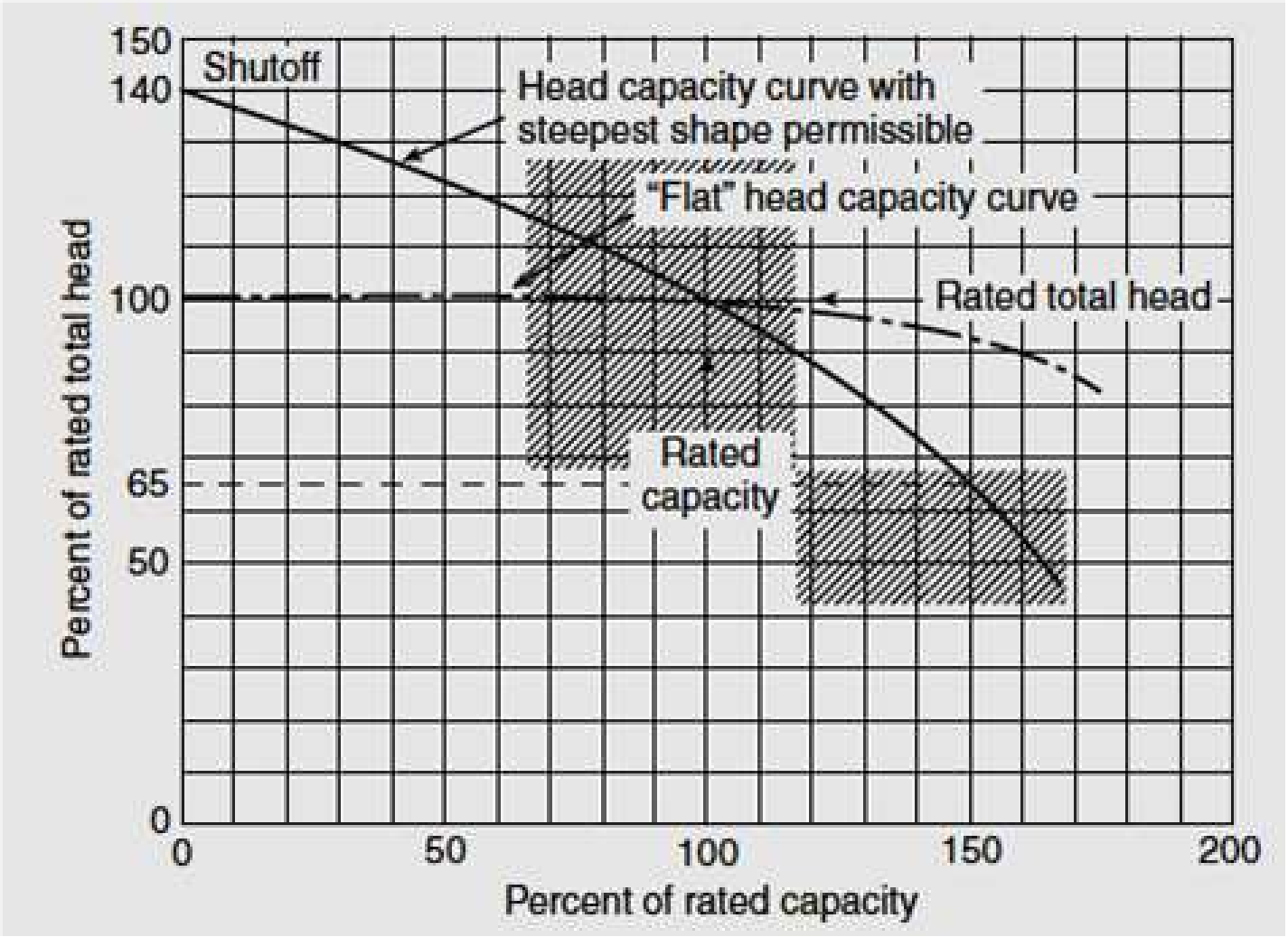
UL-FM engines shipping from Clarke UK after April 1st 2015 will be supplied with three new components installed in the cooling system.

The image to the right gives an indication of where the new components will be installed in the cooling system.

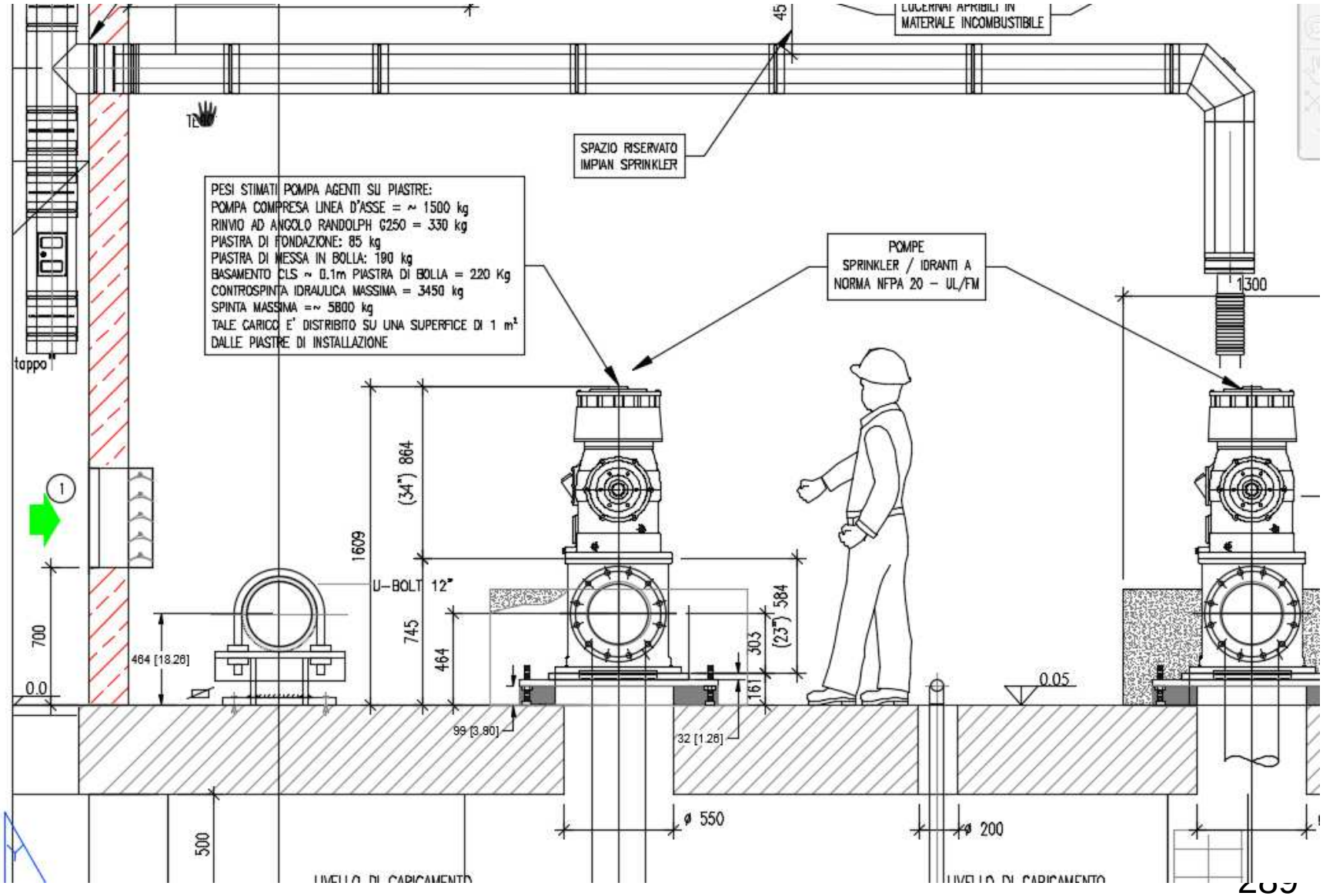
Please Note: The location of the new components will vary slightly for each model series.



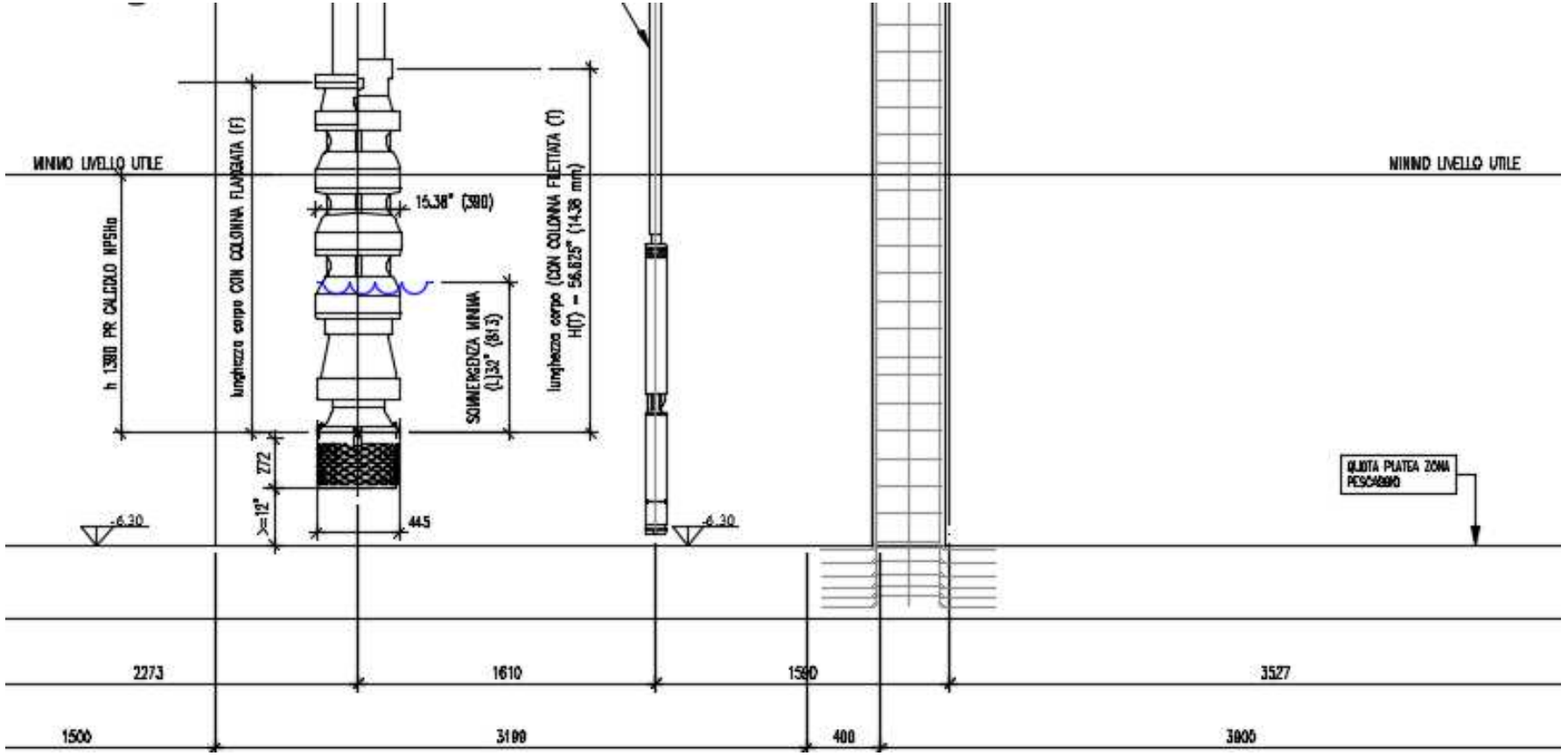
CRITERI BASE DI SELEZIONE



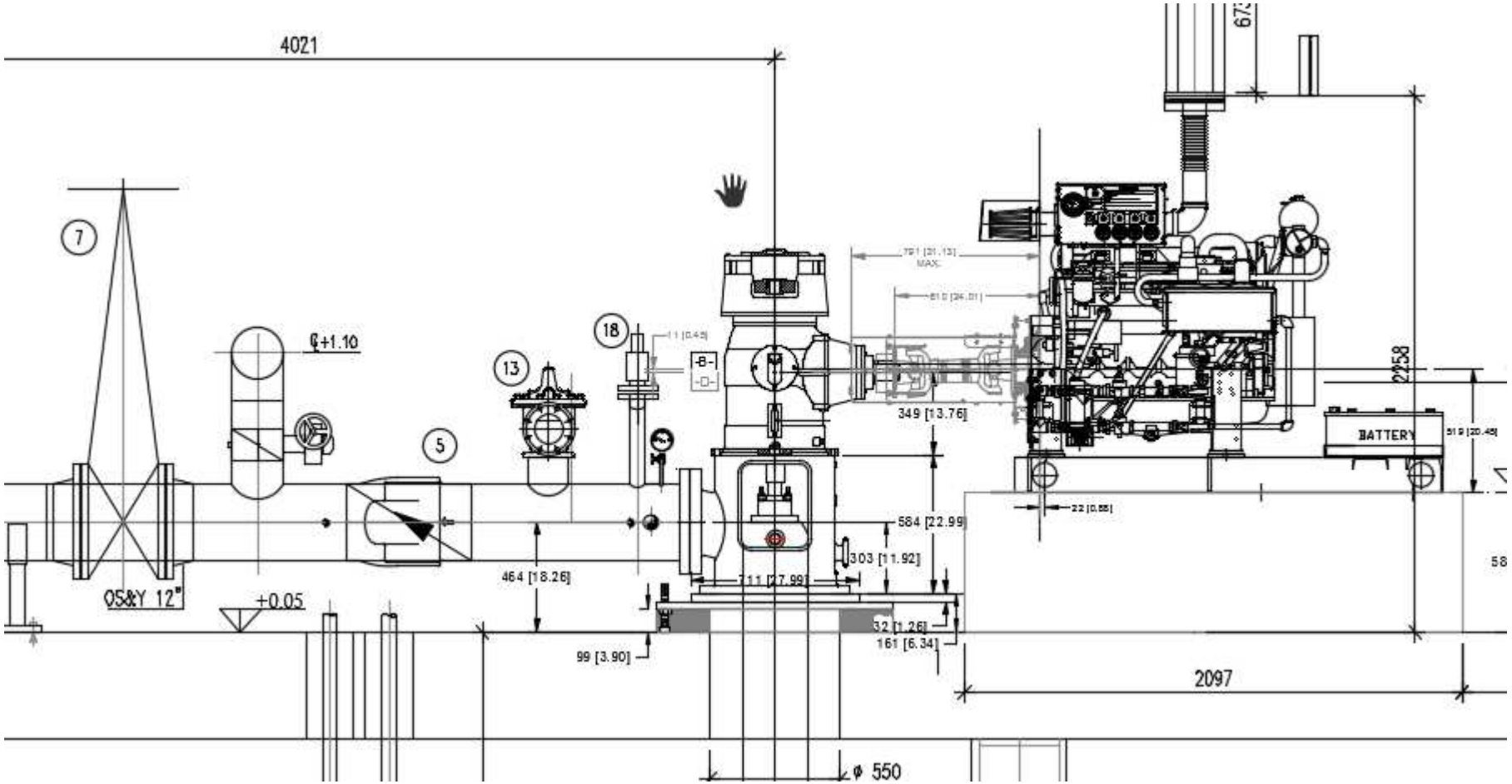
CRITERI BASE DI SELEZIONE



CRITERI BASE DI SELEZIONE



Tipico VTP


4021
7
5
13
18
C+1.10
05&Y 12"
+0.05
464 [18.26]
99 [3.90]
349 [13.76]
584 [22.99]
303 [11.92]
711 [27.99]
32 [1.26]
161 [6.34]
2097
2258
BATTERY
ø 550

VERIFICHE DI CONFORMITA' DEI LOCALI LA NORMA UNI 11292 - 2019

Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio

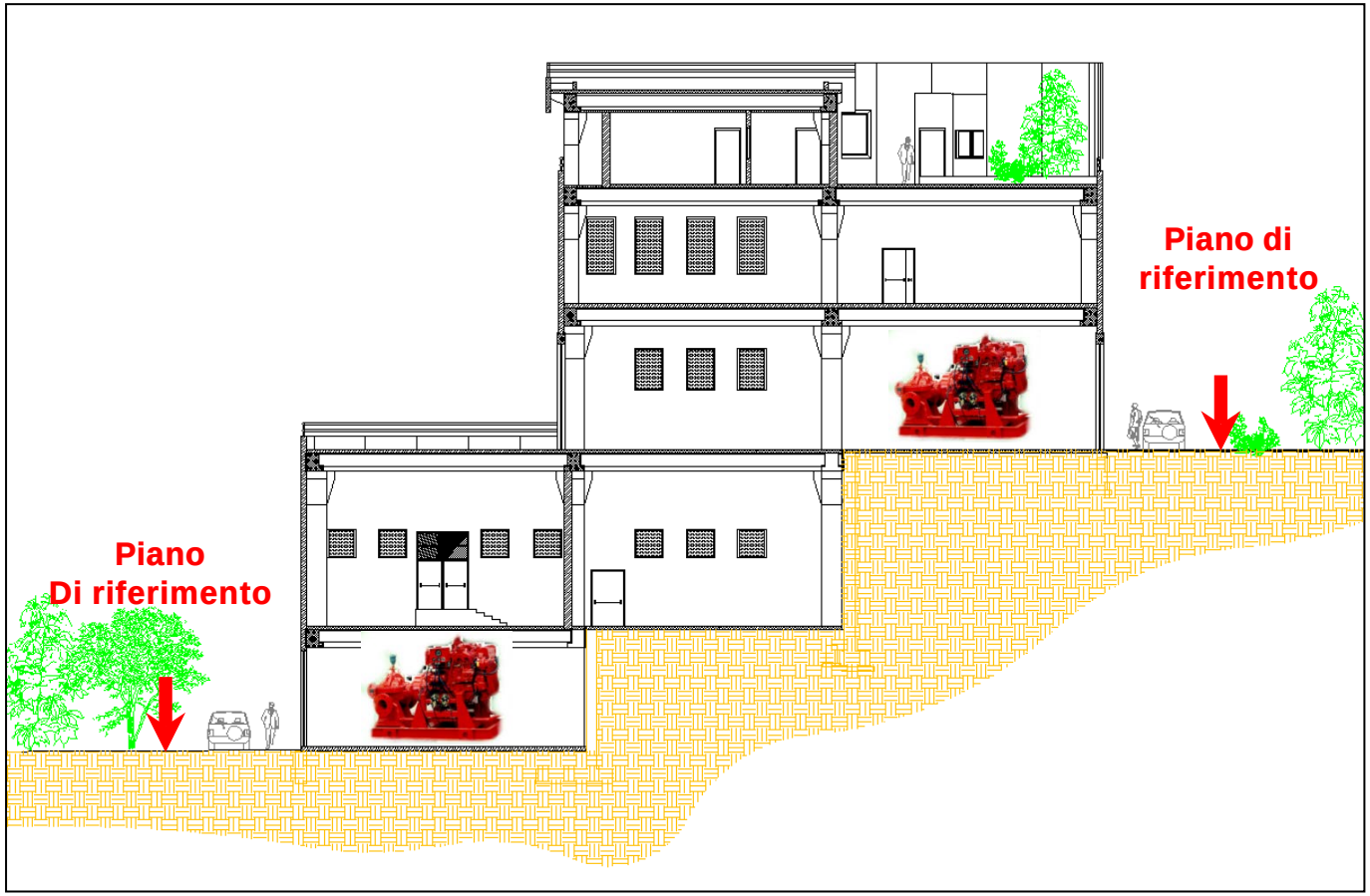
Caratteristiche costruttive e funzionali

REQUISITI LOCALE STAZIONE POMPAGGIO SI APPLICA A:

CENTRALI PER IMPIANTI AUTOMATICI A NORMA UNI EN 12845

CENTRALI PER RETI IDRANTI A NORMA UNI 10779

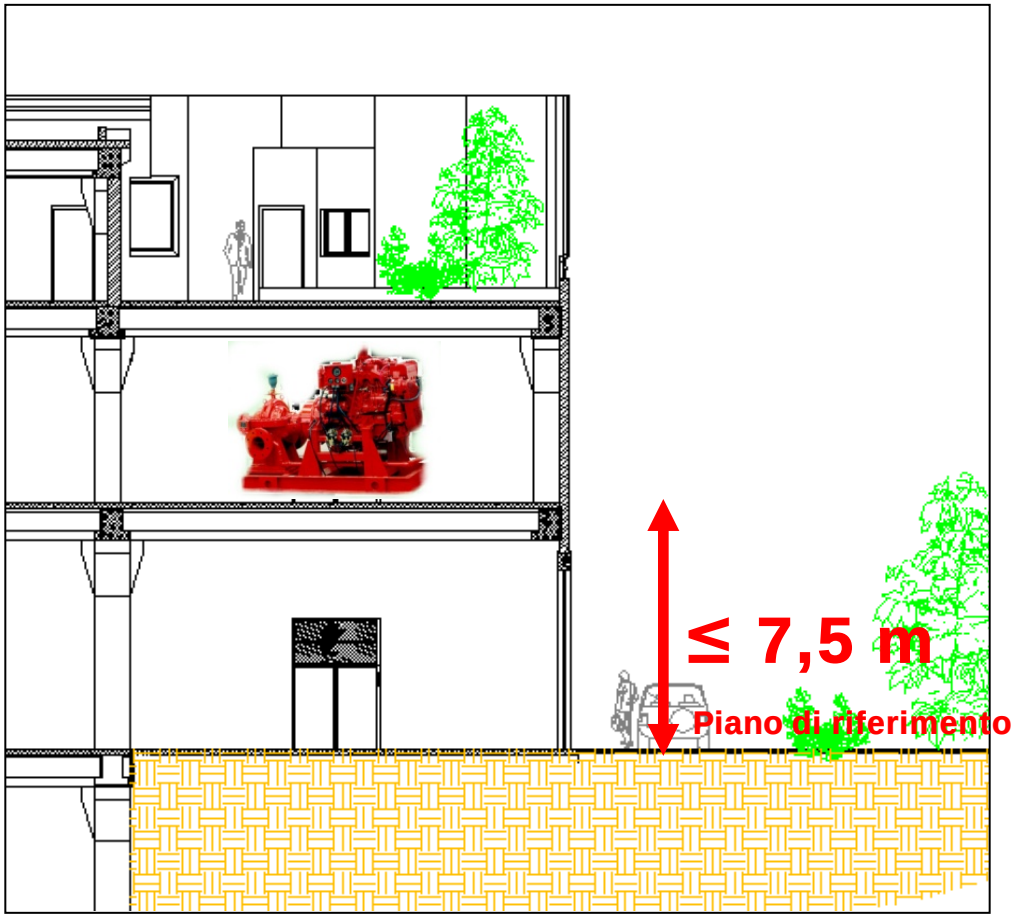




Norma UNI 11292

Ubicazione fuori terra:

Con il pavimento i locali fuori terra devono essere posizionati alla stessa quota del piano di riferimento e al di sopra di esso per un'altezza non maggiore di 7,5 m.



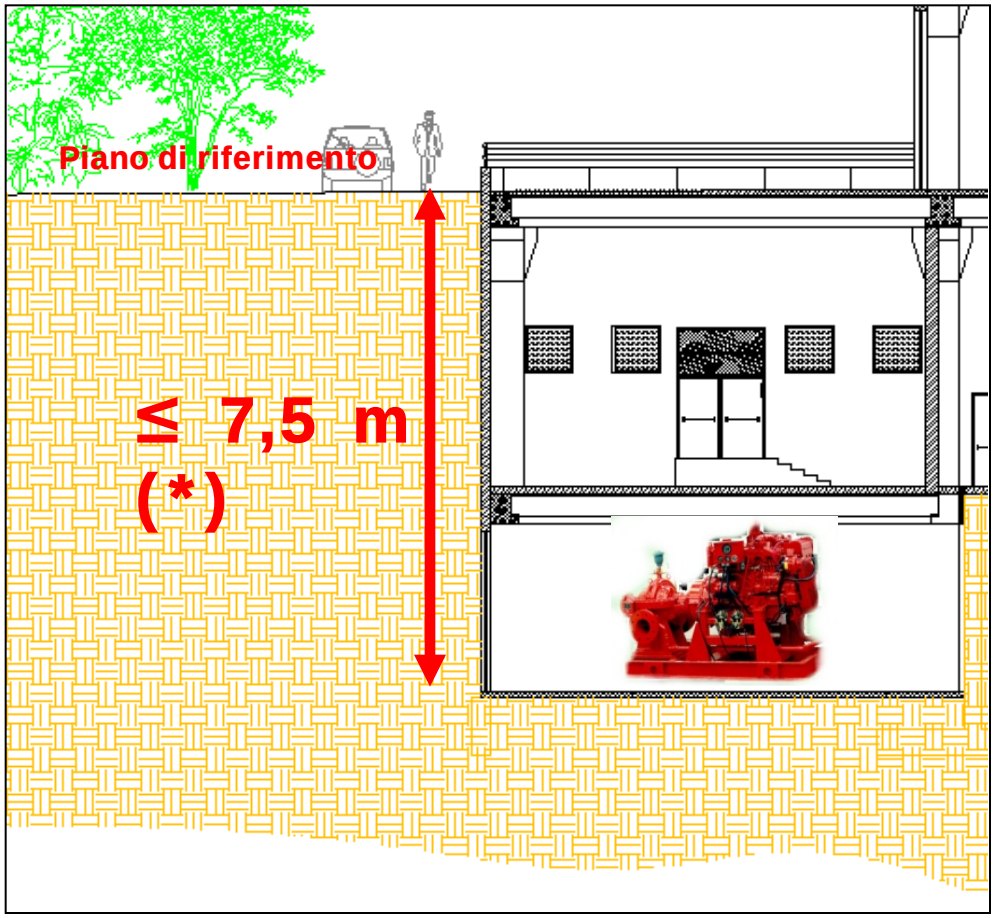
Norma UNI 11292

Ubicazione interrata:

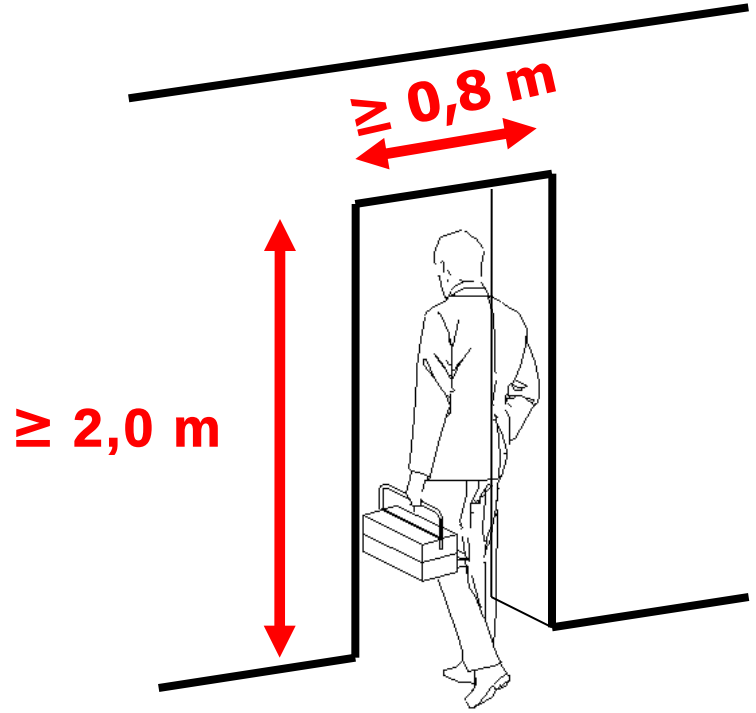
I locali interrati devono essere posizionati con il pavimento del locale ad una profondità non maggiore di 7,5 m dal piano di riferimento.

(*) E' consentita la quota 10 m fino al max 3° interrato se l'accesso può avvenire da strada pubblica o privata a mezzo eventualmente intercapedine antincendio ad uso e esclusivo di larghezza trasversale non inferiore a 0.90 m

Non è ammessa la realizzazione di locali interrati nelle aree a rischio di inondazione e nelle zone comunque esposte al rischio di allagamento



Accesso al locale



Norma UNI 11292





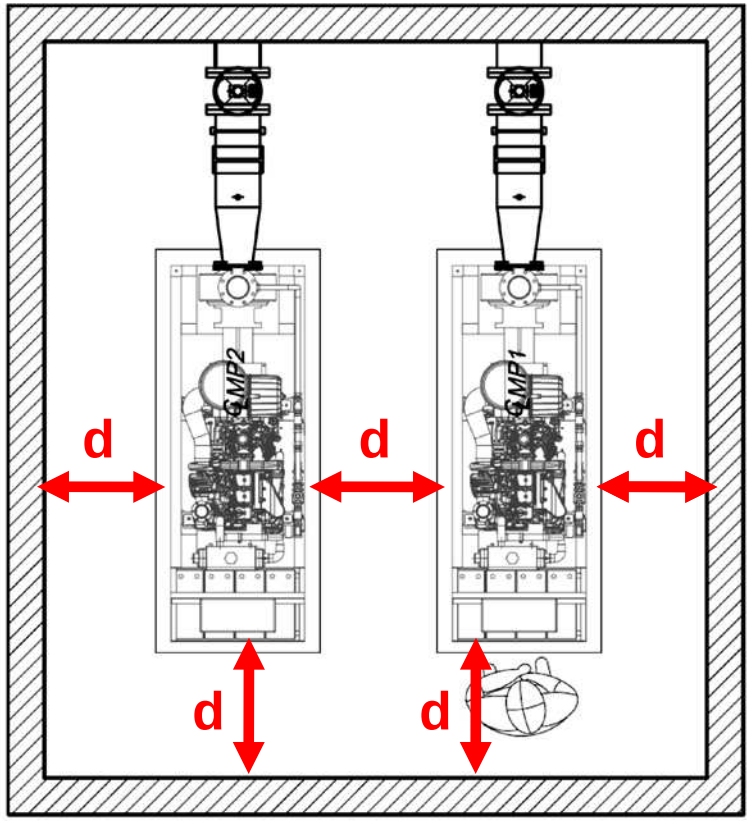




DIMENSIONI DEI LOCALI

- ✓ L’altezza del locale, misurata dall’intradosso del solaio al piano di calpestio, deve essere non minore di **2,4 m**. Sono ammessi ribassamenti dell’altezza miniima utile fino a 2 m in corrispondenza di elementi impiantistici

- ✓ Le dimensioni minime dello spazio di lavoro devono essere uguali o maggiori di **0,80 m** su almeno **tre lati** in pianta di ciascuna unità di pompaggio (misura presa nel punto di massimo ingombro).



d ≥ 0,8 m

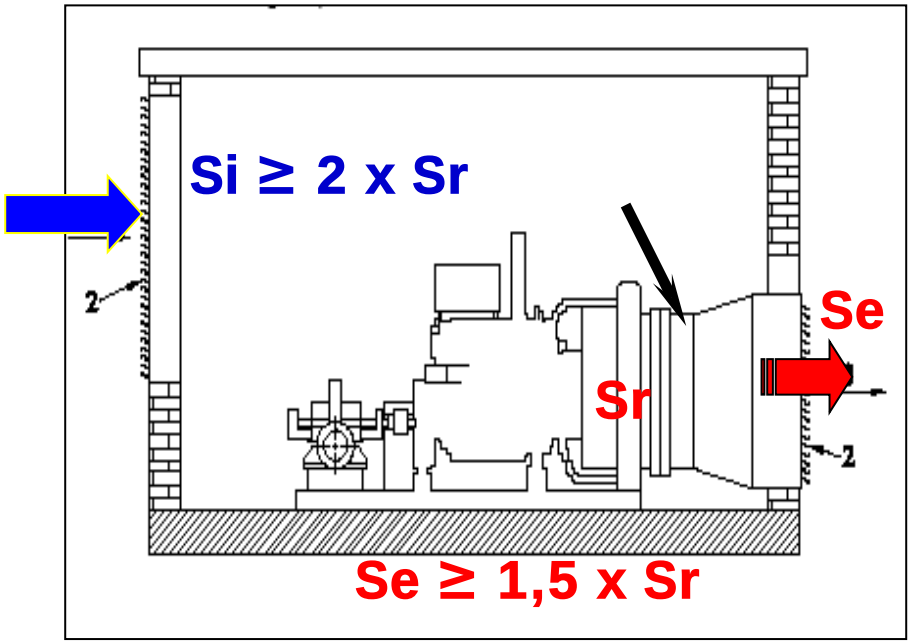
Norma UNI 11292

- ✓ Il pavimento deve essere piano, uniforme, antiscivolo ed eventuali attraversamenti realizzati per le connessioni elettro-idrauliche, nelle zone di calpestio, devono essere adeguatamente protetti e segnalati.

- ✓ Nello spazio di passaggio delle persone addette all’esercizio e alla manutenzione non sono ammessi ostacoli dovuti ad elementi strutturali, portanti del locale o di supporto dell'unità di pompaggio. Il pavimento deve avere pendenza verso il punto di drenaggio al fine di evitare ristagni di acqua nel locale.

AERAZIONE

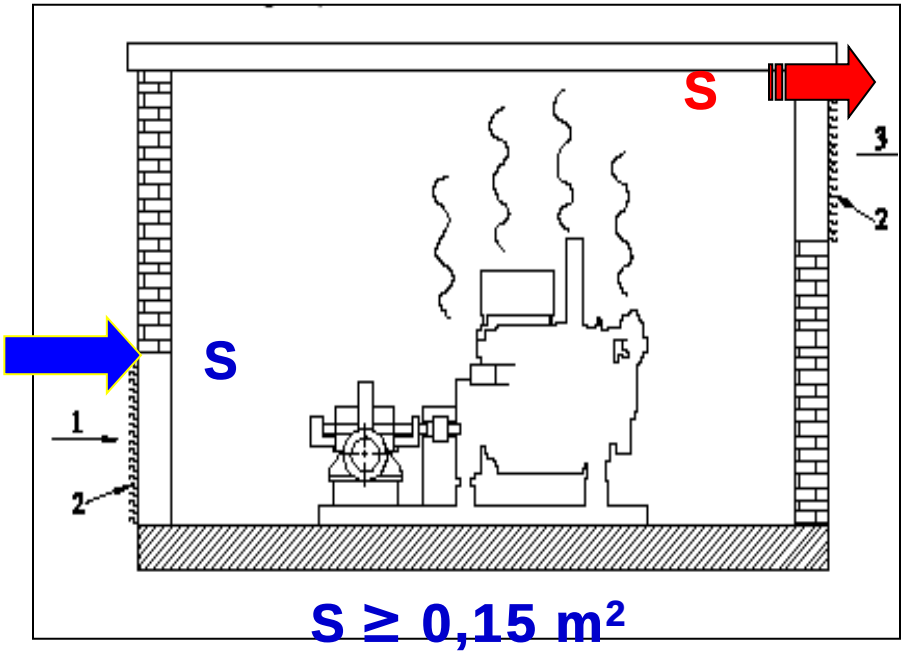
AERAZIONE DEI LOCALI CHE OSPITANO MOTORI DIESEL CON RADIATORE



Norma UNI 11292

AERAZIONE DEI LOCALI CHE OSPITANO MOTORI DIESEL

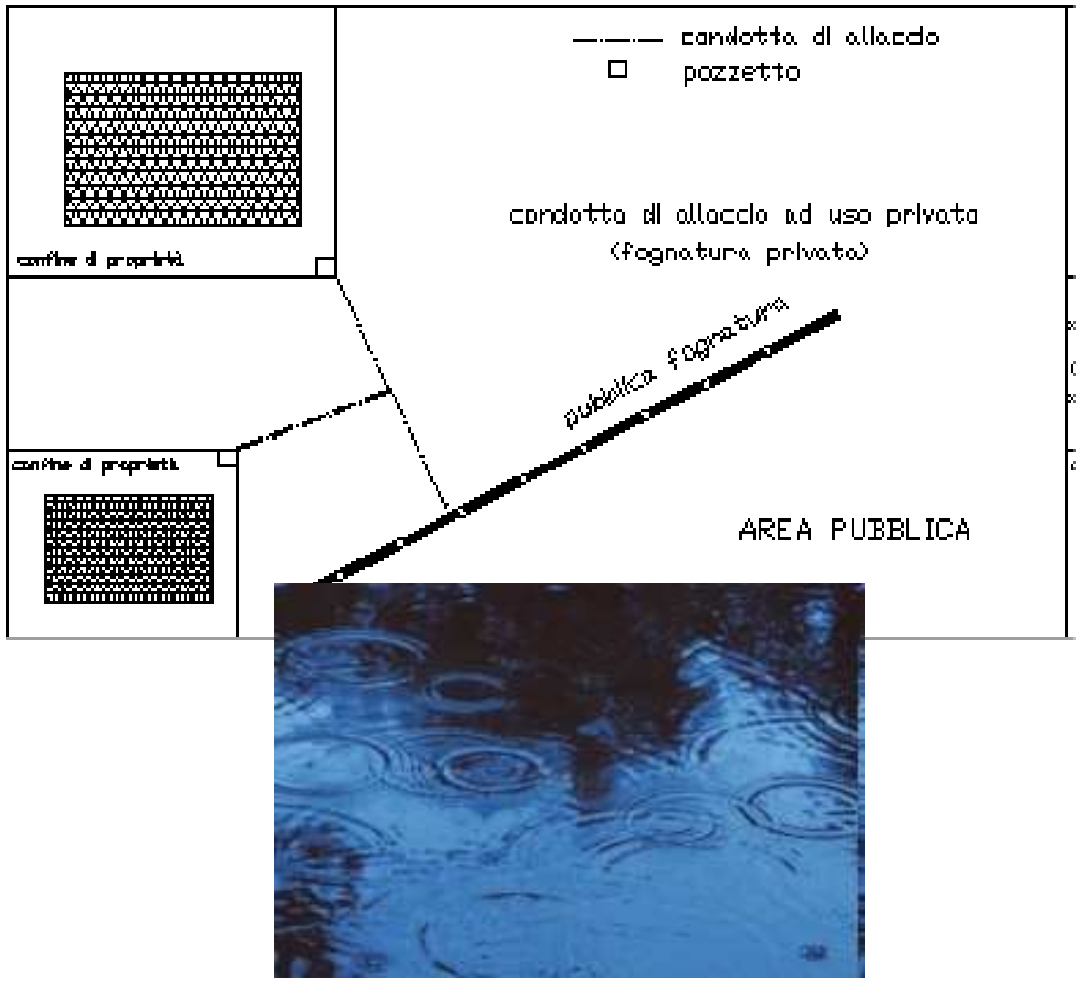
- **MOTORI RAFFREDDATI A LIQUIDO CON SCAMBIATORE DI CALORE**



Norma UNI 11292

DRENAGGI

- **IN GENERALE**



Norma UNI 11292

DRENAGGI

- **LOCALI INTERRATI**





Norma UNI 11292

DRENAGGI

- **LOCALI INTERRATI**





Norma UNI 11292

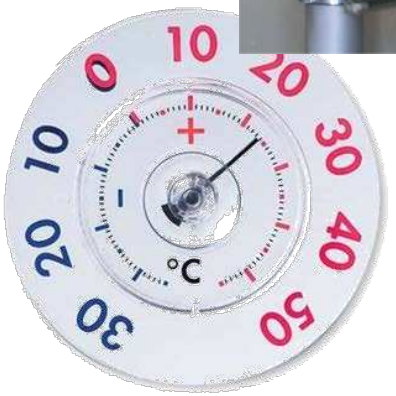
Fare clic per modificare lo stile del titolo

RISCALDAMENTO





- **In particolare per la temperatura si devono seguire le indicazioni della UNI EN 12845 e si deve prevedere un sistema adeguato per evitare formazioni di condense e rugiade**



Norma UNI 11292

SISTEMA DI SCARICO DEI FUMI

- **La tubazione di scarico deve essere dotata di collegamento <u>flessibile</u> al motore**

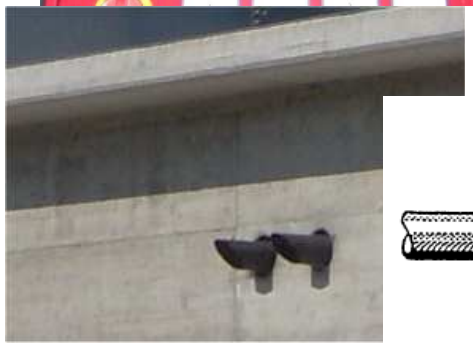
- **<u>La condotta deve essere isolata termicamente.</u>**
- **<u>Con materiali isolanti di classe A1 di reazione a</u>**
  <u>fuoco</u>

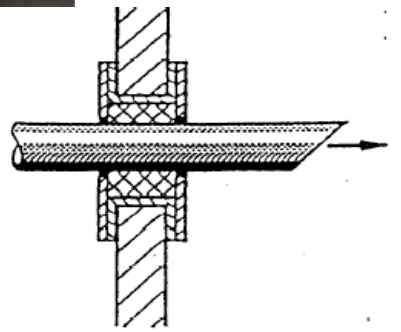
- **Scarico in atmosfera, a distanza maggiore di 1,5 da finestre, porte o aperture praticabili, percorsi di transito o prese d'aria di ventilazione e portata e situati in modo da non investire persone o cose (raccomandato almeno 2,4 m dal piano di riferimento).**
- **I terminali di scarico devono essere opportunamente protetti dagli eventi atmosferici e dotati di griglia di protezione.**

- **Negli attraversamenti di pareti o solai la tubazione di scarico dei gas combusti deve essere opportunamente isolata.**









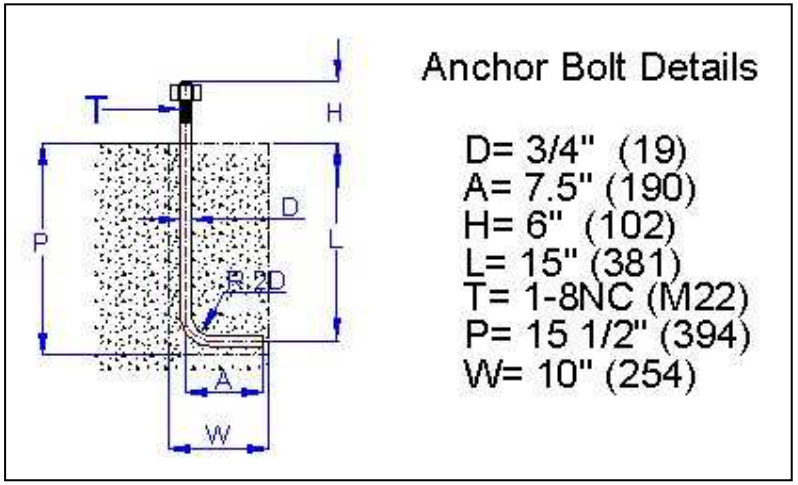
Norma UNI 11292

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- **il dimensionamento deve tener conto della massima contropressione del motore ammissibile tenendo conto della lunghezza e dei cambi di direzione presenti sul circuito.**

- **Nel punto più basso della tubazione di scarico fumi deve essere previsto un sistema di drenaggio della condensa e dell'eventuale acqua comunque proveniente dagli agenti atmosferici.**

FISSAGGIO



Norma UNI 11292



- **- normalmente l’ancoraggio è rigido e garantisce anche il mantenimento dell’allineamento della linea d’asse**

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

- **ILLUMINAZIONE NORMALE:**

  prospetti
  5.3 (N° riferimento 5.3.1) e

  5.20 (N° riferimento 5.20.4) della UNI EN 12646-1

- **ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA**

  25 lux (UNI EN 1838)
  per almeno 60 minuti



Norma UNI 11292

SERBATOI

- **Si considera accettabile l’uso di un serbatoio a doppia parete, di un serbatoio dotato di bacino di raccolta di eventuali spargimenti di capacità uguale al 100% della capacità geometrica del serbatoio o altre soluzioni equivalenti**.



Norma UNI 11292

SISTEMA DI RIEMPIMENTO DEI SERBATOI



- **Il sistema di riempimento fisso è comunque obbligatorio per serbatoi di capacità maggiore di 50 l.**

Norma UNI 11292

Grazie per l’attenzione

STM - Ing. Marco Montanari
Via Camurri 18
42124 Reggio Emilia
marcomontanari@essetiemme.it

COPYRIGHT ING. MARCO MONTANARI
RIPRODUZIONE ED OGNI DIRITTO D’USO VIETATI
DOCUMENTO CONCESSO IN USO GRATUITO A PR.O.FIRE.
PER LO SCOPO DIDATTICO CONNESSO AD ATTIVITA’ FORMATIVE
CONFORMI DM 5/8/2011